
MEDICINSK ELEKTRONIK

Övningsexempel med fullständiga lösningar

Ahad Ghorbani



Institutionen för tillämpad elektronik

Chalmers tekniska högskola

412 96 GÖTEBORG

Copyright 1995 Ahad Ghorbani.

Alla rättigheter förbehålles.

ISBN 91-630-2984-7

ABCDEFGHIJ-DO-95

MEDICINSK ELEKTRONIK

Övningsexempel med fullständiga lösningar

Ahad Ghorbani

Institutionen för tillämpad elektronik
Chalmers tekniska högskola
41 2 96 GÖTEBORG

Innehållsförteckning

	Sida
Förord	7
Introduktion	11
Kapitel 1:Grundläggande begrepp inom medicinteknik	15
Utbildningsområdet medicinteknik	15
Certifiering av medicintekniska ingenjörer	19
Sjukhusorganisation	19
Område 1 Hjärt- och Lungsjukvård	22
Område 2 Medicin	23
Område 3 Kirurgi	23
Område 4 Ortopedi, Reumatologi och Handkirurgi	23
Område 5 Neurosjukvård	24
Område 6 Hud/ Plastik & Öron	24
Område 7 Kvinnosjukvård, Onkologi och ögonsjukvård	24
Område 8 Akutsjukvård/ Anestesi och Intensivvård	24

Område 9 Laboratoriemedicin	25
Område 10 Radiologi, Fysiologi & Teknik	25
Område 11 Sjukhusgemensam service	25
Psykatri	26
Geriatr	26
Försörjningsenheten	26
Medicinsk Fysik & Teknik (MFT)	27
MFT/Diagnostik	28
Enheter för medicinsk informationsbehandling (EMI)	29
Siemens-Elma AB	30
Division Röntgen	30
Division Elektrokardiografi	30
Division Life Support Systems	31
Division Pacemaker	31
Annan viktig medicinteknisk industri (i Sverige)	32
Myndigheter med medicinteknisk verksamhet	34
Generellt om medicinska instrumenteringssystem	36
Klassificering av medicinska instrument	36
Medicinska mätvärdesegenskaper	37
Den biomedicinska innovationsprocessen	39
Utvecklingsprocess för medicinska instrument	41
Generaliserad instrumentspecifiering	43
Specifikationer	43
Klinisk prövning av medicintekniska produkter	43
Datorstödda informationssystem	44
Övningsuppgifter	47

Kapitel 2: Medicinsk mätteknik

49

Mätkedjan	50
Givare och elektrod	50
Förstärkare	51
Filtrering	53
A/D-omvandlare	53
Sample/hold-kretsar	54
Multiplexar	54
Datalagring	54
Presentation	55
Datorn	56

Mätinstrumentens egenskaper 57

Känslighet 58

Linjäritet och hysteres 58

Frekvensåtergivning 59

Stabilitet 60

Signal-brus-förhållande 61

Isolation 61

Stegsvar 62

Övningsuppgifter 65

Kapitel 3: Givare i biomedicinsk mätteknik

67

Givarbegreppet 67

Identifiering av det medicinska problemet 68

Tryckmätningar 69

Mätning av mekanisk dimension, längd, läge, tjocklek och vinkel. 70

Temperaturmätning 71

Mätning av hastighet 72

Mätning av acceleration 72

Mätning av flöde 72

Mätning av strålning 73

Övningsuppgifter 75

Kapitel 4: Kemiskt biomedicinska givare

77

Blodgasmätning 77

Kroppens syra-basjämvikt 79

Elektrokemiska givare 80

Mätning av pH 80

Mätning av P_{CO_2} 82

Mätning av P_{O_2} 84

Fiberoptiska givare 86

Övningsuppgifter 87

Kapitel 5: Mätning av respiratoriska system

89

Modellering av respiratoriskt system 92

Metoder för studier av lungfunktionen 94

Ventilationens storlek 95

Spirometri 96

Pneumotakografi 99
Kroppspletysmografi 100
Indikatorspädningsmetoden 102
Radiospirometri 103
Övningsuppgifter 105

Kapitel 6: Bioelektriska potentialer

107

Biopotentialens ursprung 108
Vilopotential 108
Aktionspotentialer 109
Nernsts ekvation 112
Goldman-Hodgkin-Katz ekvation 113
Elektroneurografi (ENeG) 114
Elektromyogram (EMG) 115
Elektrokardiogram (EKG) 115
Avledningssystem 116
Bipolära och unipolära avledningar 116
Extremitetsavledningar 117
Bipolära-I, II och III-standardavledningar 117
Unipolära extremitetsavledningar 118
Bröstavledningar 120
Unipolär esofagusavledning 121
EKG-Kurvorna 122
Vektorkardiografi (VKG) 123
EKG-förstärkare 125
Elektroretinografi (ERG) 125
Elektroencefalogram (EEG) 126
Avledningsteknik 126
EEG-mönster 127
Biologisk klocka 129
Elektrookulografi (EOG) 130
Analysmetod av några biomedicinska signaler 131
Analys av EEG 131
Analys av EKG 132
Analys av EMG 132
Övningsuppgifter 133

Kapitel 7:Elektroder

135

- Biopotentiella elektroder 135
- Polarisation 136
- Artefakt 139
- Hudelektroder 140
- Metallplattaelektroder 140
- Sugelektrod 141
- Flytande hudelektroder 142
- Flexibel elektrod 142
- Torrelektrod 143
- Mikroelektroder 144
- Mikroelektrod baserad på mikroelektronisk teknologi 149
- Nålelektroder 150
- Korrosion 151
- Krav på bra elektrod 151
- Övningsuppgifter 152

Kapitel 8:Medicinska bildsystem

155

- Bildgenererande teknik 156
- Endoskopi 157
- Termografi 160
- Röntgenteknik, Radiologisk diagnostik 162
- Kontrast 163
- Röntgengeneratorer 163
- Röntgenstrålningen 166
- Angiografi 167
- Konventionell (analog) angiografi 169
- Digital angiografi 169
- Digital subtraktionsangiografi (DSA) 169
- Datortomografi 171
- Ultraljudavbildning 175
- Avbildningsförfarande 176
- A-mode 178
- M-mode 179
- B-mode 180
- Compound scanning 181
- Nukleärmedicinska metoder 183

Magnetresonansteknik 185

Medicinsk bildbehandling 189

Telemedicin 190

Övningsuppgifter 193

Kapitel 9: Mätning av blodtryck, blodflöde och blodvolym **195**

Mätning av blodtryck 196

Indirekt mätning av artärblodtryck 196

Direkt blodtrycksmätning 197

Mätning av blodflöde 200

Ficks princip 201

Indikatorspänningsmetoden 203

Termodilutionsmetoden 204

Elektromagnetisk blodflödesmätning 204

Ultraljud-blodflödesmätning 207

Tryckgradient flödesgivare 207

Samband mellan blodtryck och blodflöde 208

Mätning av blodvolymen 210

Övningsuppgifter 210

Kapitel 10: Modellering av fysiologiska system **211**

Dynamiska system 212

System 212

Modell 212

Dynamiska och statiska system 213

Klassificering av dynamiska system 214

Modelleringsprocessen 215

Interna och externa modeller 216

Intern beskrivning 216

Extern beskrivning 217

Övningsuppgifter 220

Kapitel 11: Medicinteknisk säkerhet **223**

Elektriska risker 224

Strålrisker 226

Principer för personalstrålskydd 228

Gasrisker 229

Brandrisker 230

Övningsuppgifter 231	
Kapitel 12:Lösningsförslag till övningar	233
Grundläggande begrepp inom medicinteknik 233	
Medicinsk mätteknik 236	
Givare i biomedicinsk mätteknik 241	
Kemiskt biomedicinska givare 247	
Mätning av respiratoriskt system 250	
Bioelektriska potentialer 253	
Elektroder 259	
Medicinska bildsystem 262	
Mätning av blodtryck, blodflöde och blodvolym 289	
Modellering av fysiologiska system 291	
Medicinteknisk säkerhet 301	
Referenser	305
SI-enheter	309
Sakregister	311

Förord

Syftet med denna bok är att ge en grundläggande bas och introduktion till medicinsk teknik, medicinsk elektronik och tillämpning av dessa inom medicin.

Förhoppningen är att materialet ska ge förståelse för hur tekniska problem inom medicin och biologi kan identifieras, formuleras, lösas och verifieras.

Avsikten är också att ge kunskap om medicinsk terminologi och sjukhusorganisation, så att teknikernas och sjukhuspersonalens exakta kommunikation möjliggörs och underlättas.

Boken vänder sig till teknologer i civilingenjörs- och fysikutbildning. Boken är skriven som en grundläggande lärobok avsedd att användas redan i fjärde årskursen vid en teknisk högskola.

Materialet har disponerats i syfte att ge teknologerna möjlighet att inte bara lösa förut formulerade problem, utan också kunna identifiera, formulera och verifiera nya problem på ett ingenjörsmässigt sätt.

I syfte att uppmuntra till självstudier finns alla övningsexempel lösta. För att inte enbart passivt följa framställningen, rekommenderas att innan två seriösa försök gjorts vid varje fråga och innan man har något klart lösningsförslag, läs inte lösningen. Det har ansetts, att läsaren på olika sätt ska beredas tillfälle att arbeta med stoffet.

Det bör nämnas att bokens olika kapitel kan läsas oberoende av varandra eller i godtycklig ordningsföljd. Även inom varje kapitel kan enstaka avsnitt uteslutas utan att sammanhanget går förlorat.

Medicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt område och mycket av materialet representerar kunskap utanför författarens eget område, och det är uppenbart att boken inte kunnat skrivas utan hjälp av många andra.

Professor Torsten Olsson vid Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för tillämpad elektronik, har bidragit med handledning, hänvisning, kritik och synpunkter och föreslog otaliga ändringar och kompletteringar. För all detta vill författaren framföra ett varmt tack.

Stina Lindqvist, Institutionen för tillämpad elektronik, har granskat hela boken och föreslog otaliga ändringar och kompletteringar. Till henne vill författaren framföra ett varmt tack.

Jag vill dessutom tacka mina kompisar Mats Bergh vid Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för fasta tillståndets elektronik, och Tomas Karlsson vid Sahlgrenska sjukhuset, Klinisk neurofysiologi som har läst och kommenterat en stor del av boken.

Speciellt tackar jag professor Bertil Jakobsson för tillåtelse att använda bilder från hans böcker *Medicin och teknik*, 1987, och *Teknik i praktisk sjukvård*, 1992.

Många andra har bidragit till detta arbete med värdefulla synpunkter. Särskilt vill jag tacka Docent Gaby Bader vid Sahlgrenska sjukhuset, Klinisk Neurofysiologi och Stefan Nivall vid Chalmers tekniska högskola, Institutionen för tillämpad elektronik.

Ett speciellt tack riktas till följande företag, och deras svenska representanter, som lagt tid på att leta fram lämpliga fakta, information och illustrationer till boken, nämligen Siemens-Elcoma AB (Tommy Streger) och Marquette Scandinavia (AnnMarie Lindström).

Jag har inga illusioner om att boken i dess preliminära upplaga skall vara fullständig eller på något sätt felfri eller att den inte skall innehålla onödiga avsnitt. Jag tar gärna emot synpunkter och förslag. Vänligen skicka synpunkter och förslag till nedanstående adress:

Ahad Ghorbani

Institutionen för tillämpad elektronik

Chalmers Tekniska Högskola

412 96 Göteborg

Fax: 031-7721782

Tel: 031- 602817

E-mail: damavand@etek.chalmers.se

Förord

Introduktion

Med medicinsk teknologi avses alla tekniska åtgärder för:

- prevention (förebyggande)
- diagnostik
- behandling
- rehabilitering

och därtill hörande utrustning, material, läkemedel samt administration och organisation av åtgärderna.

Medicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt ämne i gränssnittet människa, medicin och teknik. Vi vill visa hur medicinska krav och teknikens begränsningar leder till ett resultat som är en kompromiss mellan dessa faktorer. Det är ett område som ändras snabbt när teknikens begränsningar minskar. Därmed ökar möjligheterna till en fungerande medicin-teknisk lösning. Syftet med denna bok är dels att närma medicin-teknisk utbildning till industrins nuvarande

status och bidra till utbildningen av kompetenta civilingenjörer till uppgifter inom hälso- och sjukvård och dels att redovisa några av de viktigaste områdena inom medicinen där man tagit datorn, tekniken och elektroniken till hjälp.

Teknisk apparatur har visserligen använts inom sjukvården sedan mycket länge, men under de senaste decennierna har en explosionsartad utveckling ägt rum. Under 1960-talet började elektronisk övervakningsutrustning införas på operations- och intensivvårds-avdelningar, röntgenlaboratorierna försågs med bildförstärkare-TV-system och de kemiska analysmetoderna började automatiseras. Efterhand har alltså allt fler datorer, apparater och nya tekniker tagits i bruk på sjukhusen och i forskningen.

I min framställning betonas kliniska tillämpningar. Följande lilla "bruksanvisning" består av korta kommentarer som jag hoppas skall vara till nytta vid läsning av varje enskilt kapitel.

Man vinner mycket på att redan från början lära känna den biomedicinska utbildningen och dess tillämpningsområden. Detta behandlas i kapitel 1.

För medicinsk instrumentering och mätning bör egenskaper hos medicinska och fysiologiska parametrar studeras noggrant. Frekvensegenskaper och områden för varje storhet är avgörande. Medicinska mätsystem studeras i kapitel 2.

En givare är en anordning som omvandlar en storhet till någon form av elektrisk storhet. Givarens konstruktion är olika beroende på vilken storhet som skall omvandlas. En omfattande redogörelse för olika givarkonstruktioner tas upp i kapitel 3.

Ett mått på den sammanlagda nettoeffekten av respiration och cirkulation kan fås genom bestämning av mängden syre (O_2) och koldioxid i blodet (CO_2). Rubbningar i syra-

bas-balansen (pH) orsakas av metaboliska eller respiratoriska rubbningar. Mätning av de här storheterna är mycket vanlig i kliniska undersökning. Principer för några enkla kemiskt biomedicinska givare behandlas i kapitel 4.

Respirationens uppgift är att hålla den inre miljön konstant vad beträffar syrgas och koldioxid, dvs att tillföra blodet syrgas och befria det från en del av den koldioxid som ständigt bildas vid ämnesomsättningen. Många olika tekniska metoder utvecklas för lungfunktionsprov och bestämning av grad och typ av ventilationshinder. De här viktiga tekniskt baserade metoderna behandlas i kapitel 5.

Bioelektriska fenomen har stor medicinsk betydelse ur såväl teoretisk som praktisk synpunkt. På cellulär nivå alstras elektriska potentialer. Dessa spänningar är fundamentala för funktioner i nervsystemet och för muskelaktiviteten. Den kliniska diagnostiken och den fysikaliska terapin tillämpar principer som bygger på kroppens elektriska egenskaper. Mätmetoder och egenskaper hos dessa elektriska aktiviteter behandlas i kapitel 6.

Då en elektrisk signal från kroppen ska mätas krävs ett gränssnitt (eng. interface) mellan kroppen och mätutrustningen. Elektroden utgör detta gränssnitt. Elektrodernas elektriska egenskaper och utförande diskuteras i kapitel 7.

Kapitel 8 är ett centralt kapitel. Här diskuteras de fundamentala begreppen inom medicinska bildsystem. En avsevärd del av arbetsvolymen inom sjukvården gäller analys av information i form av bilder. Här kompenseras människans synsinnesbegränsningar av tekniska metoder. Hållrum, som annars vore otillgängliga, kan inspekteras med endoskop. Ögat är bara känsligt för ett begränsat spektralt område från rött till blått, men med termografi, röntgen och nuklearmedicinsk teknik, vilka utnyttjar elektromagnetisk strålning utanför det synliga området, kan organen i kroppen avbildas på ett sätt som kan uppfattas av ögat. En mycket avancerad avbildningsmetod är magnetresonansto-

mografi, vilken bygger på användningen av radiovågor. Vid avbildning med ultraljud utnyttjas andra skillnader i vävnadernas fysikaliska egenskaper. Dessa tekniker är mycket viktiga och bör behärskas av medicintekniker.

Bestämning av blodtrycket i systemartärerna är en annan viktig och mycket vanlig undersökning. Detta behandlas i kapitel 9. Vidare introduceras mätning av blodflöde och blodvolym.

Att konstruera en matematisk modell av fysiologiska processer är mycket viktig när det gäller att förstå vad som händer i levande organs komplicerade mekanism. Med modelleringen kan man undersöka hypoteser och förutsäga förändringar i normala system. En annan modelleringsmetod är tillämpningen av elektromekaniska analogier för att presentera fysiologiska systemparametrar. De här två metoderna för modellering av fysiologiska system tas upp kortfattat i kapitel 10.

Numera har allt fler tekniska metoder och instrument införts i sjukvården. Dessa kräver utbildning för användning, underhåll och säkerhet. Om felaktig användning undviks och hänsyn tas till medicinteknisk säkerhet kan olycksrisken för patient och personal hållas låg. I kapitel 11 tas några vanliga olycksrisker upp.

Slutligen kommer lösningsförslag till alla uppgifter i kapitel 12.

KAPITEL 1

*Grundläggande
begrepp inom
medicinteknik*

Biomedicinsk teknik (Biomedical engineering) är en sammanfattande benämning som beskriver förhållandet biologi-medicin-teknik. Bioteknik (bioengineering), klinisk medicinteknik (clinical engineering), medicinsk teknik (medical engineering), och rehabilitering (rehabilitation engineering) är speciella områden inom biomedicinsk teknik.

1.1 Utbildningsområdet medicinteknik

I stort sett är biomedicinteknik ett område som tillämpar principer och metoder från tekniken för att förstå, definiera och lösa problem inom biologi och medicin.

Biomedicintekniken baseras på vetenskap inom teknik, medicin och biologi. På den teknikvetenskapliga sidan baseras den på elektronik, datorteknik, materiallära, matematik, fysik, kemi, statistisk, mekanik, optik, strålning, laserteknik, akustik, gasteknik, mikromekanik och termodynamik. Inom den medicinska och biologiska sidan tillämpas kunskaper från anatomi, organisk och biologisk kemi, biofysik, medicin, farmakologi, fysiologi, psykologi, histologi och kirurgi.

I medicinsteknik används teknik för att utveckla instrument, sensorer, material, diagnostiska och terapeutisk instrument, artificiella organ och andra medicinska instrument.

I klinisk medicinteknik används ingenjörsvetenskaplig och administrativ kunskap och teknologi för att rationalisera sjukvårdens organisation och förbättra omhändertagandet av patienter.

Inom rehabilitering används ingenjörskunskap och teknologi för att förbättra handikappades livskvalitet genom att skapa och anpassa utrustning som kan komplettera eller ersätta nedsatta funktioner.

Rehabilitering brukar användas som samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, teknisk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som skall hjälpa sjuka och skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett normalt liv.

För mer omfattande och detaljerad information se: *Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation*, under "History of Medical Physics" och "Biomedical Engineering Education".

TABELL 1

Några vanliga kurser i medicinteknisk utbildning.

<i>Allmän teknik</i>	<i>Medicinteknik</i>
Fysisk vetenskap	Livsvetenskaper
Matematik	Biologi
Fysik	Fysiologi
Kemi	Anatomi
Statistik	Biomedicinsk instrumen- tering
Humanistisk och social utbildning	Modellering av fysiolo- giska system
Teknik	Organisk kemi
Elektronik	Bilmekanik
Elkretsteknik	
Datorteknik	
Informationsbehandling	
Programmering	
Mekanik	
Mätteknik	
Systemteknik	
Signal- och bildbehand- ling	
Termodynamik	
Materiallära	
Transportprocesser	
Elektromagnetisk fält- teori	

Det finns numera utbildning i medicinsk teknik både vid tekniska högskolor och vid gymnasieskolans 4-åriga tekniska linje.

Den första formella utbildningen i medicinsk teknik började vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg år 1964. Där kan man bland de valfria kurserna välja ett paket som inriktas mot medicinsk teknik. Kursen omfattas av två delar. I del A ges en grundläggande översikt av människans anatomi och fysiologi. Medicinska termer introduceras. Delkursen ger alltså grundförutsättningar för att en tekniker skall kunna diskutera medicinska problem med en läkare. Del B behandlar elektronisk apparatur och mätmetoder inom medicin och sjukvård sett ur systemteknisk synvinkel. Kurser i stokastiska processer, kommunikationsteori, analog och digital signalbehandling, identifiering och optimal filtrering, digital bildbehandling, engelska, reglerteori, identifiering och adaptiv reglering och matematisk statistik-statistisk slutledning rekommenderas för medicinsk teknisk inriktning.

Vid Linköpings tekniska högskola (LiTH) kan man, på linjen för elektroteknik och teknisk fysik, de två sista åren läsa en särskild inriktning mot medicinsk teknik. Där ges kurser i biokemi och cellbiologi, anatomi och fysiologi, medicinsk teknik, medicinska givare, medicinsk informationsbehandling, inköp och underhåll av medicinteknisk utrustning samt medicinteknisk säkerhet.

Vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Lunds Tekniska Högskola (LTH) ges en kortare orienteringskurs i medicinsk teknik. Vid Stockholms universitet under namnet Näringslivshögskola Syd (NHS) ges en treårig utbildningen i "Management i medicinsk teknik". Det är en tvärvetenskaplig grundutbildning i naturvetenskap, medicinsk teknik och ekonomi. Tyngdpunkter är förlagd på det sistnämnda-60 poäng företagsekonomi ger eleverna ekonomisk högskolekompetens.

Vid Berzeliusskolan i Linköping, Vasa gymnasium i Stockholm och gymnasieskolan i Sollentuna finns utbildning i medicinsk teknik.

1.2 Certifiering av medicintekniska ingenjörer

Från 1994 finns en möjlighet för ingenjörer och civilingenjörer som arbetar med medicinsk teknik inom privat eller offentlig verksamhet att bli certifierade. Det är ett helt frivilligt sätt att formalisera sin kompetens och man måste då uppfylla vissa krav vad gäller examen och kurser inom medicin och relevanta tekniska områden samt kvalificerad yrkeserfarenhet. Kraven bygger på Socialstyrelsens "Kompetenskrav för tjänstgöring som sjukhusingenjör" och certifieringen utförs av Svensk förening för medicinsk teknik och fysik.

Utredning pågår också om en eventuell legitimering av yrkesgruppen vilket skulle innebära en rättsligt reglerad verksamhet. Det främsta skälet för en legitimering är omsorgen om patientens säkerhet inom en alltmer teknisk vårdapparat. Sjukvården måste kunna förses med personal med hög medicinteknisk kompetens.

Medicinteknik inom sjukhus och industri

1.3 Sjukhusorganisation

För att ge en uppfattning om dagens sjukhus och medicintekniska tillämpningar inom sjukvård används nedan Sahlgrenska sjukhuset som exempel. För att förstå Sahlgrenska sjukhusets position, presenteras först sjukvården i Göteborg.

Sjukvården i Göteborg sysselsätter ca 23 000 personer. Organisationen är väldigt tung. Nedanstående skiss visar olika enheter av sjukvården i Göteborg.

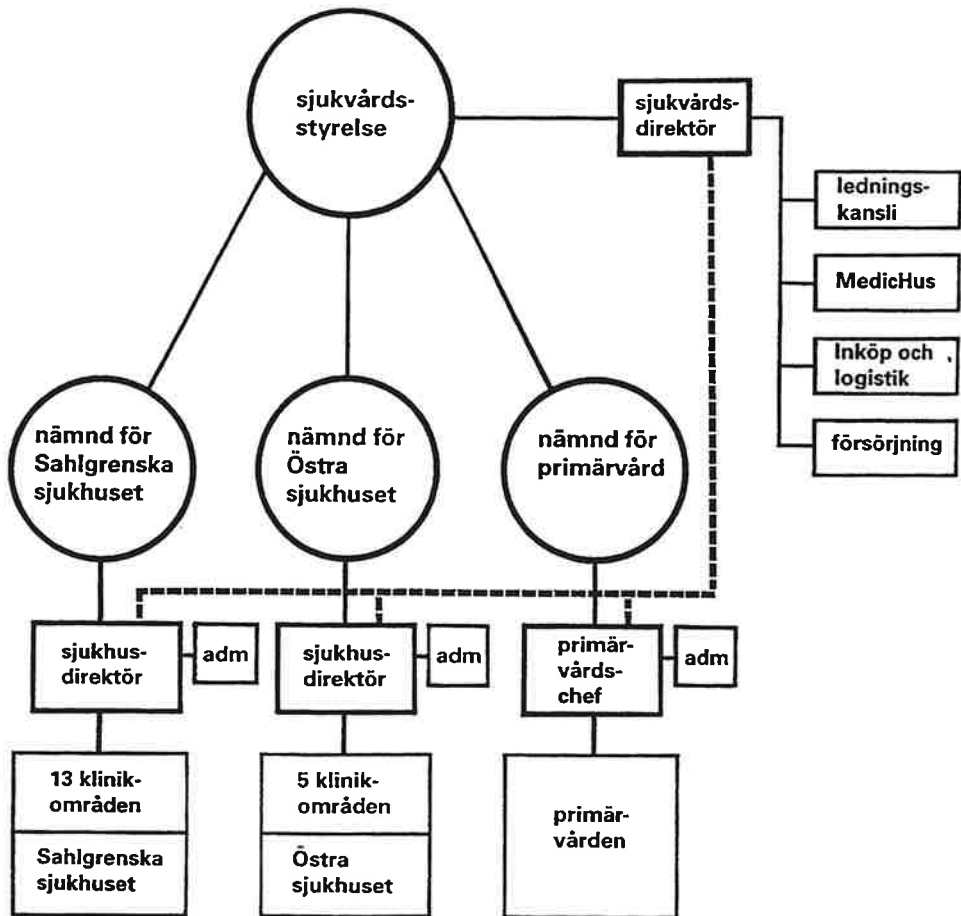


BILD 1

Organisationsplan för Göteborgs Sjukvård. Januari 1995.

Som skissen visar, Sahlgrenskas sjukhusledning är:

- a) Sahlgrenskas sjukvårdsnämnd
- b) stans sjukvårdsstyrelse/sjukvårdsförvaltning
- c) kommunstyrelsen
- d) kommunfullmäktige.

Sjukvårdsstyrelsen som består av 19 politiker har en sjukvårdsförvaltning med 55 tjänstemän och en sjukvårdsdirektör som högsta chef.

Sahlgrenska sjukhuset grundades 1787 av affärsmannen Niclas Sahlgren. Universitetssjukhuset Sahlgrenska är ett forsknings- och utbildningssjukhus där forskning, utveckling och utvärdering av medicinska metoder och teknologier är en viktig del av arbetet. Dock är det långt ifrån alla sjukhus som har samma höga nationella och internationella kompetens och standard.



BILD 2

Sahlgrenska Sjukhusets relief. Den föreställer Asklepios (läkekonstens gud) och Apollon (vetenskapens gud). Asklepios attribut är en stav kring vilken en orm ringlar sig (jämför staven med ormen som är läkekonstens symbol). Apollons attribut är bågen och lagern är hans heliga träd (jämför lagerkransen som utdelas vid doktorspromoveringar). Ankaret som syns nere till höger i gruppen symboliserar hoppet. Hela reliefen vilar på tre pyramider som symboliserar sjukvård, forskning och utbildning.

Sjukhusledningen består av sjukhusdirektör, biträdande sjukhusdirektör samt två chefläkare, varav en är utsedd av Medicinska Fakulteten. Sjukhuset har en kombinerad läkarledd och administrativ ledning. En chefsgrupp bestående av elva personer fattar tillsammans med sjukhusledningen alla viktiga beslut vid sjukhuset.

Sjukhuset organiseras i olika områden, sektioner, divisioner och avdelningar. Sjukhusets verksamhet organiseras i 13 områden samt Försörjningsenheten och är uppdelad på totalt 94 avdelningar och mottagningar. Ca 8 000 personer arbetar på sjukhuset. 750 är läkare, 50 av dessa är professorer. 2500 är sjuksköterskor och 2000 är undersköterskor. Resten representerar en lång rad olika yrken, från präst, kuratorer, sjukgymnaster, sjukvårdsbiträden, till administratörer, ekonomer, civilingenjörer, ingenjörer, tekniker, servicepersonal av olika slag etc.

Varje år tar Sahlgrenska sjukhuset emot ca 350 000 läkarbesök och varje år avklaras mer än 200 000 sjukvårdande behandlingar som utförs av andra än läkare.

Områdesindelningen bygger på principen att vården ska vara så lite utspridd som möjligt. Varje område leds av en områdeschef som också ingår i sjukhusets chefsgrupp. Områdena fungerar självständigt och har en egen budget som områdeschefen ansvarar för. Varje område är i sin tur indelat i ett antal divisioner med olika specialiteter. Slutligen finns inom varje division ett antal avdelningar/mottagningar.

1.3.1 Område 1 Hjärt- och Lungsjukvård

- Astma och allergidivision
- Divisionen för Hjärt- och lungtransplantation
- Divisionen för Hjärtpoliklinik, PTCA och angiologi
- Kardiologidivisionen

- Thoraxdivisionen

1.3.2 Område 2 Medicin

- Divisionen för akutmedicin
- Divisionen för hematologi, endokrinologi och metabolism
- Divisionen för klinisk farmakologi
- Divisionen för klinisk näringslära
- Divisionen för klinisk vårdforskning
- Divisionen för yrkesmedicin
- Divisionen för öppenvård
- Njurdivisionen

1.3.3 Område 3 Kirurgi

- Divisionen för transplantation och leverkirurgi
- Laboratedivisionen
- Operationsdivisionen
- Vårddivisionen
- Öppenvårdsdivisionen

1.3.4 Område 4 Ortopedi, Reumatologi och Handkirurgi

- Divisionen för handkirurgi
- Divisionen för ortopedi
- Divisionen för reumatologi

1.3.5 Område 5 Neurosjukvård

- Klinisk neurofysiologi
- Divisionen för neurokirurgi
- Divisionen för neurologi
- Divisionen för medicinsk rehabilitering
- Rehabilitering

1.3.6 Område 6 Hud/ Plastik & Öron

- Divisionen för hud- och könssjukvård
- Divisionen för plastikkirurgi
- Örondivisionen

1.3.7 Område 7 Kvinnosjukvård, Onkologi och ögonsjukvård

- Divisionen för gynekologi
- Divisionen för obstetrik
- Divisionen för reproduktionsmedicin och öppenvård
- Divisionen för allmän onkologi
- Divisionen för gynekologisk onkologi

1.3.8 Område 8 Akutsjukvård/ Anestesi och Intensivvård

- Akutvårdsdivisionen
- Anestesidivisionen
- Intensivvårdsdivisionen (IVA)
- Arbetsterapidivisionen
- Divisionen för specialiserad eftervård

- Kuratordivisionen
- Sjukgymnastikdivisionen

1.3.9 Område 9 Laboratoriemedicin

- Blodcentralen
- Klinisk kemi
- Klinisk patologi och cytologilab
- Medicinsk mikrobiologi
- Wallenberglab och Experimentell kirurgi

1.3.10 Område 10 Radiologi, Fysiologi & Teknik

- Klinisk fysiologi
- Medicinsk fysik & teknik (MFT)
- Radiologi

1.3.11 Område 11 Sjukhusgemensam service

- Byggnadssektion
- Centralarkiv
- Driftsektion
- Ekonomisektion
- Enheten för medicinsk informationsbehandling (EMI)
- Kostsektion
- Patientkontor
- Personalsektion
- Städsektion
- Telefonväxel
- Transportcentral

1.3.12 Psykiatri

- Akut/konsultationsdivision
- Allmänpsykiatrisk division
- Narkomanvårdsdivisionen
- Psykos/missbruksdivision

1.3.13 Geriatrik

Geriatrik är placerad på Vasa sjukhus.

1.3.14 Försörjningsenheten

- Inköpsavdelning
- Materialdepån
- Ortopedteknisk avdelning
- Sterilcentral
- Transportservice
- Tvätteriet

Sahlgrenska sjukhuset har också enheter som administrativt hör till sjukhuset, men är placerade på Östra sjukhuset; blodcentral, kliniskt kemiskt laboratorium, patologiskt laboratorium, öron-, näs- och halsmottagning, hudmottagning, neurologmottagning samt ögonmottagning. Medicinsk rehabilitering är bland annat placerad på Högsbo sjukhus och Geriatrik på Vasa sjukhus.

råde koncentrerat till utrustning som finns runt eller är ansluten till patienten. Arbetsuppgifterna är bl a:

- Planering, anskaffning och leveranskontroll
- Planering och utförande av service och underhåll
- Konstruktion, tillverkning och anpassning
- Utbildning
- Säkerhetskontroller, expositions-mätningar och besiktningar
- Medverkan i forskning och utveckling

Man har kompetens inom elektronik, datorteknik, mekanik, gasteknik, optik och laser.

1.4.1 MFT/Diagnostik

MFT/Diagnostik är en sektion inom Medicinsk Fysik & teknik på sahlgrenska sjukhuset.

MFT/Diagnostik

- erbjuder sjukvården bred fysikalisk och teknisk kompetens inom diagnostiska verksamheter som använder strålning.
- fungerar som en förmedlande länk mellan strålningsfysik, teknik och kliniskt arbete.
- är konsultinstans i strålningsfrågor gentemot myndigheter, företag och enskilda.

I denna sektion är man sjukhusfysiker, ingenjör, laboratorieassistent eller specialsjuksköterska.

Man arbetar med strålningsfysik och teknik inom: diagnostisk radiologi, nuklearmedicin, MR-diagnostik, ljus och UV-strålning, strålskydd och ultraljud.

MFT/Diagnostik utför

- kvalitetssäkring av apparatur och metoder för diagnostik

- akut och förebyggande underhåll av gammakameror, röntgen-, MR-, och ultraljudsapparater med kringutrustningar
- säkerhets- och prestandakontroller
- forskning och utveckling kring diagnostiska metoder
- kalibrering av diagnostikapparat och instrument för strålningsmätning
- leverans- och garantibesiktningar av ny apparatur
- patient och personalstrålskydd
- konsultverksamhet vid upphandlingar av apparatur för diagnostisk radiologi och nuklearmedicin
- konsultationer inom digital bildbehandling, bildöverföring och programmering
- kvalitetskontroll av radioaktiva läkemedel och omhändertagande av radioaktivt avfall
- dosplanering, beredning och kontrollmätning vid behandling med radioaktiva läkemedel
- radioaktivitetsmätningar in vivo och in vitro (in vivo = i levande kroppen; in vitro = i glaskärl eller provrör)
- personalutbildning i strålskydd och handhavande av diagnostisk apparatur.

1.5 Enheter för medicinsk informationsbehandling (EMI)

EMI utgör:

- datorisering, central datorkompetens
- sjukhusgemensam adb
- underhåll datomät
- utveckling av extern kommunikation med informationsöverföring till andra sjukvårdsinstanser
- utveckling och underhåll av patientdatabaser.

För mer info om Sahlgrenska sjukhuset hänvisas till:

Informationstidningen *Vision & Verklighet*.

Ramsby Åge, *Sahlgrenska Sjukhuset som stack upp!*, Kommentus Förlag AB, Älvsjö, 1993.

Sahlgrenska Sjukhuset, 413 45 Göteborg, Växel: 60 10 00.

1.6 Siemens-Elema AB

För att ge en uppfattning av medicinteknikers arbete inom industrin, presenteras Siemens-Elema ABs verksamhet.

Siemens-Elema bedriver medicinsk-teknisk verksamhet inom fyra resultatansvariga divisioner som man kallar Röntgen, Elektrokardiografi, Pacemaker och Life Support Systems. Inom dessa divisioner har företaget egen utveckling, tillverkning och marknadsföring.

1.6.1 Division Röntgen

Röntgendivisionen har specialiserat sig på utrustning för angiografiska och kardiovaskulära undersökningar, för skullröntgen samt även på enheter för mobilröntgen.

1.6.2 Division Elektrokardiografi

I många apparater för registrering av biofysikaliska signaler används ett skrivarsystem med elektriskt styrd bläckstråle, mingografi, som uppfunnits och utvecklats av dr Rune Elmqvist på Siemens-Elema AB. Divisionen erbjuder utrustningar för elektrokardiogram som är det vanligaste diagnosunderlaget vid rutinundersökning av hjärtat, genom sina EKG-utrustningar för alla nivåer från den lilla EKG-skrivaren för privatläkarmottagningen till kompletta, dato-

riserade system för EKG-administration inom ett central-sjukhus med satelliter.

Divisionen utvecklar även datorstödda system för mätning av tryckförhållanden i hjärtat och kranskärlen.

1.6.3 Division Life Support Systems

En effektiv respiratorvård är en absolut förutsättning för modern kirurgisk verksamhet. Inom division Life Support Systems har utvecklingsavdelningen i samarbete med medicinska forskare utvecklat Servo Ventilatorn. Denna uppfyller de höga krav som ställs vid respiratorbehandling. Servo Ventilatorn är en elektroniskt styrd respirator med stor flexibilitet. Den är hjärnan i ett system av olika apparater såsom CO₂-analysator, lungmekanikberäknare, befuktare och för-gasare och används inom intensivvård och narkos.

Det senaste tillskottet utgörs av teknologiskt avancerad apparatur för infusionsterapi.

1.6.4 Division Pacemaker

För många människor med svåra störningar i hjärtfunktionen har pacemakern gett en möjlighet till ett normalt liv. Vid skador på hjärtmuskeln kan hjärtats retledningssystem, dvs systemet av elektriska nervbanor bli förstört. Ofta resulterar det i för låg hjärtfrekvens. En pacemaker kan avhjälpa detta förhållande genom att med rätt takt stimulera hjärtat med svaga elektriska impulser. Siemens-Elema har varit pionjärer inom pacemaker-området. Dr Elmqvist konstruerade år 1958 världens första pacemaker som implanterades i en människa.

Siemens-Elema AB, 171 95 SOLNA. Tel: 08-730 70 00

1.7 Annan viktig medicinteknisk industri (i Sverige)

- **Elekta Instrument AB** står att möta behoven inom hjärnkirurgi och neurologiska specialiteter. Den kanske mest kända av Elektas produkter är den s k Strålkniven, eller The Leksell Gamma Knife som den kallas utanför Sverige. Professor och hjärnkirurg Lars Leksell och biofysiker Börje Larsson började utveckla den strålkirurgiska tekniken redan under 1950-talet.

Elekta Instrument AB, Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm.

- **Gambrokoncernen** är ett globalt medicintekniskt företag. Koncernen är aktiv inom fyra affärsområden: Njursjukvård, Hjärtkirurgi, Blodkomponentteknologi samt Hälso- och sjukvårdstjänster. Koncernen har 25 produktionsenheter i 12 länder. Centrer för forskning och utveckling finns i Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien, Japan och USA.
- **Getinge Industrier** som är verksamma inom medicinteknik, utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning och system för sterilisation och desinfektion. Produktionen är till 50% förlagd till Sverige och till 50% till följande länder: Tyskland, England, Frankrike, USA och Australien.
- **IMTEC Imaging Network AB** utvecklar, tillverkar och marknadsför datorstödd medicinsk bildbehandling främst riktad mot radiologiska applikationer. IMTEC:s produkter är främst nätverk, interface och arbetsstationer för bildbehandling.
Kontaktperson: Anders Ehn, IMTEC Imaging Network AB, Glunten, 751 83 UPPSALA Tel. 018-55 58 00
- **Medical Invest Svenska AB** består av tre dotterbolag: Svenska Telemedicin System AB, Ortivus Medical AB och Analytica AB. Svenska Telemedicin System har sitt

ursprung i ett projekt (Mobimed) som påbörjades under 1986-87 vid Stiftelsen Medicin & Teknik (SMT) på Chalmers. Mobimed baseras på Telias radiotjänst Mobitex, som också med gott resultat exporteras i samarbete med Ericsson Radio. Orivus Medical AB arbetar med realtidsövervakning av patienter med ischemisk hjärtsjukdom. Analytica AB arbetar med yrkeshygien, miljöanalyser samt analytisk service till industrin.

Medical Invest Svenska AB, Nytorpsvägen 5 A, Box 513, 183 25 Täby, Tel 08-792 11 75, Fax 08- 792 06 80.

- **Nobelpharma** är ett bioteknologiskt företag inom området dentala implantat. Huvudprodukten BRÄNEMARK-SYSTEM är en ersättning för den naturliga tandroten i form av ett skruvelement i titan.

Nobelpharma marknadsför också PROCERA, en patenterad metod för framställning av tandkronor och broar med mycket hög precision i vävnadsvänliga material.

Kontaktperson: Suzanne Tengberg. Nobelpharma AB, Box 5190, 402 26 GÖTEBORG, Tel: 031-81 88 00

- **Pacesetter AB** är ett pacemakerföretag som ägs av St Jude Medical, Inc. Pacesetter har tillverkning i Solna och Kalifornien.

Pacesetter AB, 171 95 SOLNA. Tel. 08-470 40 00

- **Pharmacia** är ett forskningsintensivt läkemedels- och bioteknikföretag. Företaget tillhör de tio största läkemedelsbolagen i Europa. Pharmacia har en ledande ställning på specialistområden: tillväxthormonbrist, ögonkirurgi, cellgifter för cancerbehandling, klinisk nutrition och allergidiagnostik med hjälp av blodprov samt rökavvänjning. Augusti 1995, förenades Pharmacia och amerikanska Upjohn i det nya bolaget Pharmacia & Upjohn.

Pharmacia, Frösundaviks Alle 15, 171 97 Stockholm. Tel: 08- 624 50 00.

- **Sangtec Medical AB**, utvecklar, tillverkar och säljer diagnostika inom cancer- och hjärnskadeområdet. I företaget finns en DNA-avdelning, som utvecklar diagnostika inom genetik och infektionssjukdomar.

Kontaktperson: Torny Gertell, Sangtec Medical AB, Box 20045, Bällstavägen 30-32, 161 02 BROMMA, Tel: 08-635 12 00

- **Sectra** arbetar med teleröntgenutrustning. Sectra arbetar också med utrustning för att kryptera information som försvaret använder - namnet är egentligen Secure Transmission, alltså Säker Överföring. Även röntgenbilderna är krypterade, på grund av sekretesskrav.

De företag som känner sig ledande i ett medicintekniskt område, kan skicka en presentation för att användas i kommande upplaga av boken.

1.8 Myndigheter med medicinteknisk verksamhet

- **Datainspektionen (DI)**
- **NUTEK** Närings- och teknikutvecklingsverket. Man hjälper till att utveckla Sveriges tekniska kunskaper och konkurrenskraft i samverkan med svenska företag, högskolor och universitet.
Kontaktperson: Birgitta Kempe, Tel. 08-681 91 20.
NUTEK, 117 86 Stockholm.
- **Socialstyrelsen (SoC)**
- **SPRI** (Sjukvårdens och Socialvårdens Planerings- och Rationaliseringsinstitut)
- **Stiftelsen Bioteknisk Forskning (SBF)** är en sammanlutning av nordiska företag och organisationer med intresse inom bioteknikområdet. SBF:s målsättning är att skapa och sprida biotekniskt kunnande och biotekniska

applikationer till nordisk industri samt till nordiska universitet och högskolor.

Kontaktperson: Guno Haskå, VD, SBF, Forskarbyn
Ideon, 223 70 Lund, Tel: 046-16 88 51

- **Svenska standardiseringskommisionen**

De myndigheter som känner sig berörda i ett medicintekniskt område, kan skicka en presentation för att användas i kommande upplaga av boken.

Specifikt för medicinsk instrumentering

1.9 Generellt om medicinska instrumenteringssystem

Varje instrumenteringssystem har åtminstone några av nedanstående funktionella komponenter. Det primära informationsflödet är från vänster till höger.

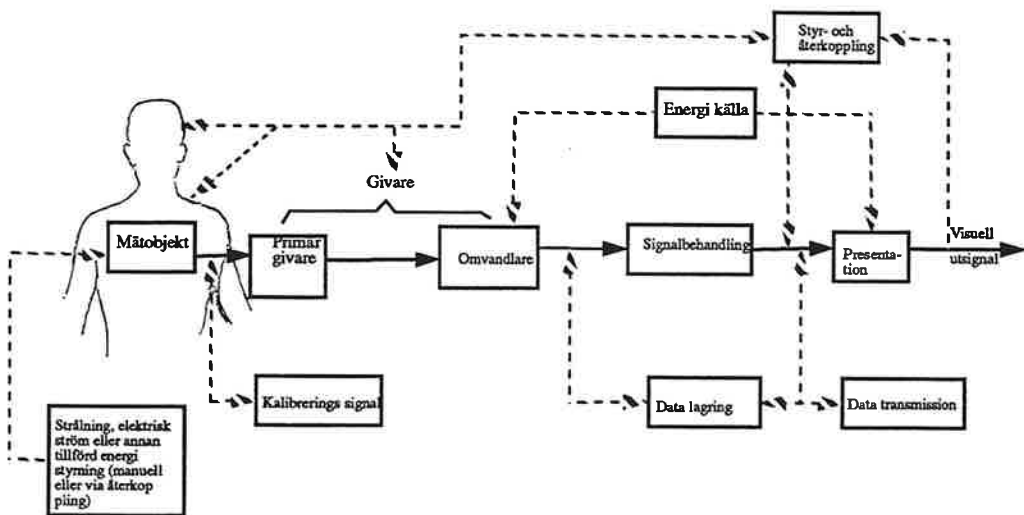


BILD 4

Generaliserade instrumenteringssystem. Givaren omvandlar energi eller information från mätobjektet till annan form av energi, vanligen elektrisk. Signalen bearbetas och visas så att man kan uppfatta informationen. (Webster J. G. 1988)

1.9.1 Klassificering av medicinska instrument

Biomedicinska instrument kan studeras från åtminstone fyra infallsvinklar:

- Man kan gruppera biomedicinska instrument enligt den storhet som skall mätas, t. ex. tryck, flöde eller temperatur. Fördelen med denna metod är att man kan jämföra varje storhet med olika mätsmetoder.
- En annan klassificeringsprincip är att gruppera enligt omvandlingsprinciper för givare, såsom resistiv, induktiv, kapacitiv, ultraljud eller elektrokemisk.
- Mätteknik kan studeras separat för varje fysiologiskt system, t ex kardiovaskulära, pulmonala, nervösa och endokrina system. Detta passar en specialist som ska lära känna en ny mätmetod inom sitt eget område.
- Slutligen kan biomedicinska instrument klassificeras enligt klinisk medicinsk specialitet, t ex pediatrik, obstetrik, kardiologi eller radiologi.

1.10 Medicinska mätvärdesegenskaper

Medicinska instrument tillverkas för att mäta medicinska och fysiologiska parametrar. De måste fungera under stress. De måste ha hög säkerhet. Mätprincip och signalens frekvensområde är viktiga för instrumentens design. De storheter man arbetar med har vanligen ett mera begränsat mätområde än i vanliga industriella tillämpningar. T. ex. är de flesta spänningar i mikrovoltområdet och trycket är lågt, omkring $100 \text{ mm Hg} = 1,93 \text{ psi} = 13,3 \text{ kPa}$. Alla frekvenser ligger i tonfrekvens eller strax under och många signaler innehåller dc och mycket låg frekvens.

Viktiga biosignaler är inte lätt tillgängliga för direkt mätning. Man kan inte använda en givare utan att påverka signalen. Till skillnad från många fysikaliska system, kan man inte stänga eller ta bort en del av systemet under mätning. Hjärtaktivitet är till exempel otillgänglig för mätning direkt.

Vid mätning på människa är det önskvärt att använda icke invasiva, dvs oblodiga, metoder. Bioelektriska signaler, t ex

EKG, mäts ofta direkt på huden. Signalen måste då passera genom kroppens vävnader. Dessa fungerar som ett filter och den registrerade signalen är alltså en filtrerad "sann" signal.

Variabler som mäts på människa eller djur, är sällan deterministiska. De flesta mätningar varierar dessutom med tiden även om alla påverkbara faktorer är oförändrade. För att kunna tolka dessa modifierade och variabla signaler inom klinisk rutin har det inom varje specialistgren utvecklats bestämda regler för elektrodplacering, frekvensintervall, förstärkningsgrad m m. Tolkning sker sedan empiriskt baserat på lång erfarenhet.

Nästan alla medicinska mätningar bygger på att tillföra någon form av energi till vävnaden eller använda vävnadsenergi som givarens insignal. Röntgen- och ultraljudavbildning och elektromagnetisk eller Doppler blodflödesbestämning baseras på samspelet av pålagd energi med levande vävnad. Att hitta säkerhetsnivån för olika energier är mycket svårt, då förhållandet mellan vävnadsskada och pålagd energi inte är fullständigt känt.

Följande mätvärdesbehandling (eng. signal conditioning) utförs för att lättare kunna analysera, presentera eller mäta medicinska signaler:

- Förstärkning
- Digitalisering
- Brusundertryckning
- Omvandling av information från tidsdomän till frekvensdomän.

1.11 Den biomedicinska innovationsprocessen

Innovationer utvecklas oftast genom en långsam kunskapsackumulation och syntes av tidigare kunskap. Idén att innovationer föds genom plötsliga, enstaka vetenskapliga genombrott eller upptäckter är en myt. (Barber, B.: *Science and the Social Order*. Free Press, Glencoe, 1952)

Huvuddelen av forskningen inom medicinska innovationer är empiriskt inriktad. Den empiriska forskningen har bidragit till att tidigare förenklade uppfattningar om den biomedicinska innovationsprocessen har reviderats. Enligt tidigare synsätt bestod innovationsprocessen av fyra aktiviteter eller faser:

- grundforskning
- tillämpad forskning
- klinisk prövning
- tillämpning

Varje innovation antogs passera genom dessa faser i den ovan nämnda ordningsföljden.

Flera studier har visat att modellen är alltför förenklad. Resultaten visar att aktiviteterna eller faserna dels går i varandra, dels pågår simultant i stället för sekventiellt. Dessutom, innovationer uppstår inte enbart genom medicinsk forskning utan bygger på en interaktion mellan generell vetenskaplig utveckling, generell teknologisk utveckling och klinisk praktik.

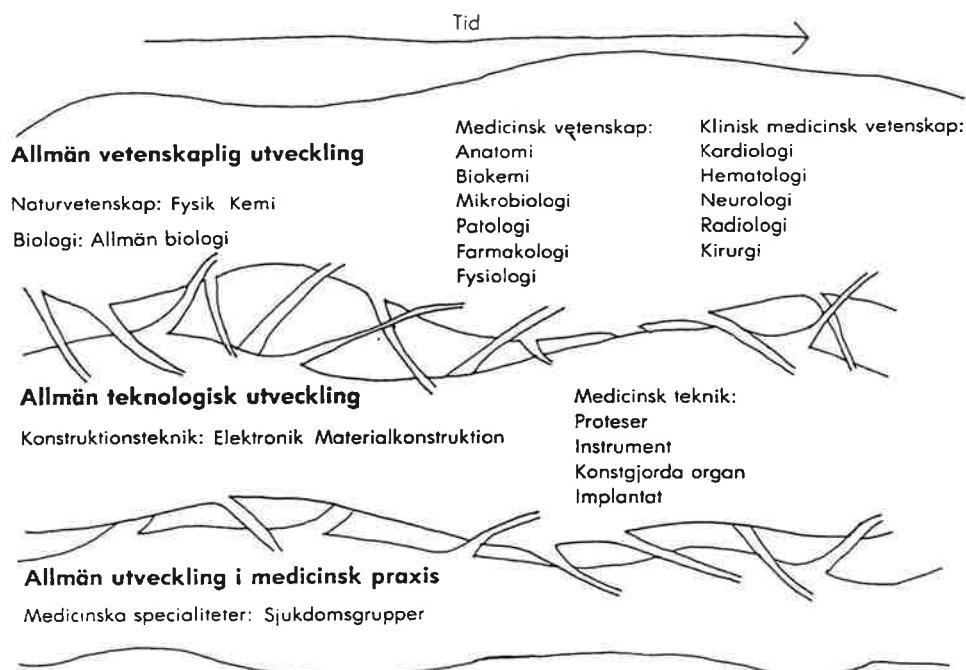


BILD 5

Interaktionen mellan klinisk praxis, forskning och teknologisk utveckling i den biomedicinska innovationsprocessen. (Barber,1952)

1.12 Utvecklingsprocess för medicinska instrument

Medicintekniska projekt har många faser. Iden kan komma från sjukhuspersonal eller en mediciningenjör. Från början är iden grovt definierad. Steget från ide till förverkligande är en lång och komplicerad process.

I en produkt måste hänsyn tas till det medicinska behovet, produktens tekniska möjlighet, systemanalys och preliminär kostnadsestimering. En funktionell prototyp som omfattar givare, primära signalbehandlingselement och andra nya komponenter, ska byggas och testas på djur och människor så tidigt som möjligt.

Prototypen testas kliniskt och data från experiment analyseras. En slutlig designgranskning (eng. design review) bör omfatta alla testresultat, kliniska resultat, en tillverkningsbarhets bedömning och en detaljerad kostnadsestimering. Dessutom är det viktigt att undersöka hur användaren upplever handhavandet av produkten.

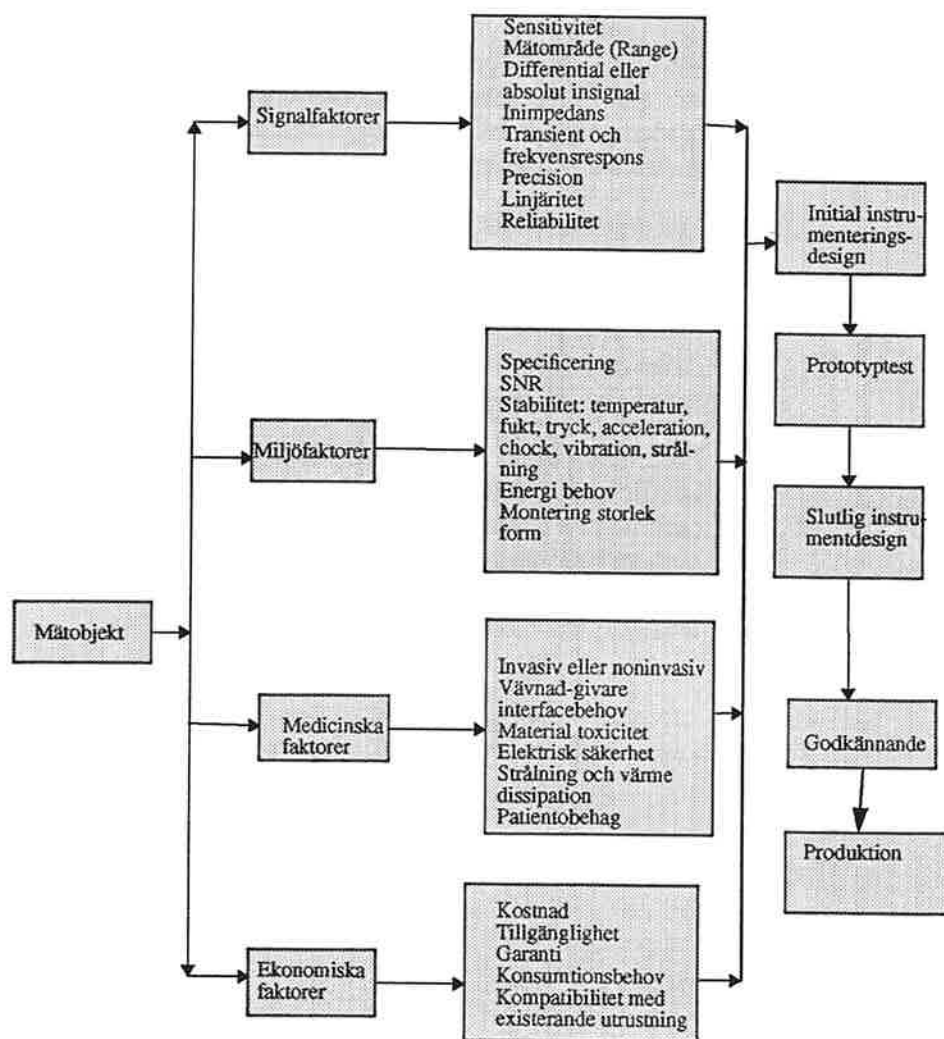


BILD 6

Val och design av medicinska instrument påverkas av signalfaktorer, miljöfaktorer, medicinska och ekonomiska faktorer. (Webster J. G. 1988)

1.13 Generaliserad instrumentspecificering

Fyra tekniska specifikationer är mycket viktigt och bör anges av instrumentstillverkare och designer:

- input- och sensorspecificering
- signalbehandlingsspecificering
- outputspecificering
- fysisk specificering

1.13.1 Specifikationer

Att specificera ett system består i att ange dess syfte och omgivning. Man kan specificera ett system på olika sätt:

- specifikationer på stegsvar och frekvenssvar
- specifikationer på de önskade överföringsfunktionerna
- specifikationer som formuleras med hjälp av optimeringskriterier, dvs att kvantifiera de kvalitativa synpunkterna på systemet.

1.14 Klinisk prövning av medicintekniska produkter

Sedan 1 juli 1993 gäller lagen (1993:584) om medicintekniska produkter samt förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter. Produkter skall uppnå de prestanda tillverkaren uppgett och inte medföra risker för patienter, personal eller andra.

Lagen och förordningen är anpassade till EU:s direktiv om aktiva medicintekniska produkter för implantation, medicintekniska produkter i allmänhet och ett tredje om in-vitro diagnostiska produkter.

Direktiven har införts som svenska regler i Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 1994:2 samt 1994:20. Det nya

systemet innebär för aktiva medicintekniska produkter för implantation att de från och med 1 januari 1995 skall vara certifierade, det vill säga underkastade en bedömning av särskilda provningslaboratorier, anmälda organ, för att få marknadsföras.

Produkter som genomgått certifieringen förses med CE-märket.

Socialstyrelsen är ansvarig för provningsverksamheten men har uppdragit åt Läkemedelsverket att granska utformningen och genomförandet av kliniska prövningar. Läkemedelsverkets bedömning utgör grunden för Socialstyrelsens beslut.

Den fullständiga lagtexten kan beställas från Socialstyrelsen, Medicintekniska sektionen, 10630 Stockholm, tel 08-7833000.

1.15 Datorstödda informationssystem

För att ge varje patient rätt vård och behandling behöver sjukvårdspersonalen tillgång till en mängd information. När en person söker vård måste uppgifter om eventuella tidigare vårdtillfällen finnas tillgängliga. De fortlöpande uppgifterna om den vård patienten får måste registreras. Detta gäller såväl planering av undersökningar och behandlingar som resultaten av dessa. Datorer har fått en allt större betydelse när det gäller att underlätta informationshanteringen och vårdplaneringen inom vårdsektorn.

I dag har datorer en självklar plats inom driftsadministration, patientadministration, röntgendiagnostik och laboratoriediagnostik. Även inom andra sektorer underlättar databehandlingen en stor del av sjukvårdsarbetet, exempelvis vid patientövervakning, dosplanering för strålbehandling, infusionsterapi och läkemedelshantering. Genom

datoriseringen kan framför allt administrativa rutinuppgifter, analyser och beräkningar för diagnos och behandling göras enklare.

Huvuduppgiften för ett datorstött informationssystem för hälso- och sjukvården är att lagra information om patienterna. Det innebär att uppgifter från såväl tidigare vårdtillfällen som det aktuella vårdtillfället finns i en databas. Genom att samla informationen på ett ställe underlättas kommunikationen mellan olika vårdgivare och patientuppgifterna blir lättåtkomliga.

För att systemet skall fungera behövs en tillförlitlig metod för att identifiera den person, om vilken man lagrar information. I Sverige använder man sig av personnumret.

Strikta säkerhetskrav omger en patientdatabas. Svensk lag ställer via Datainspektionen (DI) höga krav på hantering av känsliga data för att skydda den personliga integriteten.

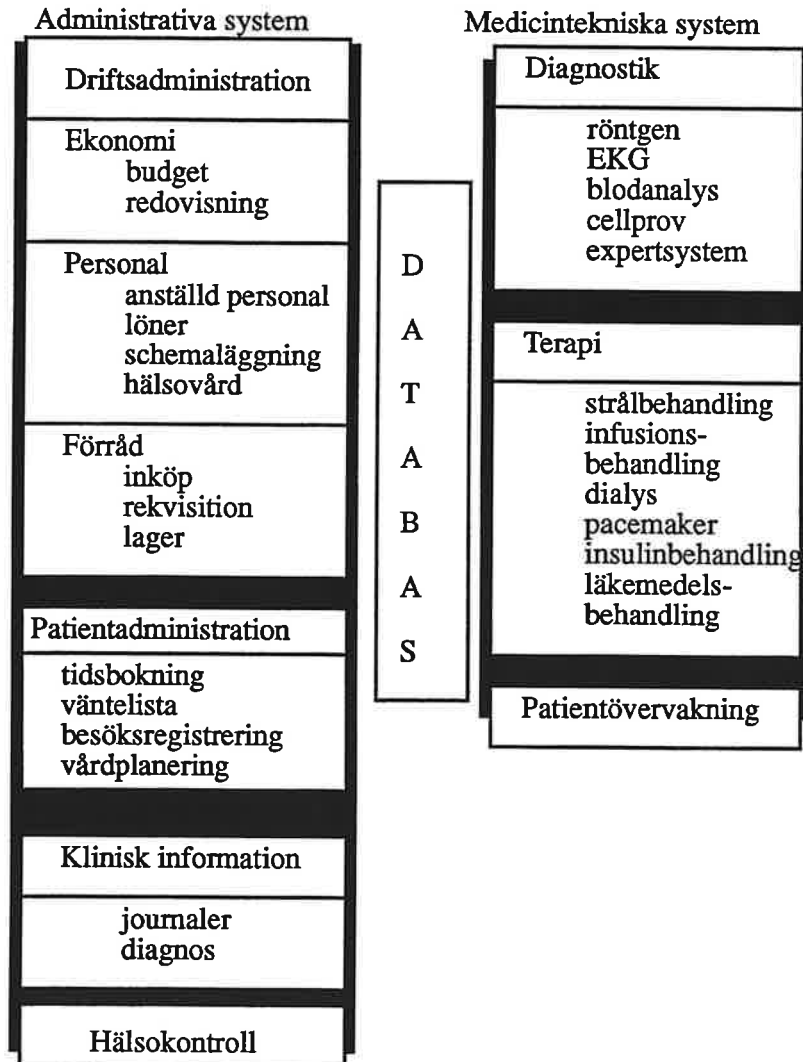


BILD 7

Datorstödda informationssystem för hälso- och sjukvård. (G. Dahlberd & M. Hellman)

1.16 Övningsuppgifter

1. Rehabiliteringen har en teknisk och speciellt en elektrisk aspekt. Vilka elektriska hjälpmedel som kompensation för funktionsnedsättning känner du till?
2. Vad menas med medicinska expertsystem?

Medicinsk mätteknik

Mätning av biologiska storheter, även icke-elektriska, sker med hjälp av elektronisk mätmetodik. Orsakerna till detta förhållande är:

1. att praktiskt taget alla icke-elektriska biologiska storheter med hjälp av givare kan omvandlas till någon form av elektrisk storhet, som därefter kan registreras med lämplig elektronisk mätutrustning.
2. att den elektroniska mätmetodiken är överlägsen de flesta andra mätmetoder i fråga om känslighet, snabbhet, noggrannhet och användningsområden.
3. att elektroniska signaler efter lämplig behandling som t. ex. förstärkning, omvandling till frekvens eller digitalkod kan överföras över stora avstånd (telemetri), lagras och användas i signalbehandling.

2.1 Mätkedjan

Ett system för insamling av medicinska data består av en kedja med flera länkar, dessa är bl. a. : givare/elektrod, förstärkare, filter, detektor, sample/hold-kretsar, multiplexar, A/D-omvandlare, datalagring och presentation.

Ett viktigt särdrag hos fysiologiska signaler är den betydande biologiska variationen, dvs. föränderligheten med individ, ålder, kön, vakenhetsgrad, etc., vilken ger det centrala mättekniska begreppet "reproducerbarhet" en annan mening än i allmän mätteknik.

Reproducerbarheten beskriver hur lika mätresultaten blir vid upprepade mättillfällen med mätningarna eventuellt utförda av olika personer, under förutsättningen att insignalen är oförändrad.

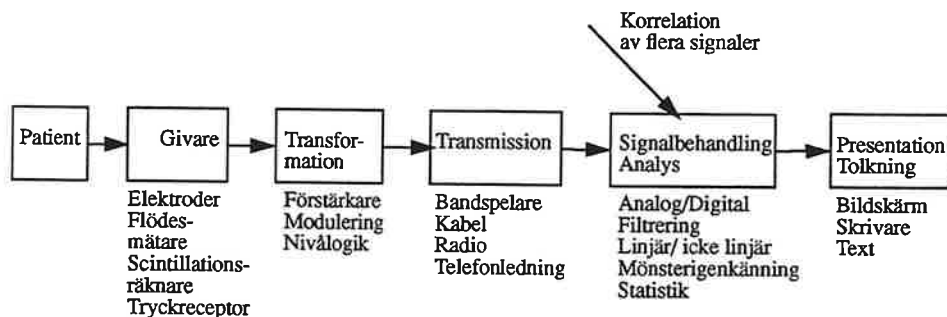


BILD 8

Blockschema över medicinskt elektroniskt mätsystem, med exemplifieringar.

2.2 Givare och elektrod

Den enhet i ett mätsystem som överför en storhet (fysiologisk) till en annan (ofta elektrisk) kallas givare (eng. trans-

ducer eller sensor). För varje mätproblem finns speciella givartyper utvecklade som är känsliga för det förlopp man vill avkänna. Utformningen av en givare beror helt på det aktuella mätproblemet. Vid avledning av potentialer på kroppsytan används elektroder som kan sägas vara en givartyp. Elektroderna utformas så att de utan förvrängning "avleder" den intressanta potentialen. Givare bör alltid vara utformade så att de inte påverkar mätsignalen. Någon förvrängning av mätförloppet skall således inte uppkomma då givaren ansluts till mätobjektet.

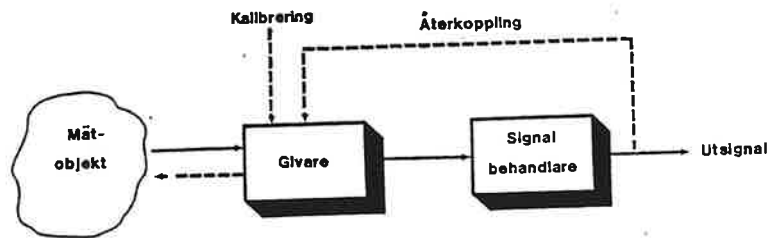


BILD 9

Grundstenarna i ett givare-signalbehandlingssystem. (Nilsson 1978)

Förutom denna regel är det två egenskaper som måste beaktas för att en givare korrekt skall kunna registrera en mätstorhet :

- Linjäritet
- Frekvensåtergivning/Stegsvar

2.3 Förstärkare

Bioelektriska signaler är i allmänhet låga och det behövs förstärkning. Förstärkaren används i gränssnitten mellan givare som mäter kroppens elektriska signaler, rörelse, temperatur och kemiska koncentrationer.

- **Effektförstärkaren** används då en svag elektrisk signal ska styra eller driva ett instrument som kräver stor effekt. Exempel på detta är en förstärkare som ska driva en högtalare.
- **Strömförstärkaren** används för att förstärka svaga elektriska strömmar, t ex strömmen genom en enskild kanal i ett cellmembran.
- **Spänningsförstärkaren** förstärker små spänningsvariationer, t ex EKG-förstärkare, gramfonförstärkare.

Ett förstärkarelement med hög förstärkning och lämpliga in- och utimpedanser skulle tydligen vara ett mycket användbart byggblock i medicinska mätteknikssammanhang. Ett sådant byggblock kan implementeras med operationsförstärkare.

I medicinsk signalbehandling används AC-, DC-, elektro-meter-, differential- och operationsförstärkare.

En förstärkare karaktäriseras av bl a följande egenskaper:

- Förstärkning
- Bandbredd
- Stabilitet med avseende på tid samt på variationer i omgivningstemperatur och matningsspänningar
- Ingångsimpedans
- Utgångsimpedans
- Brusegenskaper
- Distorsion

Brusegenskaperna hos en förstärkare för små signaler är mycket väsentliga. Allmänt är det möjligt att reducera:

- 1. Common mode-störningar med hjälp av differentialförstärkare.
- 2. Induktivt kopplade störningar med tvinnade ledare som placerats nära jord.

- 3. Kapacitivt kopplade störningar med minskning av det störande systemets dimensioner, ökning av avståndet mellan störande och stört system och minskning av det störda systemets dimensioner.
- 4. Radiofrekvensstörningar med elektrisk skärmning och magnetisk skärmning.

2.4 Filtrering

Trots alla försök att reducera störningar i ett system, kommer alltid en del icke önskade signalkomponenter (brus) att finnas med i en signal. Dessa kan i någon mån elimineras genom att signalen filtreras, dvs. att vi avsiktligt begränsar det använda frekvensområdet. Detta kan exempelvis ske genom att låta signalen passera ett lågpasfilter, varigenom bruset reduceras.

Förutom för att reducera brus kan man även filtrera för att i samplade system reducera frekvenskomponenter, som är så högfrekventa, att de kan ge upphov till svävningsfenomen (aliasing) med samplingfrekvensen.

Slutligen kan man använda filtrering för att helt eliminera en bestämd frekvens (t. ex. nätfrekvensen) eller släppa igenom en fast bestämd frekvens (t. ex. i ett bärfrekvenssystem).

2.5 A/D-omvandlare

En A/D-omvandlare beräknar det momentant numeriska värdet på en insignal och presenterar det. Upplösningen hos en A/D-omvandlare är begränsad. Upplösningen anges i bitar och är t. ex. 8, 10, 12 eller 16 bitar. I medicinska sammanhang nöjer man sig i allmänhet med 8-12 bitar. Man använder 16-22 bitar för digitalisering av musik.

2.6 Sample/hold-kretsar

När en signal ska digitaliseras sker detta i en A/D-omvandlare. Denna omvandlare kräver viss tid på sig för att genomföra omvandlingen och kräver en konstant insignal under omvandlingen för största noggrannhet. Sample/hold-kretsen låser insignalen till omvandlaren under omvandlingen och när omvandlingen är klar kan ett nytt värde låsas för nästa omvandling.

2.7 Multiplexar

En multiplexer är en krets som kan ha flera ingångar och endast en utgång. Vilken av ingångarna som ska till utgången väljs genom en styrkod till multiplexern. Det praktiska med en sådana krets är att man endast behöver en A/D-omvandlare för flera insignaler.

2.8 Datalagring

Digitaliserade signaler kan naturligtvis lagras på alla typer av datamedia. Datalagringen sker i allmänhet i sekundärminnet.

Den vanligaste typen av sekundärminne är disketter. Ett skivminne (eller hårddisk) fungerar enligt samma princip som disketter, men det har mycket större lagringskapacitet och är oftast fast monterat i persondatorn.

En annan lagringsmetod är magnetiska band. Lagringskapaciteten är mycket stor, eftersom informationen kan läggas i flera spår bredvid varandra, men på grund av att alla data ligger efter varandra i en följd går det mycket långsamt att hitta och läsa in information igen.

En annan typ av sekundärminne som används allt mer är så kallade CD-ROM. Det är CD-skivor som används till att lagra information.

Det finns även optiska minnen man kan skriva till en gång, men inte radera och skriva till på nytt. De kallas WORM (Write Once Read Many).

En annan typ av sekundärminne kallas optomagnetiska minnen som använder både ljus och magnetism.

2.9 Presentation

Ett registrerande instrument har till uppgift att indikera och eventuellt lagra mätresultat, så att de kan användas i senare sammanhang.

Signalerna kan presenteras på olika sätt: obehandlade eller som resultat av en signalbehandling.

Obehandlade signaler presenteras på skrivarpapper eller en skärm. I händelse av en skrivare gäller det den är minst lika snabb som den undersökta signalen. De i EKG-apparater förekommande skrivarna klarar upp till 3 kHz, dessa skrivare är s k mingografer eller bläckstråleskrivare. Den funktionella enheten i en sådan skrivare är ett litet skrivarhuvud som är rörligt och utrustat med en permanentmagnet. Detta skrivarhuvud sitter i gapet på en elektromagnet och när fältet från elektromagneten ändras så ändras också skrivarhuvudets inställning. Skriftpositionen är beroende av huvudets läge som ges av magnetfältet från elektromagneten och denna elektromagnet styrs av förstärkaren.

De snabbaste skrivarna som finns idag skriver med hjälp av en UV-stråle på UV-känsligt papper. Principen är som för mingografen, men de klarar upp till 10 kHz. För långsamma förlopp kan en s k potentiometerskrivare användas men dess kapacitet är max 3 Hz.

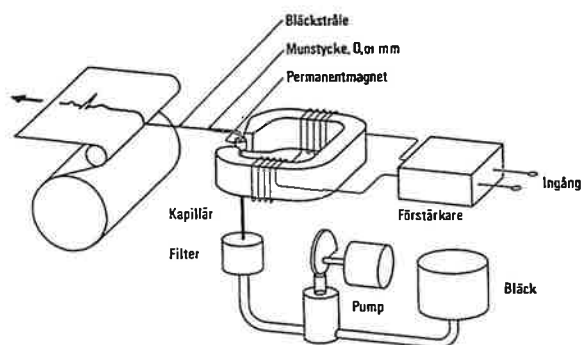


BILD 10

Vätskestråleskrivare enligt system Elmqvist, Siemens-Elema AB. Hög övre gränshäufigvens, ca 1000 Hz, uppnås genom små dimensioner på glaskapillär och permanentmagnet. (Jacobson 1987)

Bearbetade signaler presenteras ofta som diagram eller kurvor på olika parametrars utveckling. Dessa kan tryckas på en vanlig datorskrivare eller ritas upp på en plotter. Resultat från bearbetning visas vanligen på data-skärm innan de trycks ut. Utvecklingen idag tyder på medicinteknisk utrustning som ger ett bearbetat resultat som är en god bit på väg mot en färdig diagnos.

Galvanometerskrivare (vridspolegalvanometern, potentiometerskrivaren) och oscilloskop är andra registrerande instrument.

(För mer om registrerande instrument se: Graham, Jubrink, Lauber, *Modern Elektrisk Mätteknik* 1990)

2.10 Datorn

Datorer för mätändamål används både i realtid (on line) för att direkt kunna styra mätprocessen och i efterhand (off line) för att bearbeta mätvärden som under mätningen lagrats i minne.

Datorns kontakt med mätobjektet kan vara både passiv och aktiv. Dess kontakt är passiv vid insamlande av data och aktiv i mätprocesser där datorn på något sätt påverkar provningsförfarandet.

Avancerad signalanalys baserad på korrelations- eller spektralanalys utföres med datorteknik.

2.11 Mätinstrumentens egenskaper

För att kunna jämföra ett instruments utförande och bedöma ny instrumentdesign, behöver man kvalitativa kriterier. Dessa kriterier kan t. ex. innebära att ange systemets förmåga att eliminera störningar och att följa kommando-signaler. Instrumentens egenskaper indelas i två klasser beroende på insignalens frekvens:

- statiska egenskaper (specifikationer)
- dynamiska egenskaper.

Statiska egenskaper beskriver instrumentets uppförande vid dc eller mycket låg frekvens. Med andra ord, de är de parametrar som ej ändrar sig med tiden. Bland de statiska egenskaperna kan nämnas: känslighet, upplösning, ingångsimpedans, precision och linjäritet.

Dynamiska egenskaper beskrivs med hjälp av differential- och / eller integralekvationer. De är parameterar som är tidsberoende. Bland de dynamiska egenskaperna kan nämnas: överföringsfunktion, översläng, stigtid, och insvängningstid.

Fullständiga egenskaper är summan av statiska och dynamiska egenskaper.

2.11.1 Känslighet

Varje instrument har en gräns för hur små ändringar i ingångssignalen som kan registreras, och denna känslighet är i någon mån oberoende av mätområdet. Känslighet är alltså ett mått på instrumentets upplösningsförmåga. Den kan anges i antalet längdenheter på skalan per mätenhet, till exempel för en EKG-registrering millimeter utslag per millivolt spänning (mm/mV).

2.11.2 Linjäritet och hysteres

En givares utstorhet i form av exempelvis spänningsvariation eller resistansvariation bör vara direkt proportionell mot variationen i den primära, fysiologiska storheten (instorheten). Maximala avvikelse från det linjära sambandet anges i % över hela arbetsområdet.

Ett annat problem som har samband med en givares linjäritet är begreppet hysteres. Hysteres innebär att utstorhetens värde är beroende av instorhetens förändringsriktning. För ett och samma värde på instorheten (eng. Amplitude of Event) erhålles två skilda värden på utstorheten beroende på om instorheten ökar eller minskar. Hysteresens storlek mätes i % räknat över hela mätområdet. Hysteresen är vanligt hos lastceller, tryckgivare etc.

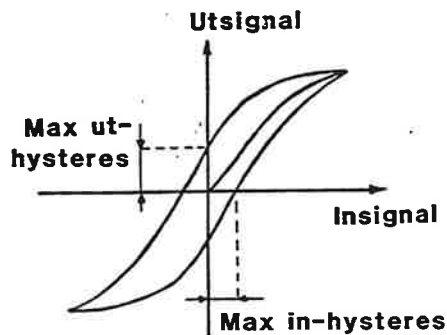


BILD 11

Hystereskurva

2.11.3 Frekvensåtergivning

Varje periodiskt varierande förlopp kan enligt Fourier uppfattas som en summa av sinusformade svängningar med bestämda amplituder, frekvenser och faslägen. Tidmässigt komplicerade förlopp kan således beskrivas som summan av många sinussignaler av olika frekvens och fas. En givare som ska mäta ett sådant förlopp måste konstrueras så att den "uppfattar" alla frekvenserna i förloppet. Om givaren exempelvis inte hinner med att återge de högsta frekvenserna kommer summasignalen att bli förvrängd.

Vid registrering av icke sinusformade storheter bör man hos mätsystemet ha en övre gränsfrekvens som är 10-15 ggr större än grundfrekvensen hos den storhet man registrerar.

Ett instruments frekvenskaraktistik anger hur känsligheten varierar med frekvensen. En vanlig telefon har ett ganska snävt frekvensomfång på ca 350-3500 Hz, vilket är tillräckligt för att förstå tal. En bra musikförstärkare har ett mycket större omfång, till exempel 20-20000 Hz.

Mätsystemets bandbredd bör alltid överstiga den studerade signalens bandbredd och förstärkningen bör vara oberoende av frekvensen för att undvika amplituddistorsion. Å andra sidan innebär en alltför stor mätsystembandbredd att extra högfrekvensbrus adderas till den registrerade signalen vilket försämrar signalbrusförhållandet. Vid frekvenser där amplitudöverföringsfunktionen börjar avta uppträder stora och olinjära ändringar i fasskillnaden mellan in och utsignal vilket leder till fasdistorsion.

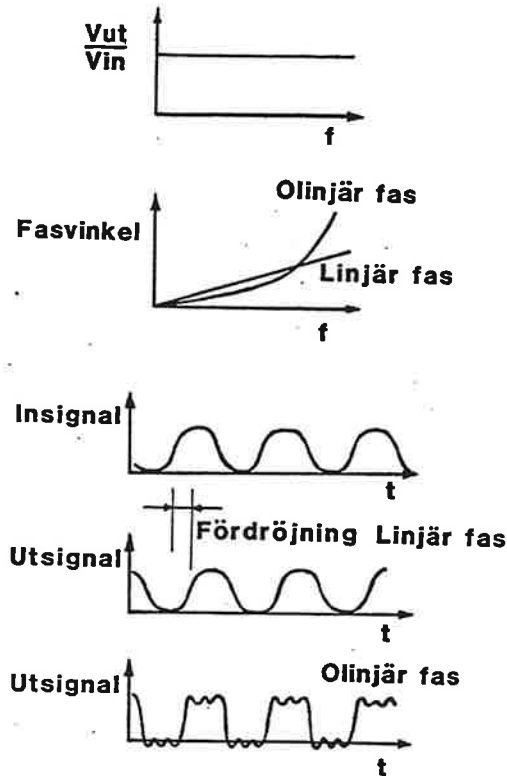


BILD 12

Fasdistorion på grund av olinjärt förhållande mellan fasvinkel och frekvens. (Nilsson 1978)

2.11.4 Stabilitet

Ett väsentligt problem vid konstruktion av system är att undvika instabilitet, dvs att utsignalen växer obegränsat.

Ett linjärt system är insignal-utsignalstabil om en begränsad insignal ger en begränsad utsignal för varje initialtillstånd.

När ingångsamplituden är konstant får inte utgångsamplituden variera med tiden, vilket kallas drift. Man observerar

lämpligen om baslinjen driver då instrumentet står påkopplat en längre tid. Stabiliteten kan anges i den maximala ändringen i avläst ingångssignal med tiden, exempelvis mV per timme.

2.11.5 Signal-brus-förhållande

Elektroniskt brus kan vara mångahanda: nätbrum, elektriska "spikar" orsakade av tyristorutrustningar, svetsning eller åskväder, elektromagnetisk strålning orsakad av exempelvis oskärmade transformatorer; dylik strålning kan påverka mätutrustningen via oavsiktligt inducerade EMK:er. Eftersom de elektriska signalerna i en mätutrustning ofta är mycket svaga innan de förstärks, är risken för störning påtaglig.

Andra vanliga störkällor är: temperaturvariationer, vibrationer, fukt och omgivande kemisk miljö.

Brus är variationer i utsignalen som är oberoende av insignalen. Bruset kan bero dels på egenskaper i mätinstrumentet, dels på signalkällan i patientens kropp eller i de ledningar som går till apparaten. Exempelvis är störningar vanliga i EKG-apparater och kardioskop. Givetvis skall mätsignalen vara så hög som möjligt i jämförelse med bruset.

Användaren kan ofta bidra till ett högt signal-brus-förhållande genom att anbringa elektroder på föreskrivet sätt, främst genom att åstadkomma en mycket god kontakt med huden.

2.11.6 Isolation

Patienter måste skyddas mot strömmar och instrument mot störningar från annan apparatur. Därför skall isolationen vara god. För nätanslutna apparater är det viktigt att nättransformatorn har tillräckligt god elektrisk separation mellan lindningarna. I vissa tillämpningar måste av säkerhets-

skäl givaren matas med separat isolerad effektförsörjning (exempelvis hjärtnära givare).

Speciella kretsar kan också utnyttjas för att åtskilja patient och mätapparat.

En möjlighet är att konstruera apparaten med s k optiska kopplingselement i ingångskretsarna, dvs mätsignalen omvandlas till ljus, vilket får påverka en ljuskänslig detektor. Patientkretsen blir då elektriskt helt skild från resten av mätapparaten.

Telemetri, dvs signalöverföring med hjälp av radiovågor, ger mycket god isolation.

Apparater indelas i tre klasser B (Body), BF (Body Floating) och CF (Cardiac Floating) beroende på de läckströmmar som kan ledas till patienten.

Isolation specificeras även på andra sätt beroende på vad isolationen avser. Ett kardioskop avsett att användas för övervakning på hjärtinfarktavdelningar måste tåla den spänning som används vid defibrillering. För en sådan apparat anges isolationen i den spänning i volt som inte kan orsaka skada.

2.11.7 Stegsvär

Ett annat sätt att bilda sig en uppfattning om en givares förmåga att återge signaler innehållande olika frekvenser är att applicera en stegfunktion på givaren. Stegfunktionstest utföres så att man språngvis förändrar instorheten samtidigt som man registrerar utstorheten.

Stegfunktionssvaret är en beskrivning på instrumentets sätt att reagera på påtryckt stegfunktion, dvs en språngartad storleksförändring hos den uppmätta storheten. Stegfunk-

tionssvar kan anges i form av en kurva, men i regel karakteriseras det enbart genom en sk stigtid (Tr).

Den praktiska nyttan med stegfunktionssvar är att det upp- lyser om att instrumentet lämpar sig för registrering av dynamiska förlopp, som har en stigtid som är minst dubbelt så lång som instrumentets stigtid.

De frekvensområden som krävs för att korrekt kunna återge de vanligaste fysiologiska variablerna framgår av nedanstående tabell:

TABELL 2

Egenskaper hos medicinska och fysiologiska variabler. LVDT står för linear variable differential transformer.

Parameter eller mätteknik	Intervall inom vilket parametern varierar	Signalens frekvens område Hz	Den givartyp som normalt brukar användas
Ballistokardiografi (BKG)	0-7 mg 0-100 μ m	dc-40 dc-40	Accelerometer, töjnings- givare Förskjutningsgivare (LVDT)
Blodflöde	1-300 ml/s	dc-20	Flödesmätare (elektro- magnetisk eller ultraljud-)
Blodgaser			
PO ₂	30-100 mm Hg	dc-2	Specifik elektrod, voly- metrisk eller manometrisk
PCO ₂	40-100 mm Hg	dc-2	
PN ₂	1-3 mm Hg	dc-2	
PCO	0,1-0,4 mm Hg	dc-2	
Blod pH	6,8-7,8 pH enheter	dc-2	Speciell elektrod
Blodtryck			
Direkt (arteriell)	10-400 mm Hg	dc-50	Töjningsgivaremanometer
Indirekt(venöst)	25-400 mm Hg	dc-60	Manschett, auskultation
	0-50 mm Hg	dc-50	
Elektroencefalografi (EEG)	5-300 μ V	dc-150	Skalpelektroder
Elektrogastrografi (EGG)	10-1000 μ V	dc-1	Hudelektroder
	0,5-80 mV	dc-1	Magsäckselektroder
Elektrokardiografi(EKG)	0,5-4 mV	0,01-250	Hudelektroder

TABELL 2

Egenskaper hos medicinska och fysiologiska variabler. LVDT står för linear variable differential transformer.

Parameter eller mätteknik	Intervall inom vilket parametern varierar	Signalens frekvens område Hz	Den givartyp som normalt brukar användas
Elektrokortikografi	10-5000 μ V	dc-150	Hjärnytan- eller djupelektrod
Elektromyografi (EMG)	0,1-5 mV	dc-10000	Nålelektroder
Fonokardiografi (PCG)	Dynamisk variationsvidd 80 dB, tröskel ca 100 μ Pa	5-2000	Mikrofon
Hjärtminutvolym	4-25 liter/min	dc-20	Färgutspädning, mängdmätare
Gastrik pH	3-13 pH enheter	dc-1	pH elektrod, antimonelektrod
Gastrointestinal kraft	1-50 g	dc-1	Förskjutningsgivare, LVDT
Gastrointestinalt tryck	0-100 cm H ₂ O	dc-10	Töjningsgivare manometer
Galvaniska hudreflexer (GSR)	1-500 k Ω	0,01-1	Hudelektroder
Kroppstemperatur	32-40°C 90-104°F	dc-0,1	Termistor, termoelement
Nervspänning	0,01-3 mV	dc-10000	Hud- eller nålelektroder
Pletysmografi (volymförändring)	Varierar med olika organ	dc-30	Förskjutningskammare eller impedansförändring
Blodcirkulationen	0-30 ml	dc-30	Förskjutningskammare eller impedansförändring
Respiratorisk funktion			
Pneumotakografi (strömningshastighet)	0-600 liter/min	dc-40	Pneumotakografshuvud och differential tryck
Respiratorisk frekvens	2-50 andetag/min	0,1-10	Töjningsgivare på bröstet, impedans, nasal termistor
Tidalvolym	50-1000 ml/andetag	0,1-10	Ovannämnda metoder
Urinblåsans tryck	0-100 cm H ₂ O	dc-10	Töjningsgivare manometer
Ögonspänning			
Elektro-okulogram(EOG)	50-3500 μ V	dc-50	Kontaktelektroder
Elektroretinogram(ERG)	0-900 μ V	dc-50	Kontaktelektroder

2.12 Övningsuppgifter

1. Den högsta frekvensen i EKG är 150 Hz. Med vilken frekvens skall du samla in signalen?
2. Nämn de viktigaste störkällorna i mättekniska sammanhang.
3. Det är ofrånkomligt att fysikaliska mätningar blir behäftade med mätfel. Man beskriver mätfelens karaktär med mätningens precision och noggrannhet. Definiera dessa två begrepp.
4. Bortser man från så grova fel som beror på felaktig avläsning av instrument, slarvigt skrivna siffror etc, kan mätfel indelas i systematiska och slumpmässiga fel. Definiera dessa två felkategorier.
5. Vilken är den mättekniska betydelsen av Fourier-serier?
6. Vad menas med en direkt mätprincip och en indirekt mätprincip ?

KAPITEL 3

Givare i biomedicinsk mätteknik.

3.1 Givarbegreppet

I princip är en givare en anordning som omvandlar signaler i en form av energi till en annan form av energi. Enligt svensk standard SS 020106 nr 6.20 definieras givaren som :
“don som omvandlar ett värde av en storhet till ett annat värde av samma storhet eller till ett värde av annan storhet”. T. ex. när man mäter kroppstemperatur med en kvicksilvertermometer, omvandlas en temperatursignal till en volymetrisk eller linjär position i kvicksilverkulan.

3.2 Identifiering av det medicinska problemet

De bioelektriska signalerna skiljer sig från de flesta andra elektriska signaler i flera avseenden. Speciellt är det naturen hos källan som är avvikande.

Ingenjörens sätt att behandla ett mätproblem är att med hjälp av systemparametrar av olika slag kompromissa sig fram till en i ett eller annat avseende optimal systemlösning. För att kunna göra det krävs en ingående kännedom om källan och hur signalen till slut utnyttjas.

En bioelektrisk signal uppkommer t ex genom en jonström över ett membran. Denna jonström varierar i tiden och fortplantar sig i rummet. Hela förloppet äger rum inuti en elektrolytiskt ledande kropp. Strömmen ger upphov till ett elektriskt fält som utbreder sig genom hela kroppen och där fältstyrkan avtar med avståndet från strömkällan. Fältstyrkans minskning beror förutom av avståndet också på de olika vävnadernas elektriska egenskaper. I varje punkt på kroppsytan kommer vi att få en elektrisk potential som varierar i tiden och som är en summapotential från all bioelektrisk aktivitet i kroppen. Den aktivitet som ligger närmast och den som är intensivast bidrar mest. Hjärtaktiviteten som är en summa aktivitet av ett stort antal synkrona småströmmar ger alltid ett stort bidrag.

Enkla fysiologiska mätningar är bestämning av puls- och andningsfrekvens med klocka, av kroppstemperaturen med febertermometer och av blodtrycket med blodtrycksmanschett. Beroende på patientens kliniska bild kräver diagnosen dessutom bestämning av ett antal olika fysiologiska storheter. Som exempel kan nämnas:

- **Volymmer:** olika lungvolymmer, hjärtvolymen, blodvolymen.

- **Flöden:** olika luftflöden, centrala och perifera blodflöden, blod- och urinflöden i njurarna.
- **Tryck:** blodtryck i olika kärl och hjärtrum, trycket i ryggmärgskanalen, trycket i ögonen, syrets och kolsyrans partialtryck i andningsvägar och i arteriellt och venöst blod.
- **Elektriska signaler:** registrering av elektrisk aktivitet från hjärta, hjärna, nerver, muskler och ögon.
- **Läge, vinkel mm:** Rörelseanalys, rehabilitering av leder, etc.
- **Hastighet:** Lungfunktion, perifert blodflöde, etc.
- **Acceleration:** Rörelseanalys
- **Strålning:** Röntgen, cancerdiagnostik, njurfunktion, etc.

3.3 Tryckmätningar

Noggrann mätning av tryck är av stor diagnostisk betydelse och har stor relevans som kontroll vid registrering och tolkning av fysiologiska data registrerade vid biomedicinska experiment.

Den fysikaliska mätstorheten tryck är kvoten av en kraft och den area som kraften verkar på. Om trycket är i "vila", dvs konstant i tiden, har vi ett statiskt tryck. Om trycket varierar med tiden, kontinuerligt eller i form av tryckstötter då och då, får vi ett dynamiskt tryck. Tryck mätes ofta relativt ett annat tryck, ett s.k. referenstryck, oftast atmosfärstryck. Ibland mätes absolut tryck; man kan dock säga att vi då mäter relativt referenstrycket noll. För ett cykliskt tryck med perioden T , är medeltrycket:

$$\bar{P} = \frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt \quad (1)$$

I en tryckgivare ingår en aneroid, en bälg-, ett bourdonrör eller ett membran, med vars hjälp trycket omvandlas till en rörelse. Ev ingår också en kraftupptagande fjäder i syste-

met. Rörelsen mäts med förskjutningsgivare eller töjningsgivare, som ibland är fästade direkt på membranet. Tryck kan mätas på många principiellt olika sätt. Bl. a. kan man nämna:

- Tryckmanschetter
- Kraftbalansgivare
- Hydraulisk koppling-membranförskjutning
- Kateterspetsgivare (elektriska och optiska)
- Implanterbara tryckgivare
- Mikrotryckgivare
- Tryckgivare med elektrisk utsignal som utnyttjar elastiska känselement.
- Bälghtryckgivare.
- Aneroidtryckgivare.
- Magnetisk tryckgivare.
- Optoelektronisk tryckgivare.
- Halvledargivare.
- Piezoelektriska givare.
- Kapacitiva tryckgivare.
- Induktiva tryckgivare
- Differentialtransformatorn
- Tryckgivare med töjningsavkänning
- Tryckgivare av potentiometertyp

3.4 Mätning av mekanisk dimension, längd, läge, tjocklek och vinkel.

Mätning av läge och därmed indirekt mätning av mekanisk dimension, längd, tjocklek och vinkel är viktiga. Längd, läge, tjocklek och vinkel kan mätas på många olika sätt bl.a.:

- Resistiva givare för mätning av läge eller vinkel.

- Kapacitiva givare för läges- och vinkelmätning.
- Induktiva givare för läges- och vinkelmätning.
- Fotoelektriska metoder för längd- och lägesmätning. (Gränslägesbrytare, fotopotentiometer, positionskänslig fotodetektor PSD).
- Ljusledarmetod för mätning av små avstånd.
- Digitala läges- och vinkelgivare.
- Elgoner som vinkel- och förskjutningsgivare.
- Interferometriska metoder för längdmätning.
- Längdmätning baserad på löptidsmätning.

3.5 Temperaturmätning

En av de vanligaste mätningarna inom den biomedicinska mättekniken är registrering av temperatur. Avkänning av kropps- och hudtemperatur är vid många sjukdomar av stort diagnostiskt och terapeutiskt värde. Temperatur kan mätas på olika sätt bl.a. :

- Termoelementet (eng. thermo-couple)
- Motståndstermometrar (eng. resistance thermometers)
- Halvledartermometrar (termistorer)
- Temperaturkänsliga färgindikatorer
- Strålningspyrometrar och IR-detektorer
- Fiberoptiska temperaturgivare
- Givare för mätning av djup kroppstemperatur från hud-yta
- Termokemiska (flytande kristaller och fas-övergångar)
- Kvartskristaller

Kroppstemperaturen regleras från ett centrum i hypotalamus. Den mest pålitliga mätningen av kroppstemperaturen erhålls från trumhinnan. De närmast bästa värdena fås från esofagus, rektum och munhålan.

3.6 Mätning av hastighet

Hastighet kan beräknas genom att derivera en lägesgivares utsignal. Den vanligast förekommande hastighetsmätningen i kliniska sammanhang är registrering av de större kärlens blodflödes hastighet. Hastighet kan mätas på bl.a. följande sätt:

- Tid- och vägmätning, kvotmätning enligt dx/dt -metoden
- Induktiv hastighetsgivare (eng. LVT= Linear Velocity Transducer)
- Virvelströmsmätare
- Seismisk givare
- Piezoelektrisk givare
- Dopplergivare

3.7 Mätning av acceleration

Acceleration är definierad som hastighetsökning per tidsenhet, m/s per $s = m/s^2$. Acceleration kan mätas bl.a. med följande metoder:

- Den seismiska givaren
- Den piezoelektriska accelerometern
- Töjningsgivaraccelerometer (eng. strain-gage accelerometer)
- Kraftbalansaccelerometern (Servoaccelerometern)
- Fiberoptisk accelerometer

3.8 Mätning av flöde

Flödesregistrering är av primär betydelse inom den kliniska diagnostiken och inom många forskningsområden. En ofta återkommande uppgift är att mäta flödes hastighet hos

strömmande vätska (blodflöde) eller gas (respiration). Med gas- och vätskeflöde kan man mäna antingen volymflöde, m^3/s , eller massflöde, kg/s . Flertalet existerande metoder för flödesregistrering är känsliga för flödes hastighet snarare än volymflöde och kännedom om strömningsprofil och kärldiameter måste föreligga för korrekt bedömning av volymflödet.

Många olika metoder har utvecklats för mätning av gas- och vätskeflöde, bl.a. kan nämnas:

- Roterande flödesmätare
- Flödesmätare med svävkropp
- Tryckgradientflödesgivare
- Induktiva flödesgivare
- Anemometer med varmtråd (eng. hot wire anemometer)
- Magnetisk flödesmätare
- Akustiska eller ultraljudsflödesmätare
- Laser-doppler-anemometern(LDA)
- Prandtl-röret (eng. pitot-static tube)
- Mikropropellern.
- Termiska flödesgivare
- Tunnfilmsgivare
- Venös occlusionspletysmografi
- NMR-givare
- Indikatorspädning
- Fotopletysmografi

3.9 Mätning av strålning

Elektromagnetisk (icke-joniserande) strålning och radioaktiv (joniserande) strålning mäts med olika principer.

Mätning av elektromagnetisk strålning

Ljusdetektorer kan klassificeras i två huvudgrupper, dels s.k. kvant- eller fotondetektorer, som är baserade på direkt växelverkan mellan infallande fotoner och detektorn, dels termiska detektorer, som är baserade på termiska effekter. Några ljusdetektorer är:

- Fotovoltaiska detektorer
- Fotomotstånd
- Fotodioder
- Fotoemitterande material
- Termotaplar
- Bolometrar
- Pyroelektriska givare
- Golay-cellen

Mätning av radioaktiv strålning

Joniserande strålning orsakar uppkomsten av elektriska joner i gaser, vätskor eller fasta kroppar. De vanligaste typerna av joniserande strålning är α -, β - och γ -strålning.

De viktigaste typerna av givare för detektering av joniserande strålning är:

- Gasfyllda detektorer: jonisationskammaren, proportionalräknaren och Geiger-Müller-röret.
- Scintillationsräknare.
- Halvledardetektorer: kisel- resp germaniumdetektorer.

För mer information, se:

M. J. Usher: *Sensors and Transducers*, Macmillan, London, 1985.

3.10 Övningsuppgifter

1. De flesta flödesmätare som användes för medicinska gaser bygger på Bernoullis princip. Vad innebär Bernoullis princip? Hur fungerar en flödesmätare?
2. Tryckmätning kan göras med hjälp av en piezoelektrisk kristall. Förklara principen.
3. Vad menas med ballistografi?
4. Ur funktionell synpunkt kan givare klassificeras som aktiva eller passiva. Vad menas med aktiva och passiva givare?
5. En linjär givares dynamiska egenskaper karakteriseras av dess in- och utimpedanser samt överföringsfunktion. Vilka insignaler väljer du vid test av linjära givare?

Givare i biomedicinsk mätteknik.

4.1 Blodgasmätning

Blodgasmätning är viktig från medicinsk synpunkt. Blodgasmätning och analys ger ett mått på nettoeffekten av respiration och cirkulation.

Från medicinsk synpunkt är mätning av följande storheter till stor hjälp för diagnos:

- Blodets pH
- Syrgastrycket PO_2
- Koldioxidtrycket PCO_2

- Hematokrit
- Total hemoglobin (Hb)
- Mättning av O₂
- Elektrolyt däribland Na⁺, K⁺, Ca²⁺ och Cl⁻.
- Metaboliter (ämnessättningsprodukter) däribland glukos, laktat, kreatinin och urea (urinämne).

Ovannämnda storheters normalvärden anges i nedanstående tabell.

TABELL 3

Normalvärdesvariation av i medicinska sammanhang viktiga storheter i blod.

Blodgaser	PO ₂	80-104 mm Hg
	PCO ₂	33-48 mm Hg
	pH	7,31 - 7,45
	Hematokrit	40-54%
	Total hemoglobin	13-18 g/100 ml
	syrgasmättnad	95-100%
Elektrolyter	Na ⁺	135-155 mmol/l
	K ⁺	3,6-5,5 mmol/l
	Ca ²⁺	1,14-1,31 mmol/l
	Cl ⁻	98-109 mmol/l
Metaboliter	Glukos	70-110 mg/100 ml
	Lactate	3-7 mg/100 ml
	Kreatinin	0,9-1,4 mg/100 ml
	Urea	8-26 mg/100 ml

4.2 Kroppens syra-basjämvikt

Under ämnesomsättningen bildas ständigt vätejoner (H^+) i cellerna. Största mängden uppkommer vid förbränningen av kolhydrat och fett då CO_2 löses och bildar H_2CO_3 . Genom utvädring av CO_2 i lungorna bortskaffas syret snabbt. Även genom njurarna sker utsöndring av H^+ . För normal cellfunktion måste vätejonkoncentrationen hållas konstant och den varierar som regel endast obetydligt. Detta kommer till uttryck i det stabila pH-värdet, som i blod brukar ligga mellan 7,31 och 7,45.

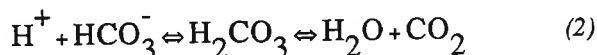
Upprätthållandet av syra-basjämvikten är en fråga om hur kroppen hanterar H^+ , som kontinuerligt bildas i stora mängder i kroppen vid förbränningen.

Regleringen av vätejonkoncentrationen sker med hjälp av:

- buffertsystemen
- andningen
- njurarna.

Buffertsystemen kan vid behov ta upp eller avge vätejoner. Kroppen förfogar över fyra olika buffersystem:

- kolsyra/bikarbonatbuffertsystemet



- hemoglobinbuffertsystemet



- proteinbuffertsystemet
- primärt fosfat/sekundärt fosfatbuffertsystemet.

4.3 Elektrokemiska givare

Den analytiska kemin har under de senaste decennierna gått mycket snabbt framåt. Moderna givare och intelligent användning av mikroprocessorer har möjliggjort konstruktion av lättanvända, noggranna instrument för mätning av koncentration och andra kemiska egenskaper hos olika ämnen. Olika typer av elektrokemiska metoder kommer till användning för mätning av pH-värde, dvs vätejonkoncentration hos en lösning eller för mätning av andra jonslag i en lösning. Bland kan man nämna:

- Glaselektrod och referenselektrod för pH-mätning
- Antimonelektrod för pH-mätning (Ag/AgCl referenselektrod)
- Jonkänslig fälteffekt transistor (eng. Ion sensitive field effect transistor = ISFET)

4.4 Mätning av pH

För att göra elektriska mätningar av egenskaper hos en vätska måste vi på något sätt föra ner två elektroder i vätskan. Det är väldigt svårt att göra mätningar med rena metallektroder, som snabbt polariseras, när de placeras i en vätska och vi skickar en ström genom dem. En första uppgift måste vara att ta fram en referenselektrod eller icke-polariserbar elektrod, som kan användas som referenselektrod mot de speciella elektroder, som kommer till användning för att mäta pH, natriumjonkoncentration eller liknande.

Potentialskillnaden mellan en metallektrod och den vätska den är nedsänkt i, ges av Nernsts ekvation.

Enligt Henderson-Hasselbalchs ekvation kan blodets surhetsgrad beräknas ur bikarbonatjonkoncentrationen $[\text{HCO}_3^-]$, och koncentrationen av löst kolsyra $[\text{H}_2\text{CO}_3]$.

$$\text{pH} = \text{pK} + \log \frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} \quad (4)$$

där pK är en konstant, som beror på kolsyrans första dissociationskonstant, som har värdet 6,1 i blodplasma. Då koncentrationen av kolsyra är lika med koldioxidens partialtryck gånger löslighetskonstanten för koldioxid (0,23) blir:

$$\text{pH} = 6,1 + \log \frac{[\text{HCO}_3^-]}{0,23 \cdot P_{\text{CO}_2}} \quad (5)$$

Normalt är förhållandet $[\text{HCO}_3^-]/[\text{H}_2\text{CO}_3] = 20:1$.

Blodets pH bestäms enklast med en glaselektrod. Vissa glassorter är till någon del permeabel för vätejoner, varför potentialen över membranet blir beroende av relativa vätejonkoncentrationen på ömse sidor. Som referenselektrod används ofta en kalomelektrod, vars potential är oberoende av provets vätejonkoncentration. pH-värdet är en linjär funktion av den uppmätta potentialdifferensen, och 1 pH-enhet motsvarar 60 mV.

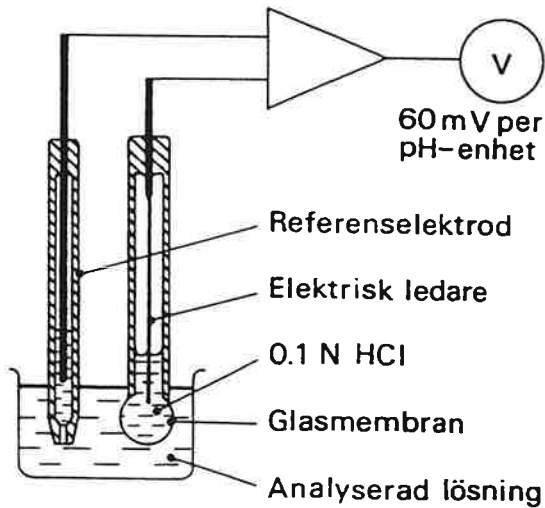


BILD 13

Bestämning av vätejonkoncentrationen med glaselektrod. / Jacobson 1987)

4.5 Mätning av P_{CO_2}

Koldioxid (eng. carbon dioxide) bildas ständigt vid ämnesomsättningen och kan betraktas som en avfallsprodukt från denna. Koldioxiden diffunderar från cellerna till det förbi-passande blodet och vädras till en del ut via lungorna. Ett visst koldioxidtryck (P_{CO_2}) är dock nödvändigt för kroppens normala funktion. Organismen strävar efter att hålla koldioxidtrycket i artärblodet omkring 40 mm Hg.

Koldioxidtrycket kan mätas med Astrups teknik, med en elektrod t.ex. enligt Severinghaus, perkutant eller mha masspektrometri.

I **Astrups teknik** mätes pH i blodet efter ekvibrering med olika CO₂-blandningar. Logaritmen för P_{CO₂} är direkt proportionell mot pH.

Severingshaus' metod består av en Glaselektrod för pH-mätning omgiven av en lösning av NaHCO₃ (och natriumklorid). Ett teflonmembran, som är permeabelt för CO₂, skiljer lösningen från mätobjektet. Ett visst koldioxidtryck motsvarar ett visst pH enligt sambandet

$$\log P_{\text{CO}_2} = K + \text{pH} \quad ,$$

där P_{CO₂} är koldioxidens partialtryck och K en konstant. Inre motståndet för en P_{CO₂}-elektrod är typiskt

5.10⁸ Ω En ändring på 0,1 kPa CO₂ vid 5 kPa motsvarar 0,01 pH-enheter eller 0,6 mV.

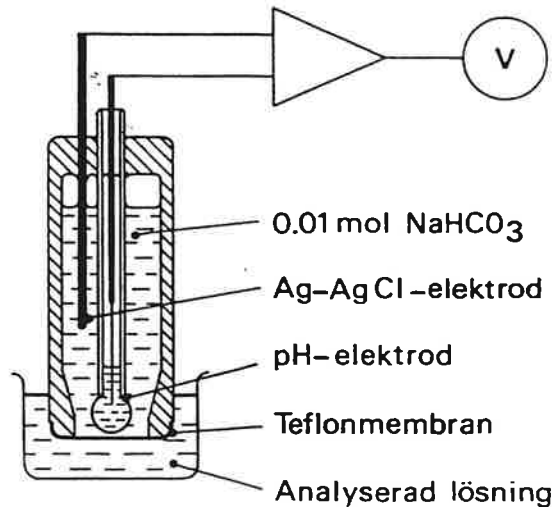


BILD 14

Elektrodsystem enligt Severinghaus för bestämning av koldioxidtrycket. (Jacobson 1978)

4.6 Mätning av P_{O_2}

Syrgastrycket i blod kan mätas polarografiskt. En PO_2 -elektrod enligt Clark består av en platinaelektrod med en 0,7 V negativ potential i förhållande till en referenselektrod av silver-silverklorid. De bägge metalelektroderna är omgivna av en fosfatbuffer med konstant $\text{pH}=7$, som även är mättad med kaliumklorid. Lösningen skils från mätobjektet - i detta fall blod - genom ett tunt polyetylenmembran, som är permeabelt för syre. Syre diffunderar därför genom membranet och jämvikt kan uppnås inom något tio-

tal sekunder vid lämpligt valda dimensioner på elektrodsystemet. En reduktion av tillfört syre sker vid platinaelektroden, varvid en elektrisk ström, som är proportionell mot syrgastrycket uppstår. Platinaelektroden måste göras liten, diameter ca 0,01 mm. Per kPa syrgas fås typiskt en ström på 10^{-7} till 10^{-10} A beroende på det mekaniska utförandet.

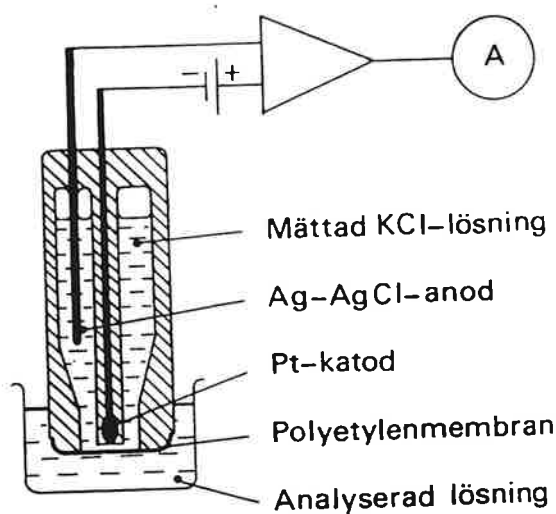


BILD 15

Polarografisk bestämning av syrgastrycket med Clark-elektrod. (Jacobson 1978)

Både syrgas- och koldioxidelektrodena är temperaturkänsliga, varför termostatering är nödvändig.

4.7 Fiberoptiska givare

Den snabba utvecklingen inom kommunikationsteknik har skapat små fiberoptiska, högenergikällor såsom laser och våglängdsdetektor.

Fiberoptiska system har många önskvärda egenskaper:

- 1. De kan tillverkas i små storlekar.
- 2. Multipelsensorer kan tillverkas tillsammans i en enda kateter för intrakraniell eller intravaskulär mätning.
- 3. Man gör optiska mätningar och därför finns ingen elektrisk risk för patienten.
- 4. Givarna är okänsliga för yttre elektriska störningar.
- 5. Ingen referenselektrod behövs.

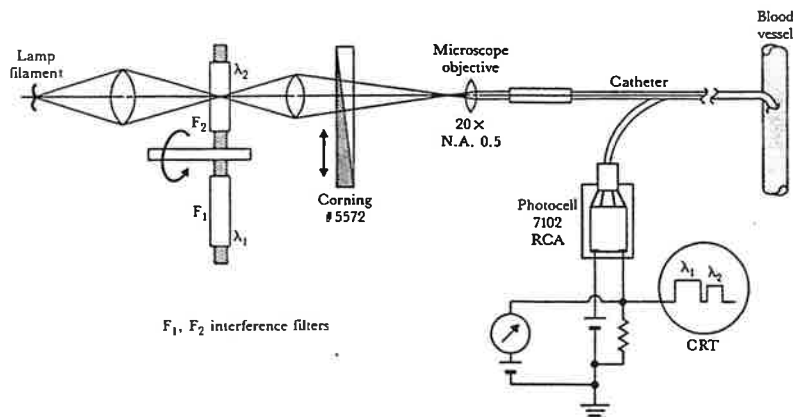


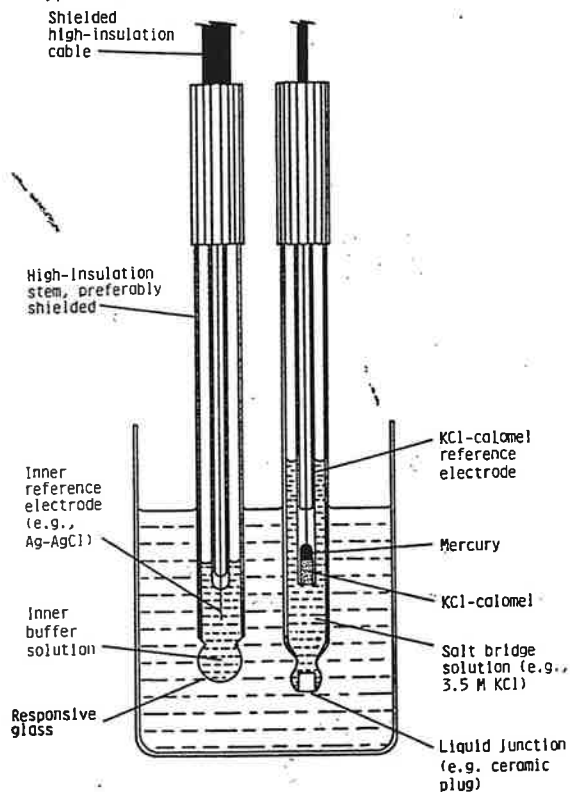
BILD 16

Denna oximeter mäter syrgasmättnad i vivo. Man använder röd- och infrarödfilter på ett roterande hjul. (Webster 1992)

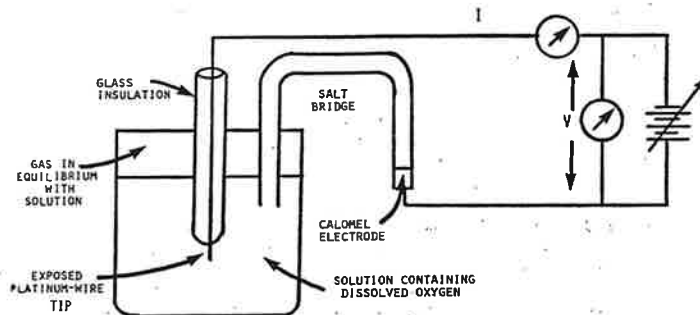
4.8 Övningsuppgifter

1. Vad menas med gaskromatografi?
2. Vilka joner känner du i kroppsvätskorna?
3. Vad registreras med nedanstående elektroder?

(a)



(b)



KAPITEL 5

*Mätning av respiratoriska
system*

Respirationens primära uppgift är att förse kroppens celler med syre för energiproduktionen samt föra bort koldioxid som ständigt bildas vid förbränningen. Detta ombesörjes av luftväxlingen till alveolerna - *ventilation*, lungkapillärnas genomblödning - *cirkulation*, samt det gasutbyte - *diffusion*, som äger rum mellan alveolernas och kapillärernas kontaktytor. Genom cirkulationen pumpas det syrsatta blodet ut i det stora kretsloppets kapillärnät där den inre respiration sker i form av gasutbyte mellan blodet och cellerna, s k cellrespiration.

Lungornas luftväxling och genomblödning kan betraktas som två pumpsystem- en **luftpump** och en **blodpump**.

För att driva dessa pumpar krävs energi. Energin till luftpumpens arbete levereras av kontraktioner i andningsmuskulaturen = *andningsarbetet*. Blodpumpen utgöres av höger kammare, vars kontraktioner driver blodet genom lungkretsloppet fram till vänster förmak.

Pumparna måste kunna anpassa den pumpade mängden luft respektive blod efter kroppens olika syrgasbehov vid växlande fysisk aktivitet, olika koldioxidbildning vid variationer i ämnesomsättningen m.m.

Pumparna måste dessutom inbördes noga anpassa sig efter varandra, om kvaliteten på det blod som lämnar lungorna skall bli fullgod. Anpassningen av ventilationens och blodflödets storlek sker via *andningscentrum* respektive *vasomotorcentrum*. De är båda belägna i förlängda märgen och samarbetar inbördes.

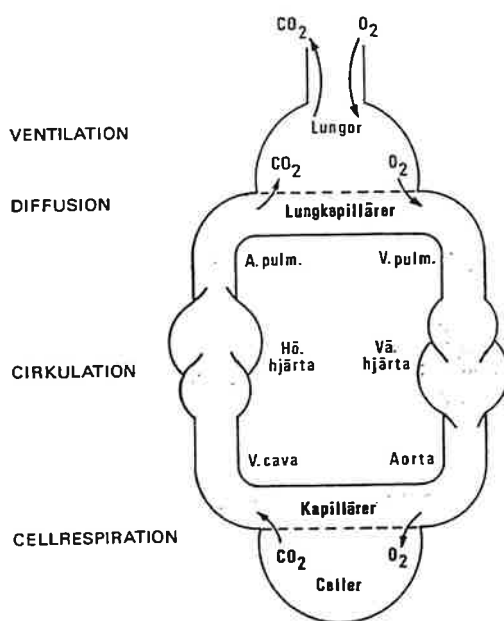


BILD 17

Transport av syre och koldioxid till och från kroppens celler sker i fyra steg: ventilation, diffusion, cirkulation och cellrespiration. (Jacobson 1978)

Funktionella rubbningar kan uppstå i de fyra delprocesserna ventilation, diffusion, cirkulation och cellrespiration.

Respirationsundersökningar avser ventilations- och diffusionsprocesserna och sker genom bestämning av bl a andningsvolym, andningsmotstånd, andningsluftens och blodets halt av syre och koldioxid samt blodets pH-värde.

5.1 Modellering av respiratoriskt system

Man använder många tekniska begrepp, när man ska kvantitativt analysera respirations funktioner. Man kan modellera lungornas funktioner på olika sätt.

Text kan göra sig en föreställning om lungornas mekaniska egenskaper med följande analogier:

- Lungorna är normalt försedda med elastiska tråder som försöker minska lungornas volym. När det gäller lungorna och bröstkorgen brukar man istället för elasticitet använda det engelska uttrycket compliance (=oeftergivlighet, otänjbarhet), vilket är motsatsen till elasticitet. **Compliance** motsvarar elektrisk **kapacitans**.
- Luftvägarna utövar ett visst **motstånd** mot luftens flöde. Det behövs därför en viss tryckskillnad för att få ett flöde av luft från munhålan till alveolerna och en tryckskillnad i motsatt riktning för att få ut luften igen. Luftvägarnas motstånd mot luftens flöde och ledning av luft motsvarar elektrisk **resistans**.
- **Tröghet** (eng. inertia) av trakeobronkialträdets luft kan betraktas som **induktans**.

Följande system ekvation kan åstadkommas:

$$E = \frac{1}{C}q + R\dot{q} + L\ddot{q} \quad (6)$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \quad (7)$$

$$R = R_1 + R_2 + R_3 \quad (8)$$

$$L = L_1 + L_2 + L_3 \quad (9)$$

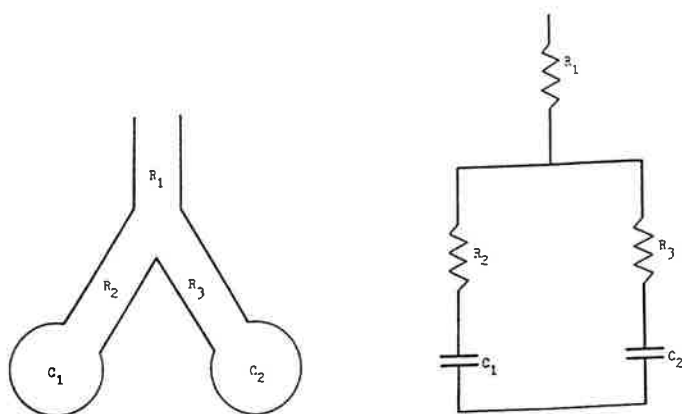


BILD 18

Respiratorisk modell. Luftledande område med ett visst motstånd mot luftens flöde i lungorna motsvarar resistans och områden där sker gasutbytet motsvarar kapacitans. (Kline 1988)

Lungmekaniken kan även modelleras av en cylinder, som representerar bröstkorgsväggen, och en kolv som representerar mellangärdet. I verkligheten sker en ökning av bröstkorgsvolymen både genom en neddragning av diafragma och en utvidgning av bröstkorgsväggen. Fjädern som är fäst i kloven och i cylinderns nedre del motsvarar bröstkorgens elasticitet. Den fungerar både som drag- och tryckfjäder.

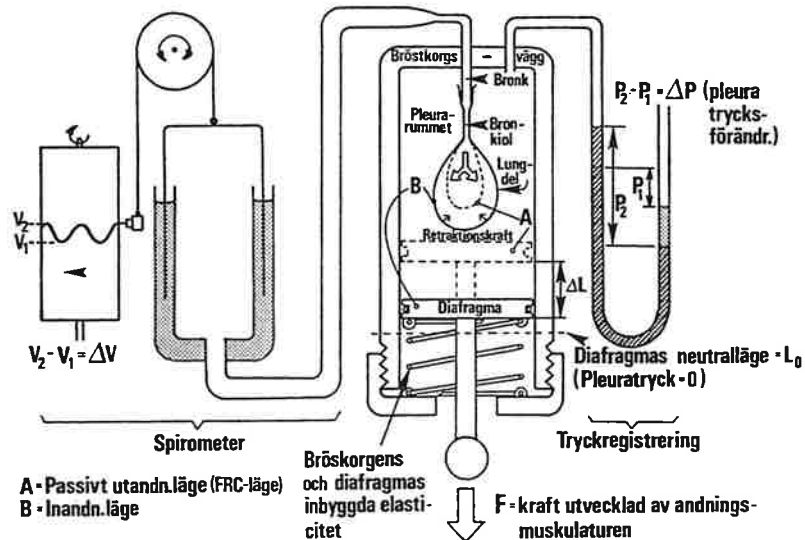


BILD 19

Lungmodell som modelleras med hjälp av en cylinder, en kolv och en fjäder. (Boström 1982)

5.2 Metoder för studier av lungfunktionen

Man studerar lungans förmåga att utföra sina olika arbetsuppgifter, vilka i första hand är att åstadkomma ett adekvat gasutbyte mellan luft och blod.

En lungfunktionsundersökning kan bestå av följande delar:

- 1. Spirometri: uppmätning av lungvolym och flöden.
- 2. Lungmekanisk undersökning: uppmätning av lungans elasticitet och av tryckförhållanden i lungan vid olika gasflöden.

- 3. Regional lungfunktionsundersökning: uppmätning av ventilationens och cirkulationens fördelning (distribution).
- 4. Undersökning av gasutbytet mellan gas och blod.

5.3 Ventilationens storlek

Normalt finns ett undertryck - jämfört med atmosfärtrycket - mellan lungornas yttre yta och bröstkorgens insida (pleurarummet). Detta undertryck beror på lungornas och bröstkorgens elastiska egenskaper.

I lungorna finns det normalt riktigt med elastiska tråder, vilka ständigt strävar efter att minska lungornas volym. Undertrycket utanför lungorna verkar i motsatt riktning och söker hålla lungorna utvidgade. Lungornas volym i varje ögonblick är sålunda resultatet av de elastiska fibrernas dragning inåt och undertryckets dragning utåt.

Ventilation sker genom att thoraxkaviteten volym ändras. Detta åstadkoms genom att mellangärdet sänks och genom att revbensbågarna, som är ledade mot kotpelaren, roterar utåt-uppåt.

Ventilationens storlek $\dot{V}$ i liter per minut, även kallad minutventilation, bestäms av produkten av andetagsvolymen (tidalvolymen), V_T , och andningsfrekvensen f ;

$\dot{V} = fV_T$. En viss del av andningsvolymen når inte alveolerna, eftersom den står kvar i luftvägarna vid inspirationens slut. För att beräkna minutvolymen av den alveolära ventilationen $\dot{V}_A$ måste andetagsvolymen minskas med volymen V_D av detta "skadliga rum" (eng. Dead space).

$$\dot{V}_A = f(V_T - V_D) \quad (10)$$

Luftvägarna (luftrören + luftstrupen + svalget + munhåla och / eller näsa) brukar betecknas som det **skadliga rummet**.

5.4 Spirometri

Mätning av lungvolymen kallas spirometri (spiros=ande och metri= mäta). Man brukar skilja mellan **statisk** och **dynamisk** spirometri.

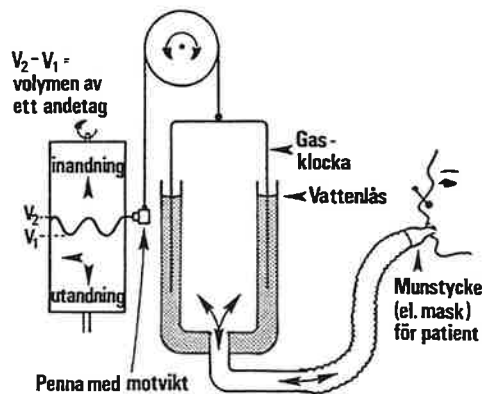


BILD 20

Spirometer för uppmätning av lungvolym. (Boström 1982)

Till de lungvolymen som bestäms vid **statisk spirometri** hör bl. a.:

- Vitalkapacitet (eng. vital capacity = VC): skillnaden mellan lungvolymen vid maximal in- och utandning.
- Residualvolym (eng. residual volume = RV): den mängd luft som finns i lungorna efter en maximal utandning.
- Totalkapacitet (eng. total lung capacity = TLC): luftvolymen i hela lungorna vid en maximal inandning.

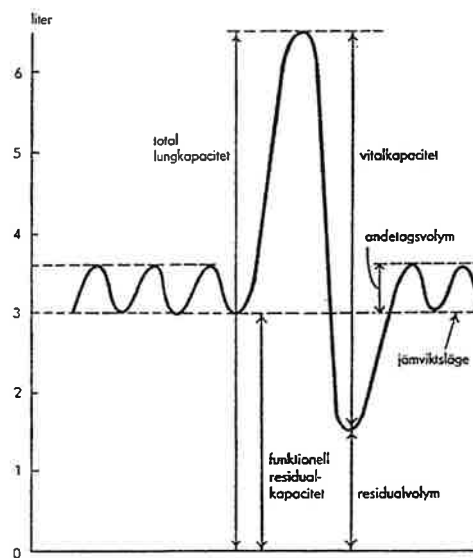


BILD 21

Statiska lungvolym. Den nedre streckade linjen anger lungornas och bröstorgens jämviktsläge efter en normal utandning.

Det är viktigt att vid t. ex. fysiskt arbete kunna andas stora volymer och att kunna göra detta snabbt. Genom att mäta volymförändring av luft per tidsenhet - **dynamisk spirometri** - får man således mycket viktiga upplysningar om ventilationsförmågan.

Till de lungvolym som bestäms vid dynamisk spirometri hör bl. a.:

- Forcerad expiratorisk volym i liter på en sekund ($FEV_{1,0}$): Patienten gör en maximal inandning, håller andan ett ögonblick och andas sedan ut så snabbt som möjligt. $FEV_{1,0}$ kan uttryckas i liter eller procent ($FEV\%$)

Låg $FEV_{1,0}$ kan uppkomma av två olika anledningar:

1. ökat luftvägsmotstånd (= obstruktion) t. ex. vid astma.
 2. hinder för lungans expansion; kallas restriktion.
- Den maximala volontära (viljemässiga) ventilationen (eng. maximal voluntary ventilation = MVV) som anges i l/min. Patienten får andas in och ut så mycket han/ hon förmår i en spirometer under 15 sekunder.

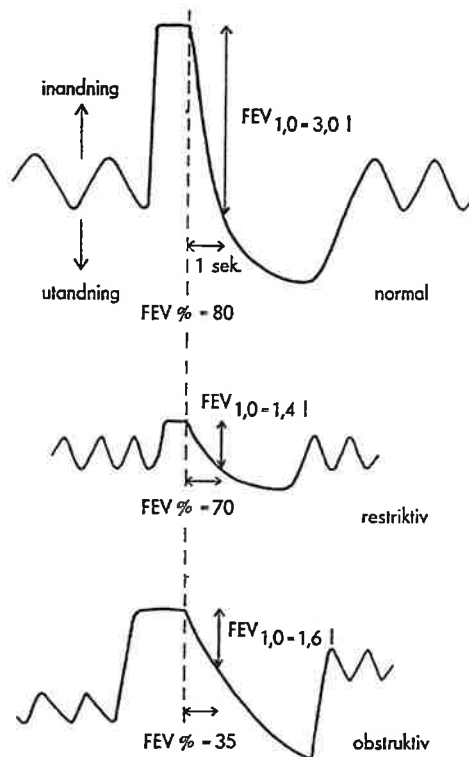


BILD 22

Dynamisk spirometri. Bestämning av $FEV_{1,0}$ hos en normal person samt vid restriktiv och obstruktiv ventilationsinskränkning. Observera att den lilla vitalkapaciteten "tömmes" snabbt vid restriktiv inskränkning, medan tömningen är långsam vid obstruktion.

5.5 Pneumotakografi

Pneumotakograf (gre. pneumo- =lung- eller luft) är en vanlig spirometer. För att kunna studera förändringar i lungans elasticitet samt eventuella flödeshinder förorsakade av olika sjukliga förändringar, görs lungmekaniska undersökningar. Detta innebär att man med hjälp av en speciell tryckregistreringsteknik följer förändringarna i trycket i bröstkorgen utanför lungan, det s k pleurstrycket (lung-säckstrycket), samt korrelerar dessa tryckvärden till lungvolym och gasflöde.

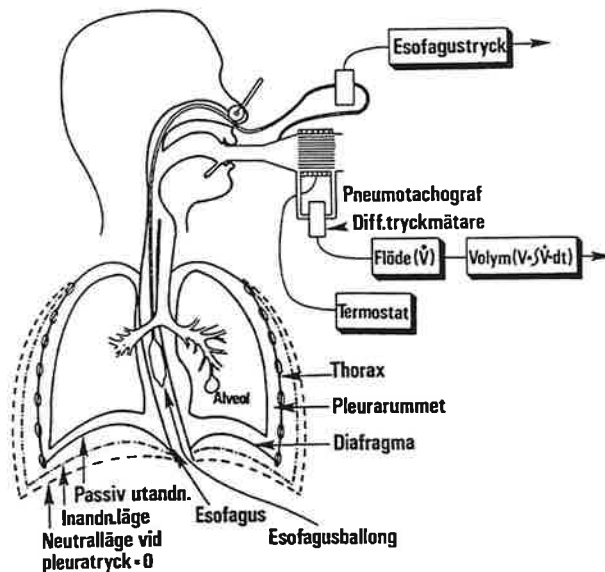


BILD 23

Principen för lungmekanik undersökning med esofagusballong och pneumotakograf. Volymförändringarna i thorax har ritats överdrivna. (Boström 1982)

Patienten får efter maximal inandning göra en så snabbt utandning som möjligt, och volymändringen ($\dot{V}$) som funktion av tiden bestäms ($V = \int \dot{V} dt$).

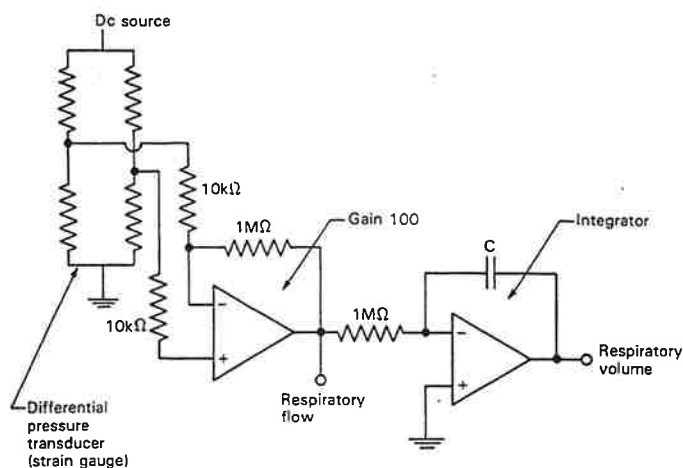


BILD 24

Operationsförstärkarkrets för elektronisk behandling av flödes och volym signal i pneumotakografi. (Feinberg 1986)

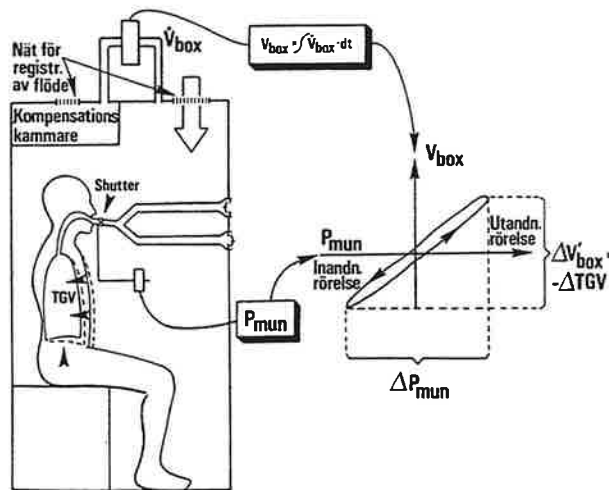
5.6 Kroppspletysmografi

Med kroppspletysmograf (gre. pletysmos = ökning, grofo = skriva) kan man bestämma den totala gasvolymen i bröst-korgen, TGV. Boyles lag utnyttjas.

Patienten placeras i pletysmografen, som är en stor låda. Genom att andas in och ut till rummet utanför pletysmogra-fen kommer en inandning att vilja minska gasvolymen runt patienten då bröstkorgsvolymen ökar. Denna gasvolym strömmar ut genom ett finmaskigt nät och genom att mäta

tryckfallet över nätet erhålls en signal proportionell mot flödet.

Man kan genom att integrera flödessignalen erhålla en normal spirometerregistrering.



$$TGV = \underbrace{(P_B - P_{H_2O})}_{P} \cdot \frac{\Delta V'_{box}}{\Delta P_{mun}} \quad (\text{Boyles lag})$$

BILD 25

Mätning av den thorakala gasvolymen (TGV) med hjälp av en kroppspletysmograf. Patienten i figuren utför en utandningsrörelse mot en stängd shutter, då gasen i thorax komprimeras ($\Delta V'_{box} = -\Delta TGV$) på grund av ökande tryck i thorax (ΔP_{mun}). Boyles lag säger att produkten av tryck och volym är konstant för en viss gasmassa vid konstant temperatur. 1) Barometertrycket (P_B) har korrigerats för vattenångans tryck (P_{H_2O}), då gasen i lungorna är mättad vid 37°C och mättnadstrycket enbart beror på temperaturen. (Boström 1982)

5.7 Indikatorspänningsmetoden

Med denna metod ansluts patientens andningsvägar efter en normal utandning till en ballong eller ett kärl av känd volym med en känd mängd av någon gas, som inte diffunderar in i blodet, exempelvis helium (He). Vid andning blandas gasen med andningsluften, och efter jämvikt bestäms heliumkoncentrationen. Med kännedom om gasens utspädning kan summan av gasvolymerna i lungorna och i apparatur beräknas. Då den senare är känd fås den funktionella residualkapaciteten FRC, vilket tillåter beräkningen av residualvolym och totalkapacitet.

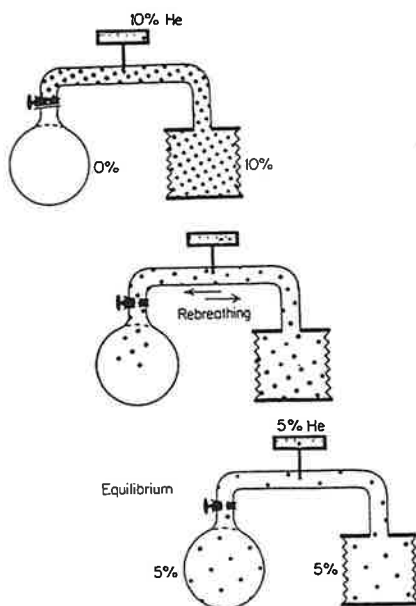


BILD 26

Schematisk illustration av lungfunktionsundersökning med helumspirometri.

5.8 Radiospirometri

Med nuklearmedicinska metoder, så som radiospirometri, kan man bestämma både lungvolym och ventilation. Med denna metod avbildas fördelningen av tillförda radioaktiva spårämnen med hjälp av gammakamerateknik.

När man ska bestämma lungvolym, får patienten exempelvis inandas radioaktiv xenongas, ^{133}Xe . Gasen fördelar sig snabbt och radioaktiviteten över lungornas delar blir ett kvantitativt mått på gasinnehållet, dvs volymen.

Då den spontanta andningen är satt ur funktion kan lungorna ventileras på konstgjord väg med hjälp av mekaniska ventilatorer eller respiratorer.

Den inspiratoriska fasen av andningen kan åstadkommas antingen genom att lägga på ett negativt tryck utanpå thorax, eller genom ett positivt tryck inne i lungorna. Man kan därför indela ventilatorer och respiratorer i två huvudgrupper:

- Automatisk lungventilator med positivt tryck
- Automatisk lungventilator med negativt tryck

Automatiska ventilatorer är ofta konstruerade så att andningsmönstret kan ställas in efter det adekvata kliniska behovet.

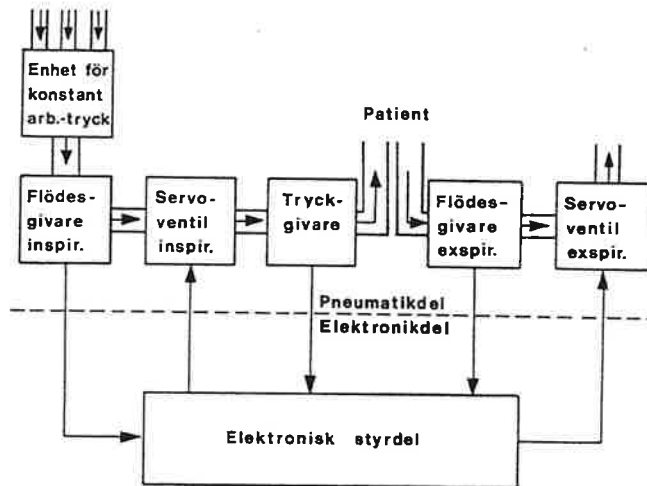


BILD 27

Blockschema över automatisk ventilator. I pneumatikdelen intages andningsgasen med eller utan tillblandning av narkosgas, lagras och distribueras till patienten enligt ett elektroniskt styrt program med återkoppling av data från den expiratoriska fasen. (ALIMD 1973)

Man kan variera andningsfrekvens, tidalvolym, minutvolym, den inspiratoriska fasens längd i förhållande till en hel andningscykel, samt den inspiratoriska pausens längd. Vidare kan man välja konstant flöde, konstant tryck, med eller utan accelererat eller decelererat flöde.

5.9 Övningsuppgifter

1. Beräkna minutventilationen och alveolära ventilationen om andetagsvolym = 0,5 l, andningsfrekvens = 12/min och volymen av det skadliga rummet = 0,15 l!

2. Verifiera sambandet mellan förändring i lunggas tryck och volym vid kroppspletysmografi!

3. Vid kroppspletysmografi mäter man förändringar i:

kammartryck $P_{\text{box}} = 713 \text{ mm Hg}$

Muntryck $P_{\text{mun}} = 20 \text{ mm Hg}$

Den i pletysmografen inneslutna luften $V_{\text{box}} = 71 \text{ ml}$.

Beräkna den torakala gasvolymen (TGV)!

4. Vid heliumspirometri för att bestämma den funktionella residualkapaciteten (FRC), gäller följande värden i en patientundersökning:

Ballongvolym = $V_B = 2000 \text{ ml}$.

Heliumkoncentration i ballong före jämvikt (före återandning) = $F_{1B} = 10\%$.

Heliumkoncentration i ballong och lung efter jämvikt (efter återandning) = $F_{2L} = F_{2B} = 5\%$.

Beräkna lungvolymen = V_L .

*KAPITEL 6**Bioelektriska potentialer*

Varje cell i vila upprätthåller genom energikrävande processer en potentialskillnad mellan cellens inre och dess yttre. De flesta av kroppens celler är byggstenar för olika organ och svarar såväl för organets strukturella uppbyggnad som för dess biokemiska funktion. Vissa celler (nervceller) är ombildade till att leda elektriska impulser och andra celler (muskelceller) äger en funktion lämplig för att åstadkomma mekaniskt arbete genom biokemiska processer som kan utlösas av de till muskelcellerna propagerade nervimpulserna. Cellerna i hjärnan fungerar förutom som impulsledare även som informations- och bearbetningsmedium.

6.1 Biopotentialens ursprung

Alla kroppens celler har en membranpotential. Denna har sitt ursprung i de jongradienter som existerar över plasmamembranet.

I biologiska system gäller precis samma fysikaliska lagar i elektriska apparater. Så t. ex. är ohms lag inom elektrofysiologin av central betydelse. Allmänt elektriska komponenter som batteri, motstånd och kondensatorer har direkta motsvarigheter inom membranfysiologin. Så t. ex. motsvaras batteriet av cellens membranpotential, motståndet av jonkanalerna och kondensatorerna av cellmembranet. I likhet med vanliga batterier måste även membranpotentialen "uppladdas" vilket är jonpumparnas uppgift.

6.2 Vilopotential

Hur uppstår cellens membranpotential? När en nervcell befinner sig i vila, dvs. då inga nervimpulser alstras, finns det flest kaliumjoner (K^+) inuti cellen och flest natriumjoner (Na^+) utanför.

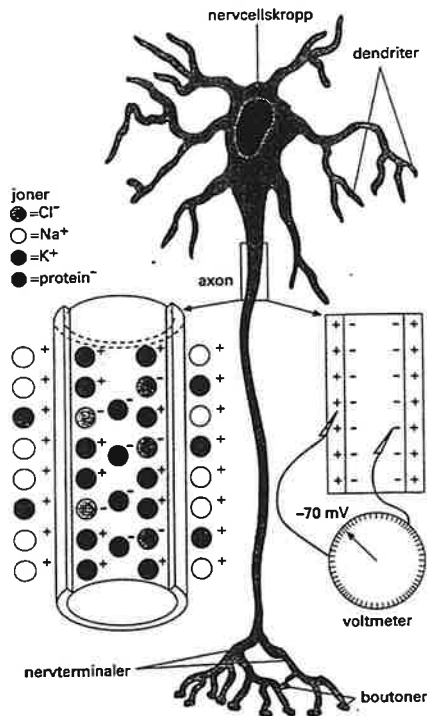


BILD 28

Ett vilande neuron. Membranpotentialen i vila uppgår till 70 mV och upprätthålls av positivt och negativt laddade joner. (Sonesson 1993)

Denna skillnad upprätthålls genom natrium/kaliumpumpen i cellmembranen. Inne i cellen finns dessutom ett överskott av negativt laddade joner (proteiner och kloridjoner). Genom denna fördelning är utsidan positivt laddad och insidan negativt laddad, ungefär som polerna på ett likströmsbatteri. Tillståndet kallas vilopotential och uppgår till ca 70 mV. I vila är nervcellen påverkbar för olika stimuli.

6.3 Aktionspotentialer

Man säger att cellen är exciterbar. När acetylkolin eller någon annan transmittorsubstans vid överföringen av en

nervimpuls påverkar cellmembranen, blir denna genomsläpplig och elektriskt laddade joner passerar genom nervcellsmembranen. Det sker då en elektrisk urladdning genom att natriumjoner strömmar in i cellen och gör insidan positivt laddad, medan utsidans laddning slår om från positiv till negativ (-30 mV). Det som nu sker kallas *depolarisation*.

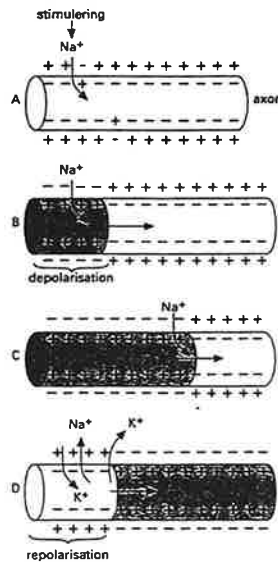


BILD 29

Nervimpulsens spridning i nervtråden (axonet). (A) Stimuleringen leder till inflöde av natriumjoner genom axonmembranen. (B) Inflödet åstadkommer en depolarisation av membranen: utsidan blir negativ i förhållande till insidan. (C) Depolarisationsvågen sprider sig utefter axonet. (D) Natriumjoner (och även kaliumjoner) pumpas ut ur axonet och det sker en repolarisation: utsidan blir åter positiv. Kaliumjoner strömmar in. (Sonesson 1993)

Depolarisationen startar inom ett litet begränsat område av cellmembranen och sprider sig snabbt från området till

område utefter cellmembranen och utmed hela axonet. I den del av cellmembranen där depolarisationen började upphör emellertid snabbt inflödet av natriumjoner och i stället börjar kaliumjoner där strömma ut ur cellen, vilket leder till att membranets utsida på nytt blir positivt laddad - det sker en repolarisation. Repolarisationen sprider sig kvickt utefter axonet och följer i spåren efter depolarisationsvågen. Genom natrium/kaliumpumpen strömmar sedan natriumjoner åter ut ur och kaliumjoner tillbaka in i cellen.

Depolarisation och repolarisation representerar tillsammans en aktionspotential som varar ungefär 1 ms.

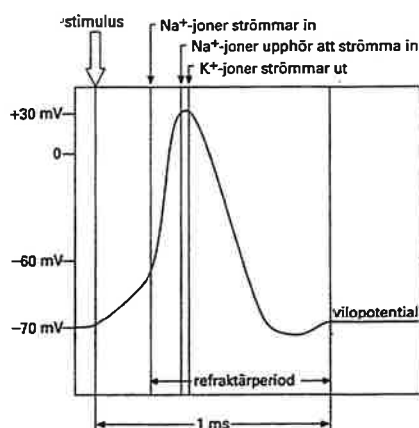


BILD 30

En aktionspotential. (Sonesson 1993)

Medan aktionspotentialen pågår är nervcellen oemottaglig för nya impulser; den är refraktär. Efter refraktärperioden låter sig nervcellen exciteras på nytt och en ny aktionspotential uppstår. Aktionspotentialens storlek är alltid densamma, oavsett retningens storlek. Cellen följer nämligen "allt-eller-intet-lagen" (all-or-nothing law), vilket innebär

att aktionspotentialen antingen bildas och då med given styrka eller helt uteblir. Det som däremot kan variera är frekvensen av aktionspotentialer. En hög frekvens innebär en kraftig nervsignal, som i en motorisk nerv åstadkommer en kraftig muskelkontraktion och i en sensorisk nerv upplevelsen av stark smärta. En låg aktionspotentialfrekvens däremot innebär en svag nervsignal, som i en motorisk nerv leder till svag muskelkontraktion och i en sensorisk nerv till upplevelsen av lätt smärta.

Man säger därför att nervsignalerna är frekvensmodulerade, dvs. att nervimpulsfrekvensen är variabel. Nervimpulsens amplitud däremot är alltid densamma.

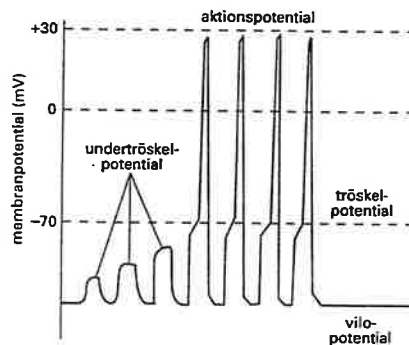


BILD 31

Vid alltför små potentialförändringar, "undertröskelpotentialer", sker en facilitering som innebär att nervcellens känslighet ökar. Tillräckligt stora membranpotentialförändringar kallas aktionspotentialer och uppgår till ca 100 mV. De utlöser excitation av nervcellen. (Sonesson 1993)

6.4 Nernsts ekvation

När den elektriska potentialen exakt balanserar koncentrationsskillnaden befinner sig systemet i jämvikt och inget nettoflöde av kaliumjoner sker längre. Storleken på den

potential vid vilken jämvikt inställer sig kan beräknas med en enkel formel som kallas **Nernsts ekvation** (jämviktspotential) och lyder:

$$E_K = \frac{RT}{nF} \ln \frac{[K]_o}{[K]_i} = 0,0615 \log_{10} \frac{[K]_o}{[K]_i} \text{ volt} \quad (11)$$

där R är allmänna gaskonstanten, T absoluta temperaturen, n står för jonens valens och F är Faradays konstant. $[K]_o$ och $[K]_i$ är kaliumkoncentrationerna på ömse sidor om membranet. Ekvationen förenklas vid en temperatur av 37°C.

6.5 Goldman-Hodgkin-Katz ekvation

Situationen i en intakt cell är naturligtvis mer komplicerad eftersom flera olika joner är involverade. För att beskriva en cells membranpotential använder man sig istället av Goldman-Hodgkin-Katz ekvationen (diffusionspotential) som lyder:

$$E = \frac{RT}{F} \ln \left\{ \frac{P_K [K]_o + P_{Na} [Na]_o + P_{Cl} [Cl]_i}{P_K [K]_i + P_{Na} [Na]_i + P_{Cl} [Cl]_o} \right\} \quad (12)$$

Subskripten "o" resp. "i" anger "outside" resp. "inside". Eftersom kloridjonen har motsatt valens jämfört med de övriga jonerna är koncentrationerna på in resp. utsida omkastade. PK, PNa och PCl står för permeabilitetskonstanten för respektive jon.

6.6 Elektroneurografi (ENeG)

Aktiviteten i perifera nerver kan undersökas genom att avleda de nervimpulser som alstras när nerven stimuleras elektriskt. Stimulering åstadkoms genom en kort elektrisk impuls via ytelektroder på huden ovanför nerven och registrering sker i regel proximalt om retningspunkten. Såväl sensoriska som motoriska nervtrådar kan undersökas. Om ledningshastigheten förändras i de olika fibreerna förändras även nervaktionspotentialernas amplitud och kurvform, och dessa förändringar är ett diagnostiskt mer värdefullt mått på nervfunktionen än ledningshastighetens absoluta värde.

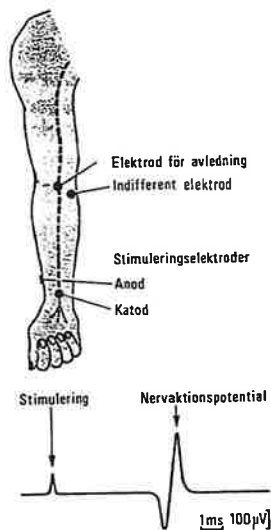


BILD 32

Mätning av nervaktionspotential för nervös medianus efter stimulering vid handleden.

6.7 Elektromyogram (EMG)

Undersökning och registrering av muskelpotentialer kallas elektro-myografi. Vid EMG kan graden av aktivitet i skelettmuskulaturen mätas med hudelektroder eller nålelektroder.

Storleksordningen är vanligen 50-200 μV . Frekvensområdet kan anges till mellan 2 -10 000 Hz. Alltså bör förstärkaren och övrig registreringsapparat ha ett frekvensomfång minst 2-10000 Hz. Förutom registrering med skrivare är det praktiskt att även inkoppla en högtalare, så att nålens läge vid införandet kan följas genom avlyssning av de uppfångade aktionspotentialerna.

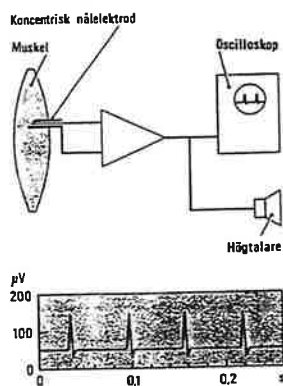


BILD 33

Princip för elektromyografi.

6.8 Elektrokardiogram (EKG)

Elektrokardiografi, EKG, är en undersökningsmetod där man med elektroder, som placerats på kroppsytan, registrerar den elektriska spänning som hjärtmuskulaturen alstrar.

Tack vare kroppsvävnadernas jon- och vattensammansättning fungerar kroppen som en ledare, och de elektriska aktiviteter som avleds från kroppsytan är en summationseffekt av all elektrisk aktivitet som sker i hjärtats förmak och kammare.

Hjärtats kamrar är den enda större muskelmassa där cellerna i stort sett samtidigt - synkront - kontraherar sig. Spänningsförändringarna från de olika cellerna adderar sig därigenom till varandra och blir lättare att uppfånga och registrera.

6.8.1 Avledningssystem

Spänningsförändringarna från hjärtat kan avledas var som helst på kroppsytan. Man använder dock vissa internationellt överenskomna avledningspunkter och från dessa avleds enligt bestämda system. Detta är givetvis en förutsättning för att direkt kunna göra jämförelser mellan olika elektrokardiogram.

Avledningspunkterna är dels från armar och ben - extremitetsavledningar - eller från bröstkorgen - bröstavledningar. Dessa senare ger ytterligare information från hjärtmuskulaturen genom att de kan "se" även hjärtats fram- och baksida.

6.8.2 Bipolära och unipolära avledningar

Man skiljer mellan bipolära och unipolära avledningar.

Bipolära avledningar mäter, som namnet anger, potentialskillnaden mellan två punkter.

Enligt internationell standard använder man tolv avledningar: sex extremitetsavledningar och sex bröstavledningar.

Avledningarna brukar indelas i extremitetsavledningar och bröstavledningar.

6.8.3 Extremitetsavledningar

Avledningspunkterna är höger och vänster handled och vänster vrist. Kabeln till platta på höger vrist står i förbindelse med jord för att avleda elektriska störningar.

Extremitetsavledningarna är av två olika typer:

6.8.3.1 Bipolära-I, II och III-standardavledningar

Varje standardavledning registrerar spänningsförändringarna mellan två punkter (poler):

I = spänningsskillnaden mellan höger och vänster arm;

II = spänningsskillnaden mellan höger arm och vänster ben;

III = spänningsskillnaden mellan vänster arm och vänster ben.

Höger ben fungerar som "jordnings-" elektrod.

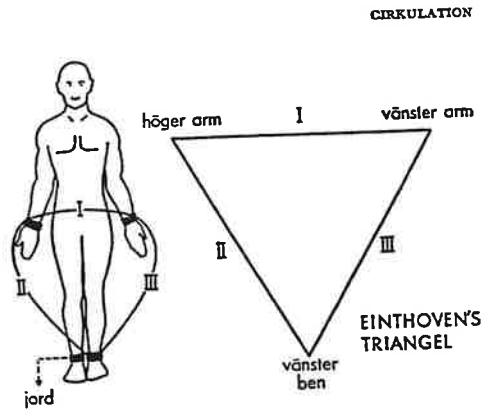


BILD 34

Extremitetsavledningar (standardavledningar).

Avledningspunkterna vänster arm, höger arm och vänster ben kan sägas utgöra hörnen i en liksidig triangel kallad Einthovens triangel. Om armarna tänkes utfällda åt sidorna inser man att hjärtat ligger ungefär i mitten av triangeln. Höger ben är kopplat till jord för att avleda vissa störningar.

6.8.4 Unipolära extremitetsavledningar

Analysen av elektrokardiogrammet blir avsevärt lättare om man istället avleder mellan en punkt där spänningen ej varierar - nollpunkt (indifferent elektrod) - och någon av avledningspunkterna. Dessa avledningar kallas således unipolära därför att de registrerade spänningsförändringarna beror på variationer i endast en punkt (pol).

Nollpunkten erhålls genom att man kopplar samman de två andra extremiteterna till en referenselektrod. De unipolära avledningarna är:

aVR = spänningsskillnaden mellan nollpunkten och höger arm (aV = eng. augmented voltage, förstärkt spänning, R = eng. right, höger arm).

a_{VL} = spänningsskillnaden mellan nollpunkten och vänster arm (L = eng. left, vänster arm).

a_{VF} = spänningsskillnaden mellan nollpunkten och vänster fot (F = eng. foot, vänster fot, ben).

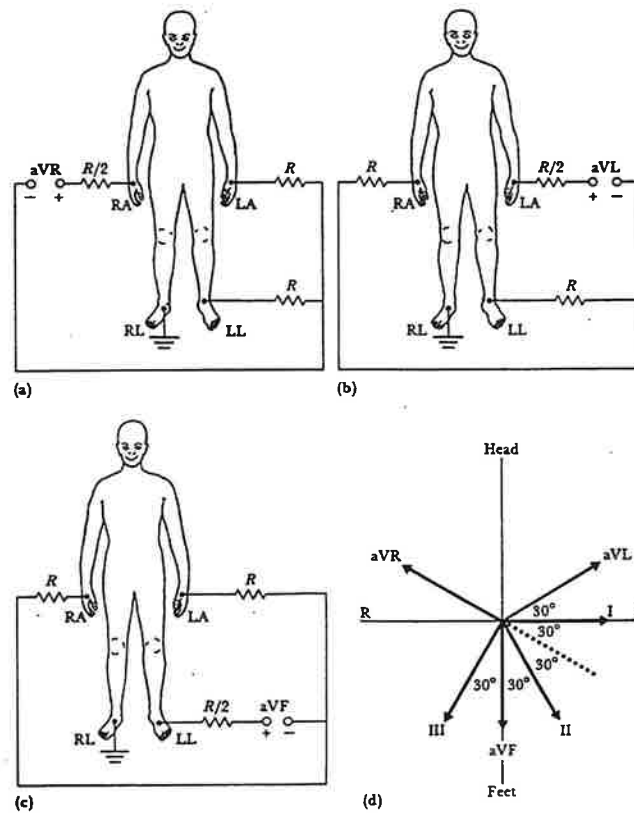


BILD 35

(a), (b) och (c) Unipolära extremitetsavledningar. (d) Vektordiagram som visar standard och förstärkt spänningsskillnadsdirektion i frontalplanet. (Webster 1992)

6.8.5 Bröstavledningar

Genom att placera elektrodplattorna i en halvcirkelformad ring runt vänster bröstkorgshalva får man - förutom högre spänningar - flera "utkikspunkter" mot hjärtats olika delar.

Områden i hjärtat med stor muskelmassa påverkar EKG-kurvan proportionellt sett mer än områden med liten muskelmassa.

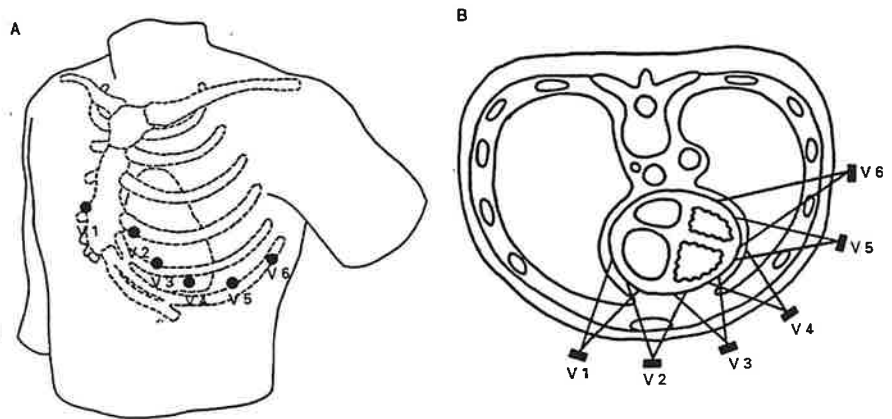


BILD 36

De sex bröstavledningarna. (A) Lägena på bröstkorgsväggen sedda framifrån. (B) Lägena i förhållande till de olika hjärtrummen sedda i horisontalplanet. (Sonesson 1993)

Vid jämförelse mellan bröstavledning 1 över höger kammare och bröstavledning 6 motsvarande vänster kammare är utslaget i avledning 6 positivt, eftersom impuls vågen går i riktning mot detta område. Den elektriska kraften är också störst i område 6 där mer muskelmassa finns. Lite senare i bröstavledning 1 är kurvan negativ, därför att impuls vågen går i riktning från denna elektrod. Bröstavledning 1 ger

mestadels negativt utslag och bröstavledning 6 positivt utslag.

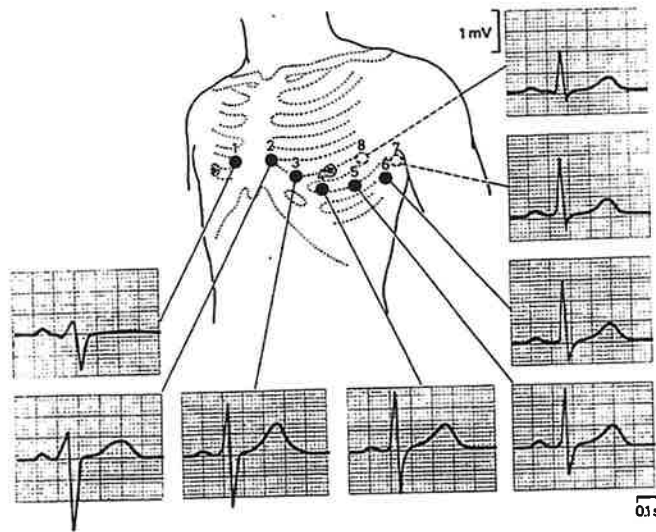


BILD 37

Bröstavledningarna speglar den elektriska aktiviteten i olika delar av hjärtat beroende på deras olika lägen. Bilden visar 1:a och 6:e avledningens EKG-kurvor. (Jacobson 1987)

Som indifferent elektrod väljs antingen höger arm (CR; C = chest = bröstorg, R = right arm) eller en punkt som med tre lika resistanser är förbunden med vänster arm, höger arm och vänster ben (V-avledning).

6.8.6 Unipolär esofagusavledning

Esofagus passerar normalt strax bakom vänster förmak och vänster kammars bakvägg. Genom att placera en elektrod i esofagus på olika avstånd från tandraden kan man få fram mycket goda EKG-avledningar från dessa delar av hjärtat.

Avledningarna betecknas E med avståndet i cm från tandraden som index, t. ex. E₂₀.

6.9 EKG-Kurvorna

Depolarisationsvågens väg genom hjärtat avspeglas i EKG-kurvorna. När depolarisationsvågen går i riktning *mot* en elektrod är kurvan positiv och när vågen går i riktning *från* en elektrod är den *negativ*. När den elektriska aktiverings-signalen sprids från sinusknutan och genom förmaken uppkommer P-vågen i EKG-kurvan. Efter 0,1-0,2 sekunders fördröjning i AV-knutan leds impulsen vidare till kamrarna. Den fortsätter ned i His bunt och utmed skänklarna i kammarskiljeväggen till hjärtspetsen.

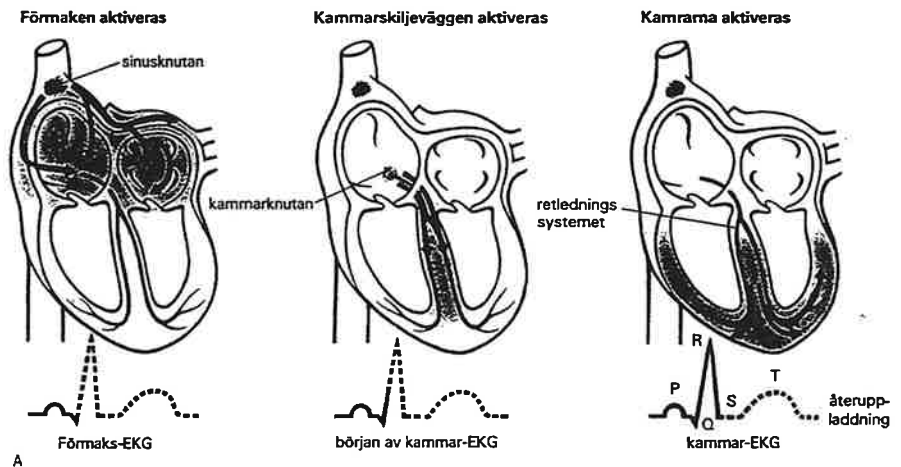


BILD 38

Nervimpulsens spridning i hjärtat och bildningen av EKG-kurvan. (Sonesson 1993)

Kamrarnas depolarisation visar sig som QRS-komplexet. Kamrarnas elektriska aktivering avslutas i bakre, övre delen av vänster kammare. Den elektriska återuppladdningen, repolarisationen, avspeglas i den rundade T-vågen.

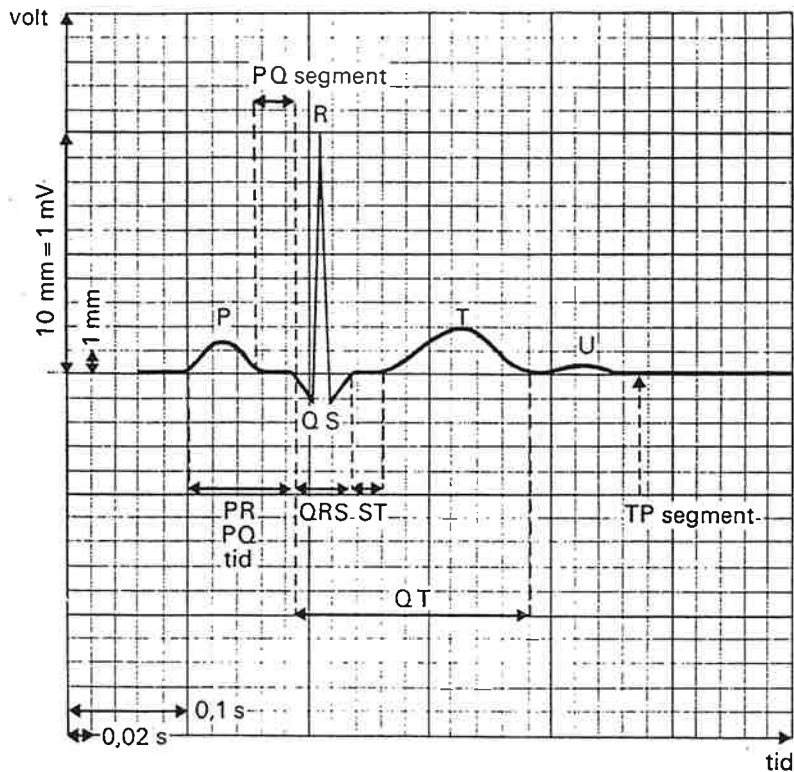


BILD 39

Normalt EKG med olika durationer. Avstånden på rutnätet gäller för en pappershastighet på 50 mm/s.

6.10 Vektorkardiografi (VKG)

Den elektriska aktivitet som hjärtat alstrar i samband med kontraktionen, anges med storlek (amplitud) och polaritet (positiva eller negativa komplex). I själva verket är denna

registrering en projektion på de olika avledningarna av hjärtats elektriska vektor. En vektor karaktäriseras förutom av polaritet och storlek även av riktning. Hjärtats elektriska vektor vid en viss tidpunkt (momentanvektorn) kommer att i olika ögonblick av impulsspridningen ha olika riktning och storlek därför att depolarisationen kontinuerligt ändras.

Om spetsen på dessa olika momentanvektorer förenas upp- kommer en sluten linje, ett vektorkardiogram. Genom att registrera vektorns projektion på olika plan kan man få en uppfattning om hur vektorn rör sig i rymden.

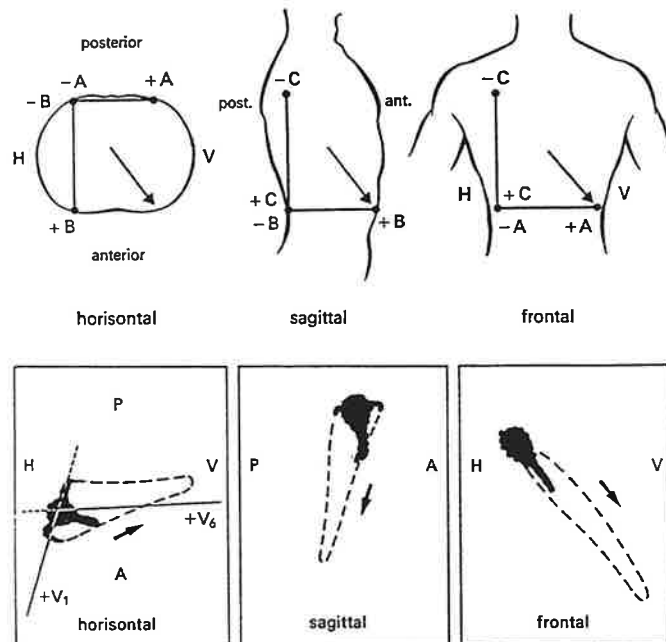


BILD 40

Vektor-EKG. A. Placeringen av de olika elektroderna A, B och C på kroppens utsida markeras schematiskt. B. Ett exempel på hur ett EKG kan se ut i de olika planen. A=anterior (kroppens framsida), P = posterior (kroppens ryggsida), H = höger, V = vänster.

6.11 EKG-förstärkare

Inimpedansen för en EKG-förstärkare måste vara hög i förhållande till elektrodimpedansen för korrekt återgivning. Vid direkt anslutning enligt standardavledningarna I, II och III brukar inimpedansen överstiga $10\text{ M}\Omega$.

Den övre gränsfrekvensen bör vara minst 150 Hz. Den undre gränsfrekvensen bör vara högst 0,05 Hz, vilken motsvarar en tidskonstant $\tau = 3\text{ s}$ ($f = 1/2\pi\tau$).

En praktisk svårighet vid EKG-registrering är störningsbegränsning. För att reducera störningar utnyttjas differentialförstärkare med CMRR på 50 dB.

6.12 Elektroretinografi (ERG)

Elektroretinografi är en metod för att registrera den elektriska aktiviteten i näthinnans (retinas) nervceller. ERG används vid undersökning av näthinnans funktion.

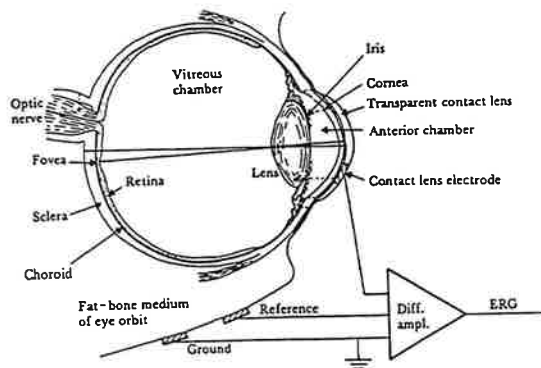


BILD 41

Elektroretinografi. (Webster 1992)

6.13 Elektroencefalogram (EEG)

En ofta använd undersökningsmetod för registrering av hjärnaktiviteten är elektroencefalografi, EEG. Vid registreringen avleds den elektriska aktiviteten i hjärnan med hjälp av elektroder som placerats utanpå huvudet. Efter förstärkning av signalerna skrivs impulserna ut på ett papper och man får EEG-kurvor som visar aktivitetsgraden i olika delar av hjärnan.

6.13.1 Avledningsteknik

Elektroder placeras på skalpen enligt olika system; en internationell standard rekommenderas av International Federation of EEG Societies (1958). Totalt utnyttjas i detta avledningssystem 21 elektroder. Näsroten och nackbenets förbeningscentrum, som ofta lätt kan placeras, är referenspunkter. Med utgångspunkt från dessa mäts längden av skallens periferier i transversalplanet och medianplanet och periferierna indelas i intervall på 10% och 20%, varefter elektroder placeras vid de erhållna punkterna. Dessutom utnyttjas på vardera sidan ytterligare tre mellanliggande mätpunkter på lika avstånd från övriga närbelägna avledningsställen. Kontaktresistansen bör vara mindre än 10 k Ω .

6.13.2 EEG-mönster

Det finns olika EEG-mönster. När man sluter ögonen uppträder normalt i vila alfavågor i ett synkront EEG. De försvinner vid sömn eller om man öppnar ögonen och koncentrerar sig på en tankeuppgift. I stället uppträder då mer högfrekventa betavågor.

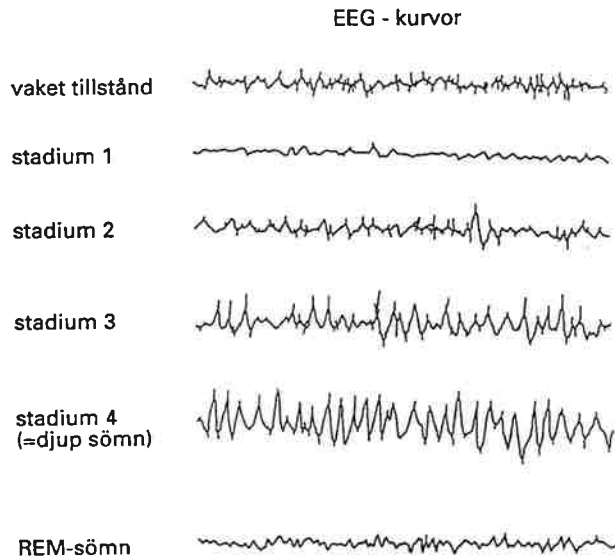


BILD 43

Schematisk bild av EEG-kurvorna vid olika medvetandegrader och sömndjup.

Vid sömn sjunker hjärnaktiviteten och lågfrekventa delta- eller thetavågor visar sig alltefter sömndjupet. Sömndjuper kan indelas i olika stadier som vart och ett har sitt karakteristiska EEG-mönster.

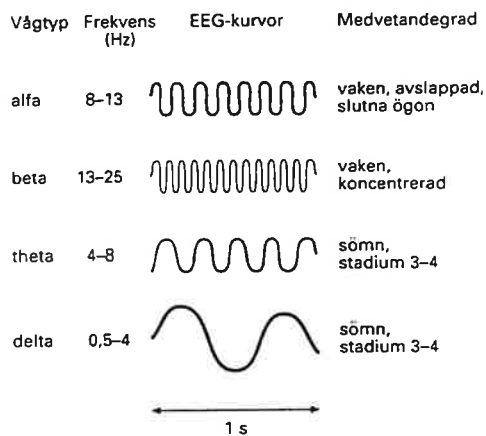


BILD 44

De fyra huvudfrekvensområdena i EEG.

Man skiljer mellan två olika sömndjup: djup sömn eller ortosömn och parasömn som är ytligare. Under djup sömn är all skelettmuskulatur avslappad. Under parasömnen uppträder snabba ögonrörelser som ett karakteristiskt fenomen, och detta stadium kallas därför också för REM-sömn (rapid eye movement- sömn). Det är under REM-sömnen som man drömmer.

6.14 Biologisk klocka

Vad är sömn? Vilken mekanism kontrollerar vår sömn och vakenhet? Finns det någon oscillator inom levande varelser?

Trots att vi sover en tredjedel av våra liv är fortfarande många grundläggande frågor om sömnen okända. Men lite diskussion om ett allmännare begrepp ger en bas att tänka, nämligen biologisk klocka.

Biologisk klocka är de fysiologiska mekanismer som styr biologiska rytmer. Till de mest påtagliga hör dygnsrytmer. Exempel på sådana är växternas varierande bladställning under dag och natt, många djurs dygnsvariation i kroppstemperatur, sömn/vakenhet etc. Rytmer styrs inte bara av yttre faktorer som ljus och temperatur, utan de fortsätter, styrda av den biologiska klockan, även om man isolerar organismen från alla fluktuerande faktorer i omgivningen. Den klocka som styr dygnsrytmen har en period på nära, men inte exakt, 24 timmar, och den resulterande rytmen kallas därför i vetenskapliga sammanhang för cirkadiansk (ungefär daglig) rytm. Perioden är temperaturkompenserad. Biologiska klockor finns i både flercelliga och encelliga organismer. Hos människa och många djur antas klockan vara belägen i hypotalamus.

Den biologiska klockan gör det möjligt för respektive organism att "mäta" tid, t ex dagens längd. På så sätt kan orga-

nismerna välja riktig tidpunkt för blomningsprocesser, vintervila hos insekter osv. Vissa djur utnyttjar sin biologiska klocka vid navigation. Fåglarna använder den tillsammans med solens eller stjärnornas position för att följa rätt flyttningsvägar till och från häcknings- och övervintringsområden.

Förändringar i omgivningen kan förändra den biologiska klockans gång. Människan kan därför anpassa sig till förändringar t ex i samband med resor till andra tidszoner, men detta sker först efter några dygn (jet lag).

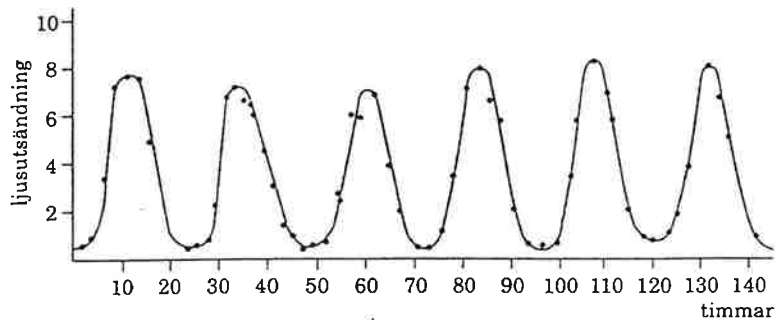


BILD 45

Ljusutsändningen från en encellig alg, *Gonyaulax polyedra*, visar svängningar trots att algens växtförhållanden är helt konstanta.

6.15 Elektrookulografi (EOG)

Elektrookulografi erhålls genom att man registrerar ögonrörelser via aktiviteten i ögonmusklerna. Signalens amplitud är av storleksordningen $10 \mu\text{V}$ per grad ögonrörelse för ett mänskligt öga och frekvensområdet kan anges från 0 till några tiotal Hz.

6.16 Analysmetod av några biomedicinska signaler

För att kvantitativt eller kvalitativt bedöma organsystemens funktion kan fysiologiska signaler registreras, överföras och åskådliggöras och eventuellt också lagras. Signalerna kan vara av skiftande slag, t ex elektriska potentialvariationer, vätske- och gasflöden, vätsketryck osv.

6.16.1 Analys av EEG

EEG:ets bakgrundsaktivitet kan beskrivas som en stokastisk signal, stationär under en begränsad tid. Vid en typisk EEG-undersökning erhålles 50-100 meter papper, på vilket en mängd kurvor (8-16 st) simultant registreras under varandra.

Vid den visuella EEG-tolkningen söker man efter transienta förlopp som pålagrats bakgrundsaktiviteten. Dessa transienter, spontant förekommande eller framprovocerade av aktiveringsprocedurer såsom fotostimulering, hyperventilation eller sömn, kan indikera ett abnormt EEG. Vad bakgrundsaktiviteten beträffar studeras speciellt amplitud och frekvens; en kraftigt dämpad signal kan vara försäkad av en tumör eller blödning.

Vid de automatiska metoderna är målet att utan informationsförlust reducera mängden primärdata. Detta kan ske genom att man:

- Med vågformanalys extraherar och klassificerar transienta avsnitt ur en hel registrering. Detta innebär en vågformsdetektering i tidsplanet. Liknande metoder kan användas för att detektera artefakt.
- Med parametriska eller icke-parametriska metoder karakteriseras EEG:ets bakgrundsaktivitet med ett antal parametrar, ur vilka man sedan söker klassificera EEG:et

i t ex abnormitetsgrad. Bl a kan man nämna spektralanalys under en tidsrymd för stationäritet.

6.16.2 Analys av EKG

Vid manuell tolkning av EKG gör specialisten något man kan likna vid en mönsteranalys.

Automatiska metoder för att underlätta och förbättra EKG-analys har utarbetats. Datorm bearbetar EKG i tre steg:

- Insamling och signalförbättring
- Inmätning av parametrar. Identifiering av EKG:s olika vågkomponenter sker oftast med kombinerade derivata och amplitudvariationer.
- Klassificering. För att datorm kunna klassificera registreringarna används empiriskt funna tröskelvärden eller kombinationer av tröskelvärden.

Arytmier i EKG kan ses som en förändring av tiden mellan QRS-komplex. QRS-komplexen detekteras och tiden mellan konsekutiva QRS mäts och larm slås vid för stor förändring i denna tid. Detta är en analys i tidsplanet.

6.16.3 Analys av EMG

Vid klinisk elektromyografi bedöms från en oscilloskopbild de enskilda aktionspotentialernas utseende (duration, amplitud, antal faser) och deras mängd (frekvens, regelbundenhet i interferensmönstret). Slutsatser kan ur detta dras om lokalisation och art av en neuromuskulär sjukdom.

Vid isometrisk kontraktion tröttnas muskeln och en kontinuerlig förändring av spektrum fås. Fenomenet kan analyseras med dynamisk spektralanalys, dvs spektralparametrar mäts

som funktion av tiden. Ur spektralförändringarna kan muskeltröttheten uppskattas.

För ytterligare information se:

J. Persson: *Digital signalanalys med medicinska tillämpningar*, Institutionen för medicinsk teknik, Universitet i Linköping, 1989.

A. Cohen: *Biomedical signal processing*, Vol. I and II. CRC Press Inc, Boca Raton, Florida, 1986.

6.17 Övningsuppgifter

1. För en grodas skelettmuskel är intracellulära och extracellulära koncentrationer av olika joner (i millimoler per liter) som följande:

Joner	Intracellulär	Extracellulär
Na^+	12	145
K^+	155	4
Cl^-	4	120

Vid en temperatur av 20°C och permeabilitetskonstanten för grodmuskeln ($P_{\text{Na}} = 2 \times 10^{-8} \text{ cm/s}$, $P_{\text{K}} = 2 \times 10^{-6} \text{ cm/s}$ och $P_{\text{Cl}} = 4 \times 10^{-6} \text{ cm/s}$) beräkna cells membranpotential.

Använd Goldman-Hodgkin-Katz ekvation.

2. Hur kan membranpotential modelleras med avseende på koncentrationsskillnader och permeabiliteter för K^+ , Na^+ och Cl^- ?
3. Redogör för det frekvens- och amplitudområde som är typiskt för bioelektriska signaler.

4. Hjärtat är uppbyggt av en stor mängd muskeltrådar, som löper runt kamrar och förmak i vissa slingor med ett likartat anatomiskt förlopp hos olika individer. Härigenom kommer de enskilda fältvektorena från varje dipol att sammansättas till en resulterande vektor.
5. Genom att kontraktionen sprider sig i hjärtats muskelmassa på ett tidsmässigt definierat sätt, kommer den resulterande vektorn att variera i storlek och riktning på ett likformigt sätt hos olika individer. Rita hjärtats elektriska fältvektor i tre plan.
6. Den normala EEG-aktiviteten indelas efter vågornas frekvensomfång. Vilka typer skiljer man på?
7. På intensivvårds- och hjärtövervakningsavdelningar har man stort behov av att ständigt kontrollera att patienternas hjärtverksamhet fungerar tillfredsställande. På dessa avdelningar finns olika tekniska hjälpmedel:
 - Oscilloskop vid patientplatserna och i en övervakningscentral.
 - Elektroniskt minne för automatisk utskrift av fördröjt EKG i händelse av larm.
 - Larmutrustning, hjärtfrekvensmätare med gränsvärdeslarm eller dator.

Ange principschema över en larmutrustning.

8. Hur relateras hjärttryckförhållande, klaffarnas tillstånd och EKG tidmässigt?

Elektroder

Då en elektrisk signal från mätobjektet skall mätas krävs elektroder för att avleda signalen från objekt till förstärkar-ingång. Elektrodernas utförande bestäms av den process som ger upphov till signalen och de anatomiska förhållan-dena vid denna generator, dvs läge och dimensioner.

7.1 Biopotentiella elektroder

Övervakning och registrering av kroppens elektriska aktivi-tet i muskler och nervsystem görs med elektroder som fästs på huden eller sticks in i huden eller i vävnad. Elektroden fångar upp det elektriska fältet och vidarebefordrar det i form av en elektrisk spänning till ett registreringsinstru-ment. Instrumentet består vanligen av en skrivare, men kan också vara en dator i vilken signalbehandling utförs.

Exempel på sådana tillämpningar är bl a EKG, EMG, EEG och impedansmätningar.

De elektriska och mekaniska egenskaperna hos elektroden är mycket viktiga för att få ett gott signal-brusförhållande. Vid kliniskt bruk måste man även ta hänsyn till att elektroden skall vara lättanvänd, bekväm för patienten och ekonomisk.

Elektroderna kan indelas i tre huvudgrupper baserade på deras fysiska konstruktion:

- hudelektroder
- nålelektroder
- mikroelektroder

7.2 Polarisation

Gemensamt för alla elektroder gäller att då de anbringas på mätobjektet uppstår ett gränsskikt metall-elektrolyt. Metallen är elektrodmaterialiet och elektrolyten utgörs av en lösning eller pasta, t ex elektrodpastan vid hudelektroder, eller av vävnadsvätska när elektroden anbringas subkutant, intramuskulärt eller intracellulärt.

I detta gränsskikt uppstår en jonvandring - metalljoner övergår till elektrolyten och joner från denna binds till elektroden. Resultatet av denna process, **polarisationen**, är att en laddningsgradient byggs upp i form av ett dubbelskikt som dels orsakar en elektrodpotential eller en halvcellpotential och dels en polarisationsimpedans med kapacitiva och resistiva egenskaper.

Den ekvivalenta elektriska modellen av detta gränsskikt innehåller dels denna elektrokemiskt genererade emk, dels en impedans, polarisationsimpedansen, med kapacitiva och resistiva element.

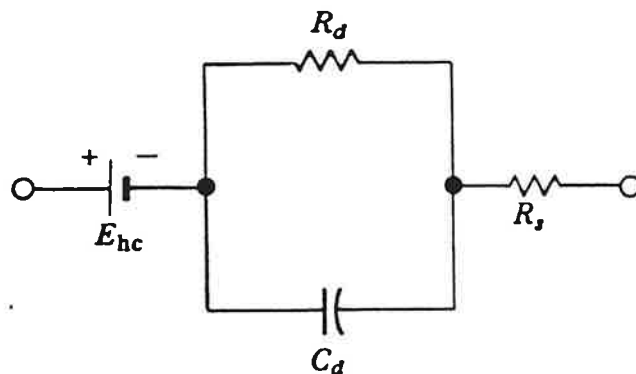


BILD 46

Ekvivalent krets för polariserat gränsskikt. E_{hc} är halvcellpotential, R_d och C_d är impedanser relaterade till elektrod-elektrolytens gränsskikt och polarisation och R_s är en serieresistans relaterad till gränsskiktets och elektrolytens resistans.

En halvcellpotential går ej att uppmäta, då en elektrisk mätning alltid innebär (minst) två metallelektrolytövergångar. Man jämför därför elektropotentialer för olika metaller med en standardelektrod, nämligen vätgaselektroden, under vissa standardiserade betingelser.

TABELL 4

Halvcellpotential för vanliga elektrodmaterial vid 25°C.

Metall och reaktion	Potential E^0, V
$Al \rightarrow Al^{3+} + 3e^-$	- 1,706
$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$	- 0,763
$Cr \rightarrow Cr^{3+} + 2e^-$	- 0,744
$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$	- 0,409

TABELL 4

Halvcellpotential för vanliga elektrodmaterial vid 25°C.

Metall och reaktion	Potential E^0 , V
$\text{Cd} \rightarrow \text{Cd}^{2+} + 2e^-$	- 0,401
$\text{Ni} \rightarrow \text{Ni}^{2+} + 2e^-$	- 0,230
$\text{Pb} \rightarrow \text{Pb}^{2+} + 2e^-$	- 0,126
$\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}^+ + 2e^-$	0,000 Enligt definition
$\text{Ag} + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl} + e^-$	+ 0,223
$2\text{Hg} + 2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Hg}_2\text{Cl}_2 + 2e^-$	+ 0,268
$\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2e^-$	+ 0,340
$\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^+ + e^-$	+ 0,522
$\text{Ag} \rightarrow \text{Ag}^+ + e^-$	+ 0,799
$\text{Au} \rightarrow \text{Au}^{3+} + 3e^-$	+ 1,420
$\text{Au} \rightarrow \text{Au}^+ + e^-$	+ 1,680

7.3 Artefakt

Om en signal som fås från en givare distorderas eller förunklas (eng. obscure) av brus, kallas det artefakt. T. ex. ger en yttre variation i förhållande till gränsskikten upphov till en spänningsändring som alltså kommer in som en störning i mätningen, en artefakt. Dessa yttre variationer kan exempelvis bero på att elektroden kan ändra sin position när mätobjektet rör sig, rörelseartefakt, eller på transpiration (svettning, hudandning) som påverkar elektrolytens egenskaper vid hudelektroder. Dessutom uppvisar gränsskikten spontana fluktuationer i polarisationsspänningen, dvs de genererar brus.

Man har funnit att en elektrod som uppvisar mycket gynnsamma egenskaper är silver-silverkloridelektroden, vanligen utförd av en silverplatta som kloreras i ett elektrolytiskt bad.

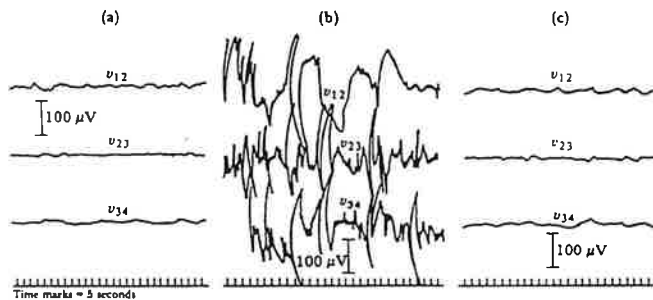


BILD 47

Spontan brus som observeras när elektroder sänks ner i fysiologisk saltlösning (eng. physiological saline solution). (a) Från kulkformiga metalliska Ag-elektroder som är belagda med AgCl-film. (b) Från två elektroder där AgCl-filmen tagits bort och sandpapper använts. (c) Från två elektroder där ett nytt AgCl-lager avsatts. (Webster 1992)

7.4 Hudelektroder

Under många år har olika typer av hudelektroder för registrering av olika potential på huden utvecklats. Bl a kan man nämna följande hudelektroder:

- Metallplatta elektroder
- Sugelektroder
- Flytande hudelektroder

7.4.1 Metallplattaelektroder

Vid registrering av bl a EKG, EMG, ERG och EEG använder man metallektroder som via elektrodpaste eller elektrolytlösning får kontakt med huden. Som material används nysilver, nickel-silver eller förnicklat stål. Elektroderna fasthålls med gummiband eller adhesiv tape.

Metallektroder utgör skiljeytan mellan ett system där ledningsförmågan bestäms av jonaktiviteten och ett system där strömmen bärs fram av rörliga elektroner. Denna överföring av signalenergi från "jon"form till "elektron"form innebär att metallektroden kan betraktas som en signalomvandlande typ av givare.

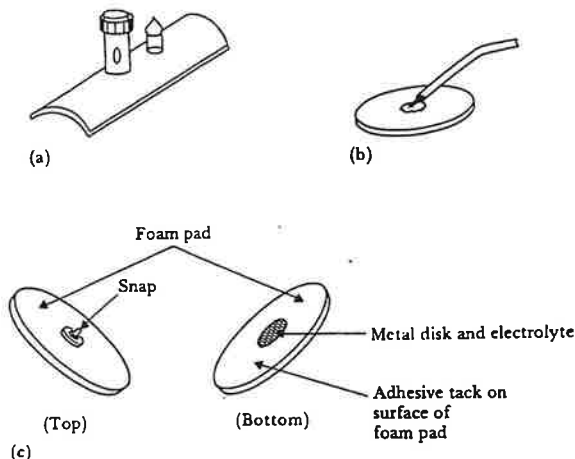


BILD 48

Hudbiopotentialelektrod. (a) metallplattaelektrod används som extremitetsavledningar. (b) Metallskivaelektrod används med kirurgisk tape (eng. surgical type). (c) Umbärlig skumplattaelektrod (eng. foam-pad) används ofta med en elektrokardiografisk monitorapparat. (Webster 1992)

7.4.2 Sugelektrod (eng. Suction)

En sugaelektrod är en modifierad metallplattaelektrod som inte behöver gummiband eller adhesiv tape. Den fasthålls genom undertryck.

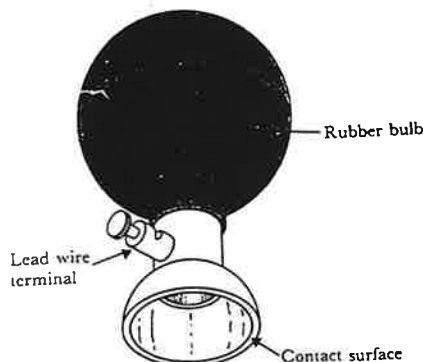


BILD 49

En metallsugelektrod används ofta som prekordial (bröst-) elektrod i klinisk elektrokardiografi. (Webster 1992)

7.4.3 Flytande hud elektroder (eng. floating)

Rörelseartefakter kan minimeras genom att applicera hud-elektrodena flytande så att en eventuell ändring i elektrodens position ej stör det polariserade gränsskiktet. Detta skyddas alltså av elektrodens isolerande hölje.

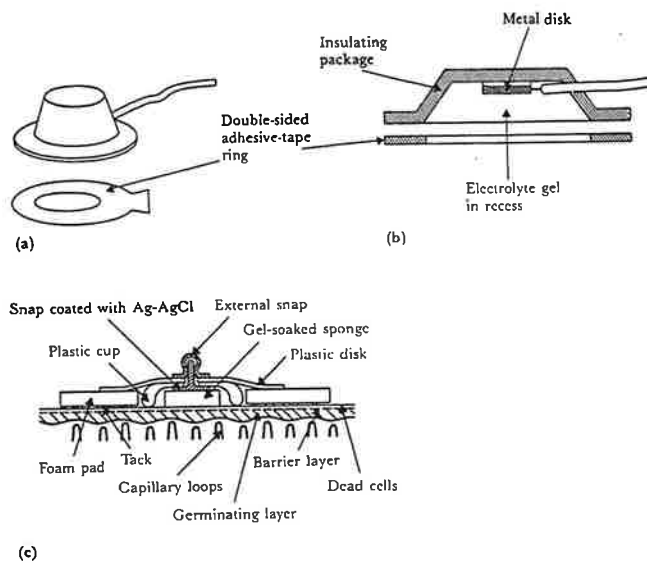


BILD 50

Flytande hud elektroder. (a) Infälld (eng. recessed) elektrod med hög hatt struktur. (b) Tvärsnitt av elektroden i (a). (c) Tvärsnitt av en infälld skummskiva. (Webster 1992)

7.4.4 Flexibel elektrod

Kroppen är oregelbundet formad och dess lokala krökning och böjning kan ändras vid rörelser. Solidelektrod kan inte anpassa sig till kroppsytans topologi, vilket resulterar i ytterligare rörelseartefakter. För att undvika detta problem, har den flexibla elektroden utvecklats.

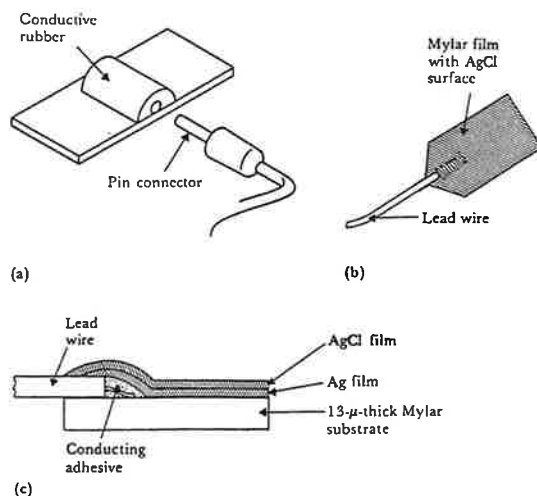


BILD 51

Flexibel hudelektrod. (a) Kolfylld gummielektrod. (b) Flexibel neonatal (spädbarns-) tunnfilmselektrod. (c) Tvärsnitt av tunnfilmselektrod i (b). (Webster 1992)

7.4.5 Torrelektrod (eng. Dry)

I alla hudelektroder används elektrolytsgel för att skapa och upprätthålla kontakt mellan elektrod och hud. Den senaste utvecklingen inom halvledartekniken möjliggör att registrera hudbiopotentialer från elektroder som fästs direkt på huden utan mellanliggande elektrolytgel lager. Den viktigaste egenskapen hos denna elektrod är en inbyggd (eng. self-contained) förstärkare med mycket hög inimpedans.

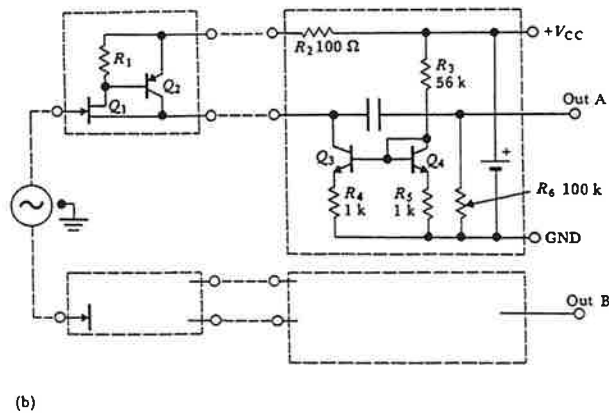
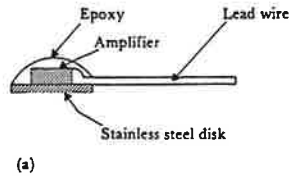


BILD 52

(a) Aktiv torrelektod och (b) dess förstärkarkrets. (Webster 1992)

7.4.6 Mikroelektroder

Mikroelektroder innebär i princip elektroder av så små dimensioner att de kan användas för intracellulära mätningar. De kan vara av metallisk eller icke-metallisk typ, och har spetsdiameter ner till någon mm. På grund av de små dimensionerna blir elektrodimpedansens värde av stor betydelse vid tolkningen av registrerade data. Den metalliska typen utgörs helt enkelt av en metalltråd av t ex volfram eller platina, som medelst en lämplig process erhållit önskad spetsdiameter och därefter försetts med ett isolerande skikt så att endast själva spetsen är bar.

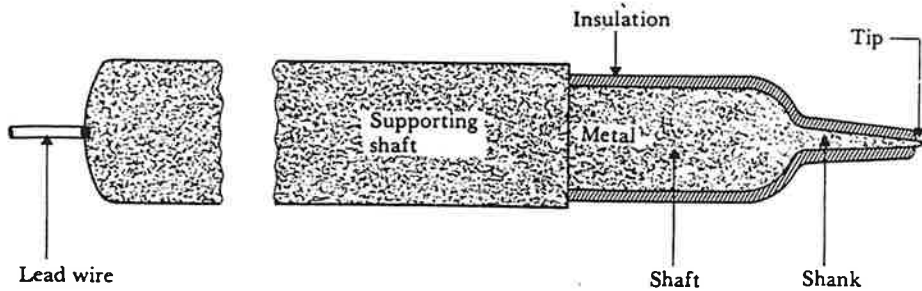


BILD 53

En metallisk mikroelektrod för intracellulära registreringar. (Webster 1992)

Den icke-metalliska typen är uppbyggd i form av en mikropipett, ett glaströr utdraget till en mycket fin spets. I rörets övre del är en metalltråd av silver-silverklorid, rostfritt stål eller volfram införd ett stycke, och röret är fyllt med en elektrolyt, vanligen kaliumkloridlösning. Det är alltså denna elektrolytpelare som via pipettens fina spets gör kontakt med cellens inre.

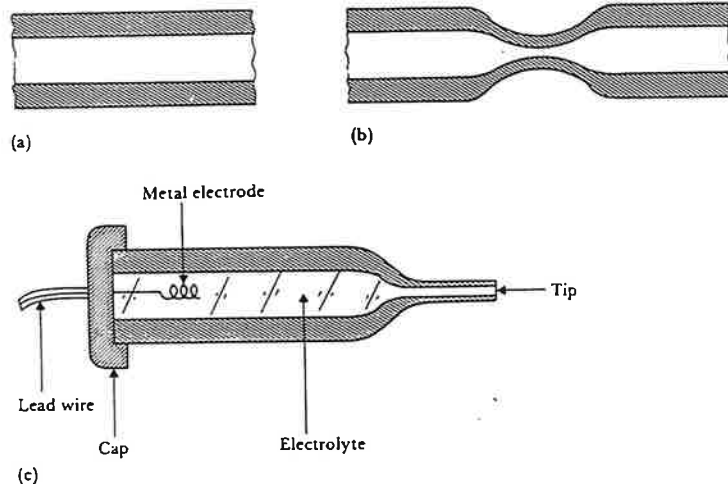


BILD 54

En glasmikropipett fylld med en elektrolytlösning. (a) Genomskärning av finborrad glaskapillär. (b) Kapillären trängas genom varmsträckning. (c) Slutlig struktur hos glasmikropipettelektrod. (Webster 1992)

För båda typerna av mikroelektroder gäller att impedansen är mycket stor, storleksordningen 10^6 - $10^8 \Omega$, beroende på att överledningssystemet är mycket litet, och alltså kräver extremt hög ingångsimpedans hos förstärkaren. För mikroelektroder av metallisk typ bestäms den stora impedansen av den lilla kontaktytan mellan metall och elektrolyt vid spetsen, medan för mikropipettypen impedansen bestäms av förhållandena i gränsskikten mellan elektrolyten i pipetten och vävnadselektrolyten. Elektrodernas ekvivalenta schemor har därför olika form.

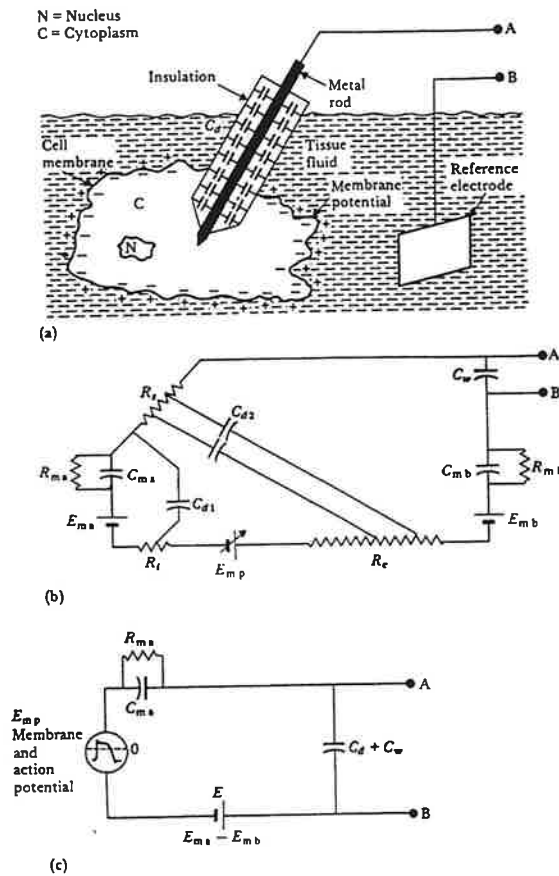


BILD 55

Det ekvivalenta elektriska schemat för mikroelektrod av metallisk typ. (a) Elektrod med spetsen placerad i cellen; den härledda kapacitansens fördelning visas. (b) Det ekvivalenta elektriska schemat för situationen i (a). (c) Det förenklade ekvivalenta elektriska schemat. (Webster 1992)

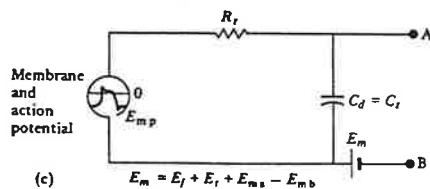
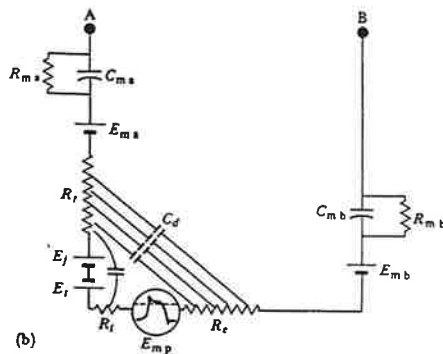
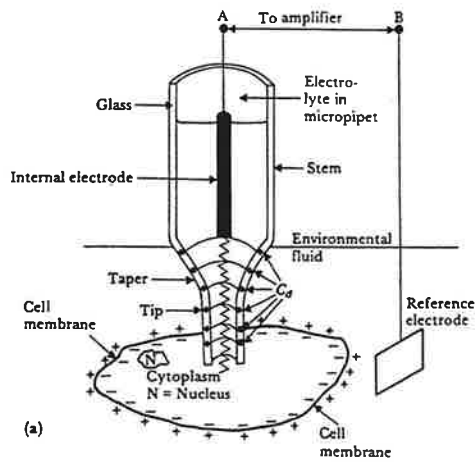


BILD 56

Det ekvivalenta elektriska schemat för mikroelektrod av mikropipettypen. (a) Elektrod med spetsen placerad i cellen; den härledda kapacitansens fördelning visas. (b) Det ekvivalenta elektriska schemat för situationen i (a). (c) Det förenklade ekvivalenta elektriska schemat. (Webster 1992)

7.4.7 Mikroelektrod baserad på mikroelektronisk teknologi

Med hjälp av mikroelektronisk teknologi produceras mikroelektroder med mycket små dimensioner.

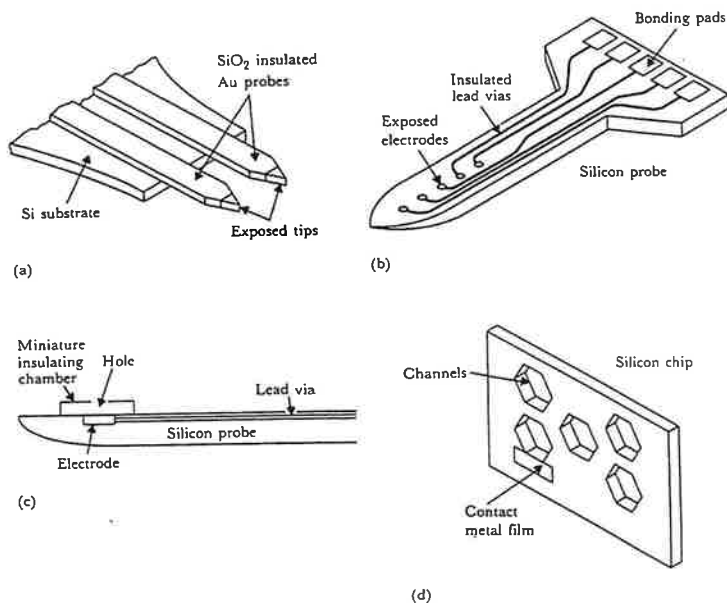


BILD 57

Olika typer av mikroelektroder fabricerade med mikroelektronisk teknologi. (a) Balkben (eng. beam-lead) multipolelektrod. (b) Multielektrod kiselprob. (c) Multipelkammare elektrod. (d) Perifer nervselektrod. (Webster 1992)

Den shuntande kapacitansen C_d utgörs av kapacitansen mellan omgivande vävnad och den isolerade metalltråden resp elektrolyten i pipetten. För den metalliska typen är C_d ofta försumbar. För mikropipettypen kan den ej försummas, och den elektroden uppträder alltså som ett lågpassfilter med gränshänsen.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC_d} \quad (13)$$

7.5 Nålelektroder

För att eliminera hudresistansens negativa inverkan, har nålelektroder vilka sticks genom huden utvecklas. Dessa elektroder används inom klinisk neurofysiologisk diagnostik för registrering av EMG och aktionspotentialer från nerver. Elektroden består av en kanyl, som kan stickas in i vävnad och som är försedd med en eller två isolerade metalltrådar i lumen (monopolär eller bipolar typ).

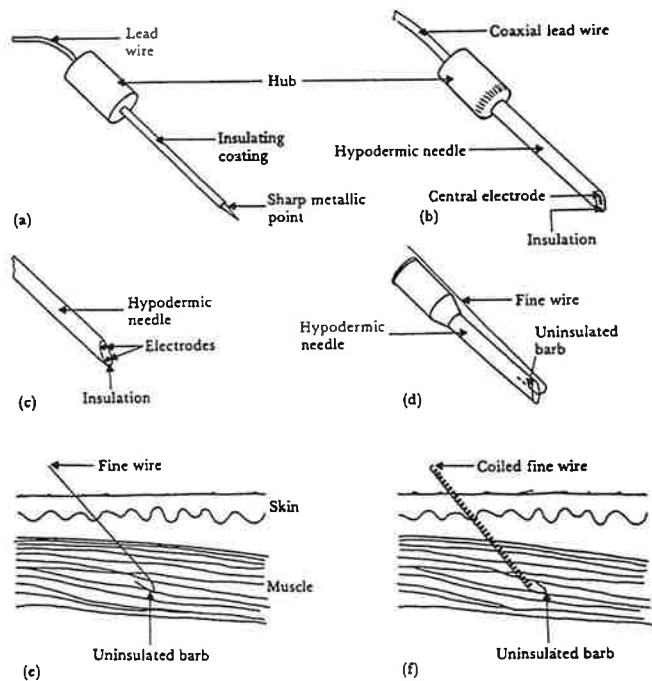


BILD 58

Nålelektroder för perkutan mätning av biopotentialer. (a) Isolerad nålelektrod. (b) Koaxial nålelektrod. (c) Bipolar koaxial elektrod. (d) Tunn tråd elektrod kopplad till injektionsnål. (e) Tvärsnitt av hud och muskel, tunntråd-elektrod visas på plats. (f) Tvärsnitt av hud och muskel, lindad tunntråd-elektrod visas på plats. (Webster 1992)

7.6 Korrosion

Ett problem som nära hänger samman med metall-elektrolytkontakter är korrosionsfenomenet, som är aktuellt vid kontinuerliga biofysikaliska mätningar och inom protetiken, t ex vid ortopediska fixationer och dentala restaurationer.

Effekter av korrosion är bl a:

- toxisk effekt på vävnad,
- allergiska reaktioner samt
- smärta på grund av stimulering av smärtreceptorer genom de galvaniska strömmarna.

Korrosion motverkas av bl a polering av metallytan. Närvaro av krom ger upphov till en kromoxid som förhindrar uppkomst av vidare korrosion.

7.7 Krav på bra elektrod

En bra elektrod för klinisk användning:

- är ekonomisk
- är hudvänlig, liten irritation
- är lättanvänd
- har goda signalegenskaper

7.8 Övningsuppgifter

1. Schemat visar en modell av ett vävnad-elektrodsystem.
Antag att två lika, normala EKG-elektroder används.
Markera rimliga kompetensvärden på

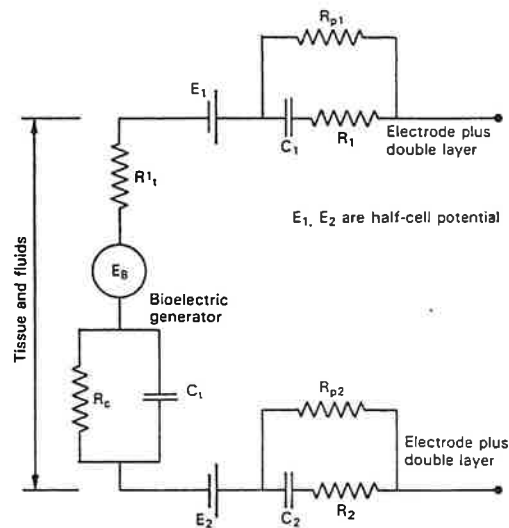
$$R_1 = R_2 = 1, 10, 100, 1k, 10k, 100k, 1M, 10M\Omega$$

$$R_{p1} = R_{p2} = 1, 10, 100, 1k, 10k, 100k, 1M, 10M\Omega$$

$$C_1 = C_2 = 10^{-12}, 10^{-11}, 10^{-10}, 10^{-9}, 10^{-8}, 10^{-7}, 10^{-6}, 10^{-5}, 10^{-4} \text{ F}$$

$$|E_1 - E_2| = 0, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000 \text{ mV}$$

Ett värde för resp. R och C skall väljas. För $|E_1 - E_2|$ kan intervall anges.



2. Elektrodplattans förbindelse med huden upprätthålls lämpligen av en brygga av skumgummigel. Detta skyddar mot gelrörelser vid såväl platta som hud. Ange en elektrisk ekvivalent krets för en hudelektrod, epidermis (överhuden) och dermis (läderhuden)!
3. Impedansen uppmätt mellan en mycket stor Ag-AgCl-elektrod och en betydligt mindre testelektrod placerade i koksaltlösning framgår av nedanstående figuren.

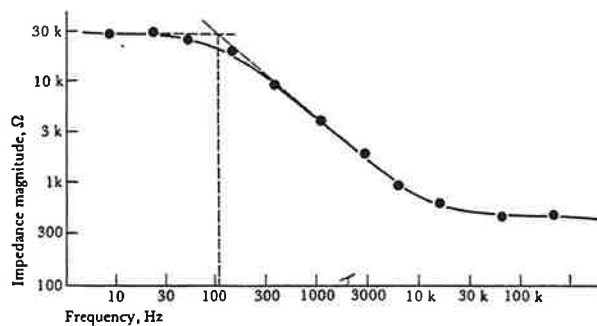


BILD 60

Experimentellt beräknad impedansamplitud hos elektrodsystem som funktion av frekvensen. (Webster 1992)

DC-spänningen mätt mellan elektroderna är 0,572 V.

Rita ett ekvivalent schema över testelektroden med användande av komponentvärden (Ag-AgCl har en halvcellpotential = 0,223 V).

Elektroder

En diagnostikmetod som framställer bilder av inre organ kan indelas i två steg, nämligen:

Steg 1. Bildgenerering

Först måste en bild genereras. Ofta används en strålningskälla som producerar den strålningstyp som ska användas. Strålningen växelverkar därefter med den kroppsdel som ska undersökas och får träffa något registrerande material.

Steg 2. Bildbehandling

Bilden behandlas sedan på olika sätt. Den kan läsas av i digital form och lagras i något datamedium. Olika operationer kan utföras för att t.ex. öka kontrasten och minska bruset i bilden.

8.1 Bildgenererande teknik

Fastän människans synsinne är väl utvecklat, har det dock begränsningar. Man kompenserar sina begränsningar med hjälp av tekniska metoder. Hålrum kan inspekteras med **endoskop**. Ögat är bara känsligt för ett begränsat spektralt område från rött till blått, men med **termografi**, **röntgen** och **nukleärmedicinsk teknik** kan organen i kroppen avbildas på ett sätt som ögat kan uppfatta. En mycket avancerad avbildningsmetod är **magnetresonanstomografi**, vilken bygger på användningen av radiovågor och magnetfält. Vid avbildning med ultraljud utnyttjas skillnader i vävnadernas fysikaliska egenskaper.

Till bildalstring används strålformer av olika typer, t. ex. elektromagnetisk, radioaktiv och ultraljud. Bilder framställs inom medicinen på tre principiellt olika sätt:

- Direkt avbildning
- Centralprojektion
- Tomografi

Endoskopi är ett exempel på direkt avbildning. Ett annat exempel är termografi som baseras på detektering av kroppens värmestrålning med en infrarödkänslig detektor.

Bilder som gjorts med central projektionsteknik ger alltid en förvrängd bild av verkligheten. De delar av kroppen som ligger närmare röntgenröret, avbildas större än de delar som ligger närmare bildplanet. Centralprojicerade bilder erhålls vid vanlig avbildning med röntgen.

Med olika former av tomografi (grek tome = snitt) kan skikt genom kroppen iakttas. Sådana bilder kan framställas med hjälp av nukleärmedicinska avbildningsmetoder, med magnetresonanstomografi (MRI) och med ultraljudstomografi.

En tänkbar indelning med avseende på den bildgenererande enheten och teknologi skulle kunna vara följande:

a) Bildgenerering med elektromagnetisk strålning vilket inkluderar:

- Röntgendiagnostik
- IR-kameror
- Magnetresonans (MR) och kärnmagnetisk resonans (NMR)
- Gammakamerateknik
- SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography)

b) Bildgenerering med partikelstråle inkluderande:

- Positronemissionsteknik (PET)
- Transmissionselektronmikroskopi
- Scanningelektronmikroskopi

c) Ultraljud

- A-mode (Amplitude mode)
- M-mode (time-Motion mode)
- B-scan (Brightness scan)

8.2 Endoskopi

Ordet endoskop härstammar från två grekiska ord som betyder "insida" och "undersökning". Endoskopi definieras som undersökning av kroppshåligheter, kanaler och ihåliga organ med hjälp av rörformiga instrument, s.k. endoskop, försedda med belysning och speglar. Metoden har stor

användning dels som rent diagnostiskt hjälpmedel, dels för behandling med instrument som kan föras in genom arbetskanaler i endoskopet.

Ett endoskop består i princip av tre delar: en anordning för att belysa den inspekterade kaviteten, ett optiskt system för att överföra bilden från kavitetens insida och en arbetskanal.

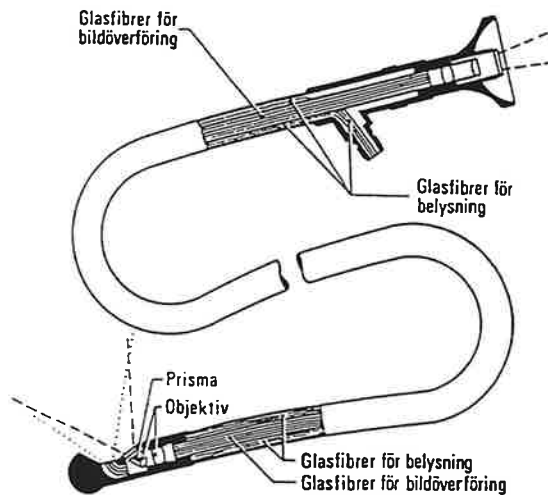


BILD 61

Endoskop med ljusfiberoptik för såväl bildöverföring som belysning. (Jacobson 1978)

Endoskopet bestod ursprungligen av raka, stela rör med enkla lampor för belysning, och samma princip används ännu bl a i laryngoskop och rektoskop. Men genom tillkomsten av böjliga instrument har endoskopimetoden fått ökad betydelse. Utvecklingen har skett genom två olika tekniska framsteg som antingen bygger på fiberoptik eller på videoteknik.

Vid **fiberendoskopi** utnyttjas ljusfibrer både för belysning och för bildöverföring. Belysningsfibrerna leder ljuset från en yttre stark ljuskälla fram till endoskopets inre spets.

Videoendoskopin bygger på samma princip för bildöverföring som vid vanlig television, dvs bilden delas upp i ett antal linjer med varierande intensitet och färg. Bilden projiceras med en lins på en liten CCD-platta (eng. Charged Coupled Device) i endoskopets spets, och plattan avsöks elektriskt så att en videosignal kan sändas till bildskärmen.

Övningsuppgift

1. Flertalet av kroppens hålrum kan inspekteras med endoskop. Kroppskaviteten fylls med luft eller fysiologisk koksaltlösning för att hålla väggarna utspända och för att ge bättre optisk transmission. Namnge några typer av endoskop och deras användningsområde!
2. Vid många undersökningar är det önskvärt att endoskopet är böjligt. Med tillkomsten av fiberoptik öppnades nya möjligheter att konstruera endoskop böjliga i hela sin längd. Man utnyttjar härvid koherenta, dvs ordnade buntar av ljusledare, vilket möjliggör bildtransmission med ett antal bildelement lika med antalet fibrer. Med en fiberdiameter på $30\text{ }\mu\text{m}$ erhålls ca 10^3 bildelement per mm^2 , vilket ger en i många fall användbar bildkvalitet. Visa principen för endoskopi med ljusfibrer med en bild.
3. Endoskopi har användning dels som diagnostiskt hjälpmedel, dels för behandling. Namnge några av endoskopins diagnostik- och behandlingsmöjligheter.
4. Totalreflexionen kan utnyttjas för ledning av ljus i tunna böjliga glasfibrer. När det gäller ljusets ledning i en fiber, är antalet reflexioner i verkligheten flera tusen och fiberns diameter några mm. I en fiberbunt ligger tunna fibrer intill varandra. Hur bör dessa vara uppbyggda för att ljuset inte skall gå från en fiber till en annan i stället för att totalreflekteras?

8.3 Termografi

Kroppens huvudsakliga värmeavgivning sker genom huden. Den vid ämnesomsättningen producerade värmen lämnar kroppen genom strålning (ca 45%), konvektion (30%), förångning (20%) och ledning (5%). Vanligen har huden därför högre temperatur än omgivningen.

Vid sjukliga tillstånd i huden och i de underliggande organen kan störningar uppstå i den normala temperaturfördelningen, vilket medför att termografi kan utnyttjas för diagnostiska ändamål. Termografi används i stor utsträckning för tidig detektion och diagnos av bröstcancer.

Vid rumstemperatur sker den största värmeförlusten genom strålning, vilket utgör en av grunderna för medicinsk termografi.

Utstrålningen från hudytan, liksom alla kroppar, sker enligt Stefan-Boltzmanns lag.

De sjukliga processer som leder till förändrad lokal cirkulation i huden eller underliggande vävnader kan studeras med termografi. Med termografi studeras cirkulationsrubbingar, inflammationer, tumörer, graviditet osv.

Kroppens värmeavgivning sker vid rumstemperaturer på 20-25°C, huvudsakligen genom strålning med en spektral fördelning av 2-20 μm . För att omvandla denna strålning till en värmebild, sk termogram, utnyttjas en mekaniskt-optisk avsökning av objektet och elektronisk detektering av bildens intensitetsfördelning.

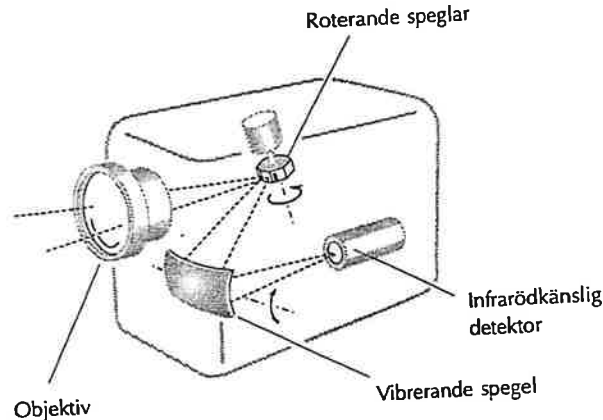


BILD 62

Förenklad bild av värmekamera. De roterande speglarna reflekterar strålningen från punkter utefter en linje av objektet, och den vibrerande spegeln växlar bild. (Jacobson 1992)

Övningsexempel

5. Vilket material används som strålningsdetektorer i termografikameror?
6. Vilket material används för linser och prismor i termografikameror?
7. En **termograf** är en anordning som mäter den mängd infraröd utstrålning som varje liten del av huden emitterar. Den presenterar denna information i bildform i olika gråa nyanser eller olika färger i ett **termogram**. Huden ovanpå en tumör är varmare än övrig hud, kanske på grund av ökat blodflöde eller en snabbare metabolism. Därför kan ett termogram hjälpa till att diagnostisera sjukdomar såsom bröst- och sköldkörtelscancer. En liten variation i hudtemperatur leder till en signifikant skillnad i utstrålning. Beräkna skillnaden i procent mellan hudutstrålning vid 34°C och 35°C .

8.4 Röntgenteknik, Radiologisk diagnostik

Man använder röntgen inom medicin för både diagnostiska och terapeutiska ändamål.

Röntgenbilden är en skuggbild som genereras med strålar från ett punktfokus. Bilder erhålls med hög djupskärpa; samtidigt uppstår genom strålarnas divergens en geometrisk förstoring och förvrängning av bilden genom att de delar av objektet, som befinner sig närmare fokus, förstoras mer än de närmare observationsplanet.

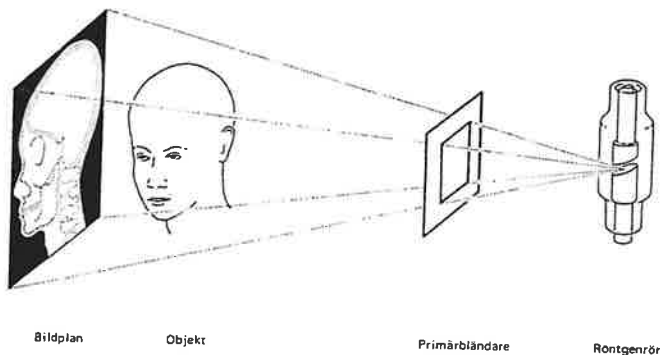


BILD 63

Röntgenbilden är en skuggbild från ett punktfokus. (Jacobson 1978)

Man skiljer på två olika sätt att undersöka patienten med röntgen: **radiografi** och **fluoroscopi** (genomlysning). Vid radiografi framställs en bild i form av en exponerad film, s k radiogram. Vid fluoroscopi görs den diagnostiska bedömningen av patienten med hjälp av en bildförstärkare. Man ser bilden direkt på en skärm.

8.4.1 Kontrast

Röntgendiagnostik bygger på att benvävnad, fett, övriga mjukdelar och luft har olika absorption för röntgenstrålning. Detta beror i sin tur dels på olika halt av grundämnen med olika atomnummer, dels på olika täthet. Dessa olikheter ger upphov till en kontrast i bilden.

Kontrasten, K , definieras på olika sätt; vanligen är

$$K = \frac{I_1 - I_2}{I_1 + I_2} \quad (14)$$

där I_1 och I_2 är transmitterade ljusintensiteter i två intilliggande delar av bilden.

Bildkontrasten orsakas av röntgenstrålarnas absorption i vävnaderna. Absorptionen bestäms av Lambert-Beers lag: $I = I_0 e^{-\mu x} = I_0 e^{-\rho x}$ där I_0 är infallande intensitet och I intensiteten efter passage av en sträcka s i ett medium med densiteten ρ och massabsorptionskoefficienten μ och x är mängden ämnen per ytenhet av objektet, kg/m^2 .

För att kunna avbilda mjukdelar, som inte är röntgentäta, är det ofta nödvändigt att införa speciella **kontrastmedel**.

8.4.2 Röntgengeneratorer

En röntgengenerator består av ett röntgenrör och två transformatorer varav den ena behövs för att alstra den höga spänningen och den andra för att värma glödspiralen som utgör katoden i röret. Katoden utsänder elektroner, vilka accelereras av den höga spänningen. Elektronerna fokuseras mot anoden där röntgenstrålning alstras.

Transformatorernas omsättningstal kan ändras. Ju högre spänning, kilovolt, desto större blir energin på röntgenstrålarna, och därmed förmågan att tränga igenom kroppen. Ju högre glödströmmen är, desto högre blir strömmen genom

röret, och därmed ökas även svärtningen på filmen. Vidare finns ett tidur med vilket man väljer exponeringens längd.

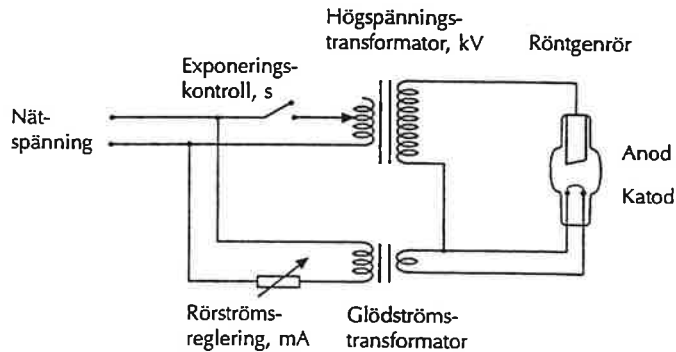


BILD 64

Principiell uppbyggnad av röntgengenerator. (Jacobson 1992)

Verkningsgraden η för generering av röntgenstrålar är låg. Om Z betecknar atomnummer för anodmaterialet och U spänningen i volt blir:

$$\eta = \frac{\text{Electron's energy}}{\text{Xray}} = 1,1 \times 10^{-9} Z \cdot U \quad (15)$$

Inom den medicinska röntgendiagnostiken används vanligen volfram som anodmaterial på grund av hög smältpunkt (3370°C) och högt atomnummer, $Z=74$. Verkningsgraden vid 100 kV blir $\eta = 0,01$, dvs 1%. Resterande del av energi, 99%, måste avföras som värme från anoden, vilket vanligen sker genom strålning.

Elektronerna som faller på anoden koncentreras till ett litet område, fokalflecken. Röntgenstrålningen som produceras

släpps ut genom små fönster av lågabsorberande material, t ex. beryllium. Kliniska röntgenrör är ofta utrustade med roterande anod för att minska uppvärmningseffekten.

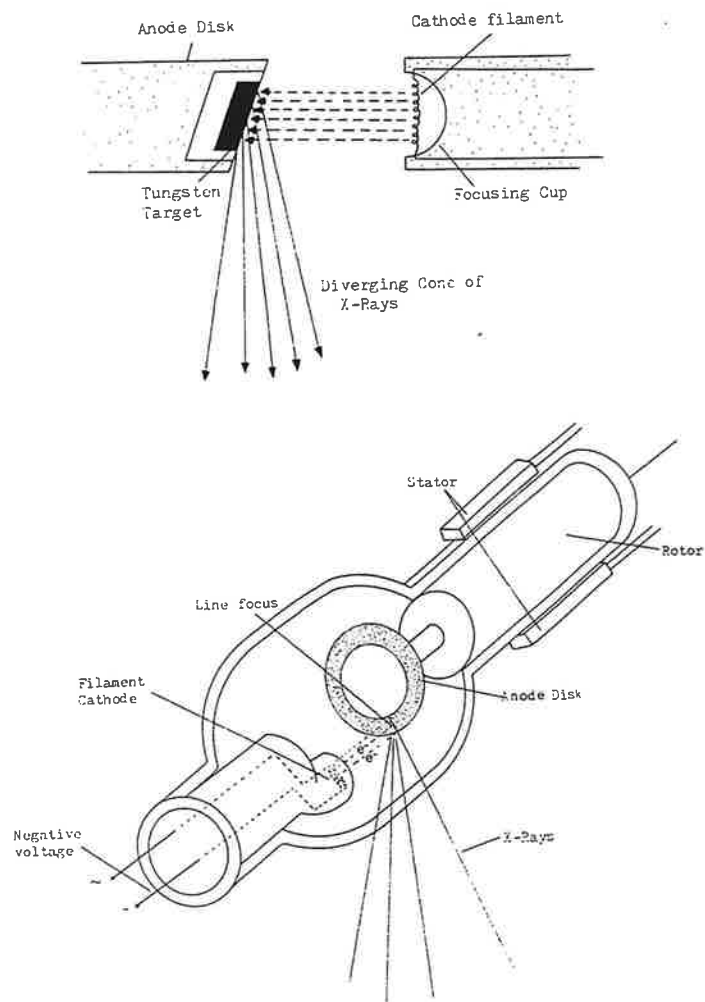


BILD 65

Två viktiga konstruktionsprinciper. (a) röntgenrör med statisk anod, (b) röntgenrör med roterande anod. (Kline 1988)

8.4.3 Röntgenstrålningen

Röntgenstrålarna tillhör den elektromagnetiska strålningen. Röntgenstrålningen alstras i högvakuumrör, som drivs med högspänning. Röntgenstrålar uppkommer då snabba elektroner träffar materia. Den vanligaste röntgenkällan är röntgenröret där elektroner emitterade från en vanlig glödtråd accelereras under inverkan av ett spänningsfall (vanligen 10-100 kv) i högvakuum.

Strålningen från ett röntgenrör är av två slag:

1. "Vit" röntgenstrålning, s.k. **bromsstrålning**, som utgörs av ett kontinuerligt spektrum och vars våglängdsfördelning är oberoende av anodmaterialet.
2. **Karakteristisk röntgenstrålning** bestående av ett fåtal skarpa spektrallinjer med våglängder karakteristiska för anodmaterialet.

Övningsexempel

8. Vilka är fördelarna med det fotografiska förfarandet?
9. Vilka är fördelarna med fluoroskopisk genomlysning av en patient?
10. Vad innebär positiv kontrast, negativ kontrast och dubbelkontrast?
11. En stor del av röntgenstrålningen sprids åt alla håll när den går genom kroppen. Den spridda strålningen exponerar filmen, så att denna får en diffus svärtning, vilken gör det svårare att se de avbildade strukturerna. Hur man kan minska den spridda strålningen och dess inverkan?
12. Verkningsgraden η definieras som

$$\eta = \frac{\text{Producerad Röntgenenergi}}{\text{Infallande Elektronenergi}} \quad (16)$$

och denna är låg. Beräkna verkningsgraden för volfram

($Z = 74$), spänningen $U=100$ kV och $K = 1,1 \times 10^{-9}$.

13. Hur genereras röntgenstrålar ?
14. Förklara uppkomsten av bromsstrålningen!
15. I ett röntgenrör är accelerationsspänningen 50 keV. Vilken är den erhållna röntgenstrålningens högsta frekvens? Kortaste våglängd?
16. Förklara uppkomsten av den karakteristiska röntgenstrålningen!
17. Hur anpassar man den i röntgenröret genererade strålningens kvalitet och kvantitet?
18. Vad begränsar ett röntgenrörs belastbarhet och hur man kan förbättra förhållandet mellan termiskt och röntgenoptiskt fokus?
19. Namnge röntgenstrålningens karakteristiska egenskaper!
20. Namnge olika faktorer som bestämmer röntgenbildens kvalitet!
21. Vad innebär modulationsöverföringsfunktioner (Modulation Transfer Function = MTF)?

8.5 Angiografi

Angiografi är en sammanfattande beteckning på röntgenundersökningar av blodkärl med användande av kontrastmedel som sprutas in i lämpliga kärl.

Angiografi omfattar vanligen undersökningar av:

- Artärer, s k arteriografi
- Venerna, s k venografi eller flebografi.

Ett relativt stort antal olika typer av angiografi kan utföras. Grovt sett kan dessa indelas i fyra huvudgrupper. Dessa är:

- **Cerebral angiografi** - undersökning av kärl i hjärnan inklusive cervikal angiografi, undersökning av halskärlen. (1)

- **Thorakal angiografi** - undersökning av hjärtat, dess kranskärl och lungkärl. (2)
- **Abdominell angiografi** - undersökning av kärl i buken inklusive renal angiografi, undersökning av njurarnas kärl. (3)
- **Perifer angiografi** - undersökning av kärl i armar och ben. (4)

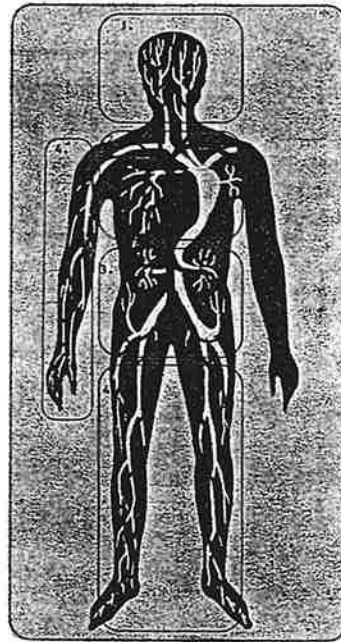


BILD 66

Gruppindelning av angiografiundersökningarna.

Det finns två olika angiografimetoder, nämligen:

- Konventionell angiografi.
- Digital angiografi.

8.5.1 Konventionell (analog) angiografi

Den utrustning som krävs för konventionell angiografi är en specialröntgenutrustning utrustad med en s.k. filmväxlare. Även röntgen-TV-utrustning ingår och används för att hjälpa läkare placera katetern på rätt ställe i blodkärlet före kontrastinjektionen. Bildregistreringen sker här direkt på röntgenfilm som används vid granskning (diagnostik), rondverksamheten och som slutligen arkiveras.

8.5.2 Digital angiografi

Digital angiografiutrustning kan betraktas som en tillsats som ansluts till konventionell angiografiutrustning eller annan lämplig s k genomlysningsutrustning med bildskärm, exempelvis ett s k fjärrstyrt fällbart genomlysningsstativ. Den digitala angiografitillsatsen använder bildinformationen från bildskärmen. Denna bildinformation omvandlas till digital form som därefter kan bearbetas och lagras i digitalangiografitillsatsen som är datoriserad. Tillsatsen kan vara mer eller mindre integrerad med bildskärm och röntgenutrustning.

8.5.3 Digital subtraktionsangiografi (DSA)

Digital subtraktionsangiografi är en metod som undertrycker irrelevant information.

De flesta digitala angiografisystem på marknaden arbetar med bildsubtraktionsprincipen. Först upptas och lagras en bild av kroppsdelens innan kontrastmedel injiceras, och därefter lagras i en annan minnesmatris den nya bilden där kärlen är kontrastfyllda. En elektronisk subtraktion sker och resultatet presenteras på en högupplösande bildskärm.

Digital bildsubtraktion förklaras enklast med en figur. Bilderna antas vara lagrade i en matris.



BILD 67

Principen för bildsubtraktion. (a) motsvarar bilden före det att kontrastvätskan har kommit fram till aktuellt kärl- tom bilden. (b) motsvarar bilden med kontrastfyllda kärl-fyllnadsbilden. (c) motsvarar slutbilden där skillnaden mellan bild (b) och (a) framträder. (Webster 1988)

En viktig förutsättning för ett gott resultat, en bra slutbild, är givetvis att patienten varit stilla från tom-bilden till det att fyllnadsbilden tagits. Vissa digitala system kan kompensera för mindre avvikelse mellan tom- och fyllnadsbild.

Övningsexempel

22. Rita en principskiss för konventionell angiografi!
23. Namnge fördelar och nackdelar med digital angiografi!
24. Rita en principskiss av digital angiografi!
25. Rita blockschema av subtraktionsangiografi med mask.
Ge ett exempel på DSA.

8.6 Datortomografi

Datortomografi (grek tome=snitt) innebär avbildning av en tunn skiva av objektet genom att registrera röntgenstrålningens dämpning i ett flertal olika riktningar genom objektet.

Datortomografi (även kallad CT= Computed Tomography) kan användas med nuklearmedicinska avbildningsmetoder, magnetresonanstomografi och ultraljudstomografi.

Den vanliga röntgenbilden har tre allvarliga begränsningar:

- Objektet avbildas på ett tvådimensionellt plan.
- Kontrasten är låg.
- Attenueringsvärden (dämpning) för olika vävnader kan ej erhållas.

Att datortomografin i stor utsträckning eliminerar ovan nämnda tre begränsningar torde vara en väsentlig orsak till dess stora framgång.

Datortomogrammet avbildar en tunn skiva genom objektet, med god förmåga att upplösa små skillnader i vävnadens

dämpning av röntgenstrålningen. Vid datortomografi kan attenueringsvärden för olika organ erhållas.

Den fundamentala principen är att röntgenstrålning får passera genom patienten i ett stort antal riktningar. Ett detektorsystem producerar digitala signaler som behandlas i datorn med speciella algoritmer. Den resulterande bilden är ett snitt genom patienten som beskriver massabsorptionskoefficientens variation i detta plan.

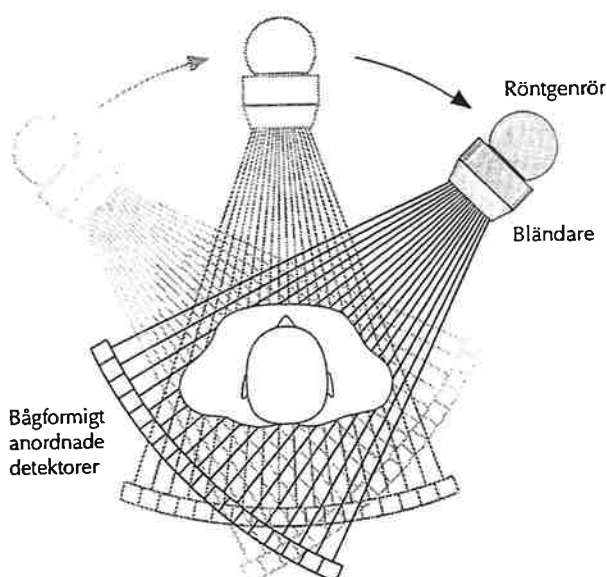


BILD 68

Vid datortomografi avsöks ett skikt av patienten med ett solfjädersformat strålnippe. (Jacobson 1992)

Det generella rekonstruktionsproblemet som behandlas i datorn är att från ett antal projektioner beräkna en modell

av objektet som motsvarar de experimentellt registrerade projektionerna. Några algoritmer för att lösa detta problem är:

- Tillbakaprojektion
- Iterativ rekonstruktion (Algebraisk rekonstruktionsteknik)
- Fourier rekonstruktion

När flera snitt rekonstruerats erhålls en tredimensionell struktur. Denna volym lagras i datorn som diskreta voxels i analogi med pixels för en tvådimensionell bild. Sinnrika grafiska presentationssystem finns tillgängliga för att åskådliggöra tredimensionella objekt.

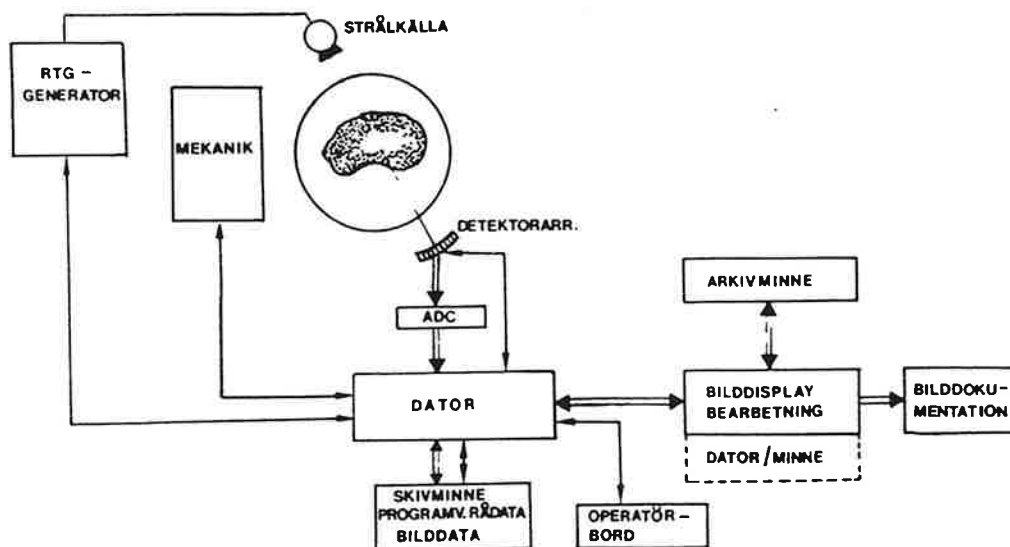
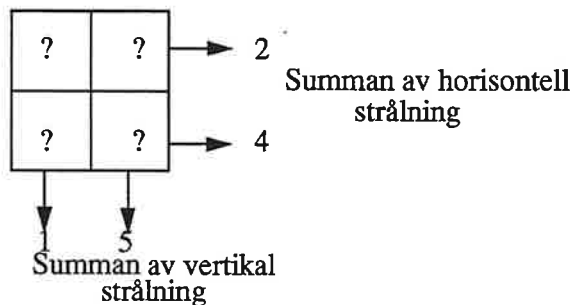


BILD 69

Blockschema för datortomografi. (Boström 1982)

Övningsexempel

26. För att karakterisera vävnader i kroppen utnyttjas den s k Hounsfieldskalan eller CT-värde. Vad menas med CT-värde? Ange CT-värde av några vanliga material.
27. Vad innebär transmissionstomografi och emissionstomografi?
28. Man talar om fyra generationer av datortomografi. Vad menar man med detta?
29. Varje attenueringsprofil som upptagits i datortomografi vid en translationsrörelse är en endimensionell bild, dvs projektion, av skivan. Antalet upptagna sådana projektioner brukar uppgå till 512 eller till det dubbla. Från projektionerna måste bilden av skivan rekonstrueras i minnesmatriser av motsvarande storlek (512x512 eller 1024x1024). Varje pixel i minnesmatrisen motsvarar ett bestämt volymelement i patienten. Rekonstruktionen innebär att attenueringen i varje volymelement beräknas och lagras i motsvarande pixel. Samtliga upptagna projektioner utnyttjas därvid. Röntgenstrålen passerade genom varje volymelement och summan av horisontal och vertikal attenueringsprofil blev följande. Rekonstruera bilden!



8.7 Ultraljudavbildning

Vad är ultraljud? Ultraljud omfattar frekvenser högre än 20 kHz och alstras vanligen med magnetostriktiva eller piezoelektriska och elektrostriktiva ljudomvandlare.

Ultraljudsdiagnostik

En ultraljudsvåg som infaller vinkelrätt mot en gränssyta mellan två medier, reflekteras beroende av förhållandet mellan mediernas akustiska impedanser Z_1 och Z_2 .

I gränsskikten mellan två medier sker en reflektion under givna betingelser. Reflektion av ljud i en fasgräns är beroende av reflektionskoefficienten R som i sin tur beror av mediernas akustiska impedans. Akustisk impedans definieras som:

$$Z = \rho c \quad (17)$$

där c är ljudhastigheten och ρ är densiteten hos mediet. Akustiska impedansen är en egenskap hos mediet och är oberoende av mediets tjocklek.

TABELL 5

Ljudhastighet, densitet och karakteristisk impedans hos några vanliga material vid klinisk ultraljudsfrekvens.

Material	Densitet $\rho(\text{Kg/m}^3)$	Ljudhastighet $c(\text{m/s})$	Karakteristisk impedans $Z(\text{kg/m}^2\text{s})$
Luft	1,29	$3,31 \times 10^2$	430
Vatten	$1,00 \times 10^3$	$14,8 \times 10^2$	$1,48 \times 10^5$
Hjärna	$1,20 \times 10^3$	$15,3 \times 10^2$	$1,56 \times 10^5$
Muskler	$1,04 \times 10^3$	$15,8 \times 10^2$	$1,64 \times 10^5$
Fett	$0,92 \times 10^3$	$14,5 \times 10^2$	$1,33 \times 10^5$
Ben	$1,9 \times 10^3$	$40,4 \times 10^2$	$7,68 \times 10^5$
Blod	$1,02 \times 10^3$	$15,7 \times 10^2$	$1,61 \times 10^5$
Kvarts	$2,65 \times 10^3$	$57,5 \times 10^2$	$15,20 \times 10^5$

När ultraljud infaller vinkelrätt mot gränssytan mellan två medier med impedanserna Z_1 och Z_2 reflekteras en del av vågens energi. Reflektionskoefficienten α_r är:

$$\alpha_r = \left[\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \right]^2 \quad (18)$$

där transmissionskoefficienten är:

$$\alpha_t = \frac{2Z_1 Z_2}{(Z_2 + Z_1)^2} \quad (19)$$

Lägg märke till att $\alpha_r + \alpha_t = 1$.

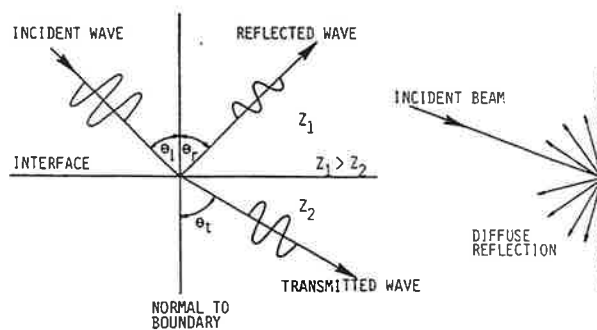


BILD 70

Ultraljudsreflektion och -transmission. (Kline 1988)

8.8 Avbildningsförfarande

De flesta tillämpningarna av medicinsk ultraljudsdiagnostik baseras på den s k **pulsekometoden**. En utsänd puls reflek-

teras och tidsfördröjningen av ekot utgör den information som utnyttjas för framställning av bilden.

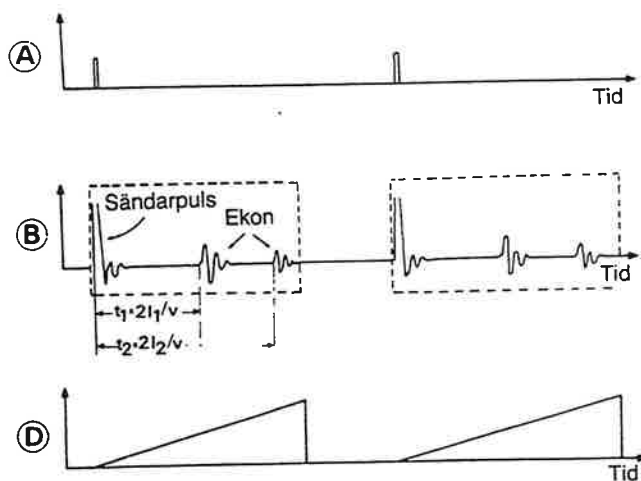
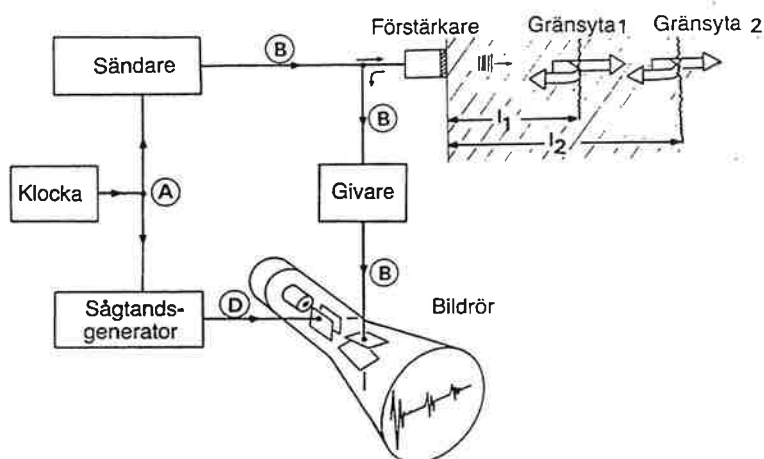


BILD 71

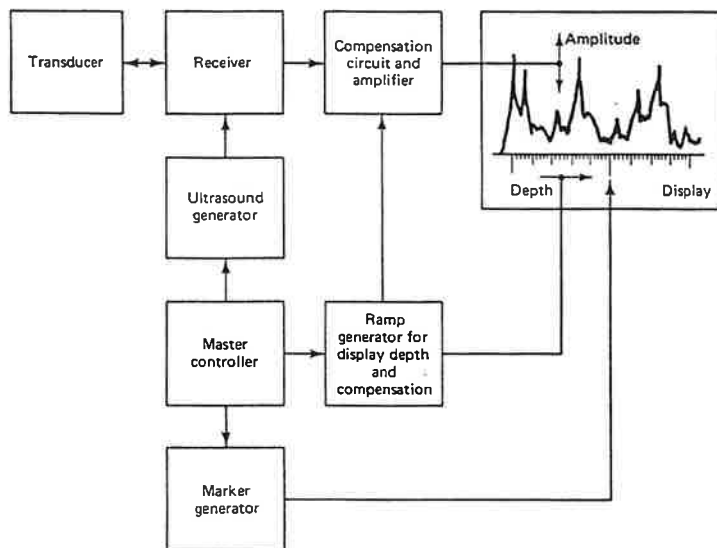
(Övre bilden) Förenklat blockdiagram över ett instrument för pulsekomätningar. (Nedre bilden) Motsvarande elektriska signalformer som förekommer i punkterna A, B och D. (Boström 1982)

Flera olika avbildningsförfaranden har utvecklats, bl a:

- A-mode
- M-mode
- B-scanning
- Compund scanning.

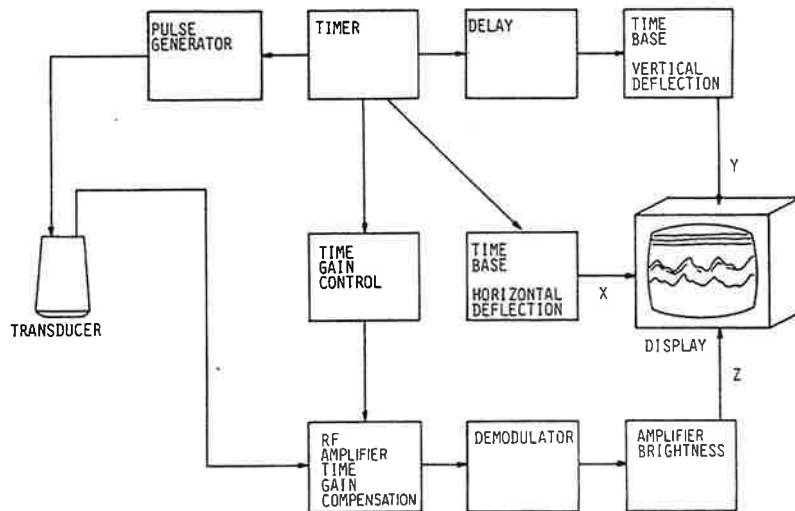
8.8.1 A-mode

I A-mode (Amplitude mode) registreras ekot av en utsänd puls på oscilloskop, där Y-axeln indikerar ekots intensitet och X-axeln ekots tidsförskjutning relativt den utsända pulsen. Om vävnadernas ljudhastigheter är kända kan avståndet till gränsytan bestämmas ur uppmätta värden på ekots tidsfördröjning. Metoden har använts för mätning av avstånd i ögat och för att detektera asymmetrier i hjärnan, exempelvis vid blödningar i skallen då mittlinjen förskjuts.



8.8.2 M-mode

M-mode (Motion mode) eller T-M-mode (time-motion scan) utgör en utveckling av A-mode. Om man i A-mode riktar strålen mot ett rörligt objekt, exempelvis en hjärtklaff, kommer ekot på oscilloskopskärmen att flyttas fram och åter medan ett eko från en stillastående struktur (bröstkorgsväggen) förblir orörligt. Då det är omöjligt att observera detaljer i rörelsemönstret i A-mode, har man modifierat metoden så att man vid M-mode låter ekosignalen intensitetsmodulera katodstrålen. I Y-led avlänkas strålen i takt med pulsekots tidsfördröjning, medan den i X-led avlänkas med ett långsamt tidssvep. Det rörliga ekot kommer då att ge en kurva på skärmen.



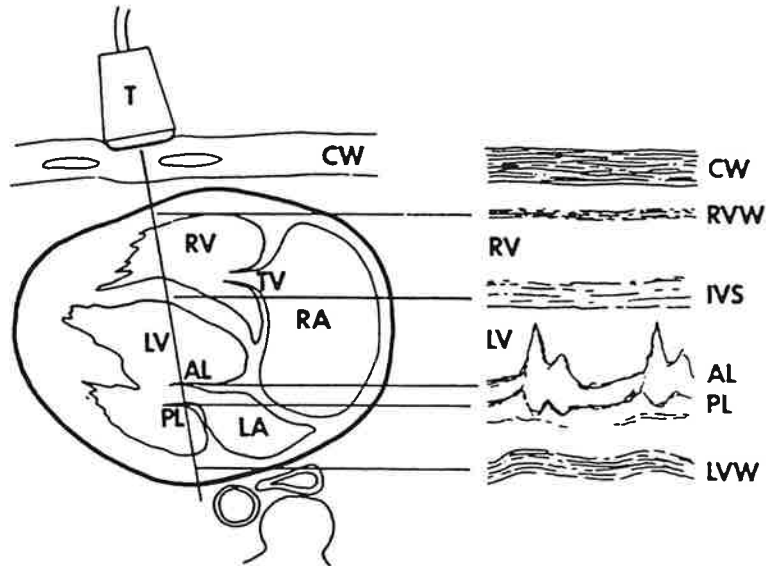


BILD 74

Registrering i M-mode av hjärtklaffar. T, ultraljudsgivare; CW, chest wall = bröstorgsväggen; RV, right ventricle = höger kammare; IVS, interventricular septum = skiljeväggen mellan de båda hjärtkamrarna; LV, left ventricle = vänster kammare; AL, anterior mitral valve = främre mitralisklaffen; PL, posterior mitral valve = bakre mitralisklaffen; LVW, left ventricular wall; TV, tricuspid valve; RA, right atrium = höger förmak; LA, left atrium = vänster förmak.

8.8.3 B-mode

B-scanning (Brightness scan) erhålls om man förflyttar ultraljudgivaren över kroppsytan, så att organ avsökts med upprepade parallella ljudpulser. Liksom vid M-mode intensitetsmoduleras strålen i proportion till styrkan av ekot. I Y-led avlänkas strålen i proportion till ekots tidsfördröjning och i X-led i proportion till ultraljudgivarens förflyttning.

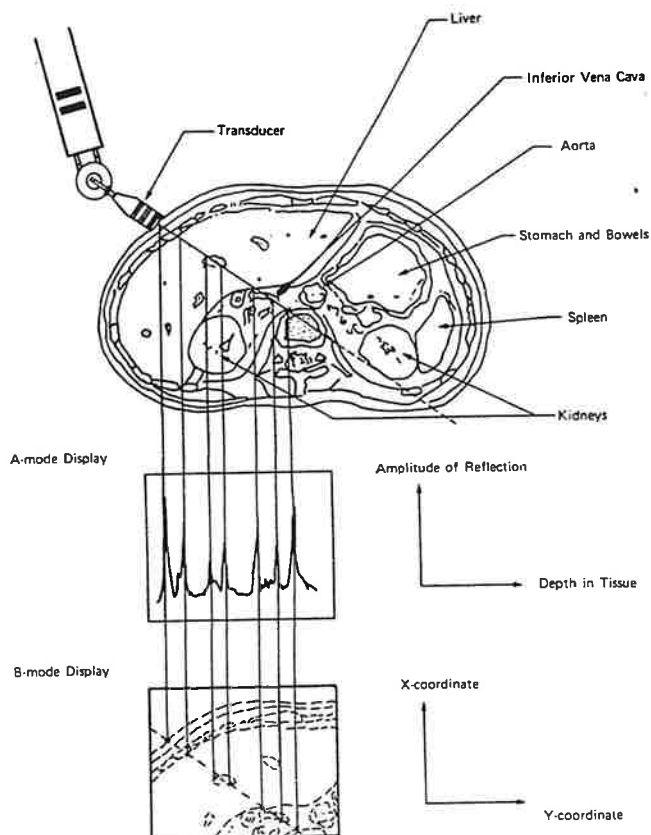


BILD 75

Principen för B-mode.

8.8.4 Compound scanning

Ett enkelt B-scanningförfarande ger förhållandevis dåliga bilder på grund av att reflexioner bara kan uppfångas av gränsskikt som är orienterade i plan vinkelräta mot strålriktningen (liksom när man ser sitt eget öga i en spegel);

reflexioner i andra riktningar kommer inte att återkastas till ultraljudsgivaren, vilken används som både sändare och mottagare. Därför utvecklades compound scanning, även kallad C-scanning, varvid ultraljudsgivaren får utföra en vaggande rörelse överlagrad på en sidoförskjutning.

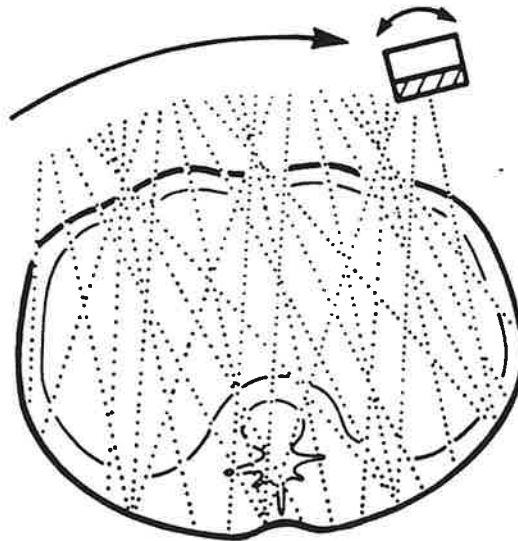


BILD 76

Vid C-scanning avsöks organen med en ultraljudstråle från en givare, vilken utför en kombinerad vaggande och cirkulär rörelse. (Jacobson 1987)

8.9 Nukleärmedicinska metoder

Organ kan avbildas och deras funktionen studeras genom att tillföra radioaktivt märkta substanser och sedan registrera den strålning som organet avger.

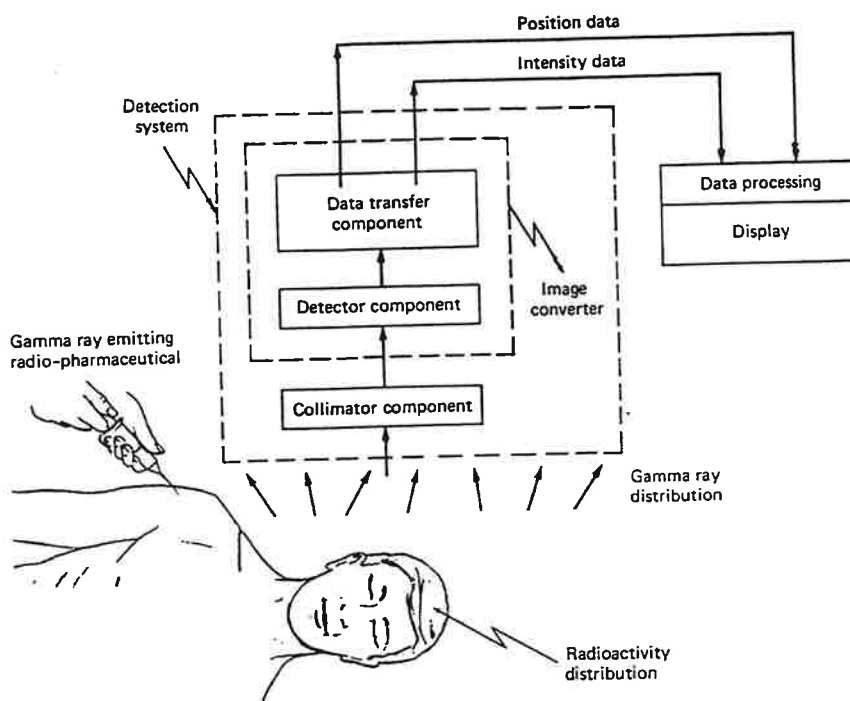


BILD 77

Viktiga komponenter i ett nukleärmedicinskt avbildningssystem.
(Feinberg 1986)

Avbildning av ett radioaktivt spårämnes fördelning i levande organismer kan ske dels med positronkamerateknik, dels med gammakamerateknik.

Tre nukleärtomografiska metoder är :

- SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography)
- Ektomografi (av grek ekto skära ut)

- PET (Positron Emission Tomography).

Ett gammakamerasystem består av kollimator, scintillation-skristall, en uppsättning hexagonalt anordnade fotomultiplikatorer, förstärkare, pulshöjdsdiskriminator, koordinatvärdesanalysator, AD-omvandlare, databehandlingsenhet och bildskärm.

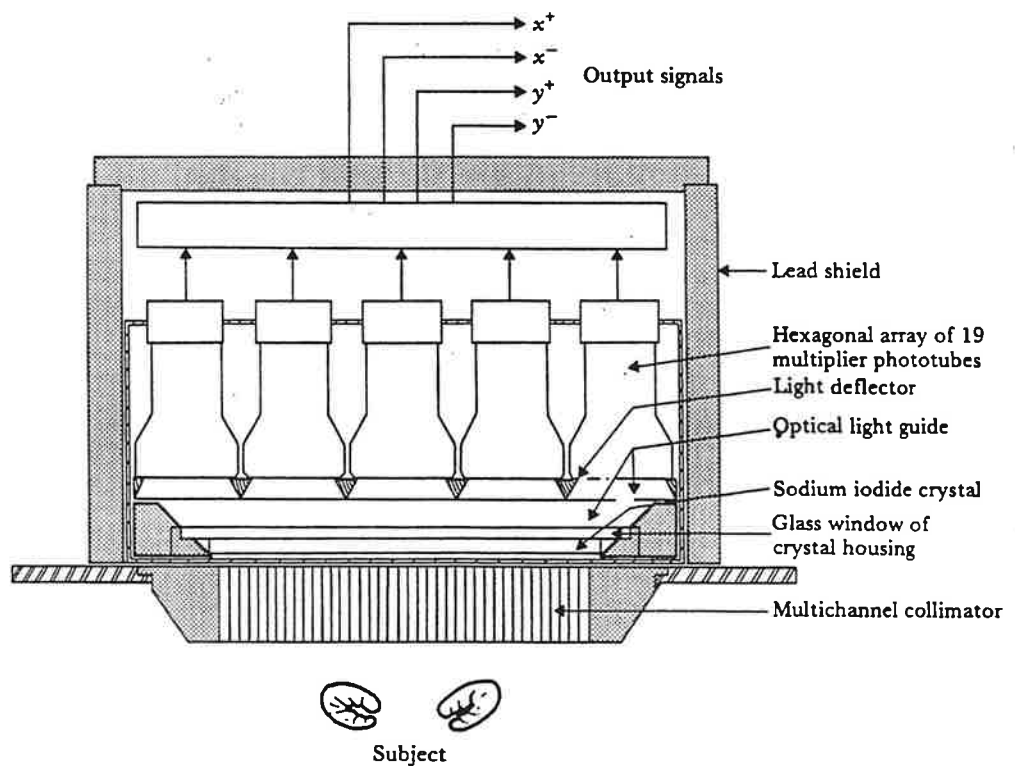


BILD 78

Tvärsnitt av en gammakamera. (webster 1992)

8.10 Magnetresonansteknik

Kroppens mjukdelar kan avbildas och i viss mån analyseras kemiskt med hjälp av magnetresonansteknik.

Man skiljer på två metoder med likartade principer:

- **Magnetisk resonanstomografi (MRT)** för framställning av snittbilder.
- **Magnetisk resonansspektroskopi (MRS)** för kemisk analys.

Vissa atomkärnor har på grund av kärnornas laddning och rotation (spinn) ett magnetiskt moment.

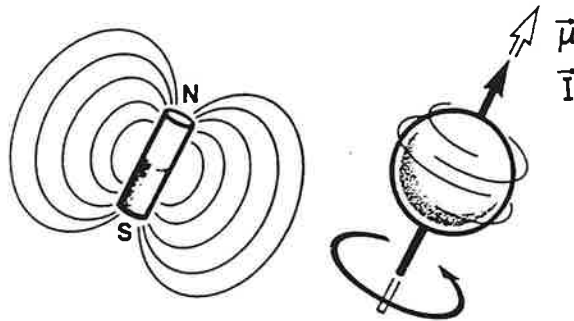


BILD 79

Atomkärnor uppför sig som mikroskopiska stavmagneter. (Kline 1988)

Vektorena som representerar atomkärnornas moment, är vanligtvis godtyckligt riktade. Den resulterande magnetiska vektorn blir därför noll. Men när det magnetiska fältet anbringas ställer atomkärnorna in sig längs fältlinjerna, varvid den magnetiska vektorn får ett värde skilt från noll. Den rotation som medför axelns konformade rörelse, kallas precession.

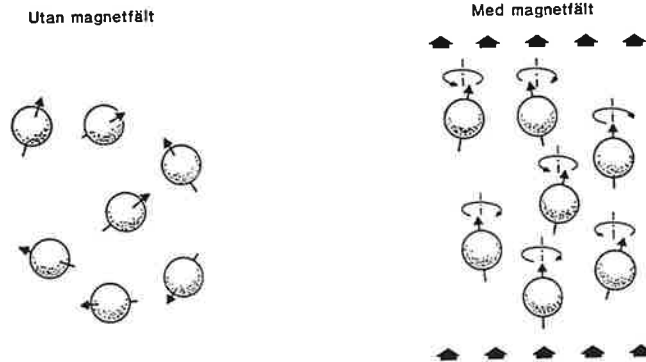


BILD 80

När ett yttre magnetfält anbringas ställer de enskilda kärnorna in sig, och de börjar precessera runt en axel nästan parallellt med det pålagda fältet. (Jacobson 1987)

Den sammanslagna effekten av alla mikroskopiska stavmagneter resulterar i ett svagt yttre magnetfält, som kan uppmätas då det kan fås att variera i takt med spinnets. Det uppmätta magnetiska momentet per volymenhet vävnad är ett mått på den magnetiseringsvektor, som resulterar av alla atomernas magnetiska moment.

Hastigheten hos precessionen, den s k Larmorfrekvensen (NMR-frekvens eller Gyromagnetisk kvot), är proportionell mot det yttre magnetfältets styrka.

TABELL 6

De från biologisk synpunkt viktigaste isotoperna med magnetoresonansegenskaper.

Element	Isotop	Kroppslig förekomst (procent)	Relativ känslighet för lika antal kärnor	NMR-frekvens MHz/T
Väte	^1H	10	1,0	42,57
Kol	^{13}C	18	$1,6 \times 10^{-2}$	10,70
Kväve	^{14}N	3,4	$1,0 \times 10^{-3}$	3,08
Natrium	^{23}Na	0,18	$9,3 \times 10^{-2}$	11,26
Fosfor	^{31}P	1,2	$6,6 \times 10^{-2}$	17,24

Genom att Larmorfrekvensen ligger inom det radiofrekvensta området kan atomkärnornas spinn registreras med hjälp av radiovågor.

Registreringen sker i tre steg. Först placeras patienten i ett kraftigt magnetfält. Genom den uppkomna **magnetiseringen** får kärnspinnen en given Larmorfrekvens. Därefter tillförs radiofrekventa pulser med Larmorfrekvensen varvid spinnen ändrar riktning. Genom denna **excitering** tar kärnorna upp energi. Efter det att pulserna upphört, avges energin i form av en svag radiosignal. Genom **detektering** av styrkan och hastigheten med vilken signalen avklingar kan utomordentligt detaljrika bilder erhållas av mjukdelarna i utvalda skikt i kroppen.

En magnetisk resonanstomograf består av fyra principiellt olika delar:

- a) Ett magnetsystem som genererar det magnetiska fältet.
- b) En radiosändare för alstring av excitationspulser.
- c) En mottagare som detekterar kärnspinn.
- d) En datoriserad bildbehandlingsenhet.

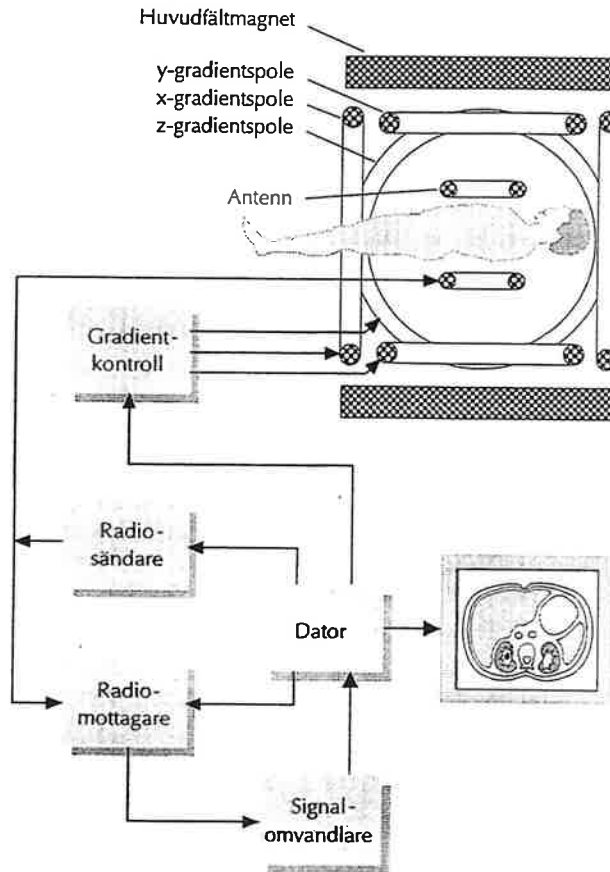


BILD 81

Apparatur för magnetresonanstomografi. (Jacobson 1992)

För ytterligare detaljer se t ex:

Manfred A. Heinrichs: *Magnets, Spins, and Resonances - An introduction into the basics of Magnetic Resonance Imaging*, Siemens, Germany, 1992.

Bertil Persson: *Medicinska tillämpningar av kärns�innresonans- NMR*, Studentlitteratur, Lund, 1982. (ISBN 91-44-19621-0)

8.11 Medicinsk bildbehandling

Bilden är en mycket viktig form av information, som är helt central i våra aktiviteter. Vi använder oss av bildinformation för att orientera oss, känna igen objekt och situationer samt för att ta till oss information för olika ändamål.

Beteckningen bildbehandling används som regel för alla informationsbearbetningsprocedurer som använder bilder som indata. Man brukar använda beteckningen bildanalys för det underområde som innebär en analys av bildens information och utsagor om denna. Detta innefattar t ex igenkänning av objekt i en bild.

När en bild är digitaliserad kan bearbetningen i datorn börja. Denna bearbetning går i första steget ut på att framhäva olika karakteristiska egenskaper.

Bilden kan betraktas som en tvådimensionell signal $f(x,y)$ där signalvärdet f inte varierar med tiden men väl med rumskoordinaterna x och y .

Analogin är alltså:

1-D signaler	Tid	frekvens
2-D bilder	2D-rum	spatial frekvens

Det visar sig att separation av objekt och bakgrund är ett centralt problem inom bildanalysen. En vanlig metod för att skilja objekt från bakgrund är användning av täthetshistogram. Det är ofta möjligt att i histogrammet urskilja olika komponenter med olika tätheter motsvarande olika delområden.

Andra sätt att separera områden är att använda färginformation. I många fall är det endast möjligt att isolera områden och objekt delar genom att detektera konturer.

Bilden digitaliseras vid ingången av systemet för att bringas i hanterbar form. Därpå följer en filtrering och ofta en förbättring av vissa egenskaper i bilden, t ex att brus elimineras.

Samtidigt med att allt fler bildgivande diagnostiska teknologier utvecklas mot att utnyttja digital bildmetodik ökar behovet av systemlösningar för att kunna transportera, hantera och arkivera denna typ av digital bildinformation. Sådana system betecknas PACS. PACS står för Picture Archiving and Communication Systems, och innebär systemlösningar där medicinska bilder i digital form, exempelvis radiologiska bilder, transporteras via datanätverk dels till bildterminaler för bildbearbetning för diagnostiskt arbete, dels till bildterminaler på kliniker där patienter behandlas. Vidare ingår i utvecklingen datoriserade bildarkiv, bilddatasystem för effektiv lagring, sökning och åtkomst av bildinformationen samt bl a möjligheter till integration av datoriserade remisser och utlåtanden.

8.12 Telemedicin

I vårdkedjan orsakar avstånd många gånger ökade kostnader, längre behandlingstid och sämre kvalitet än nödvändigt. Bild- och datakommunikation över telenätet kan krympa avstånden både i tid och rum. Man försöker skapa vad som har kallats "sjukhus utan väggar" för att göra specialisternas kunskaper mer lättillgängliga för andra delar av vården.

Biotelemetrins utrustningar används i primärvård, intensivvård, EKG-överföring, ambulanssjukvård, hjärtinfarktvård och utbildning. I telemedicin översänds en biologisk funktion antingen med tråd (telefon) eller med radiovågskommunikationslink (sändare och mottagare).

Man klassificerar biotelemetrisystem med avseende på utsändningsteknik, dvs radiotelemetri, infraröd telemetri, ultraljudstelemetri, trådtelemetri, implantat osv.

De fysiologiska signalerna fås från ett antal givare från informationskällan (patient, försöksperson, djur). Sedan förstärks, multipliceras, moduleras och sändas. Dessa instrumenten bärs av informationskällan, och måste därför vara oerhört små. Mottagarsystemet består av signalmottagare, signalkonditioner, demodulator och demultiplexer, förstärkare och informationsmottagare.

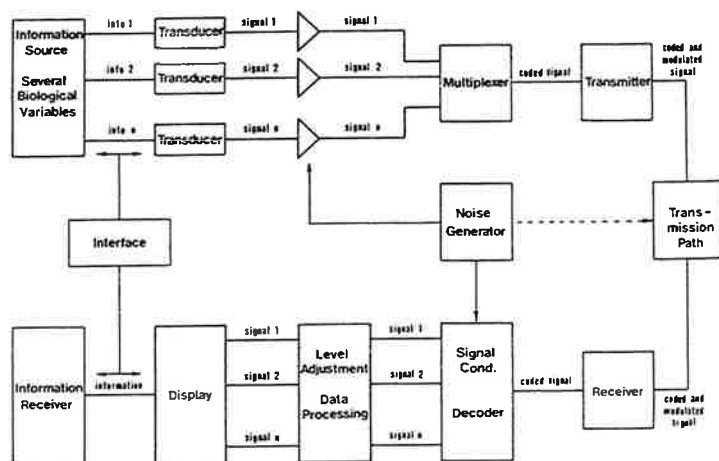


BILD 82

Grundläggande utrustning hos moderna multikanals biotelemetrisystem. (Webster 1988)

För ytterligare detaljer, se t. ex.:

Mats Utbult: *Vård och råd på tråd*, Teldoks reportage om distansdiagnostik och telemedicin. Februari 1994. ISSN 0281-8574.

Cromwell, L., Werbell, F. J. and Pfeiffer, E. A. : *Biomedical Instrumentation and Measurements*, 2nd ed., Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. J., 1980.

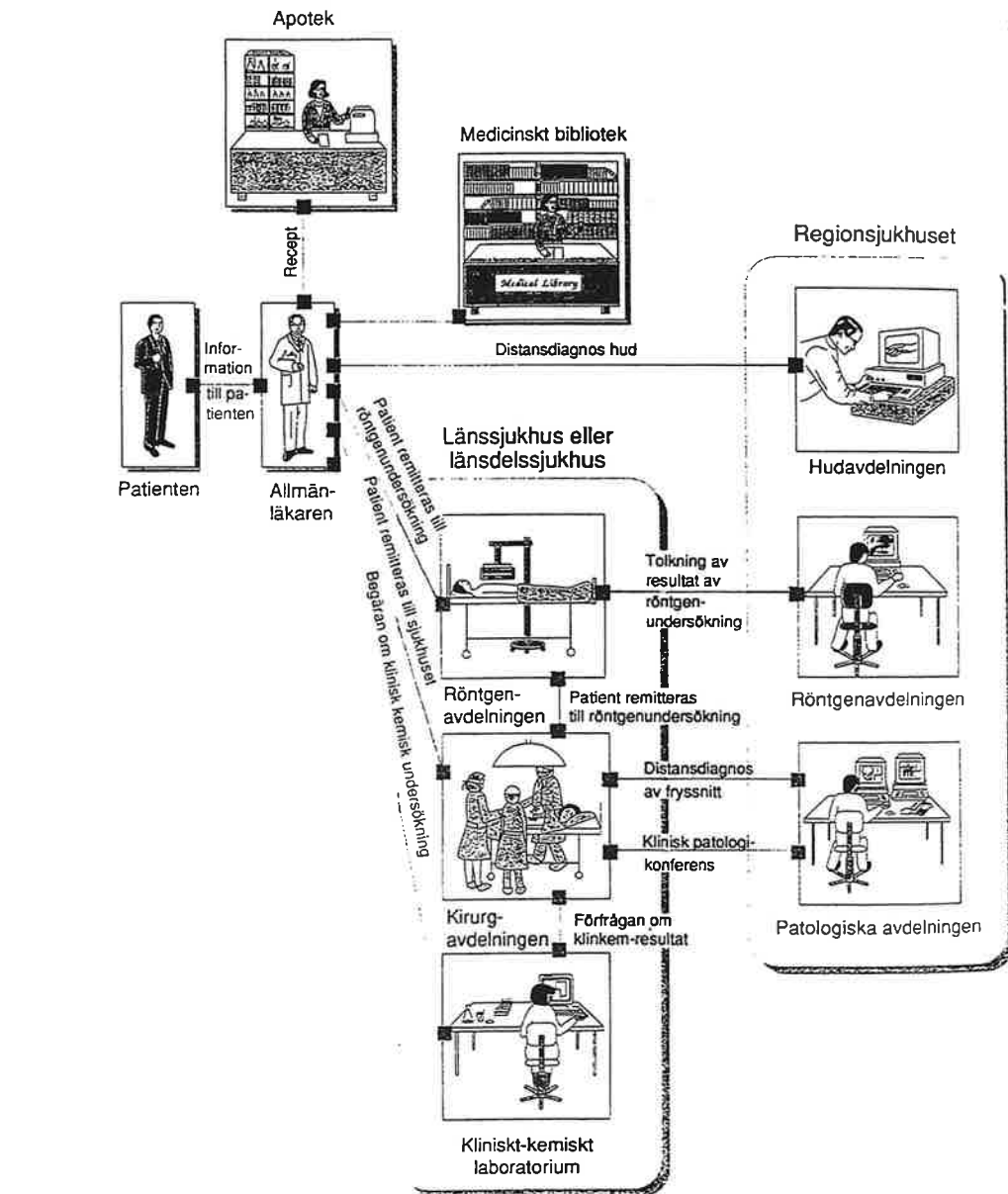


BILD 83

Telemedicinen möjliggör ett brett samarbete och lärande samt att "bygga upp decentraliserad kompetens" och "sjukhus utan väggar". (Utbult 1994)

8.13 Övningsuppgifter

30. Vid vissa mätningar är trådlös signalöverföring av värde, exempelvis vid mätning på patient i rörelse, utförande ett visst arbete etc. Telemetri är då den rimliga lösningen, dvs signalen förstärks och styr en liten radiosändare med lämplig räckvidd, allt i en bärbar enhet som appliceras på patienten. Den stationära utrustningen innehåller radio-mottagare, avstämd till sändarens frekvens, demodulator, som återvinner den lågfrekventa informationsbärande signalen, förstärkare och utrustning för registrering eller återgivning av önskad parameter hos signalen. Ange ett Blockschema för ett telemetrisystem!

KAPITEL 9

*Mätning av blodtryck, blodflöde
och blodvolym*

Läran som behandlar fysikaliska lagar hos strömmande vätska kallas **rheologi**. En underavdelning av denna vetenskap behandlar homogena vätskors strömning och kallas hydrodynamik och är i stor utsträckning tillämpbar på blodcirkulationen. Emellertid kan blod icke betraktas som en homogen vätska pga de däri suspenderade blodkropparna utan blodet får vissa speciella strömningsegenskaper som avviker något från hydrodynamikens lagar. Blodcirkulationens fysik brukar kallas för **hämodynamik**.

9.1 Mätning av blodtryck

Bestämning av blodtrycket i systemartärerna, vilket är det man avser när man i vardagslag talar om "blodtrycket", är en viktig och vanlig undersökning. Blodtrycket kan bestämmas antingen indirekt eller direkt.

9.1.1 Indirekt mätning av artärblodtryck

Systemartärtrycket mätes i regel indirekt med manschettmetod. I princip bygger mätningen på att en stor artär (i regel i armen) komprimeras av en manschett lagd runt armen; trycket i manschetten kan mätas och varieras.

Vid blodets passage uppstår virvelrörelser (turbulens), vilka kan uppfattas med ett stetoskop placerat över artären intill manschettens nedre kant. Eftersom man avlyssnar pulsljudet kallas den indirekta blodtrycksmätningen också för den auskultatorisk metoden.

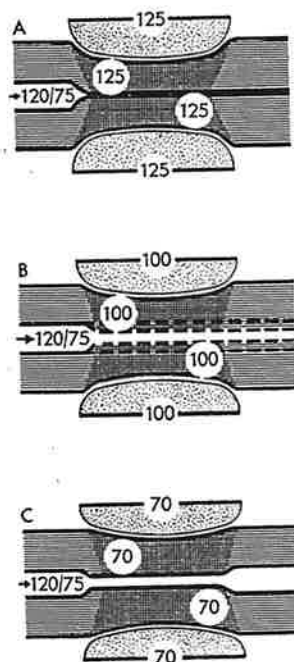


BILD 84

Principen för blodtrycksmätning med manschett. Bilden visar ett längdsnitt genom en extremitet (arm eller ben) med artären i mitten och en blodtrycksmanschett runt om. Siffrorna anger trycket i mm Hg. Trycket i manschetten fortplantas in i vävnaderna. Trycket i artären är 120 mm Hg systoliskt och 75 mm diastoliskt. I A överstiger manschett- och vävnadstryck det systoliska trycket - artären är helt sammanfallen. I B ligger manschett- och vävnadstryck under det systoliska men över det diastoliska trycket - artären öppnar sig därför för varje systole. I C ligger manschett- och vävnadstryck under artärtrycken - artären är helt öppen.

9.1.2 Direkt blodtrycksmätning

För noggrann blodtrycksmätning i hjärtat och kroppens kärl används direkta metoder. Vid en direkt blodtrycksmätning använder man sig av en kateter eller nål som förs in i artären och ansluts till en tryckgivare. Från denna leds signa-

läsa till en förstärkare och registreras på en skrivare eller bildskärm.

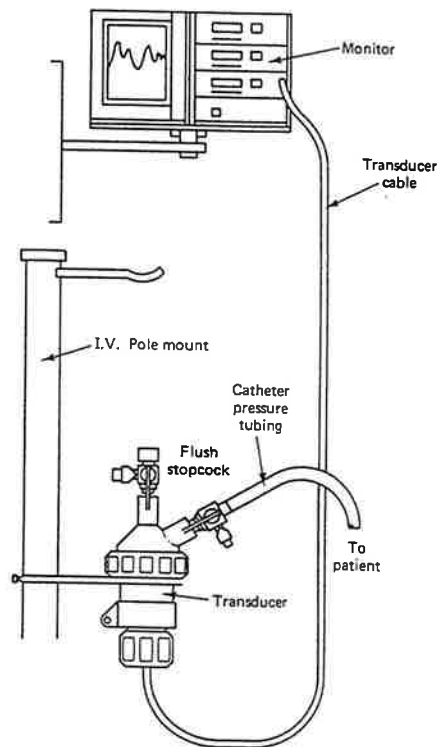


BILD 85

System för registrering av blodtryck. (Feinberg 1986)

Höga krav ställs på använd metodik vid tryckmätningar med hjärkateter som vätsketransmissionsmedium. Systemets frekvenskaraktistik förändras helt genom anslutning av katetern. Detta beror på att vätskepelaren har en massa som rör sig med tryckvariationerna, och som kopplas till

givarens rörliga massa. Givarens egenfrekvens sänks härigenom och svängningar uppkommer lätt i systemet.

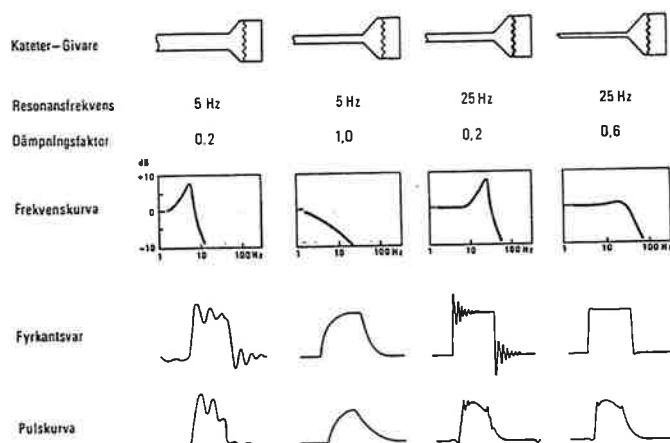


BILD 86

Överföringsegenskaperna för ett kateter-givarsystem för tryckmätning bestäms till avgörande del av kateterns innerradie om givarens compliance är låg. I de två första fallen till vänster är givarens membran mjukt, resulterande i alltför hög compliance. I de två fallen till höger är givarens membran stelt, vilket ger låg compliance, och dämpningsfaktorn bestäms genom val av lämplig kateterdimension. (Jacobson 1987)

Ett litet läckage eller en liten luftmängd i katetern, även med en volym av bara någon mm³, ökar compliance och förändrar helt kateterns transmissionsegenskaper, vilket utgör vanliga felkällor.

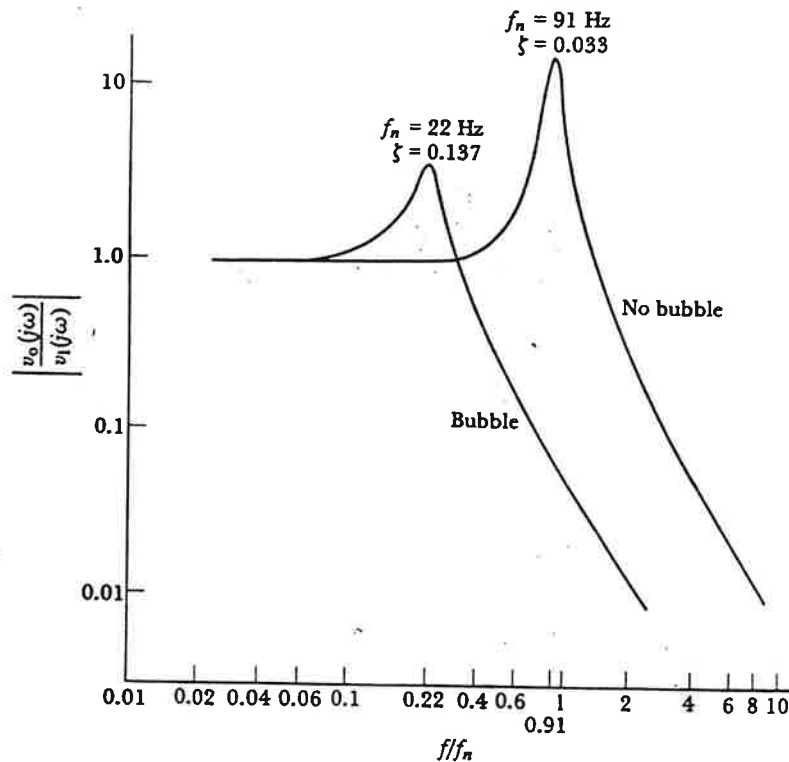


BILD 87

Frekvenskaraktistik för ett kateter-givarsystem med och utan bubbla. Resonansfrekvens (natural frequency) förminskas från 91 Hz till 22 Hz och dämpningen ökas från 0,033 till 0,137 vid bubblans närvaro. (Webster 1992)

9.2 Mätning av blodflöde

Det föreligger ett stort tekniskt intresse att få en uppfattning om blodflödet, antingen den totala blodmängd som vänster kammare pumpar ut per tidsenhet (central cirkulation) - om man räknar per minut kallas detta hjärtminutvolymen (eng cardiac output) - eller blodflödet genom en viss vävnad - det regionala blodflödet (perifer cirkulation).

Ett stort antal metoder för mätning av blodflöden har utvecklats. För klinisk fysiologiska mätningar används huvudsakligen två metoder, i samband med hjärkateteriseringar:

- Ficks princip
- Indikatorspänningsmetoden (Indicator dilution method)

Båda metoderna bygger på en indirekt princip och ger medelvärdet av blodflödet.

Vissa andra metoder ger det momentanta flödet, exempelvis de flödesgivare som utnyttjar tryckinkrement, elektromagnetiska fenomen, ultraljud, pletysmografi eller värmetransport.

9.2.1 Ficks princip

En vanlig blodflödesbestämningsmetod går ut på att använda Ficks princip. Denna säger att om ett organ upptar en viss mängd av ett ämne från blodet så kan blodflödet genom organet beräknas om man känner den upptagna mängden och ämnets koncentration i blodet före och efter passagen genom organet.

Man får följande ekvation:

$$A = C_1 \cdot \dot{Q} - C_2 \cdot \dot{Q} \quad (20)$$

Där:

A = i organet upptagen mängd av ämnet

$\dot{Q}$ = blodflöde

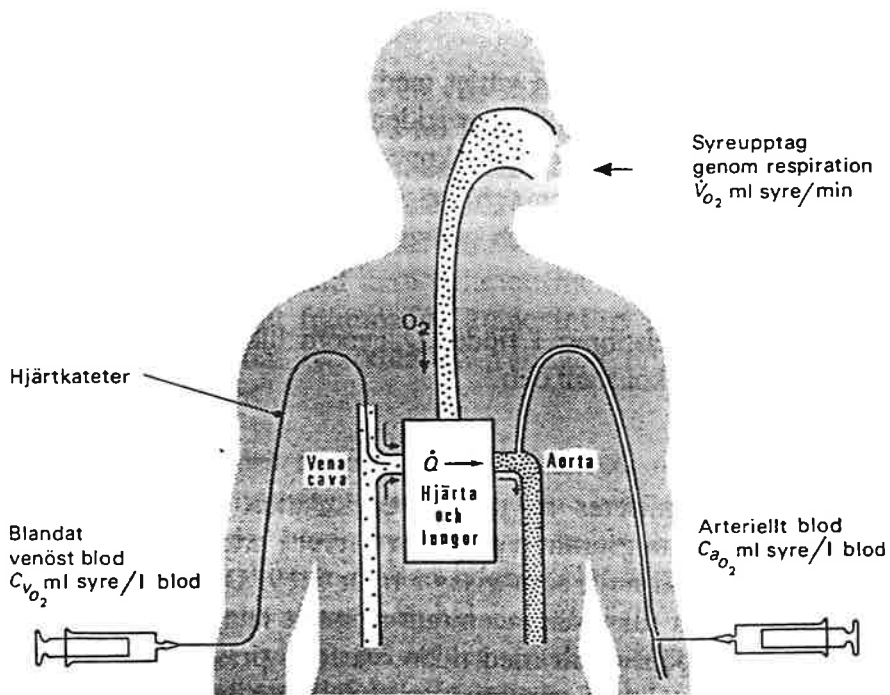
C_1 = koncentration av ämnet i det tillförande blodet

C_2 = koncentration av ämnet i det från organet avgående blodet.

Ekvationen kan omskrivas så att:

$$\dot{Q} = \frac{A}{C_1 - C_2} \quad (21)$$

Vid tillämpning av Ficks princip för bestämning av hjärtats minutvolym utnyttjas den genom lungorna upptagna mängden syre som mätsubstans.



Hjärtats minutvolym $\dot{Q} = \frac{\dot{V}_{O_2}}{C_{aO_2} - C_{vO_2}} \text{ l blod/min}$

9.2.2 Indikatorspänningsmetoden

Principen för indikatorspänningsmetoden går ut på att tillföra en viss mängd (A mg) av en indikator (ett färgämne eller en radioaktiv isotop) till cirkulationen och låta indikatorn blandas med blodet. När denna blandning ägt rum analyseras blodet kontinuerligt så att en kurva erhålls som visar koncentrationen ($C(t)$) i blodet som funktion av tiden. Den integrerade ytan under kurvan utnyttjas för bestämning av blodflödet.

A mg av indikatorn injiceras i kårlet med flödet $\dot{Q}$. Ett volyminkrement ΔV passerar provtagningsstället under tiden Δt . Mången indikator ΔA i volyminkrementet är produkten av koncentrationen C och volymen:

$$\Delta A = C(t) \cdot \Delta V \quad (22)$$

Genom division med Δt och låta Δt gå mot noll fås:

$$\frac{dA}{dt} = C(t) \frac{dV}{dt} \quad (23)$$

Men då $\frac{dV}{dt} = \dot{Q}$ blir $dA = \dot{Q} C(t) dt$, och genom integrering under tiden t fås:

$$A = \int_0^\infty \dot{Q} C(t) dt \quad (24)$$

Eftersom smårre variationer i flödet Q genom hjärtats slag utjämnas, kan flödet betraktas vara konstant och lika med:

$$\dot{Q} = \frac{A}{\int_0^\infty C(t) dt} \quad (25)$$

Förhållandena kompliceras av att recirkulation sker. Därför fordras en extrapolering av kurvan till nollkoncentration innan integrering sker.

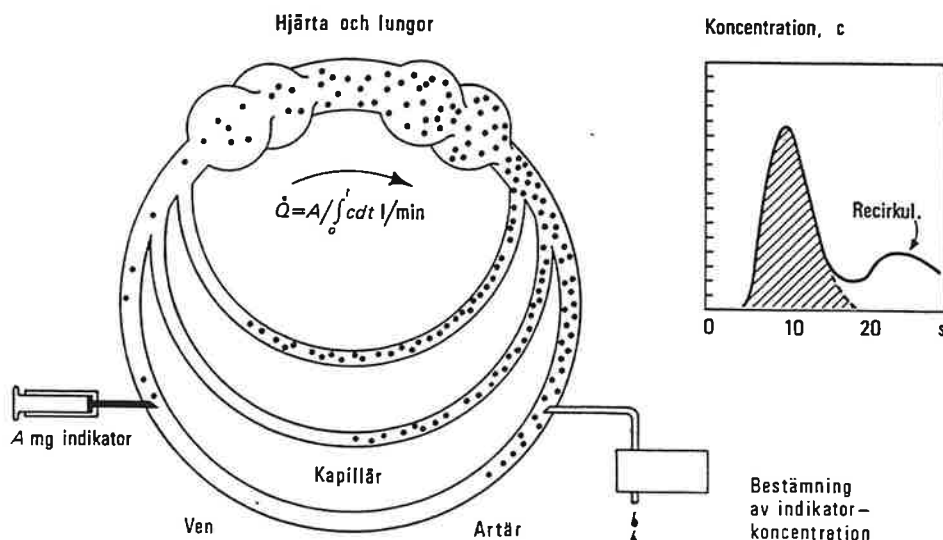


BILD 89

Indikatorspänningsmetoden för bestämning av hjärtats minutvolym.

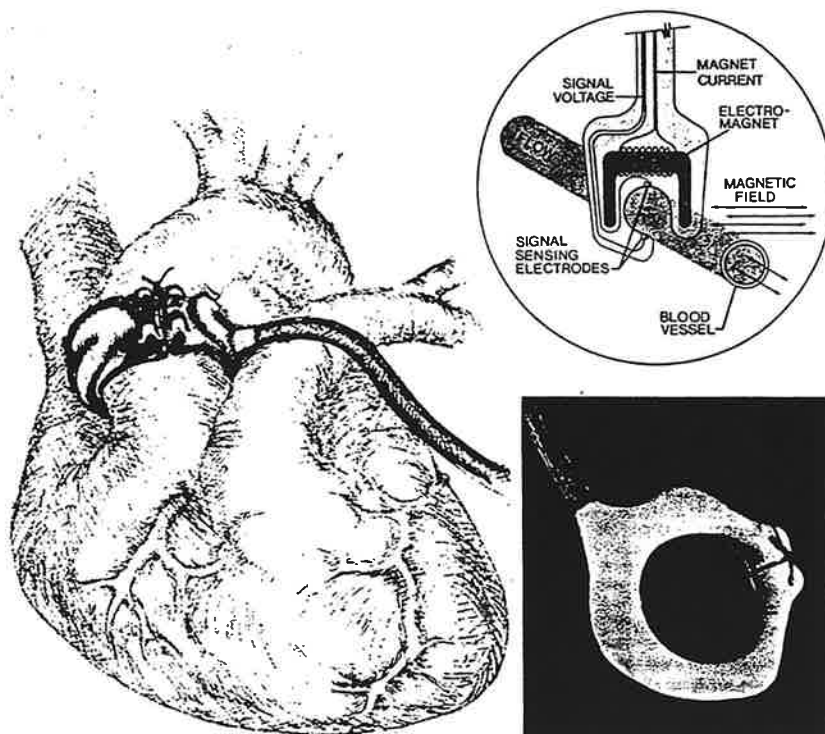
9.2.3 Termodilutionsmetoden

I termodilutionsmetoden (Thermodilution) används värme som indikator, ty värme är liksom syre icketoxisk och sprids i kroppen genom blod. Man injicerar en viss mängd kall vätska, t ex vid bestämning av hjärtats minutvolym 10 ml fysiologisk koksaltlösning (0-20°C) i höger förmak. Efter blandning sker kontinuerlig registrering genom en temperaturgivare placerad i spetsen på en kateter införd i lungartären. Flödet kan sedan beräknas på samma sätt som vid indikatorspänningsmetoden.

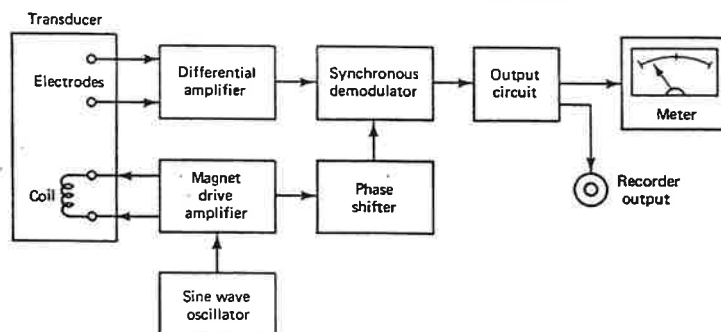
9.2.4 Elektromagnetisk blodflödesmätning

Elektromagnetisk flödesmätning bygger på att en elektromotorisk kraft induceras i en elektrisk ledare, som rör sig i ett magnetfält. Ledaren utgörs av blodet som har god elektrisk konduktivitet.

Blodflödessignalerna innehåller frekvenser upp till ca 20 gånger hjärtfrekvensen, dvs maximalt upp till ca 60 Hz, varför magnetfältsfrekvenser av minst den dubbla storleken erfordras för fullgod informationsöverföring.



IVM model NQ blood flow transducer implanted on the aorta



9.2.5 Ultraljud-blodflödesmätning

Ultraljudmetoder för registrering av blodflöde baseras på ändring av löptiden (eng. transit time) relaterat till flödesform och ändring av frekvensen relaterat till Doppler-förskjutning (eng. Doppler shift).

Två olika typer förekommer som utnyttjar kontinuerligt respektive pulserat ultraljud.

9.2.6 Tryckgradient flödesgivare

Tryckdifferensen är Δp (cm H₂O), hastigheten är v (cm/s), flödestätheten är ρ (gm/cm³), $g = 980$ cm/s², viskositeten är μ (poise) och lumens (kanalens) diameter är a (cm). Då gäller:

$$\frac{\Delta p}{\Delta x} = \left[\frac{1}{g} \rho \frac{dv}{dt} + \frac{12.8 \mu v}{a^2} \right] \quad (26)$$

Vid stationärt tillstånd (eng. steady-state) ström, $dv/dt=0$ och flödet (cm³/s) $Q=v\pi a^2$ fås:

$$\frac{\Delta p}{\Delta x} = \frac{12.8 \mu}{g \pi a^4} Q \quad (27)$$

Det är en enkel metod men det är svårt att mäta noggrant.

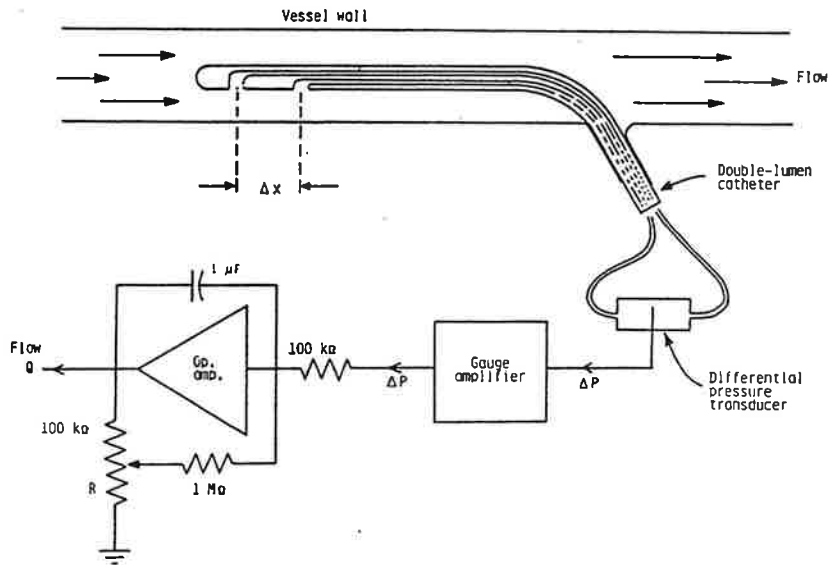


BILD 91

System för mätning av flöde med hjälp av tryckgradient. (Kline 1988)

9.3 Samband mellan blodtryck och blodflöde

Den drivkraft som åstadkommer ett blodflöde är naturligtvis blodtrycket som i sin tur uppehålls av hjärtats pumpaktivitet. Sambandet mellan tryck och flöde i cylindriska rör angavs år 1842 av en fransk läkare, Poiseuille, och benämnes därför Poiseuilles lag. Enklarest kan vi komma fram till detta samband genom att betrakta de faktorer som verkar i ett cylindriskt rör:

- **Tryckgradienten.** Flödet är proportionellt mot tryckgradienten:

$$Q = \text{konst} \cdot \frac{\Delta P}{\Delta x} \quad (28)$$

- **Rörtjockleken.** Självfallet kommer flödet att öka med tjockleken på röret men på grund av den inre friktionen

får vi en alldeles speciell relation mellan flödet och rörtjockleken. Då en vätska strömmar i ett rör har de centrala delarna av vätskan en större hastighet än de perifera delarna. Vätskan rör sig i koncentriskt skikt (laminat) och man kallar denna form av strömning för laminär strömning. Hastighetsprofilen blir i detta fall parabolisk och vätskans medelhastighet V_m är hälften av hastigheten i den centrala delen (V_{max}).

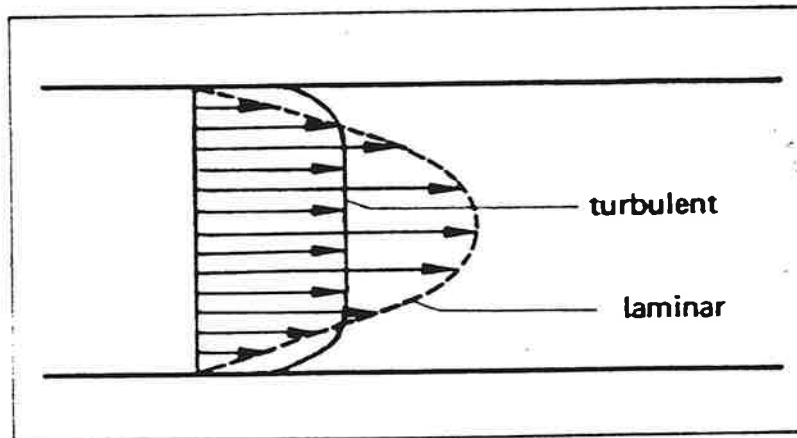


BILD 92

Strömningsprofil.

Parabelformen innebär att V_{max} blir proportionell mot kvadraten på rörets radie. Detta medför i sin tur att flödet av den laminära vätskeströmningen kommer att bli proportionell mot fjärde potensen av radien r , eftersom flödet är proportionellt både mot hastighet (v) och tvärsnittsarea (A), alltså :

$$Q = \text{konst} \cdot r^4 \quad (29)$$

- **Viskositeten.** Ju mer trögflytande vätskan är, desto mindre blir flödet om övriga storheter hålles konstanta och

således blir flödet omvänt proportionellt mot viskositetskoefficienten. Sammansättes nu samtliga faktorer, erhålles den fullständiga formen av Poiseuilles lag:

$$Q = \frac{\pi}{8} \cdot \frac{\Delta P \cdot r^4}{\eta \cdot \Delta x} \quad (30)$$

9.4 Mätning av blodvolymen

Den totala mängden cirkulerande blod i kroppen är givetvis av den allra största betydelse för cirkulationsapparatens funktion, då ju blodet är bärare av ämnen, som transporteras från och till olika celler. Det kanske viktigaste av dessa är syrgas, som ju huvudsakligen transporteras med blodets hemoglobin. Hemoglobinet kan sägas vara ett syrgastransporterande organ, vars storlek man kan bestämma genom mätning av totala hemoglobinmängden i kroppen.

I vissa sammanhang är det av stort värde att mäta den totala blodvolymen med dess två huvuddelar, plasmavolymen och totalvolymen av röda blodkroppar. Med kännedom om hemoglobinkoncentrationen kan man då också beräkna totala hemoglobinmängden. Dessa mätningar göres enligt den s.k. indikatorspädningsmetoden.

9.5 Övningsuppgifter

1. Ge en elektrisk analogi för ett kateter-givarsystem.
2. Beräkna patients minutvolym med följande data:

syrgasförbrukning på 250 ml syrgas per minut; arteriell syrgaskoncentration 0,20 ml/ml; venösyrgaskoncentration 0,15 ml/ml.

*KAPITEL 10**Modellering av fysiologiska system*

Med ett system menar vi en mängd komponenter som är förenade till en helhet. Dessa komponenter har en rad yttre egenskaper varigenom de påverkar varandra på ett visst sätt.

Systembegreppet är mycket generellt och kan användas för att beteckna avgränsade helheter inom alla tänkbara områden. Några exempel av system är människans blodsystem, en cykel, din ekonomi, svenska språket, en barrskogs ekologiska system etc.

Det finns inget som på förhand säger vad vi ska betrakta som ett system eller som delar av ett system. Inom systemanalysen är utgångspunkten alltid ett **syfte**, till exempel att besvara frågor om hur verkligheten fungerar eller skulle kunna fungera under vissa omständigheter. Det är syftet som avgör vad vi väljer att avgränsa som system och betrakta som delar.

10.1 Dynamiska system

10.1.1 System

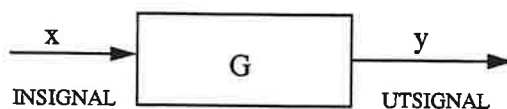


BILD 93

System med överföringsfunktionen G .

Begreppet system kan definieras på flera olika sätt. Vi skall här använda det för att beteckna ett objekt eller en samling objekt vars egenskaper vi vill studera.

10.1.2 Modell

Ordet "modell" kommer från latinet och betyder ursprungligen förebild, mönster. En modell av ett system är ett verktyg som användes för att besvara frågor om systemet utan att behöva genomföra experiment. Man kan tänka på olika slags modeller:

- Modeller som man har "i huvudet" baseras på intuition och erfarenhet och kallas "**mentala modeller**".

- Ett annat slag av modeller är **verbala modeller** där man i ord beskriver hur systemet uppför sig under olika betingelser.
- Ett tredje slag av modeller är **fysiska modeller**, som exempelvis arkitekter och båtbyggare använder för att testa systems estetiska respektive hydrodynamiska egenskaper.
- Ett fjärde slag av modeller är **matematiska modeller**. Med detta menar man att samband mellan storheter som kan observeras i systemet anges som matematiska relationer i modellen.

För att kunna behandla instrumenteringstekniks- och mätproblemet måste man först skaffa sig en matematisk modell av systemet. Det finns två huvudvägar för modellbygget:

- Den ena huvudvägen är att man använder kunskaper från mekanik, ellära, fysik, ekonomi, biologi etc plus sunt förnuft för att sammanställa en modell. Med andra ord kan modellen erhållas genom att tillämpa **grundläggande naturlagar** såsom massbalans, energibalans och rörelsemängdsbalans. Denna får då i regel formen av ett system av differentialekvationer, eftersom de flesta av fysikens lagar är formulerade som differentialekvationer.
- Den andra grundprincipen är att använda observationer från systemet för att anpassa modellens egenskaper till systemets. Bestämning av dynamiska modeller genom analys av experimentella insignal-utsignal-data kallas **identifiering**.

10.2 Dynamiska och statiska system

Den enklast tänkbara modellen vore att ange sambandet mellan insignal x och utsignal y med ett funktionssamband

$$y = f(x) \quad (31)$$

Ett system som kan beskrivas på detta sätt kallas ett **statiskt system**. I ett statiskt system är in-utsignalsambandet oberoende av tiden.

System som har denna egenskap att de "minns" gamla insignaler, dvs att utsignalens värde vid tidpunkten t är beroende av insignalens förlopp i ett intervall (t_0, t) . Sådana system kallas **dynamiska**. Ofta fås in-utsignalsambanden av typen differentialekvation eller system av differentialekvationer.

10.3 Klassificering av dynamiska system

Klassificeringar kan göras från många synpunkter, t. ex. antal insignaler och utsignaler, antal tillståndsvariabler eller komplexiteten hos systemekvationerna.

Ett system är **enkelt** om det endast har en insignal och utsignal. Om systemet har flera insignaler eller flera utsignaler kallas det **flervariabelt**. Ett system är av **n -te ordningen** om tillståndsvektorn har n komponenter. Ett system är **linjärt** om y_1 är svaret till x_1 , och y_2 är svaret till x_2 , då $y_1 + y_2$ är svaret till $x_1 + x_2$, och Ky_1 är svaret till Kx_1 .

Ett system är **deterministiskt** om det arbetar enbart med exakta samband mellan mätbara och härledda variabler, och uttalar sig utan osäkerhet. Ett system är **stokastiskt** om det även arbetar med osäkerhets- eller sannolikhetsbegrepp.

I **tidsinvarianta system** är systemparametrarna konstanter oberoende av tiden. Om någon eller några systemparametrar varierar efter någon viss tidsfunktion kallas systemet **tidvariabelt**.

10.4 Modelleringsprocessen

Modelleringsprocessen sker i två steg. Först söker modellören förstå eller konceptualisera det verkliga systemet i form av en tankemodell, därefter realiserar han denna tankemodell i en yttre modell.

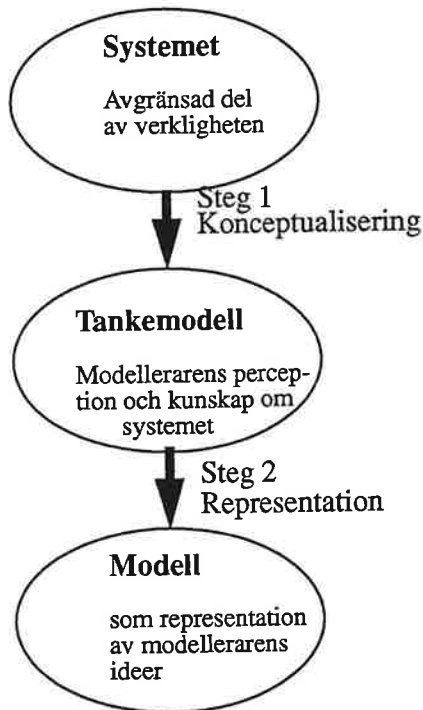


BILD 94

De två stegen i modelleringsprocessen.

En modell är resultatet av en abstraktion eller avbildning av systemet i fråga. Denna avbildning bör vara sådan att de för syftet väsentliga egenskaperna hos systemet svarar mot egenskaper hos modellen. Detta uppnås genom att systemets väsentliga element och relationer motsvaras av element med motsvarande egenskaper och förenade i en motsvarande struktur i modellen.

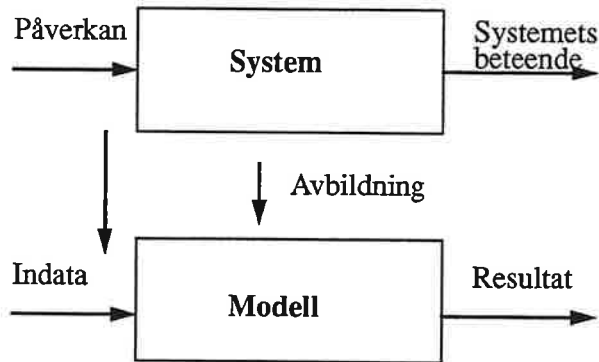


BILD 95

Sambandet mellan system och modell.

Om vi konstruerat en lämplig modell bör den bete sig på liknande sätt som systemet då det påverkas på motsvarande sätt.

10.5 Interna och externa modeller

Det finns två olika sätt att beskriva ett system, intern respektive extern beskrivning.

10.5.1 Intern beskrivning

Intern beskrivning, strukturell beskrivning, tillståndbeskrivning och state space approach är olika namn på beskrivning av ett system utifrån dess inre struktur.

Systemet kan beskrivas med hjälp av en mängd av oberoende storheter, **tillståndsvariabler**. En båt på havet kan t ex beskrivas med dess position och hastighet och kurs som tillståndsvariabler. Antalet tillståndsvariabler hos ett system

kallas systemets ordning. Tillståndsvariablernas värden vid en viss tidpunkt kallas systemets tillstånd vid denna tidpunkt. En kurva som beskriver systemets tillstånd vid olika tidpunkter kallas systemets trajektoria.

Systemet vilket vi karakteriserat med en rad valda tillståndsvariabler kan också påverkas utifrån. Denna typ av påverkan kallar vi instorheter eller **insignaler**. Insignalen kan vara av två typer : 1) styrbara insignaler 2) störsignaler. Systemet påverkar också omgivningen. Sådan påverkan kallar vi utstorheter eller **utsignaler**. Det är vanligt att man betecknar insignaler med u , utsignaler med y och tillstånd med x .

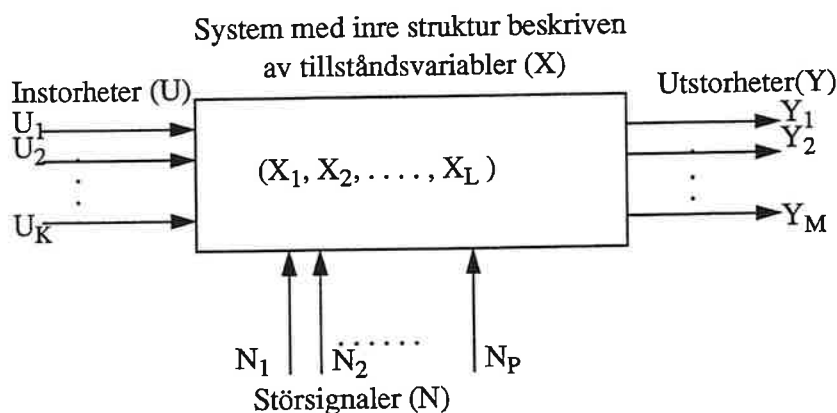


BILD 96

System med en inre struktur (L stycken tillståndsvariabler) vilket påverkas av instorheter (K stycken) och störsignaler (P stycken) samt påverkar omgivningen med utstorheter (M stycken).

10.5.2 Extern beskrivning

Extern, yttre eller black box beskrivning av ett system innebär att man ser system utifrån som en "svart låda" vilken påverkas av instorheter och som reagerar med utstorheter.

Man bryr sig inte alls om systemets struktur utan intresserar sig endast för relationerna mellan instorheter och utstorheter.

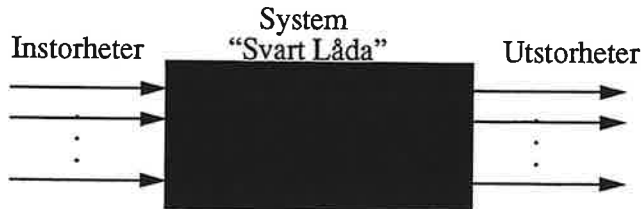


BILD 97

Externt synsätt.

Det finns många tekniker för att studera relation mellan insignal och utsignal. Impulssvarsanalys och korrelationsstudier är två exempel.

Impulssvarsanalys innebär att man momentant, eller under försumbart kort tid, ger insignalen ett stort värde för att se hurdan utsignalen blir. Insignalen kallas då impuls. Ett exempel på denna teknik är då ett ämne injiceras i en person varefter man mäter koncentrationen av detta ämne i blodet. Injektionen tänkes ske under försumbart kort tid. Utsignalen, dvs impulssvaret, beskriver då hur ämnet passerar genom systemet som funktion av tiden.

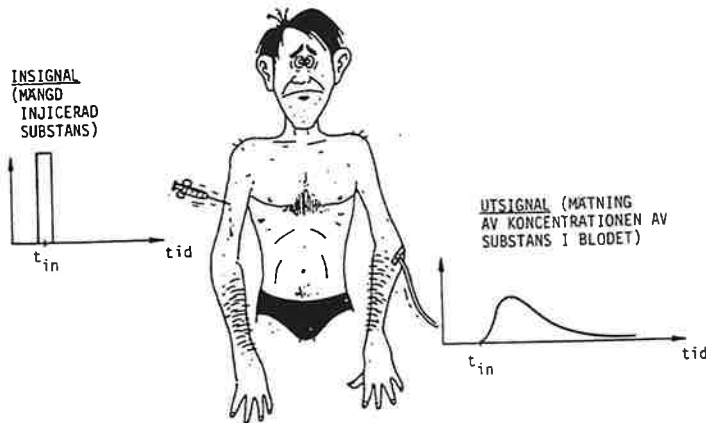


BILD 98

Ett ämne injiceras (insignal) varefter man mäter dess koncentration i blodet. (Gustafsson 1982)

Mycket av det som väldigt översiktligt beskrivits i detta kapitel finns tillgängligt i allmänna läroböcker om signaler, modeller och system. Se t ex :

J. H. U. Brown and D. S. Gann (Eds.): *Engineering Principles in Physiology*, New York, Academic Press, 1973.

T. Glad och L. Ljung: *Modellbygge och simulering, Studentlitteratur*, Lund, 1991.

A. Svärdröm: *Tillämpad signalanalys*, Studentlitteratur, Lund, 1987.

K.J Åström: *Reglerteori*, AWE/Gebbers, Uppsala, 1976.

L. Gustafsson, H. Lanshammar och B. Sandblad: *System och Modell*, Studentlitteratur, Lund, 1982.(ISBN 91-44-18551-0)

M. R. Cullen: *Linear Models in Biology*, New York, John Wiley & Sons, 1985.

10.6 Övningsuppgifter

1. Specifikationer i tidplanet, i frekvensplanet och på överföringsfunktionen är tre mycket vanliga sätt att karakterisera ett system. Vilka storheter brukar anges i varje fall?
2. Undersök systemet med överföringsfunktionen

$$G(s) = \frac{a}{s+a} \quad (32)$$

3. Undersök systemet med överföringsfunktionen

$$G(s) = \frac{b}{s^2 + as + b} \quad (33)$$

med $a>0$ och $b>0$.

4. Ge ett exempel av ett första ordningenssystem och analysera dess stegfunktionssvar.
5. Modellera och analysera en arm (humerus, radius och m. biceps) som ett system.
6. När den fyllda kammaren börjar kontrahera säges systole inträda. Trycket stiger då snabbt i kammaren, mitralisklaffarna stängs och hindrar blodet att strömma tillbaka till förmaket. Kammaren kontraherar nu omkring en avgränsad mängd blodtrycket stiger därför snabbt. Ange en mekanisk och en elektrisk analogi till mitralisklaffen.
7. Ange en förenklad modell för ett respiratoriskt system.
8. Ange en mekanisk modell till indikatorspädningsmetoden för bestämning av hjärtats minutvolym.
9. Handrörelse - att ta ett föremål.

Komponenterna i ett reglersystem där en människa griper efter ett föremål är hand, arm, muskler, nerver, hjärna och ögon. Syftet är att ta föremålet, dvs att reducera avståndet mellan hand och föremål till noll. Rita en blockschema av ett biologiskt system för gripande av ett föremål.

10. Biomedicinsk kompartmentmodell.

System: En viss mängd substans, M_0 , injiceras vid tiden $t = t_0$ i blodbanan. Den sprider sig där snabbt. En del av denna substans, proportionell mot mängden i blodbanan, lämnar per tidsenhet blodet och går ut i övriga kroppsvätskor. Genom en analog process återgår substans därifrån till blodet. Via njurarna utsöndras en viss mängd per tidsenhet, proportionell mot mängden substans i blodet, och försvinner via urinen.

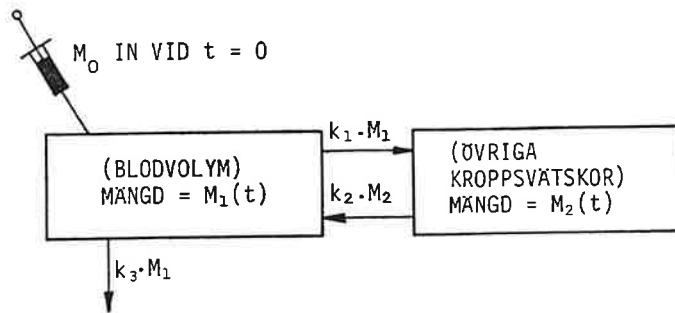


BILD 99

Kompartimentmodell för injektion av substans i blodbanan.
(Gustafsson 1982)

Ange en matematisk modell för att beräkna mängden substans (och därmed koncentrationen om volymen är känd) vid olika tidpunkter i de bägge delvolymerna!

11.

Förhållandet mellan vävnadernas syrgasabsorption och koldioxidproduktion å ena sidan och lungornas syrgasupptagning och utvädring av koldioxid å andra sidan balanseras automatiskt genom autoreglering, dvs av de biokemiska reaktioner som styr syrets och koldioxidens transport i blodet.

I förlängda märgen finns respirationscentrum, som rytmiskt avger nervimpulser till inandningsmuskulaturen. Andningscentrum söker upprätthålla ett koldioxidtryck i artärblodet på ca 40 mm Hg (5,3 kPa). En ökning av koldioxidtrycket medför normalt en ökning av ventilationen.

I pons finns ett pneumotaktiskt centrum som reglerar både rytmen i respirationscentrum och andningsdjupet.

I lungvävnaden finns mekanoreceptorer som stimuleras vid lungans uttänjning och som sänder hämmande impulser genom vagusnerven till respirationscentrum i förlängda märgen.

Rita ett blockschema till syrgastrycksregleringen hos däggdjur.

*KAPITEL 11**Medicinteknisk säkerhet*

Många av de apparater som används inom sjukvården är tekniskt avancerade. Under de senaste decennierna har alltför tekniskt avancerade apparater använts och nya tekniska metoder införts i sjukvården för såväl diagnostik som terapi. Användet av avancerad apparatur och införandet av nya tekniska och fysikaliska metoder har på ett dramatiskt sätt ökat möjligheten till noggrann diagnostik och effektiv terapi.

Men användandet av avancerade apparater och införandet av nya metoder har också medfört att patienter, personal och tekniker kan utsättas för nya risker på grund av tek-

niska fel eller fel i handhavande av utrustning. Risker relaterade till användning av medicinteknisk utrustning kan indelas bl a enligt följande:

- Elektriska risker
- Strålrisker
- Gasrisker
- Brandrisker
- Värmeskador

11.1 Elektriska risker

En av de allvarligaste riskerna vid arbete med elektrisk ström är att man råkar kortsluta ström genom kroppen genom att med båda händerna eller händer och fötter komma i kontakt med spänningsförande föremål.

TABELL 7

Elektricitetens fysiologiska verkningar.

Strömstyrka mA	Symtom vid 50 Hz växelström	Symtom vid Likström
1	Perceptionströskel	Ej förmimbar
5	Muskelkontraktioner (Tröskel för garanterad ofarlighet)	
10-20	Smärtsamma kramptill- stånd. Förmåga att slita sig loss.	Värmekänsla
25-50	Svåra kramptillstånd. Svåra smärtor, ev. med- vetlöshet. Andning och hjärtverksamhet fortsät- ter.	Stark värme- känsla. Lätta kramptillstånd.

TABELL 7

Elektricitetens fysiologiska verkningar.

Strömstyrka mA	Symtom vid 50 Hz växelström	Symtom vid Likström
50-100	Risk för andningsstillestånd.	Smärtsamma kramptillstånd. Oförmåga att slita sig loss.
100-300	Hjärtflimmer inom några sekunder.	Risk för andningsförlamning.
>6000	Systoliskt hjärtstillestånd (som avlöses av normal hjärtverksamhet, när strömmen bryts). Risk för brännskador.	

Elektrisk ström kan åstadkomma två olika effekter när den passerar genom kroppen:

uppvärmning och stimulering av nerver och muskler. Värmeeffekten är inte något stort medicinskt problem; det är huvudsakligen inom kraftindustrin som så stora strömmar kan uppkomma att de kan ge brännskador.

Stimuleringseffekten är ett större problem. Strömmen inverkar dels på nerver och muskler så att **kramper** uppstår, dels på hjärtmuskeln så att **kammarflimmer** utlöses. Vid dödlig utgång förekommer oftast bägge effekterna samtidigt. Personen får en elektrisk stöt, **elektrochock**, vilken först ger kramper så att man inte kan göra sig fri från strömkällan, och sedan utlöses kammarflimmret.

Det är främst strömtätheten som avgör inverkan på vävnaderna och därmed också risken. Koncentreras strömmen i en liten vävnadsvolym, till exempel runt spetsen på en hjärtkateter, är risken mycket större än om samma strömstyrka är fördelad över hela bröstkorgen. Man måste skilja

mellan två olika typer av elektrisk chock, nämligen **makrochock** och **mikrochock**.

Makrochock innebär att strömmen penetrerar huden antingen genom elektroder på denna eller genom t ex beröring av ett ledande föremål som är strömförande.

Mikrochock uppstår då elektrisk ström når kroppens inre via kateter eller dylikt.

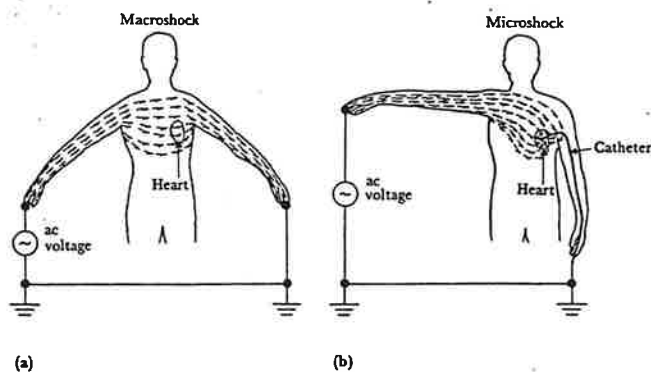


BILD 100

(a) Makrochock: En stöt då strömmen leds genom kroppen via två ställen på avstånd från hjärtat, vanligtvis på huden, kallas Makrochock. (b) Mikrochock: När strömmen leds till kroppen via en hjärtnära apparatur, t ex hjärkateter eller pacemakarelektrod, talar man om en mikrochock. (Webster 1992)

11.2 Strålrisker

Varje röntgenundersökning eller -behandling innebär en viss strålrisk för patienten och personalen. Skadorna är av tre slag:

- **somatiska**, dvs sådana som drabbar kroppens egna celler,

- **genetiska**, som drabbar cellernas arvs massa och
- **teratogena**, som drabbar fostret.

Joniserande strålningens verkningar på biologisk vävnad beror på den absorberade dosen, D , till vävnaden. Den absorberade dosen är en fysikalisk storhet och anger den absorberade strålningsenergin per massenhet. Den mäts i enheten gray ($1\text{Gy}=1\text{J/kg}$).

TABELL 8

Akut helkroppsbestrålning är dödlig vid tillräckligt höga värden på den absorberade dosen. Överlevnadstid som funktion av absorberad dos.

Absorberad dos	Överlevnadstid	Dödsorsak
500 Gy	1-4 timmar	Primära CNS-effekter
50 Gy	2-4 dagar	Sekundära CNS-effekter, neurovaskulära skador
6 Gy	8-14 dagar	Skador på magtarmkanalen
3 Gy	3-6 veckor	Skador i de blodbildande organen

Den biologiska verkan av en given absorberad dos beror även av strålslaget. Tätjoniserande strålning som α - och neutronstrålning har i regel större biologisk verkan än glesjoniserande strålning som elektroner, β -, γ - och röntgenstrålning vid samma värde på den absorberade dosen.

Även tidsintervallet under vilket den absorberade dosen erhålls liksom fraktionering av densamma har betydelse för den biologiska verkan. Speciellt med glesjoniserande strålning reduceras i regel verkan av en given absorberad dos om denna fraktioneras eller ges under en utsträckt tidsperiod jämfört med om den erhålls akut.

I riskuppskattningssammanhang har man infört **dosekvivalenten**, H , som en storhet som tar hänsyn till de faktorer som modifierar den biologiska verkan av en given absorberad dos, D :

$$H = DQN \quad (34)$$

Q är den så kallade kvalitetsfaktorn, som tar hänsyn till strålslaget, N är produkten av alla andra modifierande faktorer.

För glesjoniserande strålning har Q satts lika med ett. Tätjoniserande strålning har Q -värden större än ett. För t ex α -strålning gäller $Q=20$ och för protoner och neutroner av okänd energi $Q=10$.

11.3 Principer för personalstrålskydd

Avstånd: Strålningen från en oskärmad punktstrålkälla utsänds åt alla håll och avtar därmed i intensitet som den inversa kvadraten på avståndet, r :

$$I_r = I_0 \frac{1}{r^2} \quad (35)$$

Att hålla sig på avstånd från en strålkälla är alltså en strålskyddsåtgärd.

Skärmning: Strålning kan dämpas genom att placera dämpande material i strålgången. α -strålning stoppas fullständigt av ett papper. β -strålning stoppas med t ex 1 cm plastskiva. Röntgen- och γ -strålning erfordrar däremot mycket material av högt atomnummer för att dämpas tillräckligt.

Bestrålningstid: Ju kortare uppehållstid i närheten av strålkällan desto lägre stråldoser. Säkert och snabbt arbete med en strålkälla på nära håll kan vara att föredra mot fumlighet och utdraget arbete på långt håll.

Kontamineringsrisker: Arbete med öppna strålkällor ger lätt upphov till intern kontaminering av personalen, som kan vara svår att upptäcka med persondosimetrar. De radioaktiva ämnena kommer in i kroppen främst via inandningsluft och via kontaminerade fingrar till munnen. Det är därför viktigt att hantera radioaktiva lösningar i dragskåp och att använda latexhandskar.

11.4 Gasrisker

På sjukhus transporteras gaser i rörledningar från en centralgasanläggning. Ibland måste dock gasen levereras i gasflaskor för patienttransporter eller vid fel på centralgasanläggningen. Gasflaskor används även för behandling med oxygen i hemmen.

Då gasteknisk utrustning som ventilatorer, anestesiapparater mm har livsuppehållande funktion är driftsäkerheten utomordentligt viktig. Dessa utrustningar består av olika delar som ofta kopplas samman, och det krävs därför att man utformar dem så att felaktiga ihopkopplingar försvåras, helst görs omöjliga.

Genom att olika gaser används som dels ökar brandrisken (oxygen, lustgas), dels i sig själva kan vara explosiva (eter, cyklopropan) måste risken för brand och explosion minimeras.

Slutligen måste också krav ställas på sjukvårdspersonalens arbetsmiljö då långvarig exponering av anestesigas har betydelse för hälsan.

De säkerhetsaspekter som således är avgörande för gasteknisk apparatur är följande:

- Driftsäkerhet
- Förväxling
- Brand / explosion
- Arbetsmiljö

11.5 Brandrisker

Man skiljer mellan olika slag av bränder: sjukhusantändning av explosiva gaser, antändning genom inverkan av oxiderande gaser och vanliga bränder.

För de första två typerna gäller att antändning kan ske genom urladdningar av statisk elektricitet. Elektriska spänningar på mer än 2000 V alstras ofta, och när dessa urladdas uppstår en gnista som kan antända explosiva och brännbara ämnen.

För ytterligare information se t ex:

Per Ask & P Åke Öberg: *Teknisk säkerhet i sjukvården*, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1984. (ISBN 91-20-06613-9)

11.6 Övningsuppgifter

1. Elektromedicinsk utrustning kan klassificeras efter skyddsmetod och skyddsgrad. De olika skyddsmetoderna, klasserna, ger beröringsskydd mot farlig spänning. Vad menas med utrustning av klass I, klass II eller klass III? Skyddsgraden bestäms efter storleken på läckströmmarna. Vad menas med apparater av typ B, typ BF eller typ CF?
2. Visa med en elektrisk krets hur farliga läckströmmar kan uppstå om jordkretsen bryts!
3. Många olyckor inträffar genom att gaser förväxlas. Man försöker reducera risken med att införa färgkoder. Vilka beteckningar och färgkoder har medicinska gaser?

KAPITEL 12

Lösningförslag till övningar

12.1 Grundläggande begrepp inom medicinteknik

1. Sedan länge har medicinare och tekniker sökt hjälpa personer med rörelsehinder. Vår tids teknik, särskilt utvecklingen av datorer, har möjliggjort en mängd nya hjälpmedel.

Möjligheten att tillverka avancerade tekniska hjälpmedel ökade när man lyckades utnyttja myoelektriska impulser, dvs. de elektriska strömmar som uppkommer vid kontraktion av muskulaturen. Genom att förstärka dessa signaler på lämpligt sätt har man kunnat låta dem styra proteser och andra hjälpmedel.

Man har bl.a. försökt få fram elektriskt ledande material, tillräckligt vävnadsvänligt för att kunna läggas in eller emot en motorisk nerv och leda impulser till nerven från en yttre kraftkälla. Härigenom kan förlamad muskulatur återigen fungera. Denna s.k. funktionella elektriska stimulering (FES) har bl.a. använts för att stimulera frenicusnerven vid sådana skador där diafragma förlamats. Senare har man bl.a. givit elektriska impulser till peroneusnerven vid peroneussvaghet beroende på central skada, vilket i många fall medfört betydande gångförbättring.

Man söker nu med hjälp av datorer att efterlikna de sekvenser av muskelengagemang som sker vid gång för att vid partiella pareser förbättra gångförmågan. Fortfarande finns emellertid betydande tekniska problem att lösa innan denna metodik kan bli mer allmänt använd. Vem vet, kanske du kan lösa några av dem.

Vissa inre organ, i första hand urinblåsa och ändtarm, skulle också med ny teknik kunna fås att på en elektrisk signal svara med tömning eller sfinkterslutning.

Pacemakerapparaturen opereras in på en patient vars hjärta har dåligt fungerande retledningssystem.

Senare års forskning har också avsevärt förbättrat hjälpmedlen för syn- och hörselskadade liksom kommunikationshjälpmedlen för tal, men också dessa områden kräver fortsatt forskning.

(Se: J. G. Webster eds.: *Electronic Devices for Rehabilitation*, 1985)

2. Det medicinska expertsystemet kan vara till hjälp för att ställa rätt diagnos i svårbedömda fall. Det kan även ha bety-

delse för att förbättra den kliniska diagnostikens noggrannhet. Systemet bygger på att "kunskap" om olika sjukdomars symtom finns lagrade i en dator. Läkaren tar upp anamnes och med utgångspunkt från dessa uppgifter matas information in. Data bearbetas och jämförelse görs mellan lämnad information och lagrad "kunskap". Slutresultatet blir att datorn ställer en diagnos utifrån den information datorn fått om patientens symtom.



BILD 101

En fara med expertsystem är att de saknar omdöme. Den diagnos som ställs kan vara helt felaktig. Det innebär att varje diagnos ställd av en dator måste noga prövas av läkare innan behandlingen påbörjas. (G. Dahlberd & M. Hellman)

12.2 Medicinsk mätteknik

1.

Eftersom en kontinuerlig signal hackas upp i punkter vid A/D-omvandling som vid återskapande av kurvan binds ihop igen till en kontinuerlig signal måste insamlingsfrekvensen vara minst två gånger den högsta frekvenskomponenten i den intressanta signalen. För EKG där högsta frekvensen brukar anges till 150 Hz så måste man samla in signalen med minst 300 Hz.

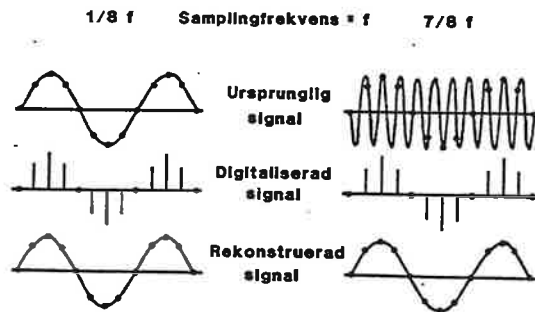


BILD 102

För låg samplingsfrekvens resulterar i felaktig rekonstruktion av signalen.

2.

Världen är full av störkällor som påverkar mätsystem och resulterar i felaktiga mätvärden. Här är ett urval:

- temperatur
- elektroniskt brus

- vibrationer
- fukt
- omgivande kemisk miljö

3. Precision

Med precision avses en egenskap hos mätningen som hänför sig till spridning av mätresultatet kring ett medelvärde. Ju mindre spridningen är desto bättre är precisionen. Precision som ibland benämns repeterbarhet yttrar sig som ett statistiskt mätfel men säger inget om det systematiska felet.

Noggrannhet

Med noggrannhet (eng. accuracy) avses en egenskap hos mätningen, som hänför sig till graden av överensstämmelse mellan mätvärde och den uppmätta storhetens sanna värde.

Precision anges vanligen i form av något spridningsmått t.ex. medelvärdets medelfel eller standardavvikelse. Noggrannhet definieras däremot som en kvot mellan felet och storhetens sanna värde (ofta i procent).

4. Systematiska fel

Med systematiska fel menas att mätresultaten på ett enhanda (systematiskt) sätt skiljer sig från den undersökta storhetens sanna värde. Mätningen utmärker sig i detta fall genom bristande noggrannhet. Felets systematiska karaktär gör att det inte kan avhjälpas genom en enkel upprepning av mätproceduren.

Slumpmässiga fel

Oberoende av förekomst av systematiska fel finner man vid upprepad mätning av en och samma storhet en viss spridning av mätresultat omkring ett medelvärde. Orsaken till denna spridning är förekomst av felkällor hos mätuppställningen, som är svåra att lokalisera och som beter sig på ett mera oregelbundet sätt.

5.

Varje godtyckligt komplext periodiskt förlopp kan betraktas som summan av en serie sinussvängningar med bestämda amplituder, frekvenser och faslägen. Denna serie av sinussvängningar kallas Fourier-serie.

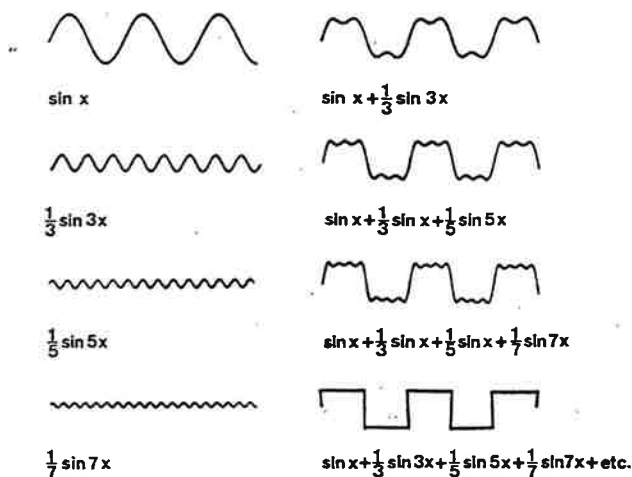


BILD 103

Ett exempel på hur en Fourier-serie adderar sig till en komplex kurvform. Man ser hur en fyrkantvåg "tar form" mer och mer genom successiv addition av sinuskomponenter av allt högre ordning.

Sinuskomponenten med den lägsta frekvensen brukar kallas grundfrekvensen. Sinuskomponenter med högre frekvenser kallas övertoner.

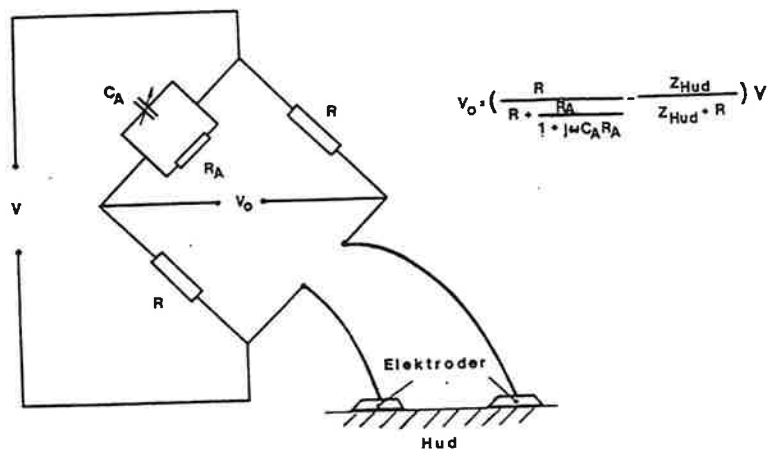
I regel gäller att ett komplext förlopp innehåller en grundfrekvens och en serie övertoner vars frekvenser sträcker sig till det 10-100-dubbla av grundfrekvensen. Teoretiskt sett innehåller en del komplexa förlopp övertoner med ännu högre frekvenser. Emellertid brukar de vara så obetydliga med avseende på sin amplitud, att de inte längre på ett sig-

nifikant sätt bidrar till utformningen av det komplexa förloppet. De kan därför försummas i praktiska sammanhang.

Med avseende på de icke försumbara Fourierkomponenternas betydelse för utformningen av det komplexa förloppet gäller, att de lågfrekventa komponenterna brukar addera sig till förloppets mera stationära faser (t.ex. platåfaserna hos fyrkantvågen) medan de högfrekventa övertonerna bygger upp förloppets dynamiska faser (t.ex. flankerna hos fyrkantvågen).

6.

En direkt mätprincip registrerar en storhet utan att omräkning mellan systemets utsignal och det observerade mätobjektets egenskaper behöver utföras. Som exempel på en direkt mätprincip kan nämnas registrering av hudimpedansen med hjälp av en nollbalansbrygga. Denna mätteknik innebär en direkt jämförelse mellan hudimpedans och en känd standard (R_A och C_A). Endast ett fåtal fysiologiska parametrar är mätbara med direkta mätprinciper.



En **indirekt** mätprincip innebär att den undersökta fysiologiska parametern är relaterad till mätsystemets utsignal via ett matematiskt eller empiriskt samband. Som ett exempel på denna typ av mätprincip kan nämnas transkutan registrering av blodflödeshastighet med ultraljudsteknik. För att möjliggöra beräkning av flödeshastigheten måste vinkeln mellan kärlet och ljudets propagationsriktning samt ljudhastighet i vävnad vara kända. De flesta mätsystem för registrering av fysiologiska förlopp arbetar enligt den indirekta principen.

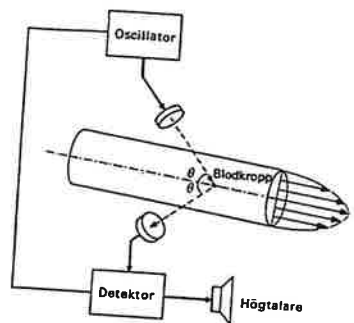


BILD 105

Flödesmätning med kontinuerligt ultraljud. (Jacobson 1978)

12.3 Givare i biomedicinsk mätteknik

1.

Bernoullis princip innebär att summan av kinetisk energi, tryckenergi och potentiell energi för en och samma strömmande vätska är konstant. Om den potentiella energin är konstant och den kinetiska energin ökar, så minskar tryckenergin. Detta har biomedicinsk tillämpning, framförallt när blod strömmar genom kärl av olika diameter. Om man har ett brett och ett smalt kärlavsnitt efter varandra och samma blodmängd strömmar genom bägge avsnitten, är den kinetiska energin låg och tryckenergin hög i det breda avsnittet av kärlet.

I det smalare avsnittet är den kinetiska energin hög och då måste enligt Bernoullis princip tryckenergin vara låg.

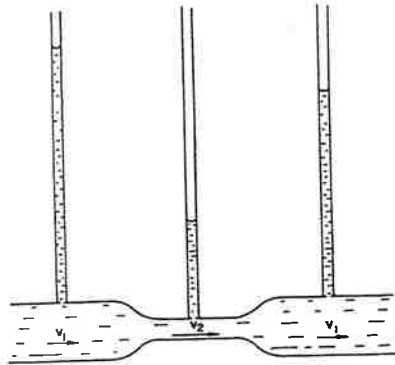


BILD 106

Bernoullis princip. Vätska flyter i ett rörformat kärl som har ett smalare avsnitt. Den hydrostatiska tryckenergin som anges av vätskehöjden i smala sidoförgreningsrör är lägre i det smala avsnittet.

Detta betyder att påfrestningen på kärlväggen är betydligt större i ett bredare kärl där blod strömmar långsamt, jäms-

fört med ett smalare kärl där samma blodmängd strömmar snabbare.

Flödesmätare

I en flödesmätare ledes gasen genom ett vertikalt glasmät-rör (1) , som har en svag konicitet med vidgning uppåt. I röret befinner sig en flottör (2). Då gasflödet kommer in i mät-röret underifrån, kommer flottören att påverkas av två mot varandra riktade krafter. Flottören lyftes uppåt av den kraft som den strömmande gasen utövar och tenderar att falla nedåt genom sin tyngd. Då båda krafterna är lika stora kommer flottören att stå stilla på en viss nivå i mät-röret. Ökar nu gasflödet ökar gashastigheten och därmed den kraft som för flottören uppåt. Flottören rör sig uppåt men finner ett nytt jämviktsläge där de båda krafterna åter är lika, beroende på att tvärsnittsytan genom koniciteten är större i det nya läget än i det första. Detta innebär att gas-hastigheten i det högre läget är densamma som i det första läget då gasflödet är lika med produkten av hastighet och tvärsnittsytan. Varje gasflöde kommer således att motsvaras av en viss höjd längs mät-röret.

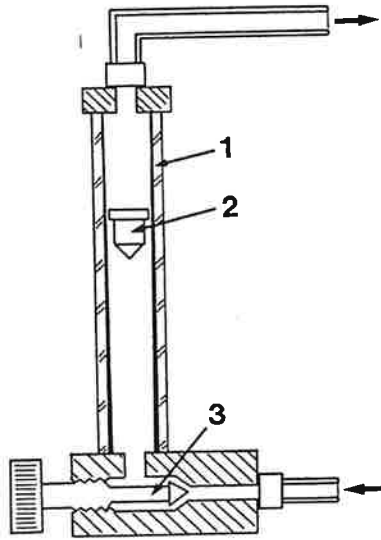


BILD 107

Flödesmätare (rotameter). Gasen vars flöde skall mätas ledes in genom det undre intaget och tas ut genom det övre. Flödet kan finregleras med ventil 3. Höjdläget på flottören 2 utgör ett mått på flödet. (ALIMD 1973)

2.

Snabba tryckförändringar kan med fördel registreras med hjälp av någon form av piezoelektrisk kristall. Piezoelektriska kristaller består av material (Rochelle-salt, kvarts, vissa kemiska material), vars polarisering (laddningsfördel-

ning) ändrar sig proportionellt mot en pålagd mekanisk belastning.

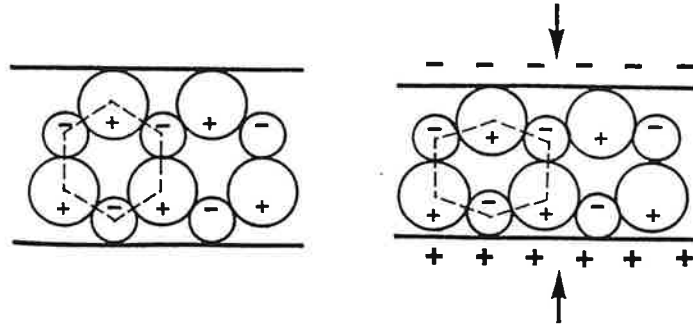


BILD 108

Piezoelektriska kristallers polarisering ändrar sig proportionellt mot en pålagd mekanisk belastning. (ALIMB 1973)

För att mäta denna polariseringsförändring krävs det på grund av kristallens höga inre motstånd förstärkare med mycket höga ingångsimpedanser. Piezoelektriska kristaller lämpar sig för mätning av tryckvariationer inom ett frekvensområde från några få Hz till många MHz. I medicinska sammanhang användes piezoelektriska givare bl.a. som pulsdetektorer, som kan spännas fast över handleden, eller som kan monteras in i blodtrycksmanschetter för registrering av det sk korotkoff-”ljudet”.

(Korotkoffs ljud: Det pulsslagsljud som hörs i stetoskopet mellan det systoliska och det diastoliska trycket vid blodtrycksmätning.)

3.

Med ballistografi menar man registrering av organismens rörelser till följd av rörelser hos inre organ. Patienten läggs på en skiva som är friktionslöst upphängd, t. ex. som en gunga. Till följd av hjärtats rörelser kommer kroppen som helhet att utföra en motrörelse kring den gemensamma

tyngdpunkten. Dessa minimala motrörelser hos totalorganismen registreras som små utslag hos brädans rörelser.

Ballistokardiografisk registrering kan ske i kroppens längsriktning, tvärriktning och dorsoventral riktning. Vidare har man axiella rörelsekomponenter kring olika axlar genom kroppen. Rörelserna är mycket små men fullt registrerbara.

Teorin för ballistokardiografi är mycket komplicerad och man har i stället för teoretiska beräkningar huvudsakligen använt sig av empiriska relationer mellan hjärtats slagvolym eller minutvolym och ballistokardiografiska ändringar. Även andra muskelrörelser spelar roll för ballistogrammens utseende.

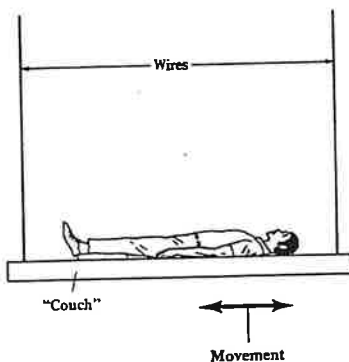


BILD 109

En patient på ballistokardiograf. (Metcalf 1980)

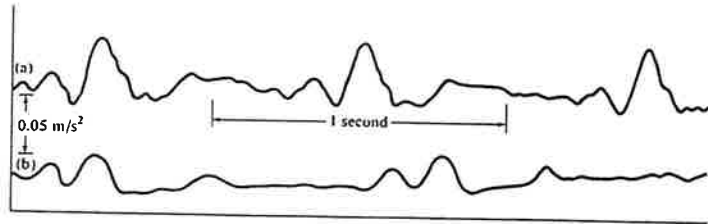


BILD 110

Ballistokardiogram av (a) en frisk ung person och (b) en hjärtattackpatient som håller på att tillfriskna. Lägga märke till att amplituden i (a) är större än amplituden i (b). (Metcalf 1980)

4.

En aktiv givare karakteriseras av att den kräver tillförsel av energi från en energikälla inkluderad i mätsystemet. De flesta resistiva, kapacitiva och induktiva givare är av denna typ.

En passiv givare behöver ej tillföras energi från mätsystemet utan aktiveras endast av den från mätobjektet avtappade energin. Till denna typ av givare hör elektroder för registrering av EKG, EEG och EMG samt piezo-elektriska kraftgivare och ultraljudsmottagare.

5.

Vid test av linjära givare användes vanligen insignalerna av nedanstående typ:

- Sinusformad signal
- vitt brus
- steg
- fysiologisk mätsignal

12.4 Kemiskt biomedicinska givare

1. Kromatografi (eng. Gas-Liquid Chromatography = GLC) är en sammanfattande beteckning på ett antal närbesläktade analysmetoder, som är baserade på skillnader i transporthastigheter hos olika komponenter i ett flytande eller gasformigt prov, då detta passerar genom ett adsorberande medium.

Ett prov av det ämne som skall analyseras injiceras i en kontinuerligt strömmande bärgas, som för provet genom en s.k. separationskolonn, ett långt smalt, ofta spiralformat rör fyllt med ett adsorberande material. Genom att olika komponenter i gasprovet adsorberas olika kraftigt mot materialet i kolonnen kommer olika komponenter att transporteras olika snabbt genom kolonnen, och kommer alltså fram vid olika tidpunkter till detektorn.

Flera olika typer av detektorer förekommer, beroende på vilka gaser som skall analyseras. Detektorns uppgift är ju att registrera vid vilka tidpunkter olika komponenter kommer fram till detektorn, och den behöver alltså mäta någon egenskap, som skiljer den undersökta gasen från bärgasen. Värmeledningsförmåga (eng. Thermal Conductivity Detector = TCD), flamjonisation (eng. Flame Ionization Detector = FID), elektroninfångning, ultraljudshastighet är exempel på egenskaper som användes.

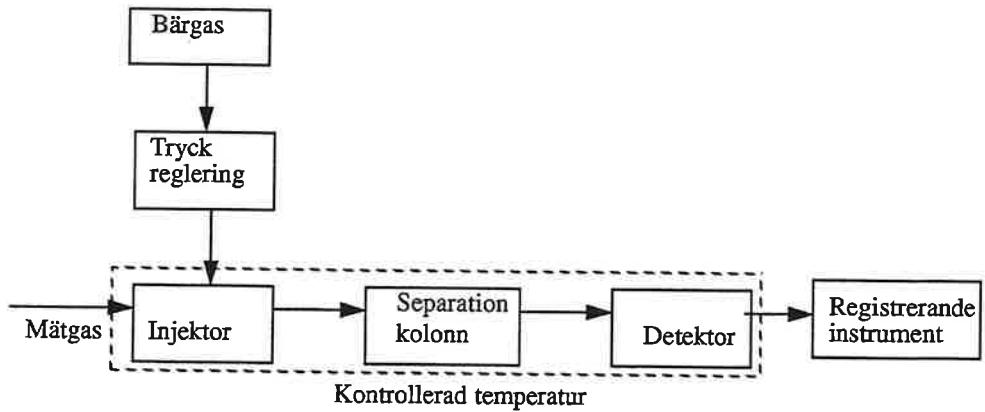


BILD 111

Blockschema över en flytande- och gaskromatografi (GLC).

2. Kroppens elektrolyter består av:

- Natrium
- Kalium
- Kalcium
- Fosfor (Fosfatjonen)
- Magnesium
- Klorid

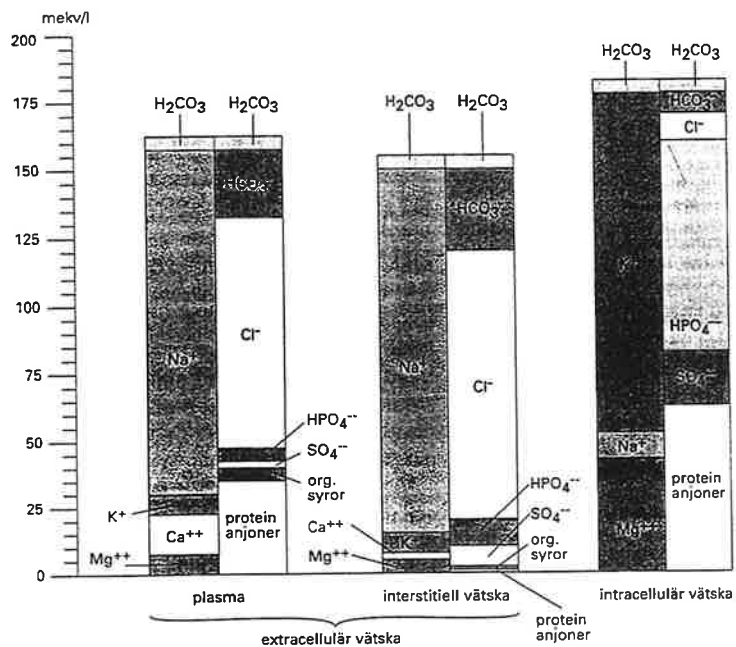


BILD 112

Jonfördelningen i kroppsvätskorna.

3.

(a) PH

(b) PO2

12.5 Mätning av respiratoriskt system

1.

Ventilationens storlek beräknas enligt formeln:

$$\dot{V} = fV_T = 0,51 \times 12/\text{min} = 61/\text{min} \quad (36)$$

All denna luft kommer visserligen ner i alveolerna, men den första delen utgörs av "begagnad" luft, som stått kvar i luftvägarna sedan föregående utandning. För att beräkna tillskottet av frisk luft i alveolerna, den s.k. alveolära ventilationen, måste varje andetags volym minskas med volymen av det skadliga rummet. Vi får:

$$\begin{aligned} \dot{V}_A &= f(V_T - V_D) = \\ 12/\text{min} \times (0,51 - 0,15) &= 4,2/\text{min} \end{aligned} \quad (37)$$

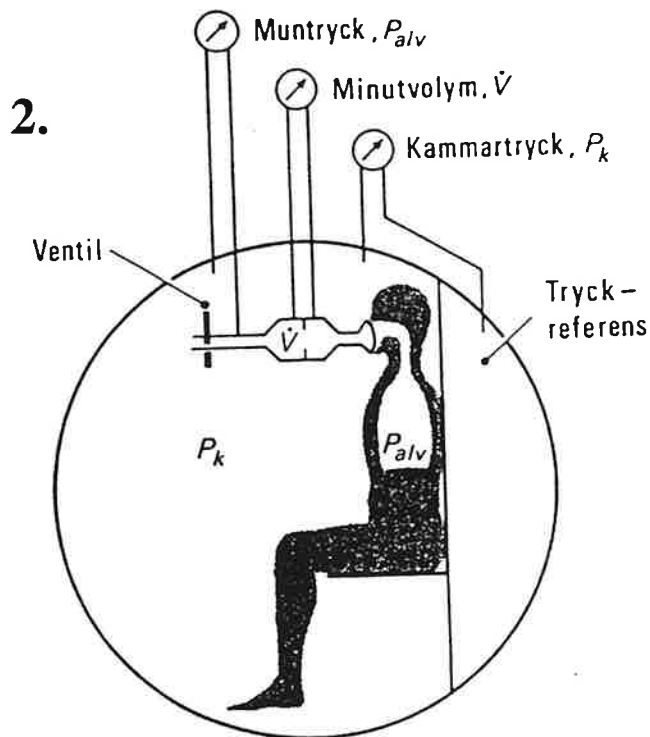


BILD 113

Schematiskt diagram av pletysmograf. (Jacobson 1987)

ΔP = förändring i lunggastryck.

ΔV = förändring i lunggasvolym.

P_1, V_1 : före utandning.

P_2, V_2 : efter utandning.

Enligt Boyles lag:

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \quad (38)$$

$$P_2 = P_1 + \Delta P \quad (39)$$

$$V_2 = V_1 + \Delta V \quad (40)$$

Ersättning i ekvation (25) ger:

$$P_1 V_1 = (P_1 + \Delta P)(V_1 + \Delta V) \quad (41)$$

Omskrivningen ger:

$$V_1 = -\frac{\Delta V}{\Delta P} (P_1 + \Delta P) \quad (42)$$

Om ΔP är mycket mindre än P_1 ($\Delta P \ll P_1$), fås då:

$$V_1 = -\frac{\Delta V}{\Delta P} P_1 \quad (43)$$

Där $V_1 = \text{TGV}$ = den torakala gasvolymen och $P_1 = \text{Atmosfärtryck} = 970 \text{ cm Hg}$, fås:

$$\text{VTG} = -970 \frac{\Delta V}{\Delta P} \quad (44)$$

3.

$$\text{TVG} = \frac{\Delta P_{\text{box}}}{\Delta P_{\text{mun}}} \cdot \Delta V_{\text{box}} \quad (45)$$

$$\text{TVG} = \frac{713 \text{ mmHg}}{20 \text{ mmHg}} \cdot 71 \text{ ml} = 2538 \text{ ml} \quad (46)$$

4.

$$V_{L1} F_{L1} + V_{B1} F_{B1} = (V_{L2} + V_{B2}) (F_{L2} \text{ eller } F_{B2})$$

$$0 + (2000 \cdot 0,10) = (V_L + 2000) (0,05)$$

$$V_L = 2000 \text{ ml.}$$

12.6 Bioelektriska potentialer

1.

Från Goldman-Hodgkin-Katz ekvation fås:

$$E = 0,0581 \log_{10} \left[\frac{P_K (4) + P_{Na} (145) + P_{Cl} (4)}{P_K (155) + P_{Na} (145) + P_{Cl} (120)} \right] \quad (47)$$

$$= 0,0581 \log_{10} \left(\frac{26,9 \times 10^{-6}}{790,24 \times 10^{-6}} \right) = -85,3 \text{ mV}$$

2.

A. L. Hodgkin och A. F. Huxley (1952) presenterade en ekvivalent kretsmodell för membran baserad på tre jonsystem. Konduktansen hos natrium och kalium är variabel och de andra parametrarna är konstanta.

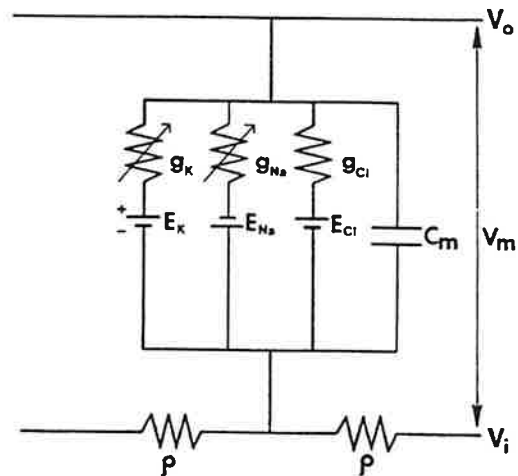


BILD 114

En modell för aktionspotential. (Kline 1988)

3.

Elektrookulogram (EOG) , 50 - 3500 μ V , 0,1 - 50 Hz.

Elektroencephalogram (EEG) 5 - 300 mV, 0,5 - 150 Hz.

Elektrokardiogram (EKG) , 0,5 - 4 mV , 0,01 - 250 Hz.

Elektromyogram (EMG) , 0,1 - 5 mV , 2 - 10 000 Hz.

Axonsaktionspotential (AAP) , 0,1 - 5 mV , 1- 10 kHz.

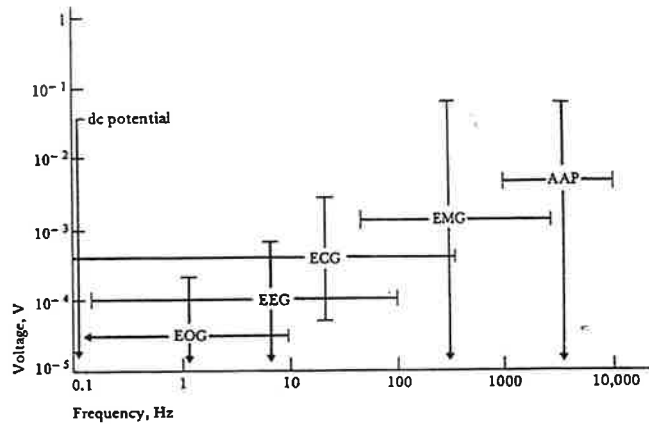


BILD 115

Frekvens och amplitudområde av några vanliga bioelektriska signaler. (Webster 1992)

4.

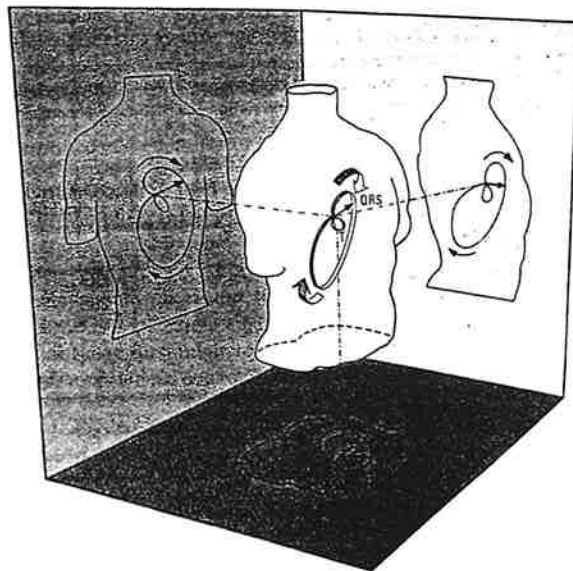


BILD 116

Hjärtats elektriska fältvektor i tre plan. (Jacobson 1987)

5.

Man skiljer på följande typer:

- β : 13-30 Hz
- α : 8-13 Hz
- δ : 4-8 Hz
- θ : < 4 Hz.

6.

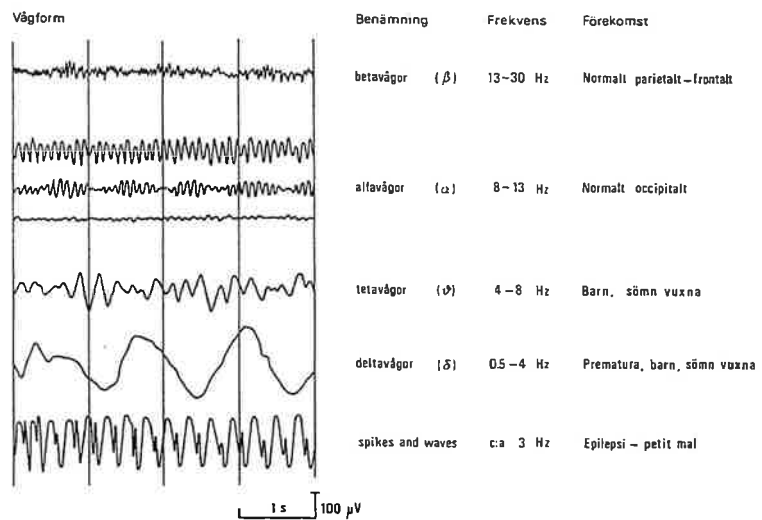


BILD 117

Några exempel på EEG-vågor.

7.

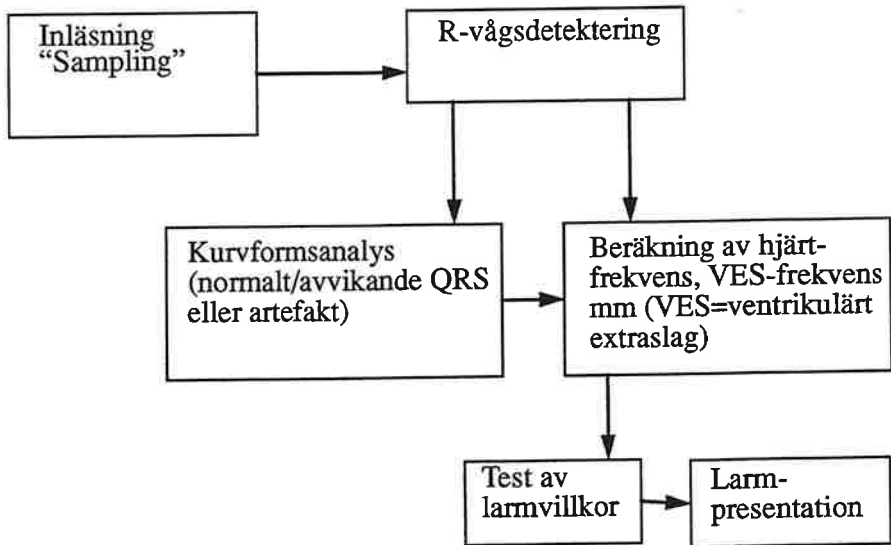


BILD 118

Principschema över en larmutrustning.

8.

blodtryck
(mmHg)

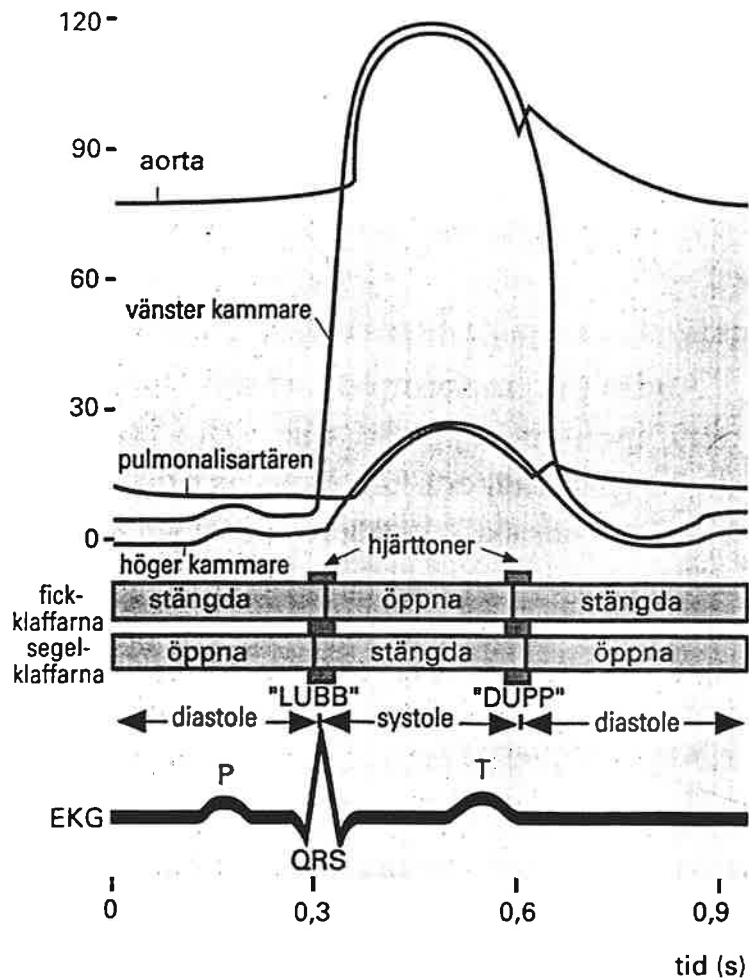


BILD 119

Hjärtcykeln. I bilden är tryckkurvorna från hjärtats olika rum, från aorta och från lungartären återgivna. I bilden är också sammanställt klaffarnas tillstånd, hjärtljuden och EKG under en hjärtcykel.

12.7 Elektroder

1.

$$R_1 = R_2 = 100 \, \Omega \text{ och } R_{p1} = R_{p2} = 10 \, \text{k}\Omega.$$

$$C_1 = C_2 = 10^{-7} \, \text{F}$$

$$|E_1 - E_2| = 0 - 100 \, \text{mV}$$

2.

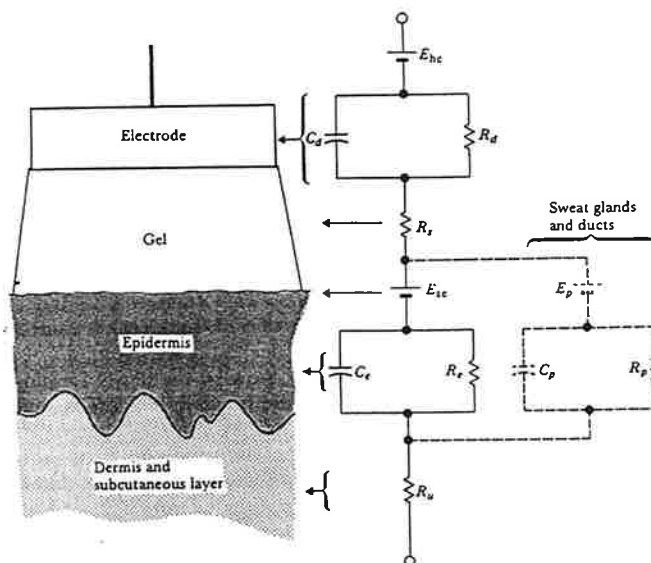


BILD 120

En hudelektrod placeras på huden. Total elektrisk ekvivalent visas. Varje elektriskt element ligger ungefär på samma nivå som motsvarande fysikaliska process som presenteras. (Webster 1992)

E_{se} ges av Nernsts ekvation. Epidermal lagret beter sig som en parallell RC-krets. (Sweat gland = Svettkörtel, Sweat ducts = Svettkörtlarnas utförsgångar)

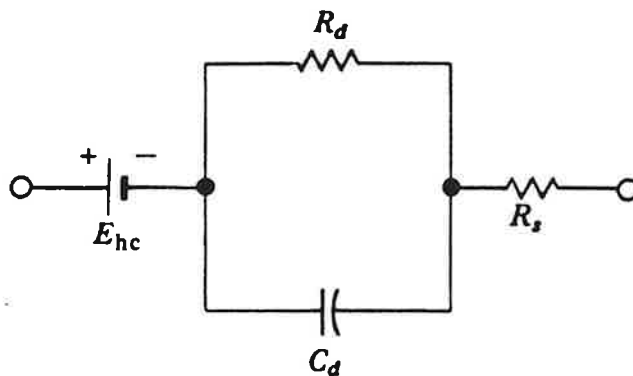
3.

Att en Ag-Cl-referenselektrod är mycket stor betyder att dess impedans är försumbar jämfört med testelektroden. Men halvcellpotentialen kan inte försummas, ty den påverkas inte av ytans storlek. Test-elektrodens halvcellpotential fås enligt:

$$0,572\text{V} = 0,223\text{V} - E_x^0 \quad (48)$$

$$E_x^0 = -0,349\text{V} . \quad (49)$$

Över ca 20 kHz är elektrodens impedans konstant. En ekvivalent krets kan vara som följande:



Vid högfrekvens är:

$$\frac{1}{\omega C_d} \leq R_s \text{ och } \frac{1}{\omega C_d} \leq R_d \quad (50)$$

så att den konstanta impedansen blir lika med R_s . Härifrån fås $R_s = 500 \Omega$

Under 50 Hz är frekvensen återigen konstant, nämligen $(R_s + R_d)$, därför att vid denna frekvens:

$$\frac{1}{\omega C_d} \geq R_d \quad (51)$$

för att ge konstant $|Z|$ -versus- f karakteristik. Härigenom:

$$R_d = 30 \text{ k}\Omega - 500 \Omega = 29.5 \text{ k}\Omega$$

$R_s \leq R_d$ och från diagrammet ses att lågpåssfiltrets gränshäufigvens är 100 Hz.

C_d fås enligt:

$$R_d C_d = \frac{1}{2\pi f_o} \Rightarrow C_d = \frac{1}{2\pi \times 10^2 \times 3 \times 10^4} = 5,3 \times 10^{-8} \text{ F}$$

12.8 Medicinska bildsystem

1.

Endoskop används dels som diagnostiskt hjälpmedel, dels som behandlingsinstrument. Här kommer några vanliga användningsområden:

TABELL 9

Några typer av endoskopi utan operativgrepp.

Typ	Användningsområde
amnioskopi	amnion, dvs inre fosterhinna
arterioskopi	artär
atroskopi	en ledhåla, vanligast är knähålan
bronkoskopi	luftstrupen och de grövre luftrören
cystoskopi	urinblåsan
esofagoskopi	esofagus från pharynx
fetoskopi	fostret
gastroskopi	magsäcken
kardioskopi	hjärtats hålrum
laparoskopi	bukhålan
laryngoskopi	struphuvudet
mediastinoskopi	mediastinum
oftalmoskopi	ögonbotten
otoskopi	trumhinnan, magsäcken
proktoskopi	ändtarmen
rektoskopi	ändtarmen och nedre delen av tjocktarmen

TABELL 9

Några typer av endoskopi utan operativgrepp.

Typ	Användningsområde
retroperitoneo- skopi	bukhålan
torakoskopi	lungsäcken

2.

Den bunt av fibrer som överför bilden är koherent, dvs läget på varje fiber i ena änden motsvarar exakt läget i andra änden. Härigenom kan en bild, som med en lins projiceras på ljusfiberbuntens ände inne i kroppen, ses i den fria yttre änden. Nedanstående figur visar principen:

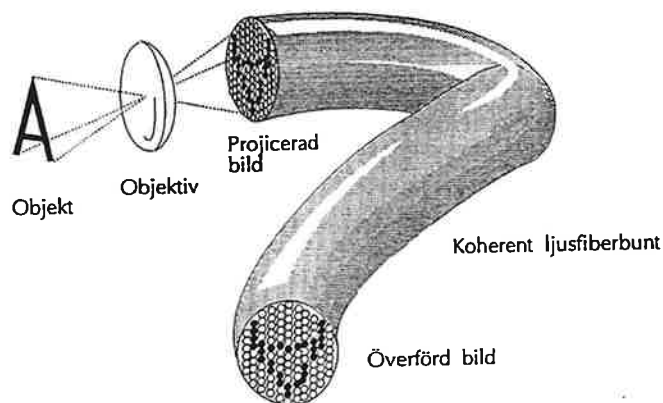


BILD 122

Princip för endoskopi med ljusfibrer. (Jacobson 1992)

3.

- Visuell inspektion, t.ex. tumör, ulcus, inflammation, lesion och blödning vilka kan dokumenteras med fotografi.
- Provtagning av vävnader, biopsi, för mikroskopisk undersökning vid tumörmisstanke.
- Provtagning av vätska för bakteriologisk undersökning eller cytologisk diagnostik.
- Trådslyngor för att ta bort polyper och diatermi för att stilla blödningar och avlägsna tumörer.

4.

Ytterdelen av varje fiber bör ha lägre brytningsindex än fiberns kärna.

5.

Som strålningsdetektor i termografikameror används ofta InSb-detektorer, vilka måste kylas elektroniskt.

6.

Som material för linser och prismor används germanium eller kisel.

7.

Ju varmare ett objekt är, desto snabbare utstrålar det energi i form av elektromagnetiska vågor. Utstrålning R (i W/m^2) som ett objekt med ytan A och absolut temperatur T emitterar är, enligt Stefan-Boltzmanns lag:

$$R = \frac{P}{A} = a\sigma T^4 \quad (52)$$

Hudens emissionsförmåga är samma för båda temperaturena.

$$T_1 = 34^\circ\text{C} + 273 = 307\text{K} \text{ och } T_2 = 35^\circ\text{C} + 273 = 308\text{K}.$$

På grund av att R_1 är proportionell mot T_1^4 och R_2 är proportionell mot T_2^4 , så fås:

$$\frac{R_2 - R_1}{R_1} = \frac{T_2^4 - T_1^4}{T_1^4} = \frac{(308\text{K})^4 - (307\text{K})^4}{(307\text{K})^4} = 0,013$$

som är lika med 1,3%.

8.

Det radiografiska förfarandet har fördelar i det att man får:

- hög geometrisk upplösningsförmåga,
- stort kontrastomfång,
- möjlighet till granskning under optimala betingelser oberoende av patienten,
- relativt låg röntgengdos på grund av känsliga registreringssystem,
- objektiv dokumentation av patientens tillstånd.

9.

Fluoroskopisk genomlysning av en patient har fördelar i det att:

- patientens tillstånd snabbt kan överblickas,
- optimal strålrättning och strålavskärmning kan väljas genom att patienten kan manipuleras,
- man direkt kan iaktta organens rörelser,
- man under direkt observation kan extrahera främmande kroppar och reponera frakturer.

10.

I den mån kroppens egna grundämnen inte ger tillräckliga skillnader i absorption kan kontrastmedel tillföras. Vid positiv kontrast ger man patienten substanser som innehåller grundämnen med höga atomnummer, ofta jod eller barium. Vid negativ kontrast leder man in gaser som har låg röntgenabsorption på grund av mycket lägre täthet än kroppens fasta och flytande delar. Metoderna kan kombineras, så kallad dubbelkontrast, då exempelvis tarmen först fylls med bariumgröt, varefter den töms och fylls med luft eller koldioxid, så att en del rester av bariumgröten täcker insidan, som hålls utspänd av gasen. Resterna av bariumgröten gör att man får en bild av tarmens kontur.

11.

För att minska den spridda strålningen och dess inverkan görs tre saker:

- Strålknipppet avgränsas så mycket som möjligt med en **primärbländare**, dvs med blyskivor som skiljs åt just så mycket att bara den intressanta delen av kroppen exponeras.

- Om det är möjligt, sker en **kompresion** av organen så att strålningen passerar igenom minsta möjliga sträcka i mjukdelarna.
- Oftast placeras en s k **sekundärbländare** framför filmen, dvs ett raster bestående av tunna blyfolier som är arrangerade parallellt med strålriktningen från röntgenfokus. Blyfolierna absorberar största delen av den spridda strålningen, som ju huvudsakligen kommer i riktningar som inte är parallella med blyfolierna.

12.

Verkningsgraden, dvs elektronens kinetiska energi som omvandlas till röntgenenergi, beror på två faktorer:

- Atomnumret för anodmaterialet, Z
- Elektronens energi

$\eta = K Z U$ där K bestäms empiriskt och har värdet:

$$0,7 \times 10^{-9} \leq K \leq 1,1 \times 10^{-9} \quad (53)$$

Verkningsgraden blir:

$$\eta = K Z U = \left(1,1 \times 10^{-9}\right) (74) \left(100 \times 10^3\right) = 0,00814 \quad (54)$$

dvs 0,814%. Det betyder att ungefär 99,2% av den totala energin omvandlas till värme.

13.

Elektronröret utgörs av ett högevakuerat, alltså praktiskt taget lufttomt, glasrör i vars båda ändar metalliska elektroder (anod och katod) är insmälta. I katoden är en metalltråd (glödtråden) inbyggd, liggande liksom i en metallskål. Leds en elektrisk ström med lämplig strömstyrka genom spiralen

kommer tråden att glöda. Därvid frigörs elektroner från de atomer som uppbygger metalltråden. Genom det elektriska fältet i metallskålen hålls dessa elektroner samlade. Mängden elektroner beror på glödtrådens temperatur: ju högre temperaturen är, desto större mängd elektroner. Elektronmängden i röntgenröret regleras således genom att glödtrådens temperatur ändras, dvs. genom att glödströmmen regleras. Insättes ett elektronrör i en högspänd växelströmskrets kommer elektronerna under det tidsmoment då glödtrådssidan av röret har en negativ potential att passera över till anoden. Då elektronerna bromsas mot anoden övergår deras rörelseenergi i värme och under förutsättning att rörelseenergin har varit tillräckligt hög även i röntgenstrålning. Elektronernas hastighet är beroende på spänningen över röntgenröret. Ju högre spänningen är desto större hastighet får elektronerna.

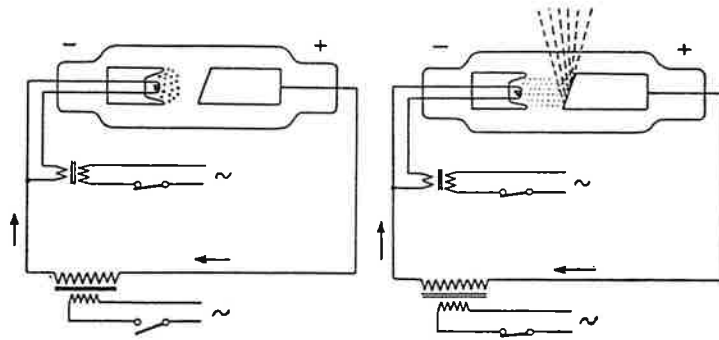


BILD 123

Elektronrör. I den vänstra bilden är glödströmskretsen sluten varvid elektroner bildats. I den högra bilden är även rörströmmen sluten, varvid röntgenstrålning bildats.

14.

Den "vita" röntgenstrålningen eller bromsstrålningen uppkommer då elektronerna i den bombarderade elektronstrålen uppbromsas i anoden varvid energiminskningen till den utsöndras som elektromagnetisk strålning. Röntgenfotonens energi kan därvid maximalt uppgå till elektronens rörelseenergi. Man får sålunda:

$$e \cdot V_A = h \cdot \nu_{\max} = \frac{h \cdot c}{\lambda_{\min}} \quad (55)$$

där ν är frekvensen, h Plancks konstant, c ljusets hastighet, λ våglängden, e elektronens laddning ($= 1,602 \cdot 10^{-19}$ coulomb) och V_A spänningen över röret. Med numeriska värden insatta och med våglängden λ uttryckt i Ångström ($= 10^{-10}$ m) erhålles:

$$\lambda_{\min} = \frac{12395}{V_A} \quad (56)$$

Av detta uttryck framgår t. ex. att den kortvågigaste och därmed energirikaste strålning som kan erhållas vid 25 kV är 0,5 Å och vid 50 kV är 0,25 Å.

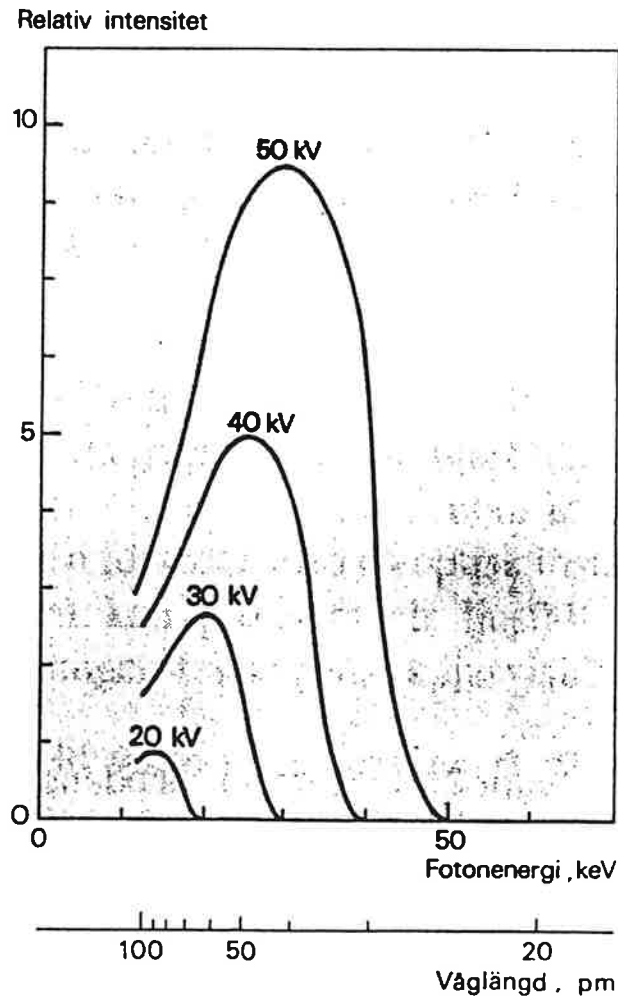


BILD 124

Spektrum av bromsstrålningen vid några olika accelerations-spänningar. Vid ökande spänning förflyttas gränsen för den energirikaste strålningen alltmer åt det kortvågiga hållet. Kurvans maximum ökar och förskjuts också mot högre energi då spänningen över röret ökar.

Spektralfördelningen förändras vid passage av patienten.

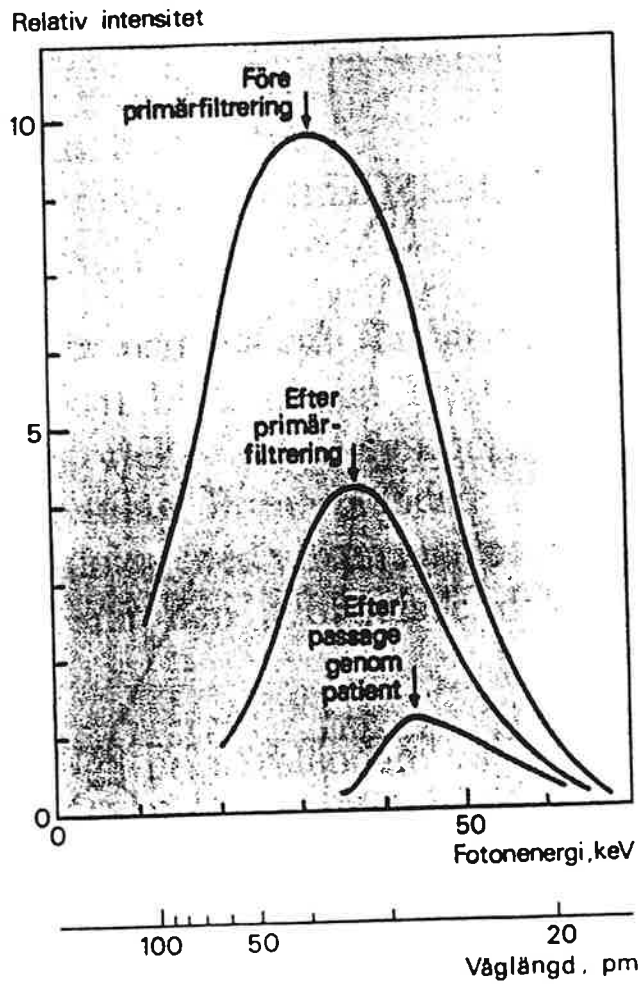


BILD 125

Röntgenstrålningens spektralfördelning förändras vid filtrering i primärfilter och i patient.

15.

1,21.1019 Hz, 0,248 Å

16.

Den karakteristiska röntgenstrålningen uppkommer då elektroner som träffar anodens metallyta, slår ut elektroner ur något av de innersta elektronskalen i anodmaterialet. Det sker med andra ord en jonisering i de innersta elektronskalen. Detta innebär att systemet har erhållit en högre energi. Systemet återgår till grundnivån genom att en elektron från det elektronskal som ligger närmast det vakanta elektronskalet ersätter den felande elektronen. Överskottsenergin utsöndras i form av röntgenstrålning med **diskret** energi. Om vakansen uppstått i det innersta skalet, dvs K-skalet, och vakansen ersätts med en elektron från det närmast utanför liggande skalet, dvs L-skalet, uppstår sk K_{α} -strålning. Sker fyllnaden i stället från M-skalet uppkommer K_{β} -strålning. Då skillnaden i energi är större mellan M-skalet och K-skalet än mellan L-skalet och K-skalet kommer K_{α} -strålningens energi att vara högre än K_{β} -strålningen. K_{α} och K_{β} strålningen uppstår alltid samtidigt. Våglängder, frekvens och energi hos K_{α} och K_{β} är karakteristiska för atomen ifråga. På motsvarande sätt uppstår L-, M- och N-skalet.

TABELL 10

Olika övergångar med tillhörande karakteristisk röntgenstrålning.

Övergång	Karakteristisk röntgenstrålning
L → K	K_{α}
M → K	K_{β}
N → L	K_{γ}
M → L	L_{α}
N → L	L_{β}

Den karakteristiska strålningen för volfram ligger vid energier på 58 och 69 keV. För molybden, vilken utnyttjas som anodmaterial vid mammografi, är motsvarande energier 17,5 och 19,7 keV.

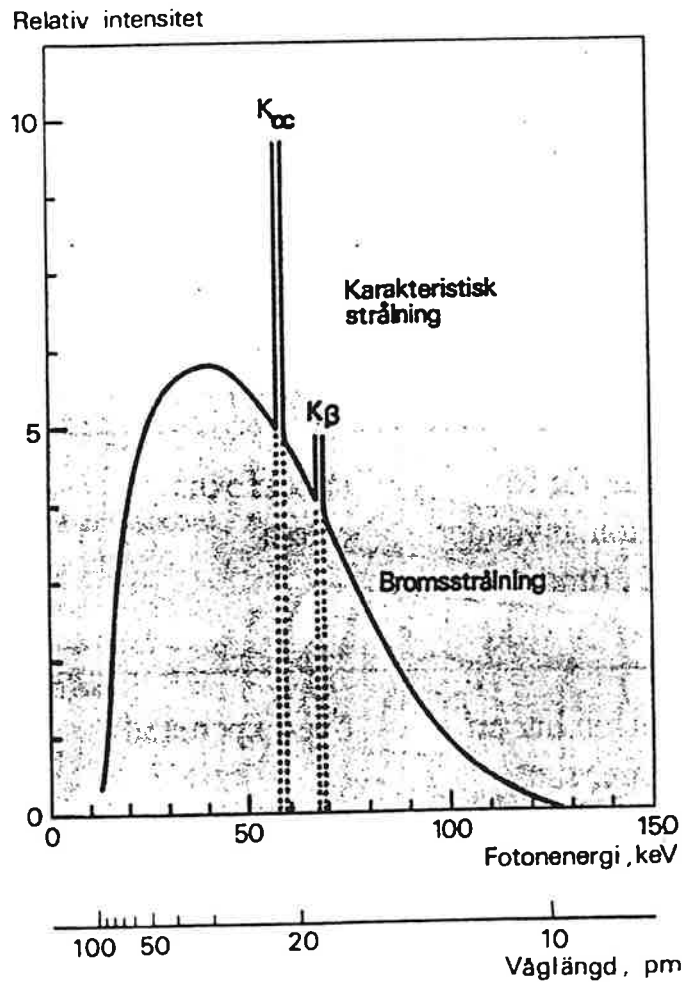


BILD 126

Röntgenspektrum från volframanod emitterat vid 130 kV. Den karakteristiska strålningen är överlagrad på ett bromsspektrum.

17.

Den i röntgenröret genererade strålningens kvalitet och kvantitet anpassas genom att variera strömstyrka (I) och exponeringstid (t) samt högspänning (U).

18.

Ett röntgenrörs belastbarhet begränsas av storleken på anodens termiska fokus. Därför söker man åstadkomma ett stort förhållande mellan termiskt och röntgenoptiskt fokus genom att utforma det senare som ett streckfokus, och genom att rotera anoden. Fokus är rektangulärt och anodplattans vinkel mot rörets längsaxel är stor. Vinkeln mellan anodplattan och centralstrålen är 17-20°. Den rektangulära brännfläcken har en i förhållande till lutningen lämplig längd, så att den i strålknipets riktning genom perspektivisk förkortning blir en kvadratisk yta. Man har således uppnått ett rör med ett relativt stort termiskt fokus men med relativt litet optiskt fokus. I rör med roterande anod består anoden av en tallrik med avfasad kant, som sättes i rotation under exponeringen. Därigenom kommer nya delar av anodtallriken att träffas av elektronbombardemanget. Det termiska fokus har således i dessa rör fått avsevärt mycket större utsträckning än i rören med fast anod.

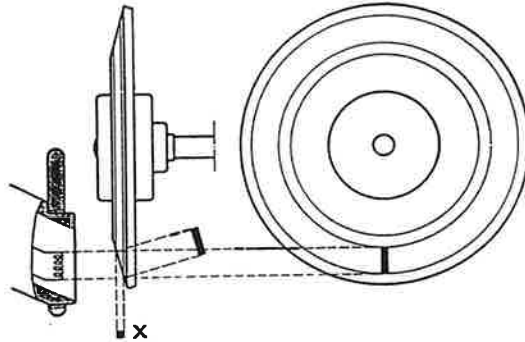


BILD 127

Roterande anod med streckfokus. Det optiska fokus (X) är litet i förhållande till det termiska.

19.

Röntgenstrålningens karakteristiska egenskaper kan summeras:

- Röntgenstrålning är osynlig.
- Röntgenstrålning fortplantar sig rätlinjigt med samma hastighet som ljuset.
- Röntgenstrålning påverkas ej av vare sig elektricitet eller magnetism.
- Röntgenstrålning får vissa ämnen att fluorescera, dvs utsända ljus.
- Röntgenstrålning svärta fotografisk film.
- Röntgenstrålning kan göra gaser elektriskt ledande (jonisation).
- Röntgenstrålning kan förändra biologiska vävnader (cancerbehandling)
- Röntgenstrålning har förmåga att tränga igenom alla slags material, men försvagas samtidigt.

- Röntgenstrålning kan i de flesta fall betraktas som vanlig ljusstrålning och är av samma natur som den.
- Röntgenstrålning, som träffar ett föremål, åstadkommer att detta självt utsänder röntgenstrålning i alla riktningar. Denna form av röntgenstrålning kallas sekundär röntgenstrålning.

20.

De faktorer som bestämmer röntgenbildens kvalitet är graden av brus, oskärpa och kontrast.

Brus resulterar av statistisk fluktuation i antal fotoner som används (absorberas) av förstärkarens skärm för att skapa bilden.

Två förutsättningar bör nämnas:

- Högkontrastbilder är skärpebegränsade.
- Lågkontrastbilder är brusbegränsade.

Oskärpan i bilden beror på:

- Fokuseroskärpa; ju större fokus, desto större oskärpa
- Den geometriska oskärpa, som är beroende på avstånden mellan rör, objekt och bildplan
- Materialoskärpa. Av vikt är här i första hand kornstorleken och skiktjockleken i förstärkningsskärmarna. I mindre grad spelar filmens kvalitet roll.
- Rörelseoskärpa. Objektet skall under exponeringen vara så stilla som möjligt och patienten måste därför under undersökningen vara fixerad på ett eller annat sätt. Vid bildtagning av rörliga organ måste exponeringstiden vara så kort att någon egentlig rörelse icke sker under den tid exponeringen varar.

Kontrasten i bilden beror på:

- Filmens gradationskurva som visar vilken svärtning en bestämd stråldos framkallar.
- Framkallningen och dess temperatur.
- Objektets absorptionsdifferenser.
- Strålningens intensitet och kvalitet.
- Sekundärstrålningen. Ju mer sekundärstrålar som träffar filmen desto kontrastfattigare blir bilden.

21.

Man kan diskutera hur röntgenbildens klarhet påverkas av kontrast, skärpa och upplösning. Varje term kan definieras separat, men deras totala inbördes förhållande som bestämmer den slutliga bildens klarhet är svårare att utvärdera. Modulationsöverföringsfunktioner är ett begrepp som formuleras för att ge ett objektivet mått på kombinerad påverkan av skärpa och upplösning. Modulationsöverföringsfunktioner är förhållandet mellan registrerad information och totalt tillgänglig information:

$$\text{MTF} = \frac{\text{RegistreradInformation}}{\text{TillgängligInformation}} \quad (57)$$

Eftersom registrerad information aldrig kan bli större än tillgänglig information, kan MTF aldrig bli större än 1.

MTF erhålls genom att det bildgivande systemets svar på en deltafunktion (punktformad insignal) Fourieranalyseras.

Experimentellt kan överföringsfunktionen bestämmas genom uppmätning av den bildkontrast som erhålls vid avbildning av ett linjeraster med avtagande linjedimension. Man studerar således kontrasten som funktion av den spatiala frekvensen uttryckt i perioder per millimeter.

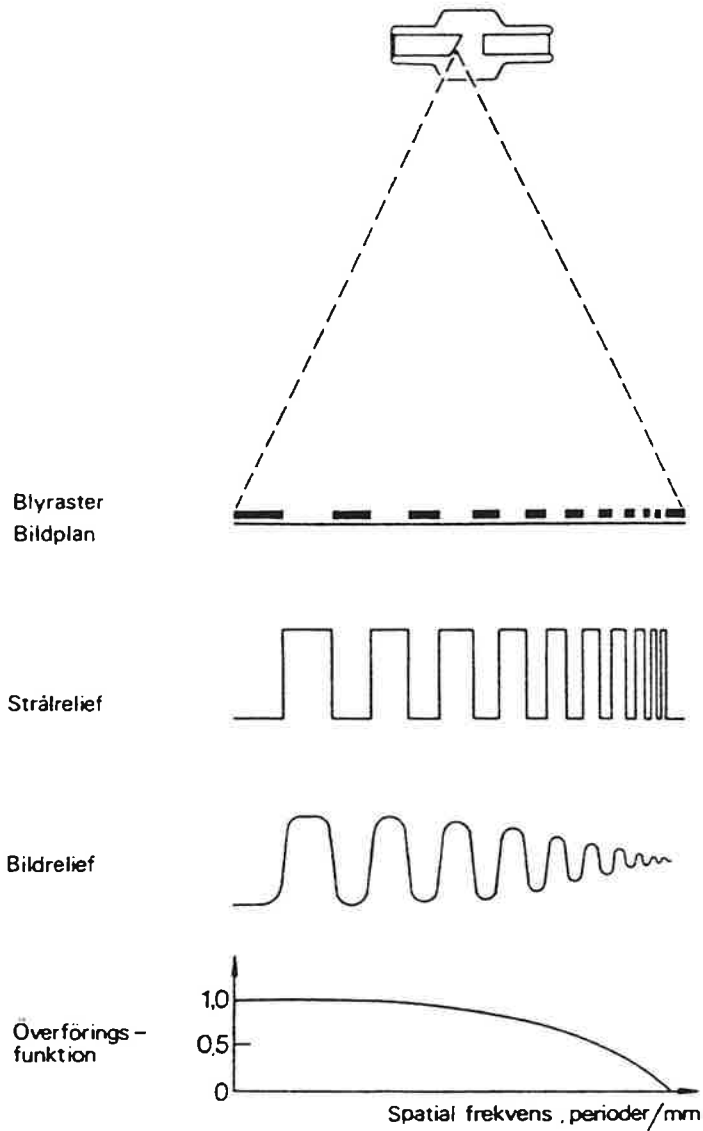
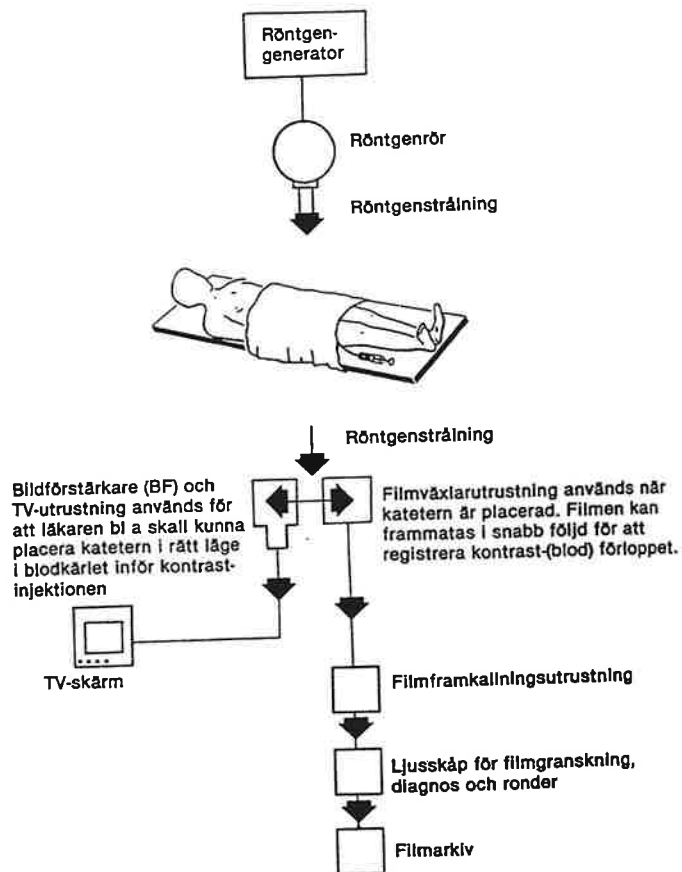


BILD 128

I röntgensystem bestäms överföringsfunktionen experimentellt genom att uppmäta den reproducerade kontrasten då ett linjeraster av bly avbildas. (Jacobson 1987)

22.



23.

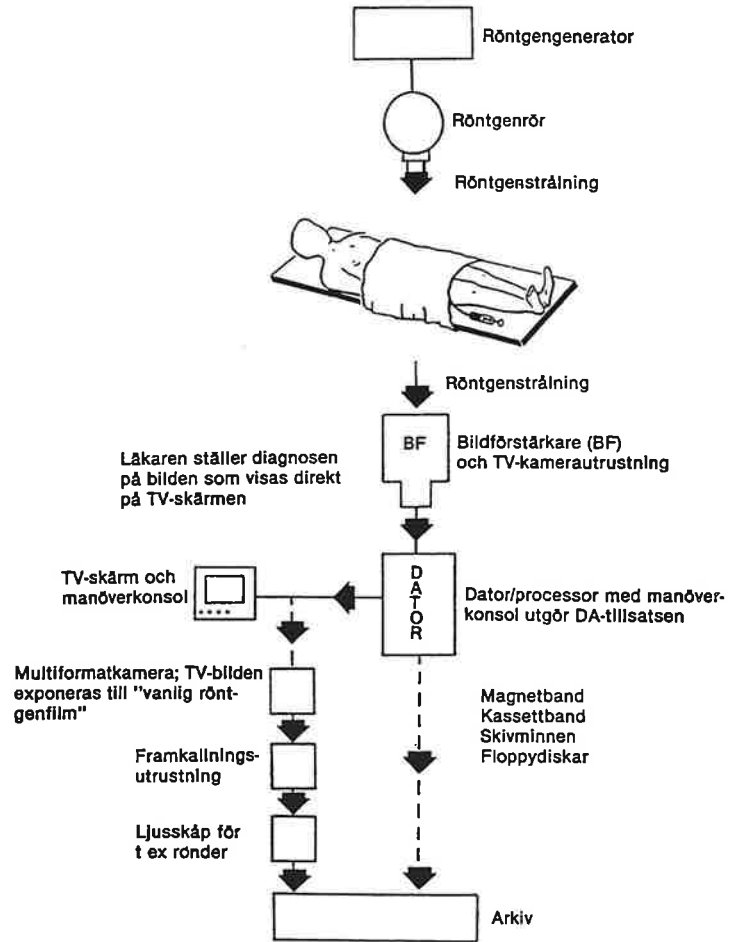
Fördelar med digital angiografi jämfört med konventionell angiografi är bl a:

- bildresultatet blir omedelbart tillgängligt, vilket bl a medför mindre behov av personal, ingen filmframkallningsprocedur
- de olika angiografiserierna som ingår i en undersökning kan genomföras i direkt följd, vilket medför tidsvinster
- enklare diagnostiska möjligheter för t ex kontroll efter operation och diagnostik av blodpropp i lungans pulsåder
- undersökning kan utföras polikliniskt
- komplikationsriskerna minskar
- möjligheterna till akuta undersökningar ökar.

Nackdelar med digital angiografi jämfört med konventionell angiografi är bl a:

- sämre detaljinformation i bilden
- känsligare för patientrörelser
- begränsad bildhastighet.

24.



25.

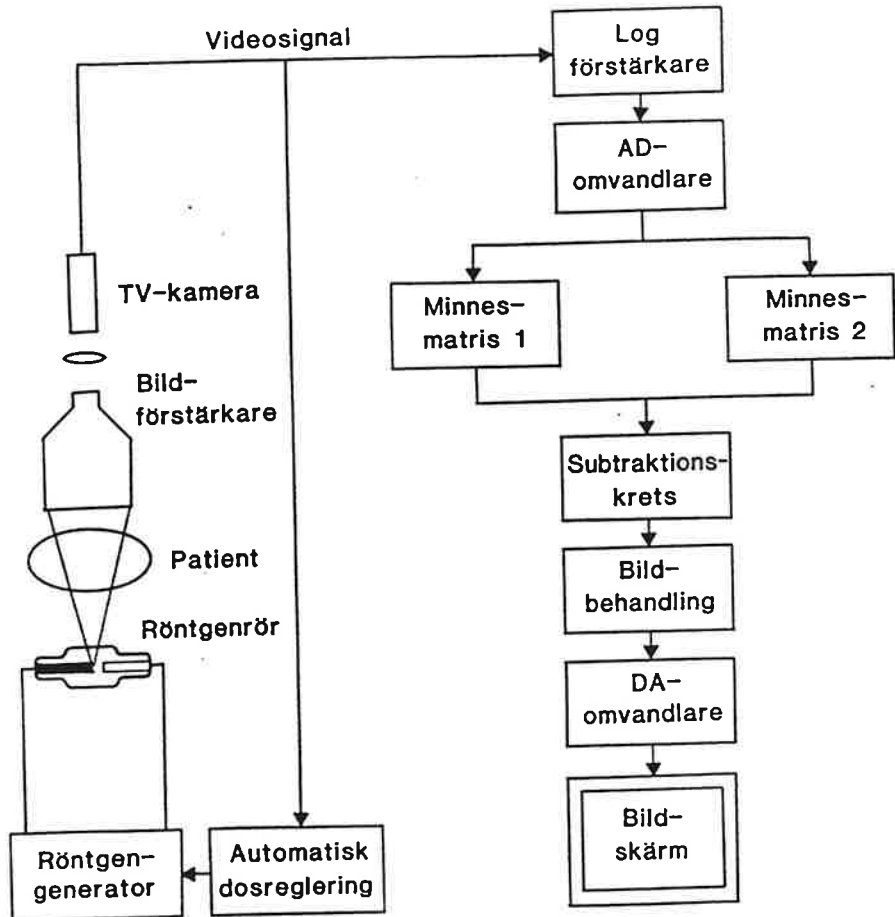


BILD 131

Digital subtraktionsangiografi med mask. (Jacobson 1987)

Med DSA är det möjligt att isolerat studera blodflödet i hjärtat. Sedan injiceras ett kontrastmedel i hjärtats kransarter. En andra röntgenbild registreras. I datorn subtraheras den första bilden från den andra och kvar blir en bild som motsvarar förändringen efter injektion. Härigenom kan förträngningar i blodkärlen detekteras.

26.

Vävnaders attenueringsegenskaper karakteriseras genom ett sk CT-värde (CT number). CT-värdet definieras som:

$$\text{CTnumber} = \frac{[\mu(\text{tissue}) - \mu(\text{water})] \times K}{\mu(\text{water})} \quad (58)$$

där K är en skalfaktor som sätts till 500 eller 1000.

TABELL 11

CT-vände hos olika vävnader.

Vävnadsområde	Material	Typiskt CT-värde
	Tätt material, barium	> 1000
Ben +100 ... +200		
	Tätben	+1000
	Ben	800
	Förkalkad vävnad	600
	Blodpropp	40 ... 60
Mjuk vävnad 100 ... -300	Mjuk vävnad	0 ... 35
	Vatten	0
	Blod	0 ... 12
	Fett	0 ... 100
Lungvävnad -200 ... -800		
	Luft	-1000

27.

Datortomografi med röntgenstrålning kan sägas utgöra en transmissionstomografisk process, eftersom den transmitterade röntgenstrålningen mäts i detektorerna. Positronemissionstomografi (PET) och magnetisk resonans (MR) är exempel på emissionstomografi där strålkällan och dess intensitet registreras. I detta fall är absorptionseffekten störkälla och ofta måste en kompensation för detta göras vid bildbehandlingsarbetet.

28.

Företagsgruppen EMI (Electric & Musical Inc) presenterade 1931 den första generationen av datortomografi.

Ett röntgenrör med fast anod används för kontinuerlig strålning vid rörspänningen 120 kV. Strålningen är avbländad så att två skivor med 8 alternativt 13 mm tjocklek avsöks i objektet.

Vid varje translation (linjär avsökningsrörelse) med rör och detektorer görs 250 transmissionsmätningar för varje skiva. Mellan varje translation roteras rör och detektorer 1o. Den totala avsökningen består av 180 st translationsrörelser, dvs rör och detektorer roterar totalt ett halvt varv.

Tiden för datainsamlingen är ca 4,5 min för varje dubbelsnitt.

29.

Man rekonstruerar bilden med olika metoder. Här utnyttjas den iterativa metoden.

1. Den första estimeringen kan göras med medelvärdesbildning och varje pixel ($6/4=1,5$) tilldelas:

1,5	1,5
1,5	1,5

2. Den nya summan i horisontalled beräknas och jämförs med den gamla:

		Gamla	Nya
1,5	1,5	2	3
1,5	1,5	4	3

3. Korrigera genom att addera skillnaden mellan den gamla och nya radsumman dividerad med antal pixel. Se steg 4 och 5.

4. Första korrektionen (horisontell) :

$$\text{övre raden: } (2-3)/2 = -0,5 \quad \text{nedre raden: } (4-3)/2 = +0,5$$

1,5 -0,5	1,5 -0,5	→	1	1
1,5 +0,5	1,5 +0,5		2	2

Gamla 1 5

Nya 3 3

5. Andra korrektionen (vertikal):

vänster kolumn: $(1-3)/2=-1$ höger kolumn: $(5-3)/2=1$

1-1	1+1	→	0	2	Varje volymelement beräknas och skrivs i motsvarande pixel.
2-1	2+1		1	3	

30.

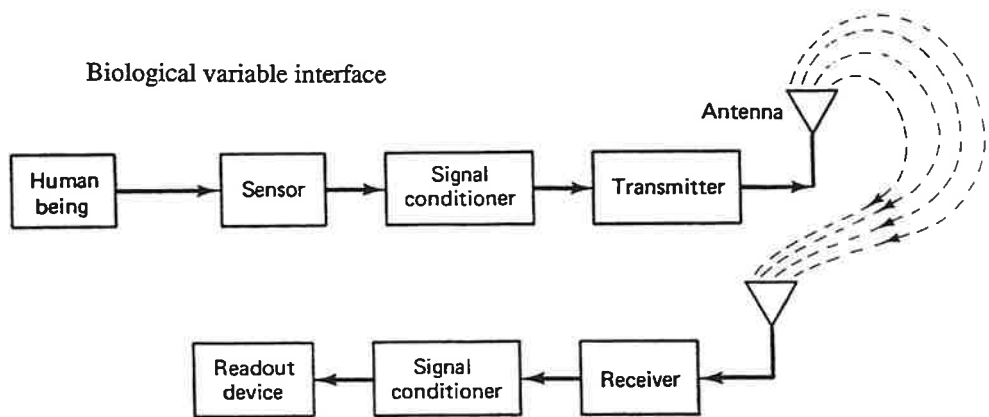


BILD 132

Blockschema för biotelemetrisystem.

12.9 Mätning av blodtryck, blodflöde och blodvolym

1.

Kateter-givarsystemets egenskaper bestäms till avgörande del av kateterns innerradie, membranets mjukhet och kateterdimension.

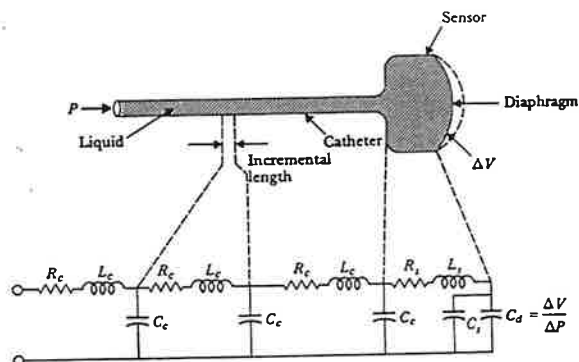


BILD 133

Elektrisk analogi av kateter-givarsystemet. (Webster 1992)

2.

Hjärtats minutvolym är i frånvaro av vissa hjärtfel, s. k. shuntar, lika med blodflödet genom lungorna. Ficks princip tillämpas på lungorna med syrgas som till blodet avgivet ämne.

Följande ekvation gäller:

$$\text{Blodflöde genom lungorna} = \frac{\text{till blodet från lungorna avgiven mängd } O_2}{(O_2\text{-konc. i lungvener}) - (O_2\text{-konc. i lungartärer)}} \quad (59)$$

Den till blodet från lungorna avgivna mängden O_2 är ju lika med den mängd O_2 , som av lungorna tagits upp från andningsluften, dvs syrgasförbrukningen.

I modifierad form blir därför ekvationen:

$$\text{Hjärtminutvolym (l/min.)} = \frac{O_2\text{-förbrukning (ml/min.)}}{\text{arterio-venös } O_2\text{-differens (ml/l)}} \quad (60)$$

I vårt fall blir hjärtminutvolymen:

$$\frac{250 \text{ ml/min}}{(200 \text{ ml/l}) - (150 \text{ ml/l})} = 5 \text{ liter/min} \quad (61)$$

12.10 Modellering av fysiologiska system

1. Följande storheter brukar anges för att specificera systemet i tidsplanet (stegfunktionssvaret):
 - Överslängen, M , (Overshoot). Utsignalens maximalvärde minskat med 1. Överslängen anges vanligen i %. Dess tillåtna värde varierar med tillämpningen.
 - Stigtid, T_r , (Rise time). Inverterade värdet av maximum av utsignalens tidsderivata. Andra definitioner förekommer, t. ex. den tid det tar för utsignalen att växa från 0,1 till 0,9.
 - Insvängningstid eller lösningstid, T_s , (Solution time, settling time). Det minsta värdet sådant att utsignalen för alla $t \geq T_s$ tar värden mellan $1-p$ och $1+p$. Vanligen är $p=0,05$.
 - Fördröjningstid, T_d , (Delay time). Den tid det tar för utsignalen att uppnå värdet 0,5.
 - Slutfel, e_0 , (Static error, Final value of error). Definieras som

$$e_0 = 1 - y(\infty) \quad (62)$$

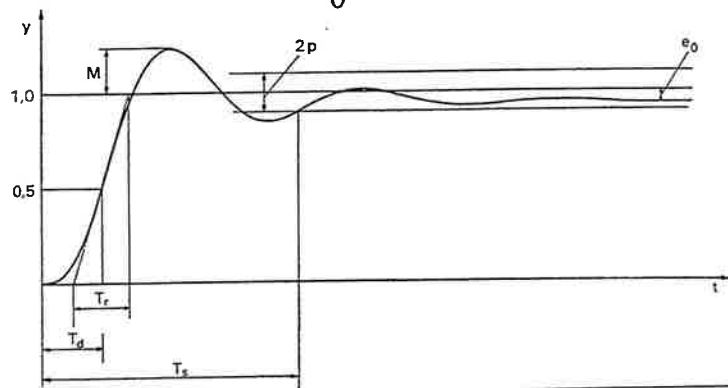


BILD 134

Stegfunktionssvar för ett system med illustration av några vanliga specifikationer i tidsplanet.

Följande storheter brukar anges för att specificera systemet i frekvensplanet:

- Resonanstopp, M_p , (M-peak, resonance ratio). Amplitudkurvas maximum. Anges ofta i dB. Vanliga värden på resonanstoppen är $M_p=1,0 - 1,5$ dvs. 0 - 3,3 dB.
- Resonansfrekvens, ω_p , (Peak frequency). Frekvens för vilken amplitudkurvan har sitt maximum.
- Bandbredd, ω_B , (Bandwidth). Frekvens för vilken

$$|(j\omega_B)| = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

- Amplitudkurvas lutning, k , (Slope). Vid höga frekvenser avtar $|(j\omega)|$ som $|\omega|^{-k}$, vilket i ett logaritmiskt diagram motsvarar en rätt linje med lutningen $-k$.

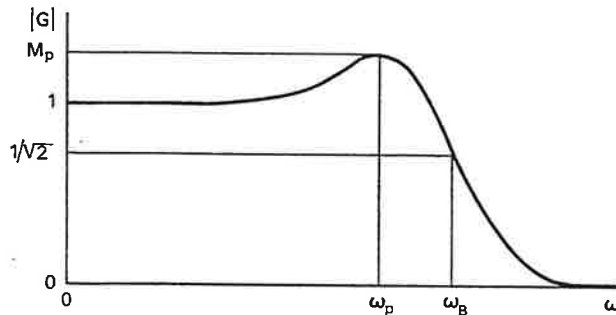


BILD 135

Amplitudkurvan för ett systems överföringsfunktion med illustration av några vanliga specifikationer i frekvensplanet.

Överföringsfunktionen karakteriseras av:

- Ett par komplexkonjugerade poler.
- Ett varierande antal poler och nollställen på negativa reella axeln eller dess närhet.

Systemets "transienta uppförande", dvs stigtid, översläng, bandbredd, resonanstopp bestäms väsentligen av de komplexkonjugerade polerna.

2. Systemet har en pol i $s = -a$. Stegsvaret till systemet blir

$$y(t) = 1 - e^{-at} \quad (63)$$

Stigtid $= 2.2/a$, insvängningstid (5%) $= 3/a$ och översläng 0%.

3. Man brukar för andra ordningens system av denna typ göra variabelbytet $\omega_0 = \sqrt{b}$, $\zeta = \frac{a}{2\sqrt{b}}$ vilket ger:

$$G(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2} \quad (64)$$

Stegsvaret blir för $\zeta < 1$

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_0 t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \phi) \quad (65)$$

där $\omega_d = \omega_0 \sqrt{1-\zeta^2}$ och ϕ uppfyller $\cos \phi = \zeta$. Parametern ζ kallas relativ dämpning. Läget hos polerna är

$$s = \omega_0 \left(-\zeta \pm i\sqrt{1-\zeta^2} \right) \quad (66)$$

Man får stigtid $= \frac{1}{\omega_0} e^{\frac{\phi}{\tan \phi}}$ insvängningstid

$$(5\%) \approx \frac{3}{\omega_0 \zeta} \quad (\text{för små värden på } \zeta),$$

$$\text{översläng} = e^{-\alpha}, \quad \alpha = \frac{\pi \zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}}.$$

4. Kvicksilvertermometern är ett exempel på första ordningssystem. När termometern placeras i patientens mun, kan betraktas som en steg insignal till systemet. Värmeöverföringen sker genom glaskolv, vilket orsakar att kvicksilver expanderar. I vårt fall visar systemsvaret temperatur förändringen $\Delta T(t)$ och insignalen $T_p u(t)$, där T_p är patientens kroppstemperatur.

Temperaturförändring som systemsvar fås

$$\Delta T(t) = \Delta T \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) u(t) \quad (67)$$

där $\Delta T = T_0 - T_p$

T_0 = kvicksilverstermometerns initial temperatur

T_p = patientens kroppstemperatur

När $t = \tau$, systemets tidkonstant, blir uttrycket

$$1 - e^{-\frac{t}{\tau}} = 1 - e^{-1} = 0,63 \quad (68)$$

Således når ett första ordning system efter en tidskonstant 63% av sitt maximum värde.

5.

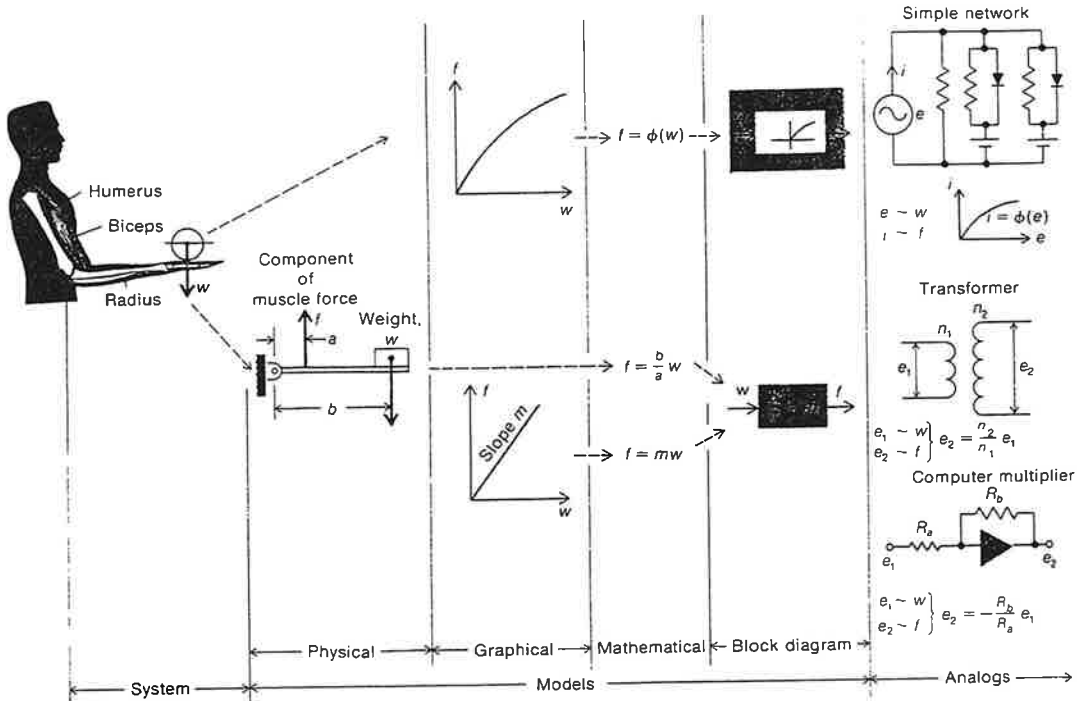


BILD 136

Modell och analogi för arm. (Blessner 1969)

6.

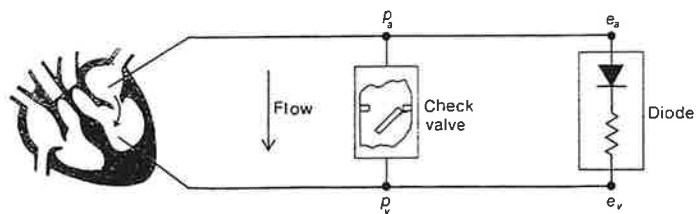


BILD 137

Mekanisk och elektrisk analogi till mitralisklaffen.

7.

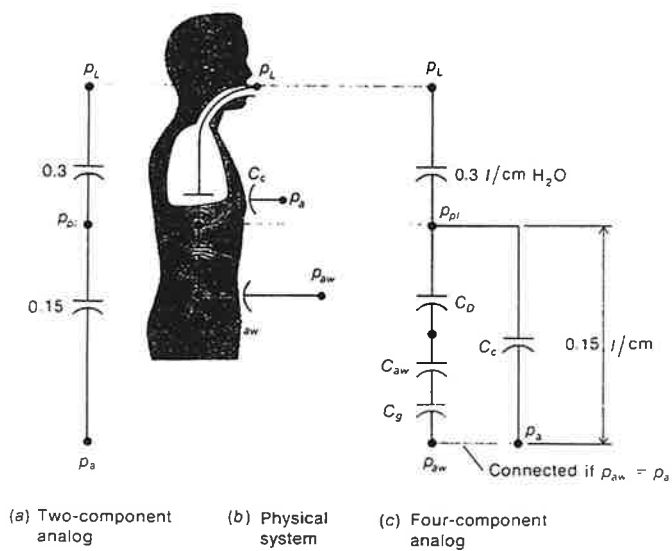


BILD 138

En enkel modell av en lunga.

8.

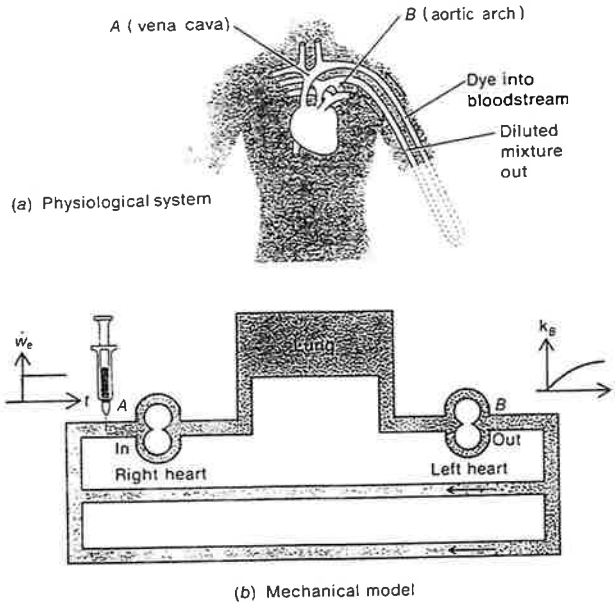


BILD 139

En mekanisk modell till indikatorspädningsmetoden.

9. Hjärnan sänder ut lämpliga nervimpulser till musklerna i arm och hand som då rör sig mot föremålet. Med hjälp av ögonen och hjärnan jämförs handens och föremålets lägen och nya nervsignaler sänds ut för att reducera denna skillnad till noll. I denna modell spelar jämföraren en mycket viktig roll.

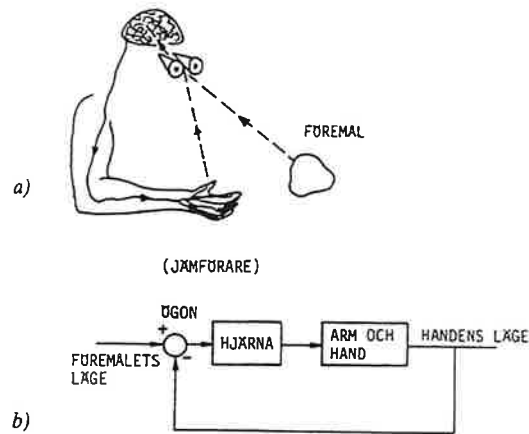


BILD 140

a) Skiss och b) blockschema av ett biologiskt system för gripande av ett föremål. (Gustafsson 1982)

10.

Den viktigaste egenskapen hos ett system kan beskrivas av ekvationssystem, systemet kan analyseras och dess beteende vid olika slags påverkan kan beräknas. k_1 , k_2 och k_3 är proportionalitetskonstanter för substansöverföringarna.

$$\frac{dM_1(t)}{dt} = k_2 \cdot M_2(t) - (k_1 + k_2) \cdot M_1(t) \quad (69)$$

$$\frac{dM_2(t)}{dt} = k_1 \cdot M_1(t) - k_2 \cdot M_2(t) \quad (70)$$

$$M_1(t_0) = M_0 \quad (71)$$

$$M_2(t_0) = 0 \quad (72)$$

Lösningen till denna modell visar hur koncentrationerna varierar med tiden.

I ett analogt schema kan denna modell beskrivas enligt följande:

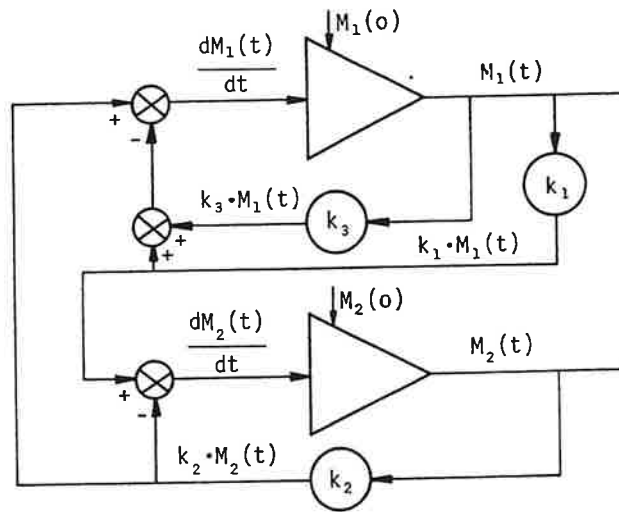


BILD 141

Analogt schema för kompartmentmodellen. Gustafsson 1982)

II.

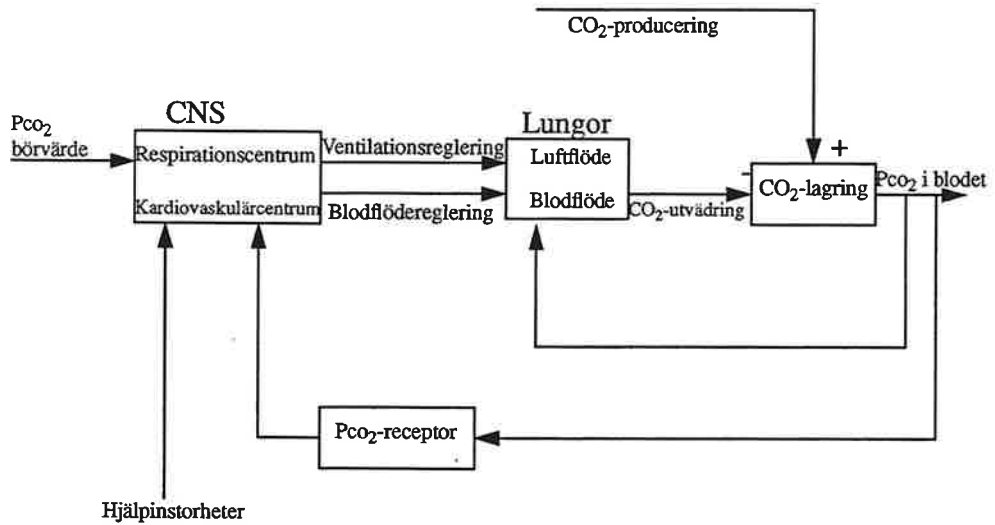


BILD 142

Blockschema av P_{CO_2} -regleringssystem i däggdjur.

12.11 Medicinteknisk säkerhet

1.

Klass I, skyddsjordad: Utrustning av klass I skall vara skyddsjordad. Beröringsskyddet utgörs dels av driftisolerering (grundisolerering) mellan nätdelen (beröringsfarligt spänningsförande delar) och höljet, dels av skyddsjordning av höljet. Om det uppstår ett fel i driftisoleringen så att ström överförs till höljet, bibehålls spänningen på höljet på en låg potential. Den uppkomna strömmen leds genom skyddsledaren till jord, och nätsäkringens kan bryta strömförsörjningen till apparaten.

En skyddsjordad apparat har tre ledare i nätkabeln fas, nolla och skyddsjord.

Klass II, dubbelisolerad: Skyddet på utrustning av klass II utgörs av en extraisolering, dvs en dubbelisolering (grundisolering och tilläggsisolering) eller en förstärkt isolering mellan nät-del och hölje. Apparaten är märkt med en dubbelkvadrat. Apparaten har en tvåledarkabel och en helgjuten eller annan ej demonterbar stickpropp som passar i ojordat och jordat nätuttag.

Klass III, skyddsklenspänning: Utrustning av klass III är avsedd att anslutas med en speciell stickpropp till en skyddstransformator med 24 V växelspanning eller 50 V likspänning som högsta sekundärspänning. Den låga spänningen utgör skyddet.

Elektromedicinsk utrustning skall uppfylla kraven för utrustning av typ B (Body), BF (Body Floating) eller CF (Cardiac Floating).

Utrustning av typ B : För utrustning av typ B skall läckströmmarna vara begränsade i viss utsträckning. Exempelvis skall läckströmmen från patientansluten del vara mindre än 100 μA och vid ett första fel på apparaten 500 μA .

En utrustning som har en jordad patientansluten del är av typ B. Det finns inget skydd som begränsar ström från patienten till apparaten, vilket innebär fara om patienten utsätts för nätspänning (t ex från en trasig lampa).

Utrustning av typ BF : Utrustning av typ BF har en flytande patient-ansluten del som isolerar patienten från apparatens övriga delar. Samma läckströmskrav gäller som för typ B, men med följande tilläggskydd: Om patienten utsätts för nätspänning (t ex från en trasig lampa), begränsas strömmen genom patienten högst 5 mA.

Utrustning av typ CF : På utrustning av typ CF är den patientanslutna delen ännu bättre isolerad från apparatens övriga delar än vid typ BF. Läckströmmarna är så begränsade att de inte anses innebära fara för patienten ens om utrustningen ansluts till patientens hjärta. Endast 50 mA skall kunna flyta genom patienten vid nätspänning på patienten.

2.

Avbrott i skyddsjordledningar är ett av de vanligaste elektriska felen på sjukhus. Vi antar att EKG-apparatens jordförbindelse är bruten. Då tar läckströmmen vägen EKG-apparatens-EKG-elektroden-patientens arm, bål och lår-diatermiapparatens neutralelektrod- diatermiapparatens-jord. En klar säkerhetsrisk.

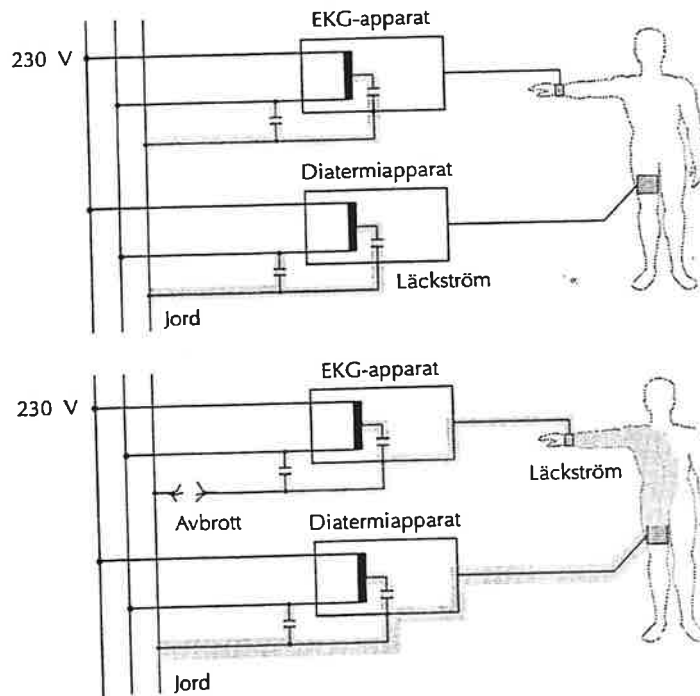


BILD 143

Farliga läckströmmar kan uppstå om jordkretsen bryts.

3.

Medicinska gaser kommer i flaskor som är grå. Runt flaskans övre rundade del finns en färgkod som anger gasens eller gasblandningens sammansättning.

TABELL 12

Beteckningar och färgkoder för medicinska gaser.

Gas	Beteckning	Färgkod
Oxygen	O ₂	Vit
Kvävgas	N ₂	Svart
Andningsluft	Air/Luft	Vit/svart
Lustgas	N ₂ O	Blå
Koldioxid	CO ₂	Grå
Överskottsgas	UTL	Ljusbrun/ ljusblå
Utsug	UTS	Gul
Blandgas (i trycksystem)	Mix T	Röd/vit
Blandgas (i andningssystem)	Mix A	Röd

Referenser

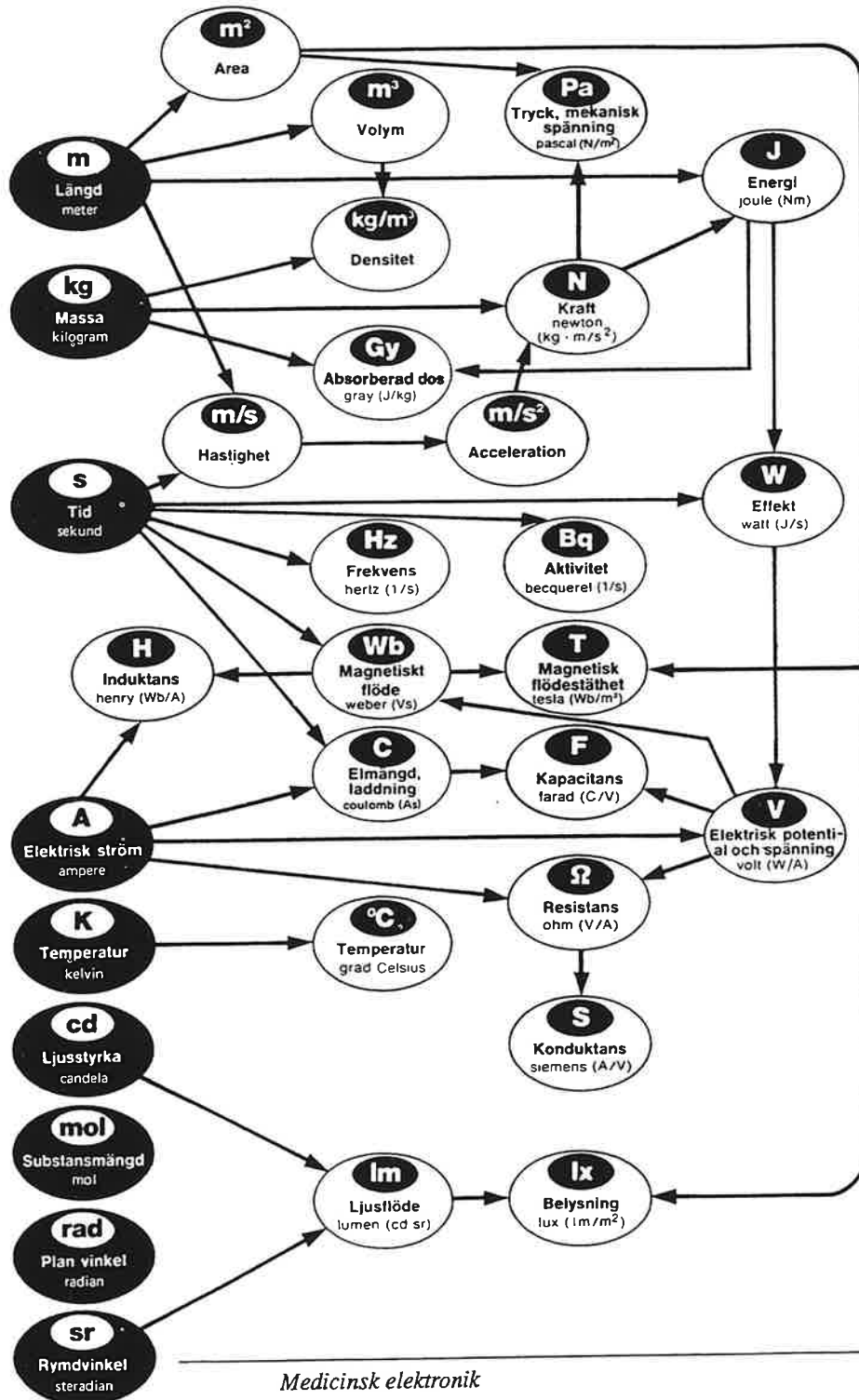
Denna bok bygger huvudsakligen på följande litteratur.

1. ALIMB: *Medicinsk biofysik*, Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm, 1973. (ISBN 91-20-04062-8)
2. Arlinger S. : *Elektronik för medicinare*, Studentlitteratur, Lund, 1971.
3. Blesser W. B. : *A Systems Approach to Biomedicine*, McGraw-Hill, New York, 1969.
4. Bohmansson-Varcoe B : *Handledning i medicinsk terminologi*, Nordiska bokhandelns förlag, Stockholm, 1966.
5. Boström Ulf (red.) : *Teknik i sjukvård, ingenjörsläroverket*, Stockholm, 1982, (ISBN 91-7284-129-X).

6. R Challis, R Kitney: *Biomedical Signal Processing* (in four parts), Med Biol Eng Comp 1990-91.
7. R Challis, R Kitney: *The Design of Digital Filter for Biomedical Signal Processing* (in three parts), J Biomed Eng 1982-83.
8. Christensen: *Introduction to Physics of Diagnostic Radiology*.
9. Zang-Hee Cho et : *Foundations of Medical Imaging*, Wiley-Interscience, New York, 1993.
10. Richard S.C. Cobbold: *Transducers for Biomedical Measurements: Principles and Applications*, Wiley(Interscience), New Yprk, 1974.
11. G. Dahlberd, M. Hellman: *Datalära för vårdutbildningar*, Liber.
12. Feinberg Barry N. : *Applied Clinical Engineering*, Prentice-Hall, London, 1986, (ISBN 0-13-039488-2).
13. Grahm L, Jubrink HG, Lauber A: *Modern Elektrisk Mätteknik 1990*, KF-Sigma Lund, 1989.(ISBN 91-970805-7-8 och ISBN 91-970805-8-6)
14. Grahm L, Jubrink HG, Lauber A: *Modern Industriell Mätteknik 1989*, KF-Sigma Lund, 1988.(ISBN 91-970805-6-x)
15. L. Gustafsson, H. Lanshammar & B. Sandblad: *System och modell, En introduktion till systemanalysen*, Studentlitteratur 1982. (ISBN 91-44-18551-0)
16. Holmer Nils Gunnar: *Diagnostiskt Ultraljud*, Sigma Tryck, Lund, 1986.(ISBN 91-7810-965-5)
17. Jacobson Bertil: *Teknik i praktisk sjukvård*, Studentlitteratur, Lund, 1992. (ISBN 91-630-1064-X)
18. Jacobson Bertil: *Medicin och teknik*, Studentlitteratur, 1987.
19. Kline Jacob(ed): *Handbook of Biomedical Engineering*, Academic Press, New York, 1988.

20. Laszlo Gabriel : *Measurement in Clinical Respiratory Physiology*, Academic Press, London, 1983, (ISBN 0-12-437080-2).
21. Lindgren Erik, Olsson Olle (Redigerad): *Röntgendiagnostik*, Svenska Bokförlaget, Stockholm, 1970.
22. H. J. Metcalf: *Topics in Classical Biophysics*, Prentice-Hall, 1980.
23. Nilsson Gert E: *Medicinska givare*, Institutionen för medicinsk teknik, Universitet i Linköping, 1987.
24. Persson Bertil, *Medicinska tillämpningar av kärnspinnresonans- NMR*, Studentlitteratur, Lund, 1982. (ISBN 91-44-196221-0)
25. Seed Schroter, Caro Pedlley: *The Mechanics of the Circulation*, Oxford.
26. Shortliffe E, L Perreault: *Medical Informatics. Computer Applications in Health Care*, Addison-Wesley 1990.
27. Sonesson B. & G. : *Människans anatomi och fysiologi*, Almqvist & Wiksell, Falköping, 1993, (ISBN 91-21-11614-8).
28. Tillander Hans: *Endoskopiska undersökningar av digestionskanalen*, Akademiförlaget, Göteborg, 1971.
29. Webster John G. (ed): *Medical Instrumentation. Application and Design*, (second Edition), Houghton Mifflin Company, Boston, 1992.
30. Webster J.G. : *Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation*, Wiley, New York, 1988.
31. Webster J.G. et (eds): *Electronic Devices for Rehabilitation*, Cambridge University Press, London, 1985. (ISBN 0-412-26100-6)
32. Witten Matthew(ed): *Mathematical Models in Medicine*. New York, Pergamon, 1987.
33. Öberg Åke: *Teknisk säkerhet i sjukvården*, A&W, Stockholm, 1984.

Referenser



Sakregister

A/D-omvandlare 53

Aktionspotentialer 109

A-mode 178

Analys av EEG 131
Analys av EKG 132
Analys av EMG 132
Analysmetod av några medicinska signaler 131
Angiografi 167
Annan viktig medicinteknisk industri (i Sverige) 32
Artefakt 139
Avbildningsförfarande 176
Avledningssystem 116
Avledningsteknik 126
Bildgenererande teknik 156
Bioelektriska potentialer 107
Bioelektriska potentialer 253
Biologisk klocka 129
Biopotentialens ursprung 108
Biopotenstiella elektroder 135
Bipolära och unipolära avledningar 116
Bipolära-I, II och III-standardavledningar 117
Blodgasmätning 77
B-mode 180
Brandrisker 230
Bröstavledningar 120
Certifiering av medicintekniska ingenjörer 19
Compound scanning 181
Datalagring 54

Datorn 56

Datorstödda informationssystem 44

Datortomografi 171

Den biomedicinska innovationsprocessen 39

Digital angiografi 169

Digital subtraktionsangiografi (DSA) 169

Direkt blodtrycksmätning 197

Division Elektrokardiografi 30

Division Life Support Systems 31

Division Pacemaker 31

Division Röntgen 30

Dynamiska och statiska system 213

Dynamiska system 212

EEG-mönster 127

EKG-förstärkare 125

EKG-Kurvorna 122

Elektriska risker 224

Elektroder 135

Elektroder 259

Elektroencefalogram (EEG) 126

Elektrokardiogram (EKG) 115

Elektrokemiska givare 80

Elektromagnetisk blodflödesmätning 204

Elektromyogram (EMG) 115

Elektroneurografi (ENeG) 114

Elektrookulografi (EOG) 130

Elektroretinografi (ERG) 125
Endoskopi 157
Enheter för medicinsk informationsbehandling (EMI) 29
Extern beskrivning 217
Extremitetsavledningar 117
Fiberoptiska givare 86
Ficks princip 201
Filtrering 53
Flexibel elektrod 142
Flytande hudelektroder (eng. floating) 142
Försörjningsenheten 26
Förstärkare 51
Frekvensåtergivning 59
Gastrisker 229
Generaliserad instrumentspecificering 43
Generellt om medicinska instrumenteringssystem 36
Geriatrisk 26
Givarbegreppet 67
Givare i biomedicinsk mätteknik 241
Givare i biomedicinsk mätteknik, 67
Givare och elektrod 50
Goldman-Hodgkin-Katz ekvation 113
Grundläggande begrepp inom medicinteknik 15
Grundläggande begrepp inom medicinteknik 233
Hudelektroder 140

Identifiering av det medicinska problemet 68
Indikatorspänningsmetoden 102
Indikatorspänningsmetoden 203
Indirekt mätning av artärblodtryck 196
Intern beskrivning 216
Interna och externa modeller 216
Isolation 61
Känslighet 58
Kemiskt biomedicinska givare 247
Kemiskt biomedicinska givare 77
Klassificering av dynamiska system 214
Klassificering av medicinska instrument 36
Klinisk prövning av medicintekniska produkter 43
Kontrast 163
Konventionell (analog) angiografi 169
Korrosion 151
Krav på bra elektrod 151
Kroppens syra-basjämvikt 79
Kroppspletysmografi 100
Linjäritet och hysteres 58
Lösningsförslag till övningar 233
Magnetresonansteknik 185
Mätinstrumentens egenskaper 57
Mätkedjan 50
Mätning av acceleration 72
Mätning av blodflöde 200

Mätning av blodtryck 196

Mätning av blodtryck, blodflöde och blodvolym 195

Mätning av blodtryck, blodflöde och blodvolym 289

Mätning av blodvolymen 210

Mätning av flöde 72

Mätning av hastighet 72

Mätning av mekanisk dimension, längd, läge, tjocklek och vinkel. 70

Mätning av P_{CO_2} 82

Mätning av pH 80

Mätning av P_{O_2} 84

Mätning av respiratoriska system 89

Mätning av respiratoriskt system 250

Mätning av strålning 73

Medicinsk bildbehandling 189

Medicinsk Fysik & Teknik (MFT) 27

Medicinsk mätteknik 236

Medicinsk mätteknik 49

Medicinska bildsystem 155

Medicinska bildsystem 262

Medicinska mätvärdesegenskaper 37

Medicinteknisk säkerhet 223

Medicinteknisk säkerhet 301

Metallplattaelektroder 140

Metoder för studier av lungfunktionen 94

MFT/Diagnostik 28

Mikroelektrod baserad på mikroelektronisk teknologi 149

Mikroelektroder 144

M-mode 179

Modell 212

Modellering av fysiologiska system 211

Modellering av fysiologiska system 291

Modellering av respiratoriskt system 92

Modelleringsprocessen 215

Multiplexar 54

Myndigheter med medicinteknisk verksamhet 34

Nålelektroder 150

Nernsts ekvation 112

Nukleärmedicinska metoder 183

Område 1 Hjärt- och Lungsjukvård 22

Område 10 Radiologi, Fysiologi & Teknik 25

Område 11 Sjukhusgemensam service 25

Område 2 Medicin 23

Område 3 Kirurgi 23

Område 4 Ortopedi, Reumatologi och Handkirurgi 23

Område 5 Neurosjukvård 24

Område 6 Hud/ Plastik & Öron 24

Område 7 Kvinnosjukvård, Onkologi och ögonsjukvård 24

Område 8 Akutsjukvård/ Anestesi och Intensivvård 24

Område 9 Laboratoriemedicin 25

Övningsuppgifter 105

Övningsuppgifter 133

Övningsuppgifter 152
Övningsuppgifter 193
Övningsuppgifter 210
Övningsuppgifter 220
Övningsuppgifter 231
Övningsuppgifter 47
Övningsuppgifter 65
Övningsuppgifter 75
Övningsuppgifter 87
Pneumotakografi 99
Polarisation 136
Presentation 55
Principer för personalstrålskydd 228
Psykiatri 26
Radiospirometri 103
Referenser 305
Röntngeneratorer 163
Röntgenstrålningen 166
Röntgenteknik, Radiologisk diagnostik 162
Sakregister 311
Samband mellan blodtryck och blodflöde 208
Sample/hold-kretsar 54
Siemens-Elema AB 30
SI-enheter 309
Signal-brus-förhållande 61

Sjukhusorganisation 19

Specifikationer 43

Spirometri 96

Stabilitet 60

Stegsvar 62

Strålrisker 226

Sugelektrod (eng. Suction) 141

System 212

Telemedicin 190

Temperaturmätning 71

Termodilutionsmetoden 204

Termografi 160

Torrelektrod (eng. Dry) 143

Tryckgradient flödesgivare 207

Tryckmätningar 69

Ultraljudavbildning 175

Ultraljud-blodflödesmätning 207

Unipolär esofagusavledning 121

Unipolära extremitetsavledningar 118

Utbildningsområdet medicinteknik 15

Utvecklingsprocess för medicinska instrument 41

Vektorkardiografi (VKG) 123

Ventilationens storlek 95

Vilopotential 108

Ahad Ghorbani

Medicinsk elektronik

Övningsexempel med fullständiga lösningar

Denna bok innehåller 11 strukturerade framställnings- och övningsmoment med fullständigt lösningar lämpliga för självstudier på teknisk högskolenivå.

För att binda samman teori och praktisk problemlösning inleds varje kapitel med en kort teorisammanfattning.

I syfte att underlätta och aktivera till självstudium, har alla övningsuppgifterna lösts fullständigt.

Övningsuppgifterna består dels av enklare frågor för att ge träning på specifika moment, dels av sammansatta problem som är av tvärvetenskaplig natur och kräver att man analyserar och tillämpar olika slags ingenjörskonst med medicinsk teknisk anknytning.

Bland annat behandlas grundläggande begrepp inom medicinsk instrumentation, medicinsk mätteknik, mätinstrumentets egenskaper, medicinska givare, kemiskt biomedicinska givare, mätning av respiratoriska system, biopotential, elektroder, bioelektriska signaler och medicinsk signalbehandling, medicinska bildsystem, mätning av blodtryck, blodflöde och blodvolym, medicinska utrustningar, modellering av fysiologiska system och medicinteknisk säkerhet.

Sammanfattningsvis kan sägas att målet med denna bok är att hjälpa de studerande med det viktiga problemet att tillämpa sin ingenjörskunskap, teori och metoder på medicinsk tekniska problemställningar.

Ahad Ghorbani är forskare inom medicinsk teknik på Sahlgrenska sjukhuset och Chalmers tekniska högskola.

ISBN 91-630-2984-7